

Aplicaciones armónicas

C. Oniciuc

Versión en español por Victor Fuentes

Introducción

La teoría de las aplicaciones armónicas entre variedades riemannianas es hoy un dominio muy conocido de la geometría riemanniana, con vínculos profundos también con otras ramas de las matemáticas: la teoría de las ecuaciones en derivadas parciales, el cálculo de variaciones, la geometría compleja, los grupos de Lie, etc. Desde el artículo publicado por J. Eells y J. H. Sampson en 1964 [21], numerosos matemáticos han contribuido al desarrollo de este campo: T. Aubin, P. Baird, R. Caddeo, J. Jost, L. Lemaire, A. Lichnerowicz, Y. Ohnita, A. Sanini, R. Schoen, K. Uhlenbeck, H. Urakawa, J. C. Wood, Y. L. Xin, etc. Entre los matemáticos rumanos con resultados notables en la teoría de las aplicaciones armónicas mencionamos: C. L. Bejan, S. Dragomir, C. Gherghe, S. Ianuș, V. Oproiu, R. Pantilie, etc.

El presente trabajo tiene como base el curso impartido por el autor a los estudiantes de máster de la Facultad de Matemáticas de la Universidad “Al. I. Cuza” de Iași. Su objetivo no es presentar los logros más recientes en el campo —algo, por lo demás, imposible debido a la diversidad y la complejidad alcanzadas—, sino introducir al lector en este fascinante dominio y presentarle resultados y técnicas fundamentales. El libro está dirigido a estudiantes de máster, doctorandos y a todos aquellos interesados en la teoría de las aplicaciones armónicas.

El trabajo está organizado de la siguiente manera.

En el Capítulo 1 se presentan las nociones fundamentales de la geometría riemanniana: las métricas riemannianas, la teoría de las geodésicas, los campos tensoriales de Riemann-Christoffel y de Ricci, la curvatura seccional, los campos de Killing, el operador de Laplace, el teorema de Hodge-de Rham, elementos de teoría espectral y la primera y segunda fórmula variacional de la energía de una curva. Una parte de las demostraciones de carácter técnico ha sido omitida; el lector puede encontrarlas en las monografías [8, 9, 12, 23, 26, 27, 30], etc. El énfasis, aquí como en el resto de la obra, se ha puesto en las nociones y resultados que servirán para comprender mejor las aplicaciones armónicas y que el autor ha utilizado con mayor frecuencia en su propia actividad de investigación en el campo de las aplicaciones armónicas y biarmónicas.

El marco formal para la presentación de las aplicaciones armónicas es el de los fibrados vectoriales. Así, en el Capítulo 2 se presentan aquellas nociones de la teoría de fibrados vectoriales que son útiles en el estudio de las aplicaciones armónicas. El autor ha seguido especialmente las monografías [18, 40].

Las aplicaciones armónicas tienen vínculos particulares con la geometría de las variedades complejas. Por consiguiente, en el Capítulo 3 se estudian las variedades complejas y kählerianas. Estos temas pueden profundizarse independientemente siguiendo, por ejemplo, [23].

En el Capítulo 4 se introducen las aplicaciones armónicas. Se estudian la primera fórmula variacional, ejemplos, la relación con las aplicaciones holomorfas entre variedades kählerianas, el teorema de Ruh-Vilms, la segunda fórmula variacional, teoremas de estabilidad para aplicaciones armónicas cuyo dominio, o codominio, son esferas euclidianas, y resultados de estabilidad para aplicaciones holomorfas entre variedades kählerianas. Luego se presentan las submersiones riemannianas armónicas y las superficies minimales en $\mathbb{R}^3$, poniendo énfasis en la representación

de Weierstrass y en la aplicación de Gauss asociada. Otros temas interesantes de la teoría de las aplicaciones armónicas —el tensor tensión-impulso, los morfismos armónicos, problemas de regularidad o de existencia, etc.— pueden encontrarse en las excelentes monografías [5, 16, 18, 38, 40].

El autor desea agradecer a los revisores y al Dr. D. Fetcu y al doctorando A. Balmuş por las observaciones realizadas sobre el manuscrito. Asimismo, se agradece a L. Teodorescu por la cuidadosa composición técnica de la obra.

Durante la elaboración de este libro, el autor se benefició del apoyo ofrecido por el proyecto CNCSIS núm. 191/2006.

El autor

Índice general

Introducción	iii
1. Variedades riemannianas. Generalidades	1
1.1. Definición y existencia de métricas riemannianas	1
1.2. La conexión de Levi-Civita	7
1.3. Geodésicas	9
1.4. Forma volumen e integración sobre una variedad riemanniana	20
1.5. Divergencia de un campo vectorial	22
1.6. Isomorfismos musicales	26
1.7. Campos tensoriales de Riemann-Christoffel y de Ricci	29
1.8. Curvatura seccional	32
1.9. Campos vectoriales de Killing	33
1.10. Operadores sobre variedades riemannianas	35
1.11. El espectro de una variedad riemanniana	42
1.11.1. El espectro de la esfera S^m	48
1.12. Primera y segunda fórmula variacional de la energía de una curva	53
2. Fibrados vectoriales reales	61
2.1. Definición y ejemplos	61
2.2. Conexiones lineales sobre fibrados vectoriales	64
2.3. Métricas riemannianas sobre fibrados vectoriales	66
2.4. Operadores sobre fibrados vectoriales	70
3. Variedades complejas	75
3.1. Preliminares algebraicos	75
3.2. Variedades complejas	80
3.3. Variedades casi complejas	84
3.4. Variedades kählerianas	88
4. Aplicaciones armónicas	95
4.1. Definición y primera fórmula variacional	95
4.2. La segunda fórmula variacional	107
4.2.1. Estabilidad de las aplicaciones holomorfas	118
4.3. Submersiones riemannianas armónicas	120
4.4. Superficies minimales en $\mathbb{R}^3$	125

4.4.1.	Representación de Weierstrass para superficies minimales en $\mathbb{R}^3$	125
4.4.2.	La aplicación de Gauss asociada a una superficie minimal	130

Bibliografía		135
---------------------	--	------------

Capítulo 1

Variedades riemannianas. Generalidades

1.1. Definición y existencia de métricas riemannianas

Sea M una variedad diferenciable de dimensión m , de clase C^∞ (o suave), conexa y sin borde.

Definición 1.1.1. Se llama *métrica riemanniana* sobre M , o métrica riemanniana sobre el fibrado tangente TM , a un campo tensorial g de tipo $(0, 2)$ sobre M , es decir,

$$g \in \mathcal{C}(T_2^0(M)),$$

o, equivalentemente, a una sección del fibrado vectorial

$$T_2^0(M) = \bigcup_{p \in M} T_{2,p}^0 M \equiv \bigcup_{p \in M} T_p^* M \otimes T_p^* M,$$

que es simétrica y cuya forma cuadrática asociada es estrictamente definida positiva en cada punto.

De manera equivalente, la métrica g puede darse como

$$g : \mathcal{C}(TM) \times \mathcal{C}(TM) \longrightarrow C^\infty(M), \quad (X, Y) \longmapsto g(X, Y),$$

y g satisface las siguientes condiciones:

- i) g es $C^\infty(M)$ -bilineal;
- ii) $g(X, Y) = g(Y, X)$ para todo $X, Y \in \mathcal{C}(TM)$;
- iii) para todo $p \in M$ se tiene

$$g_p(X_p, X_p) > 0, \quad \forall X_p \in T_p M \setminus \{0\}.$$

Observación 1.1.1. La condición i) es equivalente a $g \in \mathcal{C}(T_2^0(M))$, mientras que las condiciones i) y ii) son equivalentes a

$$g \in \mathcal{C}(\odot^2 T^* M),$$

donde $\odot^2 T^* M$ es el fibrado vectorial de los tensores simétricos de tipo $(0, 2)$. El fibrado $\odot^2 T^* M$ se llama también el segundo producto simétrico de $T^* M$.

Expresión en coordenadas locales. Sea $(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$ una carta local sobre M . Recordemos que

$$\{dx_p^i \otimes dx_p^j\}_{i,j=1,\dots,m}$$

es una base de $\otimes^2 T_p^* M$, mientras que

$$\{dx_p^i \odot dx_p^j\}_{i \leq j}$$

es una base de $\odot^2 T_p^* M$, donde

$$dx_p^i \odot dx_p^j = \frac{1}{2} \{dx_p^i \otimes dx_p^j + dx_p^j \otimes dx_p^i\}.$$

Como $g(p) \in \otimes^2 T_p^* M$, tenemos

$$g_p = g_{ij}(p) dx_p^i \otimes dx_p^j, \quad g_{ij}(p) = g_p \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right).$$

Además,

$$\text{ii)} \iff g_{ij} = g_{ji}, \quad \text{es decir,} \quad G = {}^t G, \quad G = (g_{ij})_{i,j=1,\dots,m},$$

y

$$\text{iii)} \iff \Delta_k > 0, \quad k = 1, \dots, m,$$

donde

$$\Delta_k = \begin{vmatrix} g_{11} & \cdots & g_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{k1} & \cdots & g_{kk} \end{vmatrix}.$$

Notemos que la condición iii) es equivalente a que la matriz simétrica G tenga todos sus valores propios estrictamente positivos.

Como g_p es simétrico, usando la convención de sumación de Einstein, podemos escribir

$$\begin{aligned} g_p &= g_{ij} dx^i \otimes dx^j \\ &= \sum_{i < j} g_{ij} dx^i \otimes dx^j + \sum_{i=j} g_{ij} dx^i \otimes dx^j + \sum_{i > j} g_{ij} dx^i \otimes dx^j \\ &= \sum_{i < j} g_{ij} (dx^i \otimes dx^j + dx^j \otimes dx^i) + \sum_i g_{ii} dx^i \otimes dx^i \\ &= 2 \sum_{i < j} g_{ij} dx^i \odot dx^j + \sum_i g_{ii} (dx^i)^2 = g_{ij} dx^i \odot dx^j. \end{aligned}$$

Para $X_p, Y_p \in T_p M$, con

$$X_p = X^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad Y_p = Y^j \frac{\partial}{\partial x^j},$$

tenemos

$$g_p(X_p, Y_p) = X^i g_{ij}(p) Y^j.$$

Cuando no haya peligro de confusión, escribiremos

$$\langle X, Y \rangle = g(X, Y), \quad |X| = \sqrt{g(X, X)}.$$

Para demostrar la existencia de una métrica riemanniana sobre una variedad, usaremos la partición de la unidad. Recordemos lo siguiente.

Definición 1.1.2. Una *partición de la unidad* sobre M es una familia de funciones positivas $\{f_\alpha\}_{\alpha \in I}$ que satisfacen:

i) para todo $p \in M$ existe un abierto V de M que contiene a p tal que

$$V \cap \text{supp } f_\alpha \neq \emptyset$$

solo para un número finito de índices α ;

ii)

$$\sum_{\alpha \in I} f_\alpha = 1 \quad \text{sobre } M.$$

Recordemos también que

$$\text{supp } f_\alpha = \{p \in M \mid f_\alpha(p) \neq 0\}.$$

Observación 1.1.2. De i) se deduce que, en cada punto, la suma de ii) tiene solo un número finito de términos no nulos.

Observación 1.1.3. La familia $\{\text{supp } f_\alpha\}_{\alpha \in I}$ forma un recubrimiento cerrado de M .

La existencia de particiones de la unidad tiene dos formas que presentaremos sin demostración.

Teorema 1.1.1. *Dado un recubrimiento abierto $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ de M , existe una partición de la unidad $\{f_\alpha\}_{\alpha \in I}$ tal que*

$$\text{supp } f_\alpha \subset U_\alpha, \quad \forall \alpha \in I.$$

En este caso decimos que $\{f_\alpha\}_{\alpha \in I}$ es una partición de la unidad subordinada al recubrimiento abierto $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$.

Teorema 1.1.2. *Dado un recubrimiento abierto $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ de M , existe una partición de la unidad $\{f_\beta\}_{\beta \in J}$ con soporte compacto tal que, para todo $\beta \in J$, existe $\alpha \in I$ con*

$$\text{supp } f_\beta \subset U_\alpha.$$

Observación 1.1.4. En el Teorema 1.1.1 no pedimos que $\text{supp } f_\alpha$ (que es cerrado) sea compacto; en cambio, el conjunto de índices de la partición coincide con el del recubrimiento.

Podemos demostrar ahora la existencia de métricas riemannianas.

Teorema 1.1.3. *Toda variedad M admite una métrica riemanniana.*

Demostración. Sea

$$\mathcal{A} = \{(U_\alpha; \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in I}$$

un atlas sobre M y sea $\{f_\alpha\}_{\alpha \in I}$ una partición de la unidad subordinada al recubrimiento $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$. En cada dominio U_α construimos la métrica riemanniana

$$g_\alpha = \sum_{i=1}^m (dx_\alpha^i)^2 = \varphi_\alpha^* \langle \cdot, \cdot \rangle,$$

donde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ representa la métrica euclidiana usual sobre $\mathbb{R}^m$. Por supuesto,

$$\varphi_\alpha : U_\alpha \longrightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha)$$

se convierte en una isometría. Consideramos el operador $f_\alpha g_\alpha$ definido sobre U_α y lo extendemos por cero a todo M . El nuevo operador $f_\alpha g_\alpha$, definido sobre M , es suave porque

$$\text{supp}(f_\alpha g_\alpha) \subset U_\alpha,$$

pero, desde luego, $f_\alpha g_\alpha$ no es una métrica riemanniana sobre M .

En cambio, se verifica fácilmente que

$$g = \sum_{\alpha \in I} f_\alpha g_\alpha$$

es una métrica riemanniana sobre M . □

Podemos dar otra demostración inmediata de este teorema si aceptamos sin demostración el resultado de Whitney.

Teorema 1.1.4 (Whitney). *Toda variedad M^m puede ser encajada en $\mathbb{R}^n$, donde $n \in \mathbb{N}$ es suficientemente grande.*

Sea entonces

$$\phi : M \longrightarrow \mathbb{R}^n$$

el encaje dado por el Teorema de Whitney. Definimos

$$g = \phi^* \langle , \rangle ,$$

y, como ϕ es una inmersión, se deduce que g es una métrica riemanniana sobre M . Consideremos una carta local

$$(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$$

sobre M y denotemos por $\{y^\alpha\}_{\alpha=1, \dots, n}$ las coordenadas usuales en $\mathbb{R}^n$. En estas coordenadas, la aplicación ϕ está representada por

$$\phi : y^\alpha = \phi^\alpha(x^1, \dots, x^m), \quad \alpha = 1, \dots, n,$$

y las componentes de la métrica g están dadas por

$$\begin{aligned} g_{ij} &= g \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right) \\ &= \left\langle d\phi \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right), d\phi \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right) \right\rangle \\ &= \left\langle \phi_i^\alpha \frac{\partial}{\partial y^\alpha}, \phi_j^\beta \frac{\partial}{\partial y^\beta} \right\rangle = \sum_{\alpha} \phi_i^\alpha \phi_j^\alpha, \end{aligned}$$

donde

$$\phi_i^\alpha = \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^i}.$$

En esta obra, por *curva* entenderemos curva parametrizada, es decir, una aplicación suave

$$\gamma : I \longrightarrow M,$$

donde I es un intervalo abierto de $\mathbb{R}$. Siempre supondremos que $\gamma : I \rightarrow M$ no es periódica; en caso contrario lo mencionaremos explícitamente.

Definición 1.1.3. Una *curva suave por trozos* es una aplicación continua

$$\gamma : [a, b] \longrightarrow M,$$

donde $[a, b]$ es un intervalo cerrado real, con la propiedad de que existe una partición

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$$

tal que la restricción $\gamma|_{[t_i, t_{i+1}]}$ es suave para todo $i = 0, \dots, n-1$.

Además, decimos que γ une los puntos $\gamma(a)$ y $\gamma(b)$; $\gamma(t_i)$ se llama vértice de γ , y el ángulo formado por

$$\lim_{t \nearrow t_i} \dot{\gamma}(t) = \dot{\gamma}(t_i^-) \quad \text{y} \quad \lim_{t \searrow t_i} \dot{\gamma}(t) = \dot{\gamma}(t_i^+)$$

se llama el ángulo del vértice $\gamma(t_i)$. Hemos usado la notación

$$\dot{\gamma} = \frac{d\gamma}{dt}.$$

Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ una curva suave por trozos. Definimos la longitud de la curva γ por

$$\ell(\gamma) = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{t_i}^{t_{i+1}} |\dot{\gamma}(t)| dt.$$

Recordemos que toda variedad conexa M es conexa por arcos, es decir, para cualesquiera $p, q \in M$, existe una curva suave $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ tal que

$$\gamma(a) = p, \quad \gamma(b) = q.$$

Sean $p, q \in M$. Definimos

$$d(p, q) = \inf\{\ell(\gamma) : \gamma \text{ curva suave por trozos que une } p \text{ y } q\}.$$

De la observación anterior se deduce que, para cualesquiera $p, q \in M$, existe $d(p, q) \in \mathbb{R}_+$.

Teorema 1.1.5. *La función d definida arriba es una distancia, y la topología inducida por ella coincide con la topología de la variedad.*

Demostración. La simetría y la desigualdad triangular, es decir,

$$d(p, q) = d(q, p), \quad d(p, q) \leq d(p, r) + d(r, q),$$

para todo $p, q, r \in M$, son evidentes. Además, si $p = q$, entonces $d(p, q) = 0$. Demostraremos ahora que si $d(p, q) = 0$, entonces $p = q$.

Por reducción al absurdo, supongamos que $p \neq q$. Sin restringir la generalidad, supongamos que

$$p, q \in (U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m).$$

Como $\varphi(p) \neq \varphi(q)$, existen

$$B_{\rho_1}(\varphi(p)) = \{x \in \mathbb{R}^m : |x - \varphi(p)| < \rho_1\}$$

y $B_{\rho_2}(\varphi(q))$ tales que

$$B_{\rho_1}(\varphi(p)) \subset \varphi(U), \quad B_{\rho_2}(\varphi(q)) \subset \varphi(U),$$

y

$$B_{\rho_1}(\varphi(p)) \cap B_{\rho_2}(\varphi(q)) = \emptyset.$$

Consideremos dos funciones

$$\psi_1 : S^{m-1} \times \varphi^{-1}(B_{\rho_1}(\varphi(p))) \longrightarrow \mathbb{R}_+^*, \quad (x, \tilde{p}) \longmapsto x^i g_{ij}(\tilde{p}) x^j,$$

y

$$\psi_2 : S^{m-1} \times \varphi^{-1}(B_{\rho_2}(\varphi(q))) \longrightarrow \mathbb{R}_+^*, \quad (x, \tilde{p}) \longmapsto x^i g_{ij}(\tilde{p}) x^j.$$

Como ψ_1 y ψ_2 son continuas, y sus dominios de definición son conjuntos compactos, existen

$$0 < \lambda_1 \leq \mu_1 < \infty, \quad 0 < \lambda_2 \leq \mu_2 < \infty$$

tales que

$$\begin{cases} \lambda_1^2 \leq x^i g_{ij}(\tilde{p}) x^j \leq \mu_1^2, & \forall x \in S^{m-1}, \forall \tilde{p} \in \varphi^{-1}(B_{\rho_1}(\varphi(p))), \\ \lambda_2^2 \leq x^i g_{ij}(\tilde{p}) x^j \leq \mu_2^2, & \forall x \in S^{m-1}, \forall \tilde{p} \in \varphi^{-1}(B_{\rho_2}(\varphi(q))), \end{cases}$$

equivalentemente,

$$\begin{cases} \lambda_1^2 |x|^2 \leq x^i g_{ij}(\tilde{p}) x^j \leq \mu_1^2 |x|^2, & \forall x \in \mathbb{R}^m, \forall \tilde{p} \in \varphi^{-1}(B_{\rho_1}(\varphi(p))), \\ \lambda_2^2 |x|^2 \leq x^i g_{ij}(\tilde{p}) x^j \leq \mu_2^2 |x|^2, & \forall x \in \mathbb{R}^m, \forall \tilde{p} \in \varphi^{-1}(B_{\rho_2}(\varphi(q))). \end{cases}$$

Sea $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ una curva suave por trozos que une p con q . Consideremos $\gamma(c_1)$, con $a < c_1 < b$, el primer punto en que γ intersecta

$$\partial\varphi^{-1}(B_{\rho_1}(\varphi(p))),$$

y $\gamma(c_2)$, con $a < c_1 < c_2 < b$, el último punto en que γ intersecta

$$\partial\varphi^{-1}(B_{\rho_2}(\varphi(q))).$$

Denotemos

$$\gamma_1 = \gamma|_{[a, c_1]}, \quad \gamma_2 = \gamma|_{[c_2, b]}.$$

Tenemos

$$\begin{aligned} \ell(\gamma) &> \ell(\gamma_1) + \ell(\gamma_2) \\ &= \int_a^{c_1} \sqrt{g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})} dt + \int_{c_2}^b \sqrt{g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})} dt \\ &= \int_a^{c_1} \sqrt{x^i g_{ij} \dot{x}^j} dt + \int_{c_2}^b \sqrt{x^i g_{ij} \dot{x}^j} dt \\ &\geq \lambda_1 \int_a^{c_1} |(\varphi \circ \gamma)'| dt + \lambda_2 \int_{c_2}^b |(\varphi \circ \gamma)'| dt \\ &\geq \lambda_1 \rho_1 + \lambda_2 \rho_2. \end{aligned}$$

Como la curva γ que une p y q fue elegida arbitrariamente, se deduce que

$$d(p, q) \geq \lambda_1 \rho_1 + \lambda_2 \rho_2 > \lambda_1 \rho_1 > 0,$$

lo cual es una contradicción.

Por lo tanto, hemos demostrado que d es una distancia. Demostraremos ahora que la topología inducida por d coincide con la inicial. Para ello definimos

$$B_\rho(p) = \{q \in M : d(q, p) \leq \rho\}.$$

Sea $p \in M$ y sea $(U; \varphi)$ una carta local de M en p . Mostraremos que

$$B_{\lambda\rho}(p) \subset \varphi^{-1}(B_\rho(\varphi(p))) \subset B_{\mu\rho}(p),$$

lo cual concluirá la demostración. Sea $q \in B_{\lambda\rho}(p)$. Si

$$\varphi(q) \notin B_\rho(\varphi(p)),$$

hemos visto que $d(p, q) > \lambda\rho$, lo que contradice $q \in B_{\lambda\rho}(p)$. Sea ahora

$$q \in \varphi^{-1}(B_\rho(\varphi(p))),$$

es decir, $\varphi(q) \in B_\rho(\varphi(p))$. Consideremos $\varphi \circ \gamma$ como el segmento en $\mathbb{R}^m$ que une $\varphi(p)$ con $\varphi(q)$. Entonces

$$d(p, q) \leq \ell(\gamma) = \int_a^b \sqrt{g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})} dt \leq \mu\rho.$$

□

1.2. La conexión de Levi-Civita

A continuación presentaremos un objeto muy importante en la geometría riemanniana, a saber, la conexión de Levi-Civita.

Teorema 1.2.1. *Sea (M, g) una variedad riemanniana. Entonces existe y es única una conexión lineal ∇ sobre M que satisface*

$$\nabla g = 0 \quad y \quad T = 0,$$

es decir, ∇ es compatible con la métrica, o bien g es paralela respecto de ∇ , y además ∇ es simétrica.

Demostración. De la condición $T = 0$ se obtiene

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y], \quad \forall X, Y \in \mathcal{C}(TM). \quad (1.2.1)$$

La condición $\nabla g = 0$ se escribe

$$(\nabla g)(X, Y, Z) = 0 \iff (\nabla_X g)(Y, Z) = 0,$$

o bien

$$Xg(Y, Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z).$$

Haciendo permutaciones circulares de X, Y, Z , obtenemos

$$\begin{cases} Xg(Y, Z) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z), \\ Yg(Z, X) = g(\nabla_Y Z, X) + g(Z, \nabla_Y X), \\ Zg(X, Y) = g(\nabla_Z X, Y) + g(X, \nabla_Z Y). \end{cases}$$

Multiplicando la última relación por -1 , sumándolas y teniendo en cuenta (1.2.1), obtenemos

$$\begin{aligned} g(\nabla_X Y, Z) = \frac{1}{2} \{ & Xg(Y, Z) + Yg(Z, X) - Zg(X, Y) \\ & + g([X, Y], Z) + g([Z, X], Y) - g([Y, Z], X) \}. \end{aligned} \quad (1.2.2)$$

La relación (1.2.2) muestra que, si existe una conexión ∇ con las propiedades pedidas, entonces está determinada de manera única.

Para demostrar la existencia, consideramos $\nabla_X Y$ definido implícitamente por (1.2.2). Se verifica fácilmente que ∇ así definida es una conexión lineal, es compatible con la métrica y es simétrica. □

La conexión ∇ del teorema de arriba se llama *conexión de Levi-Civita*.

Expresión en coordenadas locales. Sea

$$(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$$

una carta local sobre M . Sustituyendo

$$X = \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad Y = \frac{\partial}{\partial x^j}, \quad Z = \frac{\partial}{\partial x^k}$$

en (1.2.2), obtenemos

$$g \left(\Gamma_{ij}^l \frac{\partial}{\partial x^l}, \frac{\partial}{\partial x^k} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial g_{jk}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{ki}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right),$$

de donde se deduce

$$\Gamma_{ij}^h = \frac{1}{2} g^{hk} \left(\frac{\partial g_{jk}}{\partial x^i} + \frac{\partial g_{ki}}{\partial x^j} - \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} \right).$$

Las funciones Γ_{ij}^h se llaman *símbolos de Christoffel*.

En coordenadas locales, la condición $\nabla g = 0$ se escribe

$$\nabla_i g_{jk} = 0,$$

donde

$$\nabla_i g_{jk} = \frac{\partial g_{jk}}{\partial x^i} - \Gamma_{ij}^h g_{hk} - \Gamma_{ik}^h g_{jh}.$$

Partiendo del campo tensorial métrico g , construiremos otro campo tensorial, denotado por g^{-1} , y demostraremos que este campo tensorial también es paralelo respecto de ∇ , es decir,

$$\nabla g^{-1} = 0.$$

Sea $p \in M$ fijado arbitrariamente. Consideremos una carta local

$$(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$$

de M en p , y sean

$$g_{ij}(p) = g_p \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right)$$

los coeficientes de g respecto de la carta local considerada. Definimos

$$(g^{ij}(p)) = (g_{ij}(p))^{-1}$$

y

$$g^{-1}(p) = g^{ij}(p) \frac{\partial}{\partial x^i}(p) \otimes \frac{\partial}{\partial x^j}(p).$$

Se ve fácilmente que el tensor $g^{-1}(p)$ tiene carácter geométrico, es decir,

$$g^{-1}(p) = g^{ij}(p) \frac{\partial}{\partial x^i}(p) \otimes \frac{\partial}{\partial x^j}(p) = \tilde{g}^{ij}(p) \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^i}(p) \otimes \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^j}(p),$$

donde

$$(\tilde{U}; \tilde{\varphi}) = (\tilde{U}; \tilde{x}^1, \dots, \tilde{x}^m)$$

es otra carta local de M en p . Por lo tanto, dejando libre el punto p , obtenemos

$$g^{-1} \in \mathcal{C}(T_0^2(M)).$$

Proposición 1.2.1. *Se tiene*

$$\nabla g^{-1} = 0.$$

Demostración. Presentaremos una demostración usando coordenadas locales. Sea

$$(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$$

una carta local arbitraria sobre M . En U tenemos

$$g^{ij} g_{jk} = \delta_k^i.$$

De aquí, derivando covariantemente, obtenemos

$$\nabla_h (g^{ij} g_{jk}) = 0.$$

Por la regla de Leibniz y por el hecho de que $\nabla_h g_{jk} = 0$, se obtiene

$$\nabla_h g^{ij} = 0.$$

□

1.3. Geodésicas

Otra noción muy importante en la geometría riemanniana es la noción de geodésica.

Definición 1.3.1. Una curva parametrizada

$$\gamma : I \rightarrow (M, g),$$

donde I es un intervalo abierto de $\mathbb{R}$, se llama *geodésica* si

$$\frac{D}{dt}(\dot{\gamma}) = 0.$$

Si $[a, b] \subset I$ y $\gamma : I \rightarrow M$ es una geodésica, entonces la restricción de γ a $[a, b]$ se llama *segmento geodésico* que une $\gamma(a)$ con $\gamma(b)$. Aquí hemos denotado por D/dt el operador de derivación de los campos vectoriales definidos a lo largo de una curva, asociado a la conexión de Levi-Civita de (M, g) .

Proposición 1.3.1. *Si $\gamma : I \rightarrow M$ es una geodésica, entonces $|\dot{\gamma}|$ es constante.*

Demostración. Tenemos

$$\frac{d}{dt} |\dot{\gamma}|^2 = \frac{d}{dt} \langle \dot{\gamma}, \dot{\gamma} \rangle = 2 \left\langle \frac{D}{dt}(\dot{\gamma}), \dot{\gamma} \right\rangle = 0,$$

y por lo tanto $|\dot{\gamma}|^2$ es constante. □

Observación 1.3.1. De las propiedades del operador D/dt , vemos inmediatamente que las geodésicas son invariantes por cambios afines de parámetro. Por consiguiente, si $\gamma(t)$ es una geodésica con $|\dot{\gamma}| = c$, entonces, al reparametrizarla por longitud de arco,

$$s(t) = \int_{t_0}^t |\dot{\gamma}(u)| du = c(t - t_0),$$

sigue siendo una geodésica. Si una geodésica γ está parametrizada por longitud de arco, decimos que está normalizada.

Expresión en coordenadas locales. Sea

$$(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$$

una carta local sobre M , y sea γ una geodésica. Tenemos

$$(\varphi \circ \gamma)(t) = (x^1(t), \dots, x^m(t))$$

y

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{D}{dt}(\dot{\gamma}) = \frac{D}{dt} \left(\dot{x}^i \frac{\partial}{\partial x^i} \right) \\ &= \ddot{x}^i \frac{\partial}{\partial x^i} + \dot{x}^i \frac{D}{dt} \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \circ \gamma \right) \\ &= \ddot{x}^i \frac{\partial}{\partial x^i} + \dot{x}^i \nabla_{\dot{\gamma}(t)} \frac{\partial}{\partial x^i} \\ &= \left(\ddot{x}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{x}^i \dot{x}^j \right) \frac{\partial}{\partial x^k}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, γ es geodésica si y sólo si

$$\ddot{x}^k + \Gamma_{ij}^k \dot{x}^i \dot{x}^j = 0, \quad k = 1, \dots, m. \quad (1.3.1)$$

Denotando $\dot{x}^i = y^i$, la ecuación (1.3.1) se convierte en

$$\begin{cases} y^i = \dot{x}^i, \\ \dot{y}^k + \Gamma_{ij}^k y^i y^j = 0. \end{cases} \quad (1.3.2)$$

Por lo tanto, para todo $p \in M$ y para todo $v \in T_p M$, existe y es única una geodésica

$$\gamma : (-\delta, \delta) \rightarrow M$$

tal que $\gamma(0) = p$ y $\dot{\gamma}(0) = v$.

Ejemplo 1.3.1. Consideremos $M = \mathbb{R}^m$ con la métrica euclidiana usual. Entonces $\Gamma_{ij}^k = 0$, y la ecuación de la geodésica se escribe

$$\ddot{x}^i(t) = 0.$$

Integrando, obtenemos que las geodésicas de $\mathbb{R}^m$ son las rectas parametrizadas proporcionalmente a la longitud de arco.

Ejemplo 1.3.2. Consideremos

$$M = S^m = \{x \in \mathbb{R}^{m+1} : |x| = 1\}$$

con la métrica inducida. Un campo vectorial $X \in \mathcal{C}(TS^m)$ puede pensarse como un campo vectorial sobre $\mathbb{R}^{m+1}$ con la propiedad

$$\langle x, X(x) \rangle = 0, \quad \forall x \in S^m.$$

Se demuestra fácilmente que la conexión de Levi-Civita ∇ sobre S^m está dada por

$$(\nabla_X Y)_x = (\nabla_X^{\mathbb{R}^{m+1}} Y)_x + \langle X, Y \rangle_x x, \quad \forall x \in S^m.$$

Sea ahora $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow S^m$ una geodésica parametrizada por longitud de arco, es decir, $|\dot{\gamma}| = 1$. Entonces γ es un círculo máximo de S^m . En efecto, tenemos

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0 \iff \ddot{\gamma} + \gamma = 0,$$

y la solución general del sistema $\ddot{\gamma} + \gamma = 0$ es

$$\gamma(t) = (\cos t)x + (\sin t)v,$$

donde $x, v \in \mathbb{R}^{m+1}$. De $|\gamma(t)| = 1$ obtenemos $|x| = |v| = 1$, es decir, $x, v \in S^m$, y de $|\dot{\gamma}(t)| = 1$ resulta $x \perp v$, es decir, $\langle x, v \rangle = 0$. En conclusión, las geodésicas de S^m son los círculos máximos parametrizados proporcionalmente a la longitud de arco.

En lo que sigue intentaremos “controlar” el dominio de definición de las geodésicas. Admitiremos sin demostración el siguiente resultado.

Proposición 1.3.2. *Sea $p \in M$ fijado arbitrariamente. Entonces existen un abierto U de M , con $p \in U$, números $\delta > 0$ y $\varepsilon > 0$, y una aplicación suave*

$$\gamma : (-\delta, \delta) \times V \rightarrow M, \quad V = \{v \in T_q M : q \in U \text{ y } |v| < \varepsilon\},$$

tal que la curva

$$t \mapsto \gamma(t, q, v), \quad t \in (-\delta, \delta),$$

es la única geodésica de M que en $t = 0$ pasa por q con vector velocidad v , para todo $q \in U$ y para todo $v \in T_q M$ con $|v| < \varepsilon$.

Así, si $|v| < \varepsilon$, entonces la geodésica $\gamma(t, q, v)$ está definida en $(-\delta, \delta)$. De hecho, podemos aumentar la velocidad de la geodésica disminuyendo el intervalo de definición, y viceversa. Esto viene dado por el siguiente resultado.

Proposición 1.3.3 (Propiedad de homogeneidad de la geodésica). *Sea $\gamma = \gamma(t, q, v)$ la geodésica definida en $(-\delta, \delta)$ y sea $a > 0$. Entonces la geodésica $\gamma(t, q, av)$ está definida en*

$$\left(-\frac{\delta}{a}, \frac{\delta}{a}\right),$$

y además

$$\gamma(t, q, av) = \gamma(at, q, v), \quad \forall t \in \left(-\frac{\delta}{a}, \frac{\delta}{a}\right).$$

Demostración. Sea

$$h : \left(-\frac{\delta}{a}, \frac{\delta}{a}\right) \rightarrow M$$

la curva definida por

$$h(t) = \gamma(at, q, v).$$

Esta curva tiene las siguientes propiedades:

$$h(0) = q, \quad \dot{h}(0) = av, \quad \frac{D}{dt}(\dot{h}) = 0.$$

Por la unicidad de la geodésica, tenemos $h(t) = \gamma(t, q, av)$; por tanto, $\gamma(t, q, av)$ está definida, al menos, en

$$\left(-\frac{\delta}{a}, \frac{\delta}{a}\right).$$

□

Observación 1.3.2. Naturalmente, el resultado anterior también es válido para $a < 0$.

De las proposiciones anteriores podemos obtener el mismo intervalo de definición, suficientemente grande, para las geodésicas de una vecindad de p . Más precisamente:

Teorema 1.3.1. Sea $p \in M$ fijado arbitrariamente. Entonces existen un abierto U de M , con $p \in U$, un número $\varepsilon > 0$ y una aplicación suave

$$\gamma : (-2, 2) \times V \rightarrow M, \quad V = \{v \in T_q M : q \in U \text{ y } |v| < \varepsilon\},$$

tal que la curva

$$t \mapsto \gamma(t, q, v), \quad t \in (-2, 2),$$

es la única geodésica de M que en $t = 0$ pasa por q con vector velocidad v , para todo $q \in U$ y para todo $v \in T_q M$ con $|v| < \varepsilon$.

Demostración. Sean U , δ y ε_1 dados por la proposición anterior de existencia local. Por lo tanto, $\gamma(t, q, v)$, $t \in (-\delta, \delta)$, es la única geodésica que en $t = 0$ pasa por q con vector velocidad v , con $q \in U$ y $|v| < \varepsilon_1$. Por la propiedad de homogeneidad, la geodésica

$$\gamma\left(t, q, \frac{\delta v}{2}\right)$$

está definida en $(-2, 2)$. Como

$$\left|\frac{\delta v}{2}\right| < \frac{\delta \varepsilon_1}{2},$$

elegimos

$$\varepsilon \leq \frac{\delta \varepsilon_1}{2}.$$

□

El teorema anterior nos permite introducir el concepto de aplicación exponencial. Sea $p \in M$, y sean U y ε dados por el teorema anterior. La aplicación

$$\exp : V \rightarrow M, \quad \exp(v) = \gamma(1, q, v),$$

se llama *aplicación exponencial* en V .

Proposición 1.3.4. Se tiene lo siguiente:

$$\text{I) } \gamma(1, q, v) = \gamma\left(|v|, q, \frac{v}{|v|}\right), \text{ para todo } v \in V \setminus \{0\}; \text{ es decir,}$$

$$\exp(v) = \gamma\left(|v|, q, \frac{v}{|v|}\right).$$

$$\text{II) Para todo } v \in V \text{ existe } \delta > 0 \text{ tal que}$$

$$\exp(sv) = \gamma(s, q, v), \quad 0 < s < 1 + \delta.$$

Demostración. i) Como $|v| < \varepsilon$, la geodésica $\gamma(t, q, v)$ está definida en $(-2, 2)$. Por la propiedad de homogeneidad, la geodésica

$$\gamma\left(t, q, \frac{v}{|v|}\right)$$

está definida en el intervalo $(-2|v|, 2|v|)$ y

$$\gamma\left(t, q, \frac{v}{|v|}\right) = \gamma\left(\frac{t}{|v|}, q, v\right), \quad \forall t \in (-2|v|, 2|v|).$$

En particular, para $t = |v| \in (-2|v|, 2|v|)$, obtenemos la relación deseada.

ii) La primera condición que debe satisfacer s es

$$s|v| < \varepsilon \iff s < \frac{\varepsilon}{|v|} = 1 + \delta_1, \quad \delta_1 > 0,$$

para asegurarnos de la existencia de $\exp(sv)$. Observemos que δ_1 depende de $|v|$. Sea

$$\delta = \min\{\delta_1, 1\}.$$

Para $s < 1 + \delta$ tenemos también $s < 2$, y en el intervalo

$$\left(-\frac{2}{s}, \frac{2}{s}\right),$$

que contiene a 1, se tiene

$$\gamma(t, q, sv) = \gamma(st, q, v).$$

Tomando $t = 1$ obtenemos la relación deseada. $\square$

En general trabajaremos con la restricción de la exponencial a la bola centrada en 0 y de radio ε , es decir,

$$\exp_q : B_\varepsilon(0) \subset T_q M \rightarrow M, \quad v \mapsto \exp_q(v) = \exp(v).$$

Proposición 1.3.5. *Para todo $q \in U$ existe $\varepsilon_1 > 0$, con $\varepsilon_1 < \varepsilon$, tal que*

$$\exp_q : B_{\varepsilon_1}(0) \rightarrow M$$

es un difeomorfismo de $B_{\varepsilon_1}(0)$ sobre su imagen.

Demostración. La aplicación $\exp_q$ está definida sobre $B_\varepsilon(0)$. Demostraremos que

$$(d\exp_q)_0 : T_0 B_\varepsilon(0) \rightarrow T_q M$$

es un isomorfismo, y luego obtendremos el resultado usando el teorema de inversión local.

Como $B_\varepsilon(0)$ es abierto en $T_q M$, identificamos $T_0 B_\varepsilon(0)$ con $T_q M$. Sea $v \in T_q M$. La curva $t \mapsto tv$ es una curva en $T_q M$ que en $t = 0$ pasa por 0 con vector velocidad v . Supongamos que la geodésica $\gamma(s, q, v)$ está definida en $(-\delta, \delta)$. Entonces la geodésica $\gamma(s, q, tv)$ estará definida en

$$\left(-\frac{\delta}{t}, \frac{\delta}{t}\right),$$

y, en este intervalo,

$$\gamma(s, q, tv) = \gamma(ts, q, v).$$

Para t suficientemente pequeño, $\delta/t > 1$, $|tv| < \varepsilon$, y escogiendo $s = 1$ obtenemos

$$\gamma(1, q, tv) = \gamma(t, q, v).$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} (d\exp_q)_0(v) &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \{\exp_q(tv)\} \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \{\gamma(1, q, tv)\} \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \{\gamma(t, q, v)\} = v, \end{aligned}$$

es decir, $(d\exp_q)_0$ es el operador identidad de $T_q M$. $\square$

Observación 1.3.3. Hemos definido $\exp_q$ sobre $B_\varepsilon(0)$. Pero podemos ampliar su dominio de definición: si una geodésica $\gamma(t, q, v)$ está definida en un intervalo que contiene a 1, definiremos

$$\exp_q(v) = \gamma(1, q, v),$$

independientemente de la longitud de v .

Ejemplo 1.3.3. Sea $M = \mathbb{R}^m$. Las geodésicas de $\mathbb{R}^m$ son las rectas parametrizadas proporcionalmente a la longitud de arco. Sea $p \in \mathbb{R}^m$. Tenemos la identificación $T_p\mathbb{R}^m \equiv \mathbb{R}^m$, y

$$\exp_p : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$$

es el operador identidad.

Ejemplo 1.3.4. Sea $M = S^m \subset \mathbb{R}^{m+1}$. Hemos visto que las geodésicas de S^m son los círculos máximos parametrizados por longitud de arco. Consideremos ahora $p \in S^m$. Como las geodésicas $\gamma(t, p, v)$ están definidas sobre $\mathbb{R}$, para todo $v \in T_p S^m$, $\exp_p$ estará definida sobre todo $T_p S^m$, es decir,

$$\exp_p : T_p S^m \rightarrow S^m.$$

Se verifica inmediatamente que

$$\exp_p(v) = \gamma\left(|v|, p, \frac{v}{|v|}\right) = \left((\cos t)p + (\sin t)\frac{v}{|v|}\right)\Bigg|_{t=|v|}.$$

Por lo tanto, $\exp_p$ transforma difeomórficamente $B_\pi(0)$ en $S^m \setminus \{-p\}$. Además,

$$\exp_p(\partial B_\pi(0)) = \{-p\},$$

$$\exp_p(B_{2\pi}(0) \setminus B_\pi(0)) = S^m \setminus \{\pm p\},$$

$$\exp_p(\partial B_{2\pi}(0)) = \{p\},$$

etcétera.

Proposición 1.3.6 (Existencia de coordenadas normales). *Sea (M, g) una variedad riemanniana y sea $p \in M$ fijado arbitrariamente. Entonces existe una carta local*

$$(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$$

sobre M tal que

$$g_{ij}(p) = \delta_{ij} \quad y \quad \Gamma_{ij}^k(p) = 0.$$

Demostración. Sea

$$\exp_p : B_\varepsilon(0) \rightarrow \exp_p(B_\varepsilon(0))$$

un difeomorfismo. Consideremos $\{v_1, \dots, v_m\}$ una base ortonormal en $T_p M$ y el operador lineal

$$T : T_p M \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad T(v_i) = e_i, \quad i = 1, \dots, m,$$

donde $\{e_i\}_{i=1, \dots, m}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^m$. Por supuesto, T es una isometría. Definimos la carta local

$$\varphi = T \circ \exp_p^{-1}$$

y mostraremos que φ tiene las propiedades requeridas. En efecto,

$$\frac{\partial}{\partial x^i}(p) = (d\varphi^{-1})_0(e_i) = (d(\exp_p \circ T^{-1}))_0(e_i) = T^{-1}(e_i) = v_i,$$

y por lo tanto

$$g_{ij}(p) = \left\langle \frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right\rangle_p = \langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}.$$

Sea ahora $\gamma(t, p, v)$ una geodésica con $|v| < \varepsilon$. Su expresión en la carta local $(U; \varphi)$ está dada por

$$(\varphi \circ \gamma)(t) = T \circ \exp_p^{-1}(\gamma(t)) = T(tv) = tx, \quad |t| \leq 1,$$

donde $x = T(v)$. Luego, a lo largo de $\gamma(t)$, tenemos

$$\Gamma_{ij}^k(\gamma(t))x^i x^j = 0.$$

En particular,

$$\Gamma_{ij}^k(p)x^i x^j = 0.$$

Como v con $|v| < \varepsilon$ fue fijado arbitrariamente y

$$\Gamma_{ij}^k(p) = \Gamma_{ji}^k(p),$$

se obtiene $\Gamma_{ij}^k(p) = 0$. □

Proposición 1.3.7 (Existencia de una base geodésica alrededor de un punto). *Sea (M, g) una variedad riemanniana y sea $p \in M$ fijado arbitrariamente. Entonces existen campos vectoriales $X_1, \dots, X_m$ definidos sobre una vecindad U de p tales que*

$$\langle X_i, X_j \rangle(q) = \delta_{ij}, \quad \forall q \in U,$$

y

$$(\nabla_{X_i} X_j)(p) = 0.$$

El conjunto $\{X_1, \dots, X_m\}$ se llama base geodésica alrededor de p .

Demostración. Sea

$$\exp_p : B_\varepsilon(0) \rightarrow \exp_p(B_\varepsilon(0))$$

un difeomorfismo. Consideremos $\{v_i\}_{i=1, \dots, m}$ una base ortonormal en $T_p M$. Sea $q \in U = \exp_p(B_\varepsilon(0))$ fijado arbitrariamente. Entonces existe y es única la geodésica en U que une p con q :

$$\gamma(t, p, \exp_p^{-1}(q)) = \exp_p(t \exp_p^{-1}(q)), \quad t \in [0, 1].$$

Transportamos hasta q , por paralelismo a lo largo de esta geodésica, la base $\{v_i\}_{i=1, \dots, m}$. De este modo se obtienen

$$X_1, \dots, X_m \in \mathcal{C}(TU),$$

y, como el transporte paralelo es una isometría, $\{X_i(q)\}_{i=1, \dots, m}$ será una base ortonormal para todo $q \in U$. Naturalmente,

$$X_i(p) = v_i, \quad i = 1, \dots, m.$$

Sea

$$\gamma_i \left(t, p, \frac{\varepsilon}{2} v_i \right), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Se verifica fácilmente que, a lo largo de esta geodésica, tenemos

$$(\nabla_{X_i} X_j)(\gamma_i(t)) = 0, \quad 0 \leq t \leq 1, \quad j = 1, \dots, m.$$

□

Lema 1.3.1 (Gauss). Sea (M, g) una variedad riemanniana y sea $p \in M$ fijado arbitrariamente. Sea $v \in T_p M$, $|v| < \varepsilon$, y consideremos

$$w \in T_p M \equiv T_v(T_p M).$$

Entonces se tiene la relación

$$\langle (d \exp_p)_v(v), (d \exp_p)_v(w) \rangle = \langle v, w \rangle.$$

Observemos que $\exp_p : B_\varepsilon(0) \rightarrow M$ no es necesariamente un difeomorfismo. Cuando lo sea, lo indicaremos explícitamente.

Demostración. Debido a la linealidad de la diferencial y del producto escalar, consideraremos dos casos: w paralelo a v y w ortogonal a v .

Caso I. Supongamos que $w = av$, con $a \in \mathbb{R}$. En una vecindad de 1 tenemos

$$\exp_p(sv) = \gamma(s, p, v)$$

y

$$\exp_p\{(1 + (s - 1)a)v\} = \gamma(1 + (s - 1)a, p, v).$$

Luego

$$(d \exp_p)_v(v) = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=1} \{\exp_p(sv)\} = \dot{\gamma}(1, p, v),$$

y

$$(d \exp_p)_v(w) = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=1} \{\exp_p((1 + (s - 1)a)v)\} = a \dot{\gamma}(1, p, v).$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \langle (d \exp_p)_v(v), (d \exp_p)_v(w) \rangle &= \langle \dot{\gamma}(1, p, v), a \dot{\gamma}(1, p, v) \rangle \\ &= a |\dot{\gamma}(1, p, v)|^2 = a |\dot{\gamma}(0, p, v)|^2 = a |v|^2 = \langle v, w \rangle. \end{aligned}$$

Caso II. Supongamos que $w \perp v$. Sea

$$t \mapsto v(t), \quad t \in (-\tilde{\delta}, \tilde{\delta}),$$

una curva en $T_p M$ con

$$v(0) = v, \quad \dot{v}(0) = w, \quad |v(t)| = |v|, \quad t \in (-\tilde{\delta}, \tilde{\delta}).$$

La curva $v(t)$ puede considerarse como un círculo de radio $|v|$ parametrizado proporcionalmente a la longitud de arco. Sea

$$F : (-1 - \delta, 1 + \delta) \times (-\tilde{\delta}, \tilde{\delta}) \rightarrow M, \quad F(s, t) = \exp_p(sv(t)).$$

Como $s \mapsto F(s, t) = \gamma(s, p, v(t))$ es una geodésica,

$$\frac{D}{ds} \left(\frac{\partial F}{\partial s} \right) = 0.$$

Tenemos

$$\frac{\partial F}{\partial s}(1, 0) = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=1} \{\exp_p(sv)\} = (d \exp_p)_v(v),$$

y

$$\frac{\partial F}{\partial t}(1, 0) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \{\exp_p(v(t))\} = (d \exp_p)_v(w).$$

Por consiguiente,

$$\left\langle (d \exp_p)_v(v), (d \exp_p)_v(w) \right\rangle = \left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial t} \right\rangle(1, 0).$$

Queremos demostrar que

$$\left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial t} \right\rangle(1, 0) = 0.$$

Para todo (s, t) tenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial s} \left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial t} \right\rangle &= \left\langle \frac{D}{ds} \left(\frac{\partial F}{\partial s} \right), \frac{\partial F}{\partial t} \right\rangle + \left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{D}{ds} \left(\frac{\partial F}{\partial t} \right) \right\rangle \\ &= \left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{D}{ds} \left(\frac{\partial F}{\partial t} \right) \right\rangle. \end{aligned}$$

Se demuestra fácilmente que

$$\frac{D}{ds} \left(\frac{\partial F}{\partial t} \right) = \frac{D}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial s} \right),$$

y por lo tanto

$$\frac{\partial}{\partial s} \left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial t} \right\rangle = \left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{D}{dt} \left(\frac{\partial F}{\partial s} \right) \right\rangle = \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \left| \frac{\partial F}{\partial s} \right|^2.$$

Ahora bien,

$$\left| \frac{\partial F}{\partial s}(s, t) \right|^2 = |\dot{\gamma}(s, p, v(t))|^2 = |\dot{\gamma}(0, p, v(t))|^2 = |v(t)|^2 = |v|^2.$$

Luego la función

$$s \mapsto \left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial t} \right\rangle(s, t)$$

es constante. En particular,

$$\left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial t} \right\rangle(1, 0) = \left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial t} \right\rangle(0, 0).$$

Pero

$$\frac{\partial F}{\partial t}(0, 0) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \{\exp_p(0 \cdot v(t))\} = 0,$$

y por lo tanto

$$\left\langle \frac{\partial F}{\partial s}, \frac{\partial F}{\partial t} \right\rangle(1, 0) = 0.$$

□

Daremos ahora algunas definiciones. Si

$$\exp_p : V \rightarrow \exp_p(V)$$

es un difeomorfismo, donde V es un abierto de $T_p M$ que contiene a 0 , entonces $U = \exp_p(V)$ se llama *vecindad normal* de p . Si $B_\varepsilon(0) \subset V$, llamamos

$$\exp_p(B_\varepsilon(0)) = B_\varepsilon(p)$$

bola normal o *bola geodésica* con centro en p y radio ε . Por el lema de Gauss, el borde de una bola normal es una hipersuperficie en M ortogonal a las geodésicas que parten de p y se denota por $S_\varepsilon(p)$. La hipersuperficie $S_\varepsilon(p)$ se llama *esfera normal* o *esfera geodésica* en p . Las geodésicas de $B_\varepsilon(p)$ que parten de p se llaman *geodésicas radiales*.

Demostraremos ahora que las geodésicas minimizan localmente la longitud.

Proposición 1.3.8. Sea (M, g) una variedad riemanniana y sea $p \in M$ fijado arbitrariamente. Consideremos $B_\varepsilon(p)$ una bola geodésica en p , y sea

$$\gamma : [0, 1] \rightarrow B_\varepsilon(p)$$

un segmento geodésico con $\gamma(0) = p$. Si

$$\tilde{\gamma} : [0, 1] \rightarrow M$$

es una curva suave por partes que une $\gamma(0)$ con $\gamma(1)$, entonces

$$\ell(\tilde{\gamma}) \geq \ell(\gamma),$$

y se tiene $\ell(\tilde{\gamma}) = \ell(\gamma)$ si y sólo si

$$\gamma([0, 1]) = \tilde{\gamma}([0, 1]).$$

Demostración. Supongamos que $\tilde{\gamma}([0, 1]) \subset B_\varepsilon(p)$ y que $\tilde{\gamma}(t) \neq p$ para todo $t \in (0, 1]$. Si existe $t_1 \in (0, 1)$ tal que $\tilde{\gamma}(t_1) = p$, ignoramos el intervalo $[0, t_1]$. Como

$$\exp_p : B_\varepsilon(0) \rightarrow B_\varepsilon(p)$$

es un difeomorfismo, la curva $\tilde{\gamma}(t)$ puede escribirse de manera única como

$$\tilde{\gamma}(t) = \exp_p(r(t)v(t)) = F(r(t), t),$$

donde $|v(t)| = 1$, $t \in (0, 1]$, y

$$r : (0, 1] \rightarrow (0, \varepsilon)$$

es una función suave por partes con

$$\lim_{t \rightarrow 0} r(t) = 0.$$

Excepto en un número finito de puntos, tenemos

$$\dot{\tilde{\gamma}} = \frac{\partial F}{\partial s} \dot{r} + \frac{\partial F}{\partial t}, \quad \text{en } (0, 1]. \quad (1.3.3)$$

Como

$$\frac{\partial F}{\partial s}(s, t) = (d \exp_p)_{sv(t)}(v(t))$$

y

$$\frac{\partial F}{\partial t}(s, t) = (d \exp_p)_{sv(t)}(s\dot{v}(t)),$$

y puesto que $v(t) \perp \dot{v}(t)$, del lema de Gauss obtenemos

$$\frac{\partial F}{\partial s} \perp \frac{\partial F}{\partial t}.$$

También por el lema de Gauss obtenemos

$$\left| \frac{\partial F}{\partial s} \right|^2 = 1.$$

Observemos que

$$\gamma(t) = \exp_p(t \exp_p^{-1} \gamma(1)) = \exp_p(tr(1)v(1))$$

y

$$\ell(\gamma) = |r(1)v(1)| = r(1).$$

De (1.3.3) y de las observaciones anteriores obtenemos

$$|\dot{\tilde{\gamma}}|^2 = |\dot{r}|^2 + \left| \frac{\partial F}{\partial t} \right|^2 \geq |\dot{r}|^2, \quad \text{en } (0, 1].$$

Luego

$$\int_{\eta}^1 |\dot{\tilde{\gamma}}| dt \geq \int_{\eta}^1 |\dot{r}(t)| dt \geq \int_{\eta}^1 \dot{r}(t) dt = r(1) - r(\eta).$$

Por lo tanto,

$$\ell(\tilde{\gamma}) \geq \lim_{\eta \rightarrow 0} \int_{\eta}^1 |\dot{\tilde{\gamma}}| dt = r(1) = \ell(\gamma).$$

Para tener $\ell(\tilde{\gamma}) = \ell(\gamma)$ debemos tener $\dot{r} > 0$ y

$$\frac{\partial F}{\partial t}(r(t), t) = 0.$$

Pero, como $\exp_p$ es un difeomorfismo sobre $B_{\varepsilon}(0)$, de

$$\frac{\partial F}{\partial t}(r(t), t) = 0$$

obtenemos

$$r(t)\dot{v}(t) = 0,$$

es decir, $v(t)$ es constante. Más aún, $v(t)$ constante y $\dot{r} > 0$ implican que $\tilde{\gamma}$ es una reparametrización de γ ; por tanto,

$$\tilde{\gamma}([0, 1]) = \gamma([0, 1]).$$

Supongamos ahora que $\tilde{\gamma}([0, 1])$ no está contenido en $B_{\varepsilon}(p)$. Sea $t_1 \in (0, 1)$ el primer punto en el que $\tilde{\gamma}$ intersecta $S_{\varepsilon}(p)$. Tenemos, naturalmente,

$$\ell(\tilde{\gamma}) \geq \ell(\tilde{\gamma}|_{[0, t_1]}),$$

y, como vimos antes,

$$\ell(\tilde{\gamma}|_{[0, t_1]}) \geq \ell(\gamma_1) = \varepsilon,$$

donde

$$\gamma_1(t) = \exp_p(t \exp_p^{-1} \tilde{\gamma}(t_1)).$$

Por lo tanto,

$$\ell(\tilde{\gamma}) \geq \ell(\tilde{\gamma}|_{[0, t_1]}) \geq \varepsilon > \ell(\gamma).$$

□

Observemos que la bola geodésica $B_{\varepsilon}(p)$ es también la bola centrada en p y de radio ε dada por la distancia, es decir,

$$B_{\varepsilon}(p) = \{q \in M : d(p, q) < \varepsilon\}.$$

También observamos que la propiedad de minimización de la geodésica es local. Si el arco de geodésica tiene longitud suficientemente grande, entonces ya no realiza el mínimo. Por ejemplo, las geodésicas de la esfera que parten de p ya no realizan el mínimo si pasan por $-p$. Pero, si una curva suave por partes realiza el mínimo, entonces es una geodésica. Para demostrar esto presentaremos primero, sin demostración, el siguiente resultado.

Teorema 1.3.2. *Para todo $p \in M$ existe un abierto W de M , con $p \in W$, y existe $\delta > 0$ tal que, para todo $q \in W$,*

$$\exp_q : B_\delta(0) \rightarrow \exp_q(B_\delta(0))$$

es un difeomorfismo, y

$$W \subset \exp_q(B_\delta(0)).$$

Observemos que, del teorema anterior y de la propiedad de minimización local de la geodésica, para cualesquiera $q_1, q_2 \in W$ existe una única geodésica que realiza el mínimo, y ésta tiene longitud estrictamente menor que δ . El conjunto W se llama *vecindad geodésica total* de p .

Corolario 1.3.1. *Si una curva suave por partes*

$$\gamma : [a, b] \rightarrow M$$

parametrizada proporcionalmente a la longitud de arco tiene longitud menor o igual que la longitud de cualquier otra curva suave por partes que une $\gamma(a)$ con $\gamma(b)$, entonces γ es geodésica. En particular, γ es suave.

Demostración. Sea $t \in [a, b]$ fijado arbitrariamente, y sea W una vecindad geodésica total de $\gamma(t)$. Existe un intervalo cerrado $I \subset [a, b]$, con $t \in I$ y $\dot{I} \neq \emptyset$, tal que

$$\gamma(I) \subset W.$$

La restricción

$$\gamma|_I : I \rightarrow M$$

es una curva suave por partes que une puntos de la vecindad geodésica total. Como $\ell(\gamma)$ es la menor de todas las longitudes de las curvas suaves por partes que unen $\gamma(a)$ con $\gamma(b)$, resulta que $\ell(\gamma|_I)$ es la menor de todas las curvas suaves por partes que unen los dos puntos de γ en W . Pero hemos visto que esto implica que $\ell(\gamma|_I)$ es igual a la longitud de la geodésica radial que une los dos puntos. Más aún, como $\gamma|_I$ está parametrizada proporcionalmente a la longitud de arco, se obtiene que $\gamma|_I$ es geodésica; por tanto, $\gamma|_I$ es suave en I . $\square$

1.4. Forma volumen e integración sobre una variedad riemanniana

Sea $(V_m, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio euclidiano de dimensión finita y sea $\{v_1, \dots, v_m\}$ una base de V_m . Definimos el paralelepípedo m -dimensional por

$$P(v_1, \dots, v_m) = \left\{ v = \sum_{i=1}^m a^i v_i : a^i \in [0, 1] \right\}.$$

Queremos definir el volumen de $P(v_1, \dots, v_m)$. Para ello consideramos $\{e_1, \dots, e_m\}$ una base ortonormal y escribimos

$$v_i = a_i^k e_k.$$

Definimos

$$\text{Vol}(P(v_1, \dots, v_m)) = \left| \det(a_i^k) \right|.$$

Se verifica fácilmente que la definición es correcta, es decir, no depende de la base ortonormal $\{e_i\}_{i=1, \dots, m}$ utilizada. Más aún,

$$\langle v_i, v_j \rangle = \langle a_i^k e_k, a_j^h e_h \rangle = a_i^k a_j^h \delta_{kh} = \sum_k a_i^k a_j^k,$$

de donde resulta que

$$(\langle v_i, v_j \rangle) = {}^t A A, \quad A = (a_i^k).$$

Obtenemos

$$G(v_1, \dots, v_m) = (\det A)^2,$$

donde

$$G(v_1, \dots, v_m) = \det(\langle v_i, v_j \rangle)$$

es el determinante de Gram asociado a los vectores $\{v_1, \dots, v_m\}$. Por consiguiente, podemos escribir

$$\text{Vol}(P(v_1, \dots, v_m)) = \sqrt{G(v_1, \dots, v_m)}.$$

Consideremos ahora (M, g) una variedad riemanniana. Sea $p \in M$ y sea $(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$ una carta local de M en p . Definimos

$$(v_g)_p \left(\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^m} \right) = \text{Vol} \left(P \left(\frac{\partial}{\partial x^1}(p), \dots, \frac{\partial}{\partial x^m}(p) \right) \right) = \sqrt{\det G(p)}.$$

Si $(\tilde{U}; \tilde{\varphi}) = (\tilde{U}; \tilde{x}^1, \dots, \tilde{x}^m)$ es otra carta local de M en p , entonces

$$g_{ij} = \frac{\partial \tilde{x}^k}{\partial x^i} \frac{\partial \tilde{x}^h}{\partial x^j} \tilde{g}_{kh},$$

es decir,

$$G(p) = {}^t D(\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \tilde{G}(p) D(\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)),$$

y por tanto

$$\begin{aligned} (v_g)_p \left(\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^m} \right) \\ = (v_g)_p \left(\frac{\partial}{\partial \tilde{x}^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial \tilde{x}^m} \right) \left| \det D(\tilde{\varphi} \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \right|. \end{aligned} \tag{1.4.1}$$

Consideremos $D \subset U$, con D compacta. Definimos

$$\begin{aligned} \text{Vol}(D) &= \int_{\varphi(D)} v_g \left(\frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^m} \right) dx^1 \dots dx^m \\ &= \int_{\varphi(D)} \sqrt{\det G} dx^1 \dots dx^m. \end{aligned}$$

De (1.4.1) y de la fórmula de cambio de variable en la integral múltiple resulta que la definición de $\text{Vol}(D)$ es correcta, es decir, no depende de la carta local $(U; \varphi)$ utilizada.

Supongamos ahora que la variedad M es compacta. Sea $\{U_a\}_{a=1, \dots, l}$ un recubrimiento abierto y finito de M por dominios de cartas locales, y sea $\{f_a\}_{a=1, \dots, l}$ una partición de la unidad subordinada al recubrimiento $\{U_a\}$. Definimos el volumen de la variedad (M, g) por

$$\text{Vol}(M) = \sum_{a=1}^l \int_{\varphi_a(U_a)} f_a \sqrt{\det G} dx^1 \dots dx^m.$$

Se demuestra fácilmente que la definición es correcta, es decir, no depende del recubrimiento elegido ni de la partición de la unidad subordinada a él.

De la misma manera podemos definir la integración de funciones continuas sobre M , con M compacta. Sea f una función continua. Definimos

$$\int_M f v_g = \sum_{a=1}^l \int_{\varphi_a(U_a)} f_a f \sqrt{\det G} dx^1 \dots dx^m,$$

y se verifica inmediatamente que la definición es correcta.

Más adelante, supongamos que M es orientable. Fijamos una orientación y definimos

$$(v_g)_p = \sqrt{\det G(p)} \, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m,$$

donde $(U; x^1, \dots, x^m)$ es una carta local positivamente orientada de M en p . De (1.4.1) resulta que $(v_g)_p \in \Lambda^m T_p^* M$ tiene carácter geométrico y, al dejar libre el punto p , se obtiene

$$v_g \in \mathcal{C}(\Lambda^m T^* M) = \Lambda^m(M).$$

Observemos que v_g es una forma volumen, es decir, una forma de grado máximo que no se anula en ningún punto. La construcción de v_g depende de la orientación elegida sobre M ; si se cambia la orientación, también cambia el signo de v_g .

Notemos que, si M es compacta y orientable, y f es una función continua sobre M , entonces la integración de la m -forma $f v_g$ no depende de la orientación elegida sobre M , pues tanto v_g como la integración de m -formas dependen de la orientación sólo hasta el signo. Más aún,

$$\int_M f v_g = \int_M f v_g.$$

1.5. Divergencia de un campo vectorial

Sea (M, g) una variedad riemanniana orientable y sea $X \in \mathcal{C}(TM)$ un campo vectorial sobre M . Fijando una orientación, construimos $v_g \in \Lambda^m(M)$. Si aplicamos el producto interior y después el operador diferencial exterior, obtenemos

$$i_X v_g \in \Lambda^{m-1}(M), \quad d(i_X v_g) \in \Lambda^m(M).$$

Como $v_g(p) \neq 0$, para todo $p \in M$, resulta que existe y es única una función suave, denotada por $\operatorname{div} X$, tal que

$$d(i_X v_g) = (\operatorname{div} X) v_g. \quad (1.5.1)$$

Se observa que la definición de la divergencia no depende de la orientación fijada.

También podemos dar otra caracterización de la divergencia:

$$(\operatorname{div} X) v_g = di_X v_g = (\mathcal{L}_X - i_X d) v_g = \mathcal{L}_X v_g. \quad (1.5.2)$$

Por consiguiente, $\operatorname{div} X = 0$ si y solo si $\varphi_t^* v_g = v_g$, donde $\{\varphi_t\}_t$ es el flujo determinado por X .

Presentamos ahora una propiedad de la divergencia que se utiliza con mucha frecuencia.

Teorema 1.5.1. *Sea (M, g) una variedad riemanniana orientable y compacta, y sea $X \in \mathcal{C}(TM)$. Entonces*

$$\int_M (\operatorname{div} X) v_g = 0.$$

Demostración. Como en toda esta obra se supone que M no tiene borde, por el teorema de Stokes tenemos

$$\int_M (\operatorname{div} X) v_g = \int_M d(i_X v_g) = \int_{\partial M} i_X v_g = 0.$$

□

De (1.5.1), o de (1.5.2), se ve que $\operatorname{div} : \mathcal{C}(TM) \rightarrow \mathcal{C}^\infty(M)$ es un operador $\mathbb{R}$ -lineal. No es $\mathcal{C}^\infty(M)$ -lineal, pero verifica una regla de tipo Leibniz y, por tanto, es un operador local. En efecto:

Proposición 1.5.1. Para todo $X \in \mathcal{C}(TM)$ y toda $f \in \mathcal{C}^\infty(M)$, tenemos

$$\operatorname{div}(fX) = Xf + f \operatorname{div} X.$$

Demostración. De (1.5.1) obtenemos

$$\begin{aligned} (\operatorname{div}(fX))v_g &= di_{fX}v_g = d(fi_Xv_g) \\ &= df \wedge i_Xv_g + f di_Xv_g = df \wedge i_Xv_g + f(\operatorname{div} X)v_g. \end{aligned}$$

Pero, como $df \wedge v_g = 0$, tenemos

$$\begin{aligned} 0 &= i_X(df \wedge v_g) = (i_X df)v_g - df \wedge i_Xv_g \\ &= (Xf)v_g - df \wedge i_Xv_g, \end{aligned}$$

y sustituyendo se obtiene

$$(\operatorname{div}(fX))v_g = (Xf)v_g + f(\operatorname{div} X)v_g.$$

□

Expresión en coordenadas locales. Sea $(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$ una carta local sobre M . Escribimos

$$X = \xi^k \frac{\partial}{\partial x^k}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} (\operatorname{div} X)v_g &= di_X(\sqrt{\det G} \, d^m x) \\ &= d \left(\sqrt{\det G} \sum_{k=1}^m (-1)^{k-1} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^k(X) \wedge \dots \wedge dx^m \right) \\ &= d \left(\sqrt{\det G} \sum_{k=1}^m \xi^k (-1)^{k-1} dx^1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx^k} \wedge \dots \wedge dx^m \right) \\ &= \sum_{k=1}^m \frac{\partial(\xi^k \sqrt{\det G})}{\partial x^k} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^k \wedge \dots \wedge dx^m \\ &= \sum_{k=1}^m \frac{1}{\sqrt{\det G}} \frac{\partial(\xi^k \sqrt{\det G})}{\partial x^k} v_g. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \operatorname{div} X &= \sum_{k=1}^m \frac{1}{\sqrt{\det G}} \frac{\partial(\xi^k \sqrt{\det G})}{\partial x^k} \\ &= \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial \xi^k}{\partial x^k} + \frac{\xi^k}{\sqrt{\det G}} \frac{\partial \sqrt{\det G}}{\partial x^k} \right) \\ &= \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial \xi^k}{\partial x^k} + \xi^k \frac{\partial(\ln \sqrt{\det G})}{\partial x^k} \right). \end{aligned} \tag{1.5.3}$$

Observación 1.5.1. Si $M = \mathbb{R}^m$, entonces

$$\operatorname{div} X = \sum_{k=1}^m \frac{\partial \xi^k}{\partial x^k},$$

es decir, recuperamos la fórmula conocida.

Queremos ahora definir la divergencia de un campo vectorial también para variedades no orientables y, si M es compacta y no orientable, queremos demostrar que

$$\int_M (\operatorname{div} X) v_g = 0.$$

Sea, pues, (M, g) una variedad riemanniana no orientable y sea $X = \xi^i \partial / \partial x^i$ un campo vectorial sobre M . Definimos $\operatorname{div} X$ mediante (1.5.3) y queremos mostrar que la definición tiene carácter geométrico, es decir, que no depende de la carta local $(U; \varphi)$ utilizada. Esto queda asegurado por la siguiente proposición.

Proposición 1.5.2. *Si ∇ es la conexión de Levi-Civita de (M, g) , entonces*

$$\operatorname{div} X = \operatorname{trace}(Z \mapsto \nabla_Z X).$$

Observación 1.5.2. Como $Z \mapsto \nabla_Z X$ es un operador $\mathcal{C}^\infty(M)$ -lineal, la noción $\operatorname{trace}(Z \mapsto \nabla_Z X)$ tiene carácter geométrico.

Demostración. En la expresión de la divergencia

$$\operatorname{div} X = \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial \xi^k}{\partial x^k} + \frac{\xi^k}{\sqrt{\det G}} \frac{\partial \sqrt{\det G}}{\partial x^k} \right),$$

queremos evaluar $\partial(\sqrt{\det G})/\partial x^k$. Tenemos

$$\frac{\partial \sqrt{\det G}}{\partial x^k} = \frac{1}{2\sqrt{\det G}} \frac{\partial(\det G)}{\partial x^k} = \frac{1}{2\sqrt{\det G}} \sum_{i,j} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} G^{ij},$$

donde G^{ij} es el complemento algebraico del elemento g_{ij} . Pero $g^{ij} = G^{ji}/\det G$ y, por tanto, $G^{ji} = (\det G)g^{ij} = G^{ij}$. Luego

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sqrt{\det G}}{\partial x^k} &= \frac{1}{2\sqrt{\det G}} \sum_{i,j} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} g^{ij} (\det G) \\ &= \frac{\sqrt{\det G}}{2} \sum_{i,j} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} g^{ij}. \end{aligned}$$

Además, de la relación

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} = \Gamma_{ki}^l g_{lj} + \Gamma_{kj}^l g_{il},$$

obtenemos

$$\begin{aligned} \sum_{i,j} \frac{\partial g_{ij}}{\partial x^k} g^{ij} &= \sum_{i,j} \Gamma_{ki}^l g_{lj} g^{ij} + \sum_{i,j} \Gamma_{kj}^l g_{il} g^{ij} \\ &= \sum_i \Gamma_{ki}^i + \sum_j \Gamma_{kj}^j = 2 \sum_i \Gamma_{ki}^i. \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\frac{\partial \sqrt{\det G}}{\partial x^k} = \sqrt{\det G} \sum_i \Gamma_{ki}^i.$$

Sustituyendo en la fórmula de la divergencia, resulta

$$\begin{aligned}
\operatorname{div} X &= \sum_{k=1}^m \left(\frac{\partial \xi^k}{\partial x^k} + \xi^k \sum_i \Gamma_{ki}^i \right) \\
&= \sum_{k=1}^m \frac{\partial \xi^k}{\partial x^k} + \sum_{k,i} \xi^k \Gamma_{ik}^i \\
&= \sum_k \left(\frac{\partial \xi^k}{\partial x^k} + \Gamma_{ki}^k \xi^i \right) = \sum_k \nabla_k \xi^k \\
&= \operatorname{trace}(Z \mapsto \nabla_Z X).
\end{aligned}$$

□

Para demostrar que también en el caso no orientable

$$\int_M (\operatorname{div} X) v_g = 0,$$

recordamos lo siguiente.

Definición 1.5.1. Sean $\widetilde{M}$ y M dos variedades. Se dice que $\widetilde{M}$ es una variedad de recubrimiento de M si existe una aplicación $\pi : \widetilde{M} \rightarrow M$, llamada proyección, tal que para todo $p \in M$:

- I) $\pi^{-1}(p)$ es un espacio discreto F ;
- II) existe una vecindad abierta U de p en M tal que $\pi^{-1}(U)$ es un abierto de $\widetilde{M}$ difeomorfo a $U \times F$.

Por consiguiente, cada punto $\tilde{p} \in \pi^{-1}(p)$ tiene una vecindad $V \subset \widetilde{M}$ tal que

$$\pi|_V : V \rightarrow \pi(V)$$

es un difeomorfismo.

Si F está formado por dos puntos, $\pi : \widetilde{M} \rightarrow M$ se llama recubrimiento de dos hojas de M . Por ejemplo, la proyección canónica

$$\pi : S^n \rightarrow P^n(\mathbb{R})$$

es un recubrimiento de dos hojas del espacio proyectivo real n -dimensional $P^n(\mathbb{R})$.

Presentamos sin demostración el siguiente resultado.

Teorema 1.5.2. *Si M no es orientable, entonces M tiene un recubrimiento de dos hojas $\widetilde{M}$ orientable. Si M es simplemente conexa, entonces M es orientable.*

Consideremos ahora M compacta y no orientable. Hemos visto que existe $\pi : \widetilde{M} \rightarrow M$ un recubrimiento de dos hojas de M tal que $\widetilde{M}$ es compacta y orientable. Definimos la métrica

$$\tilde{g} = \pi^* g$$

sobre $\widetilde{M}$ y el campo $\tilde{X} \in \mathcal{C}(T\widetilde{M})$ por la condición

$$d\pi_p(\tilde{X}_{\tilde{p}}) = X_{\pi(\tilde{p})}, \quad \forall \tilde{p} \in \widetilde{M}.$$

Como localmente π es una isometría, tenemos

$$\operatorname{div} \tilde{X} = (\operatorname{div} X) \circ \pi.$$

Demostremos ahora que, si f es continua sobre M , entonces

$$\int_{\tilde{M}} (f \circ \pi) v_{\tilde{g}} = 2 \int_M f v_g.$$

En efecto, sea $\{U_p\}_{p \in M}$ un recubrimiento abierto de M , donde U_p es una vecindad abierta de p tal que $\pi^{-1}(U_p)$ es difeomorfa a $U_p \times F$, siendo F formada por dos puntos. Como M es compacta, extraemos un subrecubrimiento finito $\{U_{p_a}\}_{a=1,\dots,l}$. Sea $\{f_a\}_{a=1,\dots,l}$ una partición de la unidad subordinada al recubrimiento $\{U_{p_a}\}$. Entonces $\{\pi^{-1}(U_{p_a})\}$ es un recubrimiento de $\tilde{M}$, y $\{f_a \circ \pi\}$ es una partición de la unidad subordinada. Tenemos

$$\begin{aligned} \int_{\tilde{M}} (f \circ \pi) v_{\tilde{g}} &= \sum_{a=1}^l \int_{\tilde{M}} (f_a \circ \pi) (f \circ \pi) v_{\tilde{g}} \\ &= 2 \sum_{a=1}^l \int_M f_a f v_g = 2 \int_M f v_g. \end{aligned}$$

Para $f = \operatorname{div} X$, obtenemos

$$\int_{\tilde{M}} (\operatorname{div} \tilde{X}) v_{\tilde{g}} = \int_{\tilde{M}} ((\operatorname{div} X) \circ \pi) v_{\tilde{g}} = 0 = 2 \int_M (\operatorname{div} X) v_g.$$

1.6. Isomorfismos musicales

Sea (M, g) una variedad riemanniana y sea $p \in M$ un punto fijado arbitrariamente. El producto escalar

$$g_p : T_p M \times T_p M \longrightarrow \mathbb{R}$$

induce un isomorfismo

$$\flat_p : T_p M \longrightarrow T_p^* M, \quad X_p \longmapsto X_p^\flat, \quad X_p^\flat(Y_p) = g_p(X_p, Y_p), \quad \forall Y_p \in T_p M.$$

La aplicación $\flat_p$ está bien definida, es decir, $X_p^\flat$ es realmente un covector. Además, se verifica fácilmente que $\flat_p$ es un isomorfismo del espacio tangente $T_p M$ sobre el espacio cotangente $T_p^* M$. Denotamos

$$\sharp_p = \flat_p^{-1} : T_p^* M \longrightarrow T_p M, \quad \theta_p \longmapsto \theta_p^\sharp,$$

y tenemos la relación

$$g_p(\theta_p^\sharp, Y_p) = \theta_p(Y_p), \quad \forall Y_p \in T_p M.$$

Estas correspondencias también pueden tratarse globalmente. La aplicación

$$\flat : \mathcal{C}(TM) \longrightarrow \Lambda^1(M) = \mathcal{C}(T^*M), \quad X \longmapsto X^\flat, \quad X^\flat(Y) = g(X, Y)$$

está bien definida, es decir, $X^\flat \in \Lambda^1(M)$; además, es $\mathcal{C}^\infty(M)$ -lineal y biyectiva. Denotamos

$$\sharp = \flat^{-1} : \Lambda^1(M) \longrightarrow \mathcal{C}(TM), \quad \theta \longmapsto \theta^\sharp,$$

y entonces

$$g(\theta^\sharp, Y) = \theta(Y), \quad \forall Y \in \mathcal{C}(TM).$$

Expresión en coordenadas locales. Sea $(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$ una carta local sobre M . Consideremos $X \in \mathcal{C}(TM)$ y $\theta \in \Lambda^1(M)$, escritos como

$$X = \xi^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad \theta = \theta_i dx^i.$$

Queremos calcular $X^\flat$ y $\theta^\sharp$. Como

$$X^\flat \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right) = g \left(X, \frac{\partial}{\partial x^i} \right) = \xi^j g_{ji},$$

obtenemos

$$(X^\flat)_i = g_{ij} \xi^j, \quad X^\flat = (\xi^j g_{ji}) dx^i.$$

De

$$g \left(\theta^\sharp, \frac{\partial}{\partial x^i} \right) = \theta \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right) = \theta_i$$

obtenemos $(\theta^\sharp)^j g_{ji} = \theta_i$, y por tanto

$$(\theta^\sharp)^h = \theta_i g^{ih}, \quad \theta^\sharp = (\theta_i g^{ih}) \frac{\partial}{\partial x^h}.$$

Proposición 1.6.1. Sea (M, g) una variedad riemanniana. La conexión de Levi-Civita ∇ conmuta con los isomorfismos musicales; es decir,

$$\nabla_X \theta^\sharp = (\nabla_X \theta)^\sharp.$$

Demostración. De $g(\theta^\sharp, Y) = \theta(Y)$, derivando con respecto a X , obtenemos

$$Xg(\theta^\sharp, Y) = X(\theta(Y)), \quad \forall Y \in \mathcal{C}(TM).$$

Equivalentemente,

$$\begin{aligned} (\nabla_X g)(\theta^\sharp, Y) + g(\nabla_X \theta^\sharp, Y) + g(\theta^\sharp, \nabla_X Y) \\ = (\nabla_X \theta)(Y) + \theta(\nabla_X Y). \end{aligned}$$

Como $\nabla g = 0$ y $\theta(\nabla_X Y) = g(\theta^\sharp, \nabla_X Y)$, resulta

$$g(\nabla_X \theta^\sharp, Y) = (\nabla_X \theta)(Y) = g((\nabla_X \theta)^\sharp, Y).$$

Puesto que esto vale para todo $Y \in \mathcal{C}(TM)$, se concluye que

$$\nabla_X \theta^\sharp = (\nabla_X \theta)^\sharp.$$

□

Extensiones de la métrica g . Sobre el fibrado vectorial $T_1^0(M) = T^*M$ podemos definir una métrica riemanniana mediante

$$g : \Lambda^1(M) \times \Lambda^1(M) \longrightarrow \mathcal{C}^\infty(M), \quad (\theta, \omega) \longmapsto g(\theta, \omega) = g(\theta^\sharp, \omega^\sharp).$$

Se verifica inmediatamente que g así definida es, en efecto, una métrica riemanniana sobre T^*M .

Expresión en coordenadas locales. Con las notaciones usuales tenemos

$$\begin{aligned} g(\theta, \omega) &= g(\theta^\sharp, \omega^\sharp) \\ &= g\left(\theta_i g^{ih} \frac{\partial}{\partial x^h}, \omega_j g^{jk} \frac{\partial}{\partial x^k}\right) \\ &= \theta_i g^{ih} \omega_j g^{jk} g_{hk} = \theta_i g^{ik} \omega_k. \end{aligned}$$

Notamos que la métrica definida sobre T^*M coincide con g^{-1} , definido anteriormente.

Sea ahora $S = S_1 \otimes S_2$ y $T = T_1 \otimes T_2$, donde $S_1, T_1 \in \mathcal{C}(TM)$ y $S_2, T_2 \in \Lambda^1(M)$. Definimos

$$g(S, T) = g(S_1, T_1)g(S_2, T_2),$$

y se verifica fácilmente que g es una métrica riemanniana sobre el fibrado

$$T_1^1(M) = TM \otimes T^*M.$$

Expresión en coordenadas locales. Si

$$S = S_j^i \frac{\partial}{\partial x^i} \otimes dx^j, \quad T = T_l^k \frac{\partial}{\partial x^k} \otimes dx^l,$$

entonces

$$g(S, T) = S_j^i T_l^k g_{ik} g^{jl}.$$

Observación 1.6.1. Si consideramos $S, T \in \mathcal{C}(T_1^1(M))$ como aplicaciones $\mathcal{C}^\infty(M)$ -lineales de $\mathcal{C}(TM)$ en $\mathcal{C}(TM)$, entonces, eligiendo una base ortonormal $\{X_i\}_{i=1, \dots, m}$, definimos

$$g(S, T) = \sum_{i=1}^m g(S(X_i), T(X_i)).$$

La definición tiene carácter geométrico, es decir, no depende de la base ortonormal elegida, y coincide con la definición anterior.

De manera análoga, g puede extenderse a cualquier fibrado tensorial $T_l^k(M)$. Como sabemos, la conexión de Levi-Civita también se extiende a cualquier fibrado $T_l^k(M)$, respetando la regla de Leibniz. La métrica y la conexión así obtenidas sobre $T_l^k(M)$ son compatibles, es decir, $\nabla g = 0$. Notamos que, para la conexión ∇ sobre $T_l^k(M)$, ya no podemos definir la torsión y, en general, dada una métrica riemanniana sobre $T_l^k(M)$, pueden existir varias conexiones compatibles con ella.

Sobre una variedad riemanniana orientable (M, g) , fijando una orientación, hemos definido la forma volumen $v_g \in \Lambda^m(M)$. Demostraremos ahora que es paralela respecto de la conexión lineal sobre $T_m^0(M)$.

Proposición 1.6.2. Si (M, g) es una variedad riemanniana orientable, entonces

$$\nabla v_g = 0.$$

Demostración. Sea $(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$ una carta local positivamente orientada sobre M . Denotamos

$$d^m x = dx^1 \wedge \dots \wedge dx^m.$$

Demostraremos que $\nabla_{\partial/\partial x^i} v_g = 0$. En efecto,

$$\begin{aligned}
\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} v_g &= \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} \left(\sqrt{\det G} \, d^m x \right) \\
&= \frac{\partial \sqrt{\det G}}{\partial x^i} d^m x + \sqrt{\det G} \nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} (dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m) \\
&= \frac{\partial \sqrt{\det G}}{\partial x^i} d^m x + \sqrt{\det G} \sum_{k=1}^m dx^1 \wedge \cdots \wedge \left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} dx^k \right) \wedge \cdots \wedge dx^m \\
&= \frac{\partial \sqrt{\det G}}{\partial x^i} d^m x + \sqrt{\det G} \sum_{k=1}^m dx^1 \wedge \cdots \wedge (-\Gamma_{ih}^k dx^h) \wedge \cdots \wedge dx^m \\
&= \frac{\partial \sqrt{\det G}}{\partial x^i} d^m x - \sqrt{\det G} \sum_{k=1}^m \Gamma_{ik}^k d^m x \\
&= \left(\frac{\partial \sqrt{\det G}}{\partial x^i} - \sqrt{\det G} \sum_{k=1}^m \Gamma_{ik}^k \right) d^m x.
\end{aligned}$$

Pero ya se vio anteriormente que

$$\frac{\partial \sqrt{\det G}}{\partial x^i} = \sqrt{\det G} \sum_{k=1}^m \Gamma_{ik}^k.$$

Por consiguiente,

$$\nabla_{\frac{\partial}{\partial x^i}} v_g = 0.$$

□

1.7. Campos tensoriales de Riemann-Christoffel y de Ricci

Sea (M, g) una variedad riemanniana y sea ∇ la conexión de Levi-Civita asociada. Recordemos la expresión del campo tensorial de curvatura $R \in \mathcal{C}(T_3^1(M))$:

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z,$$

con expresión en coordenadas locales

$$R^h_{kij} = \frac{\partial \Gamma_{jk}^h}{\partial x^i} - \frac{\partial \Gamma_{ik}^h}{\partial x^j} + \Gamma_{il}^h \Gamma_{jk}^l - \Gamma_{jl}^h \Gamma_{ik}^l,$$

donde

$$R \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right) \frac{\partial}{\partial x^k} = R^h_{kij} \frac{\partial}{\partial x^h}.$$

Con ayuda de la métrica g , mediante la operación de “bajar el índice”, podemos obtener un nuevo campo tensorial $R \in \mathcal{C}(T_4^0(M))$, llamado campo tensorial de Riemann-Christoffel, definido por

$$R(X, Y, Z, W) = g(R(X, Y)W, Z), \quad \forall X, Y, Z, W \in \mathcal{C}(TM).$$

Como veremos, este tensor desempeña un papel fundamental en la definición de la curvatura seccional sobre una variedad riemanniana.

Expresión en coordenadas locales. Sea $(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$ una carta local sobre M . Tenemos

$$\begin{aligned} R_{ijkl} &= R\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}, \frac{\partial}{\partial x^k}, \frac{\partial}{\partial x^l}\right) \\ &= g\left(R\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right) \frac{\partial}{\partial x^l}, \frac{\partial}{\partial x^k}\right) = g_{kh} R^h_{lij}. \end{aligned}$$

Presentamos, sin demostración, las siguientes propiedades de naturaleza algebraica de R .

Proposición 1.7.1. *Tenemos:*

- I) $R(X, Y, Z, W) = -R(X, Y, W, Z)$, es decir, *antisimetría en los dos últimos argumentos*;
- II) $R(X, Y, Z, W) = -R(Y, X, Z, W)$, es decir, *antisimetría en los dos primeros argumentos*;
- III) $R(X, Y, Z, W) = R(Z, W, X, Y)$, es decir, *simetría por pares*;
- IV) $R(X, Y, Z, W) + R(X, Z, W, Y) + R(X, W, Y, Z) = 0$, es decir, *la primera identidad de Bianchi*.

De la propiedad iii) obtenemos que

$$R_{ijkl} = g_{ih} R^h_{jkl},$$

es decir, hemos bajado el índice. Evidentemente, no todas las componentes R_{ijkl} de R son esenciales. A partir de las cuatro propiedades de la Proposición 1.7.1 se puede demostrar que el número de componentes esenciales es

$$\frac{m^2(m^2 - 1)}{12}.$$

Si $m = 2$, solo es esencial la componente R_{1212} ; si $m = 3$, son esenciales seis componentes:

$$R_{1212}, \quad R_{1313}, \quad R_{2323}, \quad R_{1213}, \quad R_{2123}, \quad R_{3132};$$

si $m = 4$, son esenciales veinte componentes, etc.

Del campo tensorial de curvatura se obtiene también el campo tensorial de Ricci. Este es un campo tensorial de tipo $(0, 2)$, es decir, $\text{Ricci} \in \mathcal{C}(T_2^0(M))$, y se define por

$$\text{Ricci}(X, Y) = \text{trace}\{Z \mapsto R(Z, X)Y\}.$$

Observamos que la definición del tensor de Ricci no se ha hecho por medio de la métrica.

Expresión en coordenadas locales. Sea $(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$ una carta local sobre M . Tenemos

$$\begin{aligned} R_{ij} &= \text{Ricci}\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right) \\ &= \text{trace}\left\{Z \mapsto R\left(Z, \frac{\partial}{\partial x^i}\right) \frac{\partial}{\partial x^j}\right\} = \sum_k R^k_{jki} = g^{kh} R_{hjk i}. \end{aligned}$$

De las propiedades del tensor R obtenemos

$$R_{ij} = g^{hk} R_{hjk i} = g^{hk} R_{kih j} = g^{kh} R_{k i h j} = R_{ji},$$

es decir, Ricci es simétrico. Mediante la métrica g podemos considerar el tensor de Ricci como un campo tensorial de tipo $(1, 1)$, por la operación de “subir el índice”:

$$g(\text{Ricci}(X), Y) = \text{Ricci}(X, Y), \quad \forall X, Y \in \mathcal{C}(TM).$$

En coordenadas locales,

$$R^i_j = g^{ik} R_{kj}.$$

Si tomamos la traza del tensor de Ricci, obtenemos la curvatura escalar, denotada por $\sigma(R)$:

$$\sigma(R) = \text{trace Ricci} = g^{ij} R_{ij} = \sum_i R^i_i = g^{ij} g^{kl} R_{kilj}.$$

Observamos que la segunda identidad de Bianchi conduce a una relación que vincula la derivada covariante del campo tensorial de Ricci con la derivada de la curvatura escalar. En efecto, de

$$\nabla_l R^h_{kij} + \nabla_i R^h_{kjl} + \nabla_j R^h_{kli} = 0,$$

haciendo $h = l$ y sumando, obtenemos

$$\nabla_l R^l_{kij} - \nabla_i R_{kj} + \nabla_j R_{ki} = 0.$$

Multiplicando por g^{kj} tenemos

$$\nabla_l (g^{kj} R^l_{kij}) = \nabla_i \sigma(R) - \nabla_j R_i^j.$$

Pero

$$g^{kj} R^l_{kij} = g^{kj} g^{lh} R_{hki} = g^{lh} R_{hi} = R_i^l,$$

y, al sustituir, encontramos

$$\nabla_j R_i^j = \frac{1}{2} \nabla_i \sigma(R),$$

o bien

$$\text{trace}\{Z \mapsto (\nabla_Z \text{Ricci})(Z, X)\} = \frac{1}{2} X \sigma(R).$$

Observación 1.7.1. En dimensión 2 el tensor de Ricci es proporcional a la métrica. En efecto,

$$R_{11} = g^{ij} R_{i1j1} = g^{22} R_{2121} = \frac{g_{11}}{\det G} R_{1212} = \frac{R_{1212}}{\det G} g_{11},$$

$$R_{12} = g^{ij} R_{i1j2} = g^{21} R_{2112} = -g^{21} R_{1212} = -\left(-\frac{g_{12}}{\det G}\right) R_{1212} = \frac{R_{1212}}{\det G} g_{12},$$

$$R_{22} = g^{ij} R_{i2j2} = g^{11} R_{1212} = \frac{g_{22}}{\det G} R_{1212} = \frac{R_{1212}}{\det G} g_{22}.$$

Por lo tanto, $\text{Ricci} = fg$, donde

$$f = \frac{R_{1212}}{\det G} = \frac{R\left(\frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^2}, \frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^2}\right)}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}.$$

Veremos en la sección siguiente que f es la curvatura seccional, o curvatura gaussiana, de M^2 . Una variedad riemanniana (M^m, g) de dimensión $m \geq 2$ se llama variedad de Einstein si $\text{Ricci} = fg$. Por lo tanto, toda variedad bidimensional es de Einstein. Si $m > 2$ y (M, g) es de Einstein, se demuestra que f es una constante.

1.8. Curvatura seccional

Sea (M, g) una variedad riemanniana y sea

$$\alpha = \text{span}\{X_1, X_2\} \subset T_p M$$

un subespacio vectorial bidimensional de $T_p M$. Definimos la *curvatura seccional* de (M, g) en la dirección del plano α como el número real

$$K(\alpha) = \frac{R(X_1, X_2, X_1, X_2)}{g(X_1, X_1)g(X_2, X_2) - (g(X_1, X_2))^2}. \quad (1.8.1)$$

Observación 1.8.1. Se verifica fácilmente que la definición tiene carácter geométrico, es decir, si $\alpha = \text{span}\{X_1, X_2\} = \text{span}\{Y_1, Y_2\}$, entonces

$$\frac{R(X_1, X_2, X_1, X_2)}{g(X_1, X_1)g(X_2, X_2) - (g(X_1, X_2))^2} = \frac{R(Y_1, Y_2, Y_1, Y_2)}{g(Y_1, Y_1)g(Y_2, Y_2) - (g(Y_1, Y_2))^2}.$$

Observación 1.8.2. De la desigualdad

$$(g(X_1, X_2))^2 < g(X_1, X_1)g(X_2, X_2),$$

para X_1 no paralelo a X_2 , resulta que el denominador de (1.8.1) es estrictamente positivo.

Sabemos que el conjunto $G_k(\mathbb{R}^m)$ de los subespacios vectoriales k -dimensionales de $\mathbb{R}^m$ se puede organizar como una variedad diferenciable de dimensión $k(m-k)$, llamada variedad de Grassmann. Por tanto, si M es una variedad y $p \in M$, entonces

$$\{\alpha : \alpha \text{ es un subespacio vectorial bidimensional en } T_p M\} = G_2(T_p M).$$

Dejando variar el punto p , obtenemos

$$G_2(M) = \bigcup_{p \in M} G_2(T_p M),$$

que es un fibrado diferenciable. Así, podemos considerar la curvatura seccional como una función

$$K : G_2(M) \longrightarrow \mathbb{R}.$$

De la fórmula (1.8.1) vemos que el tensor de Riemann-Christoffel determina la curvatura seccional K . También vale el recíproco, es decir, K determina a R . Esto resulta de la siguiente proposición.

Proposición 1.8.1. *Si*

$$R_1, R_2 : T_p M \times T_p M \times T_p M \times T_p M \longrightarrow \mathbb{R}$$

son dos aplicaciones 4-lineales que tienen las propiedades del tensor de Riemann-Christoffel y si, además,

$$R_1(X_1, X_2, X_1, X_2) = R_2(X_1, X_2, X_1, X_2), \quad \forall X_1, X_2 \in T_p M,$$

entonces $R_1 = R_2$.

La demostración es puramente algebraica y puede encontrarse en [12] o [30].

Definimos el campo tensorial $R_0 \in C(T_4^0 M)$ por

$$R_0(X, Y, Z, W) = g(X, Z)g(Y, W) - g(X, W)g(Y, Z).$$

Se verifica fácilmente que R_0 tiene las propiedades algebraicas del campo tensorial R . Más aún,

$$K(\alpha) = \frac{R(X_1, X_2, X_1, X_2)}{R_0(X_1, X_2, X_1, X_2)}.$$

De aquí resulta lo siguiente.

Proposición 1.8.2. $K(\alpha) = c$, para todo $\alpha \in G_2(T_p M)$, si y solo si

$$R_p = c R_{0,p}.$$

Observación 1.8.3. Si $m = 2$, entonces para $p \in M$ tenemos un único subespacio bidimensional en $T_p M$, el propio $T_p M$, y por tanto podemos considerar K como una función definida sobre M . Si $(U; \varphi) = (U; x^1, x^2)$ es una carta local, entonces

$$K = \frac{R\left(\frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^2}, \frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^2}\right)}{g\left(\frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^1}\right)g\left(\frac{\partial}{\partial x^2}, \frac{\partial}{\partial x^2}\right) - g\left(\frac{\partial}{\partial x^1}, \frac{\partial}{\partial x^2}\right)^2} = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - (g_{12})^2}.$$

Se demuestra que, en el caso de superficies en $\mathbb{R}^3$, la curvatura seccional coincide con la curvatura gaussiana. Por un lado, la curvatura seccional está dada solamente en términos de los g_{ij} ; por otro lado, la curvatura gaussiana se define como el producto de los dos valores propios del operador de Weingarten asociado a la superficie y, por tanto, parecería depender de su posición en $\mathbb{R}^3$. La igualdad de estas dos nociones muestra que, de hecho, la curvatura gaussiana es invariante por isometrías de la superficie, de acuerdo con el *Theorema Egregium*. En particular, la curvatura gaussiana no cambia bajo transformaciones inextensibles de la superficie.

Teorema 1.8.1 (Schur). *Si (M^m, g) es una variedad riemanniana con $m \geq 3$, tal que en cada punto la función K no depende del plano α , es decir, K puede pensarse como una función sobre M , entonces K es constante en M .*

No presentaremos la demostración de este resultado; puede consultarse, por ejemplo, en [12] o [30].

Como vimos anteriormente, (M, g) tiene curvatura seccional constante c si y solo si $R = cR_0$, es decir,

$$R(X, Y, Z, W) = c\{g(X, Z)g(Y, W) - g(X, W)g(Y, Z)\}.$$

1.9. Campos vectoriales de Killing

Sea (M, g) una variedad riemanniana y sea X un campo vectorial cuyo flujo es $\{\phi_t\}_t$. Sabemos que ϕ_t es un difeomorfismo local; si M es compacta, entonces ϕ_t es un difeomorfismo global. También sabemos que una pregunta natural es cuándo ϕ_t es una isometría local, es decir,

$$\phi_t^* g = g \quad \text{o bien} \quad \phi_t^* \langle \cdot, \cdot \rangle = \langle \cdot, \cdot \rangle.$$

Definición 1.9.1. Un campo vectorial X sobre una variedad riemanniana (M, g) se llama *campo vectorial de Killing* si

$$\mathcal{L}_X g = 0,$$

es decir, si $\phi_t^* g = g$ para todo t .

Proposición 1.9.1. *Un campo vectorial X es de Killing si y solo si*

$$\langle \nabla_Y X, Z \rangle + \langle \nabla_Z X, Y \rangle = 0, \quad \forall Y, Z \in C(TM). \quad (1.9.1)$$

En particular, si X es de Killing, entonces $\langle \nabla_X X, X \rangle = 0$ y, por tanto, $|X|^2$ es constante a lo largo de $t \mapsto \phi_p(t)$.

Demostración. De la fórmula de la derivada de Lie para campos tensoriales de tipo $(0, 2)$ obtenemos:

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}_X g)(Y, Z) &= X(g(Y, Z)) - g([X, Y], Z) - g(Y, [X, Z]) \\ &= X(g(Y, Z)) - g(\nabla_X Y - \nabla_Y X, Z) - g(Y, \nabla_X Z - \nabla_Z X) \\ &= X(g(Y, Z)) - g(\nabla_X Y, Z) - g(Y, \nabla_X Z) \\ &\quad + g(\nabla_Y X, Z) + g(Y, \nabla_Z X) \\ &= g(\nabla_Y X, Z) + g(Y, \nabla_Z X). \end{aligned}$$

Esto prueba la equivalencia. □

Expresión en coordenadas locales. Sea $(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$ una carta local sobre M y sea

$$X = \xi^i \frac{\partial}{\partial x^i}$$

un campo vectorial. Entonces X es de Killing si y solo si

$$\nabla_i \xi_j + \nabla_j \xi_i = 0.$$

Proposición 1.9.2. *Sea (M, g) una variedad riemanniana y sea X un campo de Killing. Entonces:*

$$I) \quad \operatorname{div} X = 0;$$

$$II) \quad \nabla^2 X(Y, Z) + R(X, Y)Z = 0;$$

$$III) \quad \operatorname{trace} \nabla^2 X + \operatorname{Ricci}(X) = 0.$$

Demostración. i) Sea $p \in M$ y sea $\{X_i\}_{i=1, \dots, m}$ una base ortonormal de $T_p M$. Tomando en (1.9.1) $Y = Z = X_i$ y sumando, obtenemos $\operatorname{div} X = 0$.

ii) Demostraremos esta relación usando coordenadas locales. Consideremos $(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$ una carta local sobre M . Tenemos

$$\nabla_i \xi_j + \nabla_j \xi_i = 0.$$

Derivando covariantemente y haciendo permutaciones cíclicas, obtenemos

$$\begin{aligned} \nabla_k \nabla_i \xi_j + \nabla_k \nabla_j \xi_i &= 0, \\ \nabla_i \nabla_j \xi_k + \nabla_i \nabla_k \xi_j &= 0, \\ \nabla_j \nabla_k \xi_i + \nabla_j \nabla_i \xi_k &= 0. \end{aligned}$$

Multiplicando la última relación por (-1) y sumando, obtenemos

$$\begin{aligned} 0 &= (\nabla_i \nabla_j \xi_k - \nabla_j \nabla_i \xi_k) + (\nabla_k \nabla_j \xi_i - \nabla_j \nabla_k \xi_i) \\ &\quad + 2\nabla_k \nabla_i \xi_j + (\nabla_i \nabla_k \xi_j - \nabla_k \nabla_i \xi_j). \end{aligned} \quad (1.9.2)$$

Recordamos ahora la fórmula de conmutación de Ricci para 1-formas,

$$\nabla_i \nabla_j \xi_k - \nabla_j \nabla_i \xi_k = -R^h_{kij} \xi_h.$$

Sustituyendo en (1.9.2), encontramos

$$-(R^h_{kij} + R^h_{ikj} + R^h_{jik}) \xi_h + 2 \nabla_k \nabla_i \xi_j = 0. \quad (1.9.3)$$

Usando la primera identidad de Bianchi, (1.9.3) se convierte en

$$2R^h_{kji} \xi_h + 2 \nabla_k \nabla_i \xi_j = 0. \quad (1.9.4)$$

Por la operación de subir el índice obtenemos

$$\nabla_k \nabla_i \xi^\ell + R^\ell_{ihk} \xi^h = 0.$$

iii) Se obtiene de ii) tomando la traza. $\square$

En el caso en que M es compacta, podemos dar una recíproca de la proposición anterior.

Teorema 1.9.1. *Sea (M, g) una variedad riemanniana compacta y sea $X \in C(TM)$. Si*

$$\operatorname{div} X = 0 \quad y \quad \operatorname{trace} \nabla^2 X + \operatorname{Ricci}(X) = 0,$$

entonces X es de Killing.

Demostración. Sea X un campo vectorial arbitrario sobre M . Entonces tiene lugar la siguiente fórmula integral:

$$\int_M \left\{ \langle \operatorname{trace} \nabla^2 X + \operatorname{Ricci}(X), X \rangle + \frac{1}{2} |\mathcal{L}_X g|^2 - (\operatorname{div} X)^2 \right\} v_g = 0.$$

La demostración de esta fórmula se hará más adelante. Es evidente ahora que, bajo las hipótesis del teorema, X es de Killing. $\square$

1.10. Operadores sobre variedades riemannianas

En lo que sigue introduciremos algunos operadores usados con frecuencia en la geometría riemanniana. En general omitiremos las demostraciones que son técnicas y de naturaleza algebraica. Estas demostraciones pueden encontrarse en las monografías [26], [18], etc.

Sea (M, g) una variedad riemanniana orientable. Fijamos una orientación y construimos la forma volumen v_g .

Proposición 1.10.1. *Existe y es único el operador*

$$\star : \Lambda^r(M) \longrightarrow \Lambda^{m-r}(M)$$

definido por

$$\alpha \longmapsto \star \alpha, \quad (\star \alpha)(X_1, \dots, X_{m-r}) v_g = \alpha \wedge X_1^\flat \wedge \dots \wedge X_{m-r}^\flat, \quad (1.10.1)$$

para cualesquiera $X_1, \dots, X_{m-r} \in C(TM)$.

El operador $\star$ se llama *operador adjunto*. Se verifica inmediatamente que $\star$ es una aplicación $C^\infty(M)$ -lineal y que su signo depende de la orientación fijada. También se verifican las relaciones

$$\star 1 = v_g, \quad \star v_g = 1, \quad \star \star \alpha = (-1)^{r(m-r)} \alpha = (-1)^{r(m-1)} \alpha. \quad (1.10.2)$$

Proposición 1.10.2. *El homomorfismo $\star : \Lambda^r(M) \rightarrow \Lambda^{m-r}(M)$ es un isomorfismo y*

$$\star^{-1} = (-1)^{r(m-r)} \star.$$

Aquí, $\Lambda^r(M)$ se considera como un espacio vectorial real de dimensión infinita.

Sean $\alpha, \beta \in \Lambda^r(M)$. En coordenadas locales escribimos

$$\begin{aligned}\alpha &= \sum_{i_1 < \dots < i_r} \alpha_{i_1 \dots i_r} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_r} = \frac{1}{r!} \alpha_{i_1 \dots i_r} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_r}, \\ \beta &= \sum_{j_1 < \dots < j_r} \beta_{j_1 \dots j_r} dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_r} = \frac{1}{r!} \beta_{j_1 \dots j_r} dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_r}.\end{aligned}$$

Definimos

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \frac{1}{r!} \alpha_{i_1 \dots i_r} g^{i_1 j_1} \dots g^{i_r j_r} \beta_{j_1 \dots j_r}. \quad (1.10.3)$$

Observación 1.10.1. Si consideramos $\alpha, \beta \in \Lambda^r(M)$ como campos tensoriales de tipo $(0, r)$, entonces

$$\langle \alpha, \beta \rangle = \alpha_{i_1 \dots i_r} g^{i_1 j_1} \dots g^{i_r j_r} \beta_{j_1 \dots j_r}.$$

El coeficiente $1/r!$ se usa por motivos “estéticos”, como se ve en el resultado siguiente.

Se demuestra que:

Proposición 1.10.3. *Para $\alpha, \beta \in \Lambda^r(M)$ tenemos*

$$\alpha \wedge (\star \beta) = \beta \wedge (\star \alpha) = \langle \alpha, \beta \rangle v_g. \quad (1.10.4)$$

Teorema 1.10.1. *Si (M, g) es una variedad riemanniana compacta y orientable, entonces*

$$(\cdot, \cdot) : \Lambda^r(M) \times \Lambda^r(M) \longrightarrow \mathbb{R}$$

definida por

$$(\alpha, \beta) = \int_M \alpha \wedge (\star \beta) = \int_M \langle \alpha, \beta \rangle v_g \quad (1.10.5)$$

es un producto escalar sobre $\Lambda^r(M)$ y, además,

$$(\star \alpha, \star \beta) = (\alpha, \beta), \quad \forall \alpha, \beta \in \Lambda^r(M), \quad (1.10.6)$$

es decir, $\star : \Lambda^r(M) \rightarrow \Lambda^{m-r}(M)$ es una isometría.

Demostración. Tenemos

$$\begin{aligned}(\star \alpha, \star \beta) &= \int_M (\star \alpha) \wedge (\star \star \beta) \\ &= (-1)^{r(m-r)} \int_M (\star \alpha) \wedge \beta \\ &= (-1)^{r(m-r) + (m-r)r} \int_M \beta \wedge (\star \alpha) \\ &= (\beta, \alpha) = (\alpha, \beta).\end{aligned}$$

□

Notamos que el producto escalar $(\cdot, \cdot)$ no depende de la orientación.

Definición 1.10.1. Sea (M, g) una variedad riemanniana orientable. Para todo $r \in \mathbb{N}$ definimos el homomorfismo

$$\delta : \Lambda^r(M) \longrightarrow \Lambda^{r-1}(M), \quad \delta = (-1)^r \star^{-1} d \star.$$

δ se llama *codiferencial exterior*.

Se observa que el operador δ no depende de la orientación fijada y no es $C^\infty(M)$ -lineal. En coordenadas locales, si

$$\alpha = \sum_{i_1 < \dots < i_r} \alpha_{i_1 \dots i_r} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_r},$$

entonces

$$(\delta\alpha)_{i_1 \dots i_{r-1}} = -g^{ij} \nabla_i \alpha_{ji_1 \dots i_{r-1}} = -\nabla^j \alpha_{ji_1 \dots i_{r-1}}. \quad (1.10.7)$$

Proposición 1.10.4. La codiferencial satisface $\delta^2 = 0$.

Definición 1.10.2. El homomorfismo $\Delta : \Lambda^r(M) \rightarrow \Lambda^r(M)$, definido por

$$\Delta = d \circ \delta + \delta \circ d,$$

se llama *laplaciano* de la variedad (M, g) .

Notamos que Δ no es $C^\infty(M)$ -lineal. Mediante un cálculo directo se pueden verificar las siguientes propiedades:

- 1) $\Delta = (d + \delta)^2$;
- 2) $d \circ \Delta = \Delta \circ d$;
- 3) $\delta \circ \Delta = \Delta \circ \delta$.

Definición 1.10.3. Una forma $\alpha \in \Lambda^r(M)$ se llama *armónica* si $\Delta\alpha = 0$.

Proposición 1.10.5. Sea (M, g) una variedad riemanniana orientable y compacta. Entonces

$$(d\alpha, \beta) = (\alpha, \delta\beta), \quad \forall \alpha \in \Lambda^r(M), \quad \forall \beta \in \Lambda^{r+1}(M), \quad (1.10.8)$$

es decir, d y δ son operadores adjuntos con respecto al producto escalar $(\cdot, \cdot)$.

Demostración. Tenemos

$$\begin{aligned} d(\alpha \wedge (\star\beta)) &= (d\alpha) \wedge (\star\beta) + (-1)^r \alpha \wedge (d\star\beta) \\ &= (d\alpha) \wedge (\star\beta) + (-1)^r \alpha \wedge ((-1)^{r+1} \star\delta\beta) \\ &= (d\alpha) \wedge (\star\beta) - \alpha \wedge (\star\delta\beta). \end{aligned}$$

Por el teorema de Stokes obtenemos

$$(d\alpha, \beta) = \int_M (d\alpha) \wedge (\star\beta) = \int_M \alpha \wedge (\star\delta\beta) = (\alpha, \delta\beta).$$

□

En lo que sigue supondremos que (M, g) es orientable y compacta.

Corolario 1.10.1. Sean α y β dos formas de grado r sobre M . Tenemos

$$(\Delta\alpha, \beta) = (\alpha, \Delta\beta),$$

es decir, el operador $\Delta : \Lambda^r(M) \rightarrow \Lambda^r(M)$ es autoadjunto con respecto al producto escalar $(\cdot, \cdot)$.

Demostración. Tenemos

$$\begin{aligned}
(\Delta\alpha, \beta) &= (d\delta\alpha + \delta d\alpha, \beta) \\
&= (d\delta\alpha, \beta) + (\delta d\alpha, \beta) \\
&= (\delta\alpha, \delta\beta) + (d\alpha, d\beta) \\
&= (\alpha, d\delta\beta) + (\alpha, \delta d\beta) \\
&= (\alpha, \Delta\beta).
\end{aligned}$$

□

Proposición 1.10.6. *Una forma $\alpha \in \Lambda^r(M)$ es armónica si y solo si*

$$d\alpha = 0 \quad \text{y} \quad \delta\alpha = 0.$$

Demostración. Si $d\alpha = 0$ y $\delta\alpha = 0$, entonces evidentemente $\Delta\alpha = 0$. Recíprocamente, si $\Delta\alpha = 0$, entonces $(\Delta\alpha, \alpha) = 0$ y por tanto $(\delta\alpha, \delta\alpha) + (d\alpha, d\alpha) = 0$; de aquí se obtiene $d\alpha = \delta\alpha = 0$. □

Corolario 1.10.2. *Toda forma armónica es cerrada.*

Presentaremos sin demostración la fórmula de Weitzenböck; la demostración puede consultarse en [18].

Teorema 1.10.2. *Si $\alpha \in \Lambda^r(M)$, $r \geq 1$, entonces*

$$\Delta\alpha = -\text{trace } \nabla^2\alpha + S(\alpha). \quad (1.10.9)$$

Aquí la r -forma $S(\alpha)$ está definida por

$$S_p(\alpha)(Y_1, \dots, Y_r) = \sum_{\substack{1 \leq a \leq r \\ 1 \leq i \leq m}} (-1)^a (R(Y_a, X_i)\alpha)(X_i, Y_1, \dots, \widehat{Y_a}, \dots, Y_r), \quad (1.10.10)$$

donde $\{X_i\}_{i=1, \dots, m}$ es una base ortonormal de T_pM , $Y_1, \dots, Y_r \in T_pM$, y

$$(R(X, Y)\sigma)(X_1, \dots, X_r) = -\sum_{a=1}^r \sigma(X_1, \dots, R(X, Y)X_a, \dots, X_r), \quad (1.10.11)$$

para $\sigma \in \Lambda^r(M)$ y $X, Y \in C(TM)$. En particular, si $r = 1$, entonces

$$\Delta\alpha = -\text{trace } \nabla^2\alpha + \alpha(\text{Ricci}) = (-g^{ij}\nabla_i\nabla_j\alpha_k + R_k^i\alpha_i)dx^k, \quad (1.10.12)$$

donde $(\alpha(\text{Ricci}))(X) = \alpha(\text{Ricci}(X))$, para todo $X \in C(TM)$, y

$$\frac{1}{2}\Delta(|\alpha|^2) = \langle \Delta\alpha, \alpha \rangle - |\nabla\alpha|^2 - \sum_{i=1}^m \alpha(\text{Ricci}(X_i))\alpha(X_i). \quad (1.10.13)$$

En el caso $r = 0$, tenemos

$$\begin{aligned}
\Delta f &= \delta df = -\text{trace } \nabla df = -\text{trace } \nabla^2 f \\
&= -g^{ij} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} - \Gamma_{ij}^k \frac{\partial f}{\partial x^k} \right),
\end{aligned} \quad (1.10.14)$$

y

$$\frac{1}{2}\Delta(f^2) = (\Delta f)f - |\text{grad } f|^2. \quad (1.10.15)$$

Denotaremos por $\mathcal{B}^r(M)$ la imagen del operador $d : \Lambda^{r-1}(M) \rightarrow \Lambda^r(M)$, es decir,

$$\mathcal{B}^r(M) = d(\Lambda^{r-1}(M)),$$

o, dicho de otro modo, $\mathcal{B}^r(M)$ es el subespacio de las formas exactas de grado r . Con $\mathcal{B}_r(M)$ denotaremos la imagen del operador $\delta : \Lambda^{r+1}(M) \rightarrow \Lambda^r(M)$, es decir, $\mathcal{B}_r(M)$ es el subespacio de las formas coexactas de grado r , y con $\mathcal{H}_r(M)$ denotaremos el núcleo del operador $\Delta : \Lambda^r(M) \rightarrow \Lambda^r(M)$, es decir, $\mathcal{H}_r(M)$ es el subespacio de las formas armónicas de grado r .

Recordamos que

$$H^r(M) = \mathcal{Z}^r(M) / \mathcal{B}^r(M),$$

donde $\mathcal{Z}^r(M)$ es el subespacio de las formas cerradas de grado r , es decir, $\mathcal{Z}^r(M)$ es el núcleo del operador $d : \Lambda^r(M) \rightarrow \Lambda^{r+1}(M)$.

Proposición 1.10.7. *Una forma α de grado r es ortogonal a $\mathcal{B}^r(M)$ si y solo si $\delta\alpha = 0$.*

Demostración. Supongamos que $\delta\alpha = 0$ y sea $\beta \in \Lambda^{r-1}(M)$. Tenemos

$$(\alpha, d\beta) = (\delta\alpha, \beta) = 0,$$

y por tanto $\alpha \perp \mathcal{B}^r(M)$. Recíprocamente, supongamos que $\alpha \perp \mathcal{B}^r(M)$. Como $d\delta\alpha \in \mathcal{B}^r(M)$, tenemos

$$0 = (\alpha, d\delta\alpha) = (\delta\alpha, \delta\alpha),$$

es decir, $\delta\alpha = 0$. □

Proposición 1.10.8. *Una forma α de grado r es ortogonal a $\mathcal{B}_r(M)$ si y solo si $d\alpha = 0$.*

Demostración. Supongamos que $d\alpha = 0$ y sea $\beta \in \Lambda^{r+1}(M)$. Tenemos

$$(\alpha, \delta\beta) = (d\alpha, \beta) = 0,$$

y por tanto $\alpha \perp \mathcal{B}_r(M)$. Recíprocamente, supongamos que $\alpha \perp \mathcal{B}_r(M)$. Como $\delta d\alpha \in \mathcal{B}_r(M)$, tenemos

$$0 = (\alpha, \delta d\alpha) = (d\alpha, d\alpha),$$

es decir, $d\alpha = 0$. □

Proposición 1.10.9. *Los subespacios $\mathcal{B}^r(M)$, $\mathcal{B}_r(M)$ y $\mathcal{H}_r(M)$ de $\Lambda^r(M)$ son ortogonales dos a dos.*

Demostración. De la Proposición 1.10.7 resulta que $\mathcal{B}_r(M) \perp \mathcal{B}^r(M)$ y $\mathcal{H}_r(M) \perp \mathcal{B}^r(M)$; de la Proposición 1.10.8 resulta que $\mathcal{B}^r(M) \perp \mathcal{B}_r(M)$ y $\mathcal{H}_r(M) \perp \mathcal{B}_r(M)$. □

Proposición 1.10.10. *Una forma α de grado r es nula si y solo si*

$$\alpha \perp \mathcal{B}^r(M), \quad \alpha \perp \mathcal{B}_r(M), \quad \alpha \perp \mathcal{H}_r(M).$$

Demostración. Si $\alpha \perp \mathcal{B}^r(M)$ y $\alpha \perp \mathcal{B}_r(M)$, entonces $d\alpha = \delta\alpha = 0$, es decir, $\alpha \in \mathcal{H}_r(M)$. Como $\alpha \perp \mathcal{H}_r(M)$, resulta también que $(\alpha, \alpha) = 0$, es decir, $\alpha = 0$. □

De hecho tenemos el siguiente resultado.

Teorema 1.10.3 (Hodge-de Rham). *El espacio $\Lambda^r(M)$ es la suma directa de los subespacios $\mathcal{B}^r(M)$, $\mathcal{B}_r(M)$ y $\mathcal{H}_r(M)$, es decir,*

$$\Lambda^r(M) = \mathcal{B}^r(M) \oplus \mathcal{B}_r(M) \oplus \mathcal{H}_r(M). \quad (1.10.16)$$

No presentaremos aquí la demostración.

Corolario 1.10.3. *Cada clase de cohomología de $H^r(M)$ contiene una forma armónica, y solo una.*

Demostración. Sea $h : \Lambda^r(M) \rightarrow \mathcal{H}_r(M)$ el operador proyector. Consideremos $[\alpha] \in H^r(M)$, donde $d\alpha = 0$. Como $d\alpha = 0$, resulta que $\alpha \perp \mathcal{B}_r(M)$, es decir,

$$\alpha \in \mathcal{B}^r(M) \oplus \mathcal{H}_r(M),$$

y escribimos

$$\alpha = h(\alpha) + d\beta, \quad \beta \in \Lambda^{r-1}(M).$$

Si $\tilde{\alpha} = \alpha + d\omega$, con $\omega \in \Lambda^{r-1}(M)$, entonces

$$\tilde{\alpha} = h(\tilde{\alpha}) + d\tilde{\beta} = h(\alpha) + d(\beta + \omega).$$

Como $\mathcal{H}_r(M) \perp \mathcal{B}^r(M)$, obtenemos $h(\tilde{\alpha}) = h(\alpha)$. □

Corolario 1.10.4. *El homomorfismo $H^r(M) \rightarrow \mathcal{H}_r(M)$ es un isomorfismo.*

Notamos que $H^r(M)$ no depende de la métrica, sino solo de la topología de M , mientras que $\mathcal{H}_r(M)$ se obtuvo con ayuda de la métrica. Por tanto existe una estrecha relación entre la estructura topológica y la estructura métrica.

Observación 1.10.2. En todo lo hecho en esta sección hemos supuesto que M es orientable. Si M no es orientable, podemos definir la codiferencial y el laplaciano por

$$(\delta\alpha)_{i_1 \dots i_{r-1}} = -\nabla^j \alpha_{ji_1 \dots i_{r-1}}, \quad \alpha \in \Lambda^r(M), \quad \Delta = d\delta + \delta d. \quad (1.10.17)$$

Pasando al recubrimiento de dos hojas, se puede demostrar que, si M es compacta y no orientable, entonces $\Delta\alpha = 0$ si y solo si $d\alpha = \delta\alpha = 0$; se mantiene también el isomorfismo $H^r(M) \rightarrow \mathcal{H}_r(M)$.

Recordamos que si M es compacta, orientable o no, entonces la dimensión del espacio $H^r(M)$ es finita y se denota por $b_r(M)$, el número de Betti. Presentamos ahora un resultado que relaciona la existencia de una métrica riemanniana con curvatura de Ricci estrictamente positiva con el primer número de Betti, y por tanto con la topología de M .

Teorema 1.10.4. *Sea (M, g) una variedad riemanniana compacta. Tenemos:*

I) *si la curvatura de Ricci es estrictamente positiva, es decir,*

$$\text{Ricci}(X_p, X_p) > 0, \quad \forall X_p \in T_p M \setminus \{0\}, \quad \forall p \in M,$$

entonces $b_1(M) = 0$;

II) *si la curvatura de Ricci es no negativa, entonces $b_1(M) \leq m$;*

III) *si la curvatura de Ricci es no negativa y $b_1(M) = m$, entonces (M, g) es isométrica a un toro plano m -dimensional.*

Demostración. Teniendo en cuenta el isomorfismo $H^1(M) \rightarrow \mathcal{H}_1(M)$, consideremos $\alpha \in \mathcal{H}_1(M)$. Pero $\alpha \in \mathcal{H}_1(M)$ implica $d\alpha = 0$ y $\delta\alpha = 0$, es decir,

$$\frac{\partial \alpha_i}{\partial x^j} = \frac{\partial \alpha_j}{\partial x^i}, \quad \nabla_i \alpha^i = 0. \quad (1.10.18)$$

Se observa que

$$\frac{\partial \alpha_i}{\partial x^j} = \frac{\partial \alpha_j}{\partial x^i} \implies \nabla_j \alpha_i = \nabla_i \alpha_j \iff \nabla_j \alpha^i = \nabla^i \alpha_j.$$

Recordemos ahora la fórmula de conmutación de Ricci

$$\nabla_i \nabla_j \alpha_k - \nabla_j \nabla_i \alpha_k = R^h_{kij} \alpha_h. \quad (1.10.19)$$

Hacemos $k = i$ y sumamos; obtenemos

$$\nabla_i \nabla_j \alpha^i - \nabla_j \nabla_i \alpha^i = R_{hj} \alpha^h. \quad (1.10.20)$$

Como $\nabla_i \alpha^i = 0$, la última relación se escribe

$$\nabla_i \nabla_j \alpha^i = R_{hj} \alpha^h.$$

Multiplicando por α^j obtenemos

$$\alpha^j R_{hj} \alpha^h = \alpha^j \nabla_i \nabla_j \alpha^i = \nabla_i (\alpha^j \nabla_j \alpha^i) - (\nabla_i \alpha^j) (\nabla_j \alpha^i). \quad (1.10.21)$$

Denotamos $\xi^i = \alpha^j \nabla_j \alpha^i$. Evidentemente, (ξ^i) son las componentes de un campo vectorial $\xi \in C(TM)$, y

$$\nabla_i (\alpha^j \nabla_j \alpha^i) = \operatorname{div} \xi.$$

Para $\alpha \in \Lambda^1(M)$ tenemos

$$\begin{aligned} |\nabla \alpha^\sharp|^2 &= (\nabla_i \alpha^j) g^{ia} g_{jb} (\nabla_a \alpha^b) \\ &= (\nabla_i \alpha_b) (\nabla^i \alpha^b) \\ &= (\nabla_i \alpha_b) g^{ih} g^{bk} (\nabla_h \alpha_k) = |\nabla \alpha|^2. \end{aligned}$$

Como, en nuestro caso, $\nabla_j \alpha_i = \nabla_i \alpha_j$, obtenemos

$$\begin{aligned} (\nabla_i \alpha^j) (\nabla_j \alpha^i) &= (\nabla_i \alpha^j) (\nabla^i \alpha_j) \\ &= (\nabla_i \alpha_b) g^{bj} (\nabla^i \alpha_j) \\ &= (\nabla_i \alpha_b) (\nabla^i \alpha^b) = |\nabla \alpha|^2. \end{aligned}$$

Por tanto, la relación (1.10.21) se escribe en la forma

$$\operatorname{Ricci}(\alpha^\sharp, \alpha^\sharp) = \operatorname{div} \xi - |\nabla \alpha|^2. \quad (1.10.22)$$

Integrando, obtenemos

$$\int_M \operatorname{Ricci}(\alpha^\sharp, \alpha^\sharp) v_g = - \int_M |\nabla \alpha|^2 v_g. \quad (1.10.23)$$

i) Si la curvatura de Ricci es estrictamente positiva, de la relación (1.10.23) resulta $\alpha = 0$.

ii) Si la curvatura de Ricci es no negativa, entonces resulta $\nabla \alpha = 0$ y también $\operatorname{Ricci}(\alpha, \alpha) = 0$. Pero una forma con derivada covariante nula está determinada de manera única por su valor en un punto. Por tanto,

$$b_1(M) = \dim\{\alpha \in \Lambda^1(M) : \nabla \alpha = 0\} \leq m.$$

iii) No presentaremos aquí la demostración. □

1.11. El espectro de una variedad riemanniana

Sea (M, g) una variedad riemanniana. En toda esta sección supondremos que M es compacta. Recordemos que

$$\Delta f = \delta df = -\operatorname{div} \operatorname{grad} f.$$

Definición 1.11.1. Llamamos *espectro* de la variedad (M, g) al conjunto de los números reales $\lambda \in \mathbb{R}$ para los cuales existe $f \in C^\infty(M)$, $f \neq 0$, tal que

$$\Delta f = \lambda f.$$

La función f se llama *función propia* correspondiente al valor propio λ . Denotaremos

$$V_\lambda = \{f \in C^\infty(M) : \Delta f = \lambda f, f \neq 0\} \cup \{0\}.$$

V_λ es un espacio vectorial real. Presentamos, sin demostración, el siguiente resultado.

Teorema 1.11.1. *Tenemos:*

- I) *El espectro de la variedad (M, g) consta de una infinidad numerable de valores propios positivos, distribuidos de modo discreto sobre el eje real, de tal manera que, si están ordenados en sentido estrictamente creciente,*

$$0 = \lambda_0 < \lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \cdots,$$

entonces $\lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_k = \infty$ y la serie

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_k^2}$$

converge.

- II) *$\dim V_{\lambda_k} < \infty$ para todo λ_k , y si $k \neq j$ tenemos $V_{\lambda_j} \perp V_{\lambda_k}$ con respecto al producto escalar $(,)$ sobre $C^\infty(M)$.*

- III) *$\bigoplus_{k \geq 0} V_{\lambda_k}$ es denso en $C^\infty(M)$ con respecto a la topología inducida por $(,)$. Aquí*

$$(,) : C^\infty(M) \times C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}, \quad (f, h) = \int_M f h v_g,$$

y $(C^\infty(M), (,))$ es un espacio prehilbertiano.

A continuación presentamos un resultado que expresa la influencia del tensor de Ricci sobre el primer valor propio no nulo, λ_1 , del laplaciano.

Teorema 1.11.2 (Lichnerowicz). *Sea (M, g) una variedad riemanniana compacta. Si existe una constante estrictamente positiva c tal que*

$$\operatorname{Ricci}(X, X) \geq c g(X, X), \quad \forall X \in C(TM),$$

entonces

$$\lambda_1 \geq \frac{m}{m-1} c.$$

Demostración. Sea $f \in C^\infty(M)$. De la fórmula de Weitzenböck para formas de grado 1 hemos visto que

$$\frac{1}{2} \Delta |df|^2 = \langle \Delta df, df \rangle - |\nabla df|^2 - \sum_i df(\operatorname{Ricci}(X_i)) df(X_i), \quad (1.11.1)$$

donde $\{X_i\}$ es una base ortonormal en $T_p M$. Observamos que

$$\sum_i df(\text{Ricci}(X_i))df(X_i) = \text{Ricci}(\text{grad } f, \text{grad } f),$$

$|df|^2 = |\text{grad } f|^2$ y $\Delta df = d\Delta f$. Por lo tanto, (1.11.1) se reescribe como

$$\frac{1}{2}\Delta|df|^2 = \langle d\Delta f, df \rangle - |\nabla df|^2 - \text{Ricci}(\text{grad } f, \text{grad } f). \quad (1.11.2)$$

Integrando y teniendo en cuenta la hipótesis, obtenemos

$$\begin{aligned} 0 &= - \int_M (\Delta f)^2 v_g + \int_M |\nabla df|^2 v_g + \int_M \text{Ricci}(\text{grad } f, \text{grad } f) v_g \\ &\geq \int_M |\nabla df|^2 v_g + c \int_M |\text{grad } f|^2 v_g - \int_M (\Delta f)^2 v_g. \end{aligned}$$

Si $\Delta f = \lambda_1 f$, entonces

$$\int_M (\Delta f)^2 v_g = \lambda_1 \int_M f \Delta f v_g = \lambda_1 \int_M |\text{grad } f|^2 v_g.$$

Sustituyendo en la última desigualdad resulta

$$0 \geq \int_M |\nabla df|^2 v_g + \left(\frac{c}{\lambda_1} - 1 \right) \int_M (\Delta f)^2 v_g. \quad (1.11.3)$$

Pero, por la desigualdad de Cauchy,

$$\begin{aligned} |\nabla df|^2 &= \sum_{i,j} ((\nabla df)(X_i, X_j))^2 \\ &\geq \sum_i ((\nabla df)(X_i, X_i))^2 \\ &\geq \frac{1}{m} \left(\sum_i (\nabla df)(X_i, X_i) \right)^2 = \frac{1}{m} (\Delta f)^2. \end{aligned}$$

Sustituyendo en (1.11.3), obtenemos

$$0 \geq \left(\frac{1}{m} + \frac{c}{\lambda_1} - 1 \right) \int_M (\Delta f)^2 v_g. \quad (1.11.4)$$

Como $\int_M (\Delta f)^2 v_g > 0$, de (1.11.4) se sigue

$$\frac{1}{m} + \frac{c}{\lambda_1} - 1 \leq 0,$$

es decir,

$$\lambda_1 \geq \frac{mc}{m-1}.$$

□

Definiremos ahora dos laplacianos sobre $C(TM)$, espacio vectorial de dimensión infinita. Notamos primero que en $C(TM)$ podemos definir el producto escalar

$$(X, Y) = \int_M \langle X, Y \rangle v_g.$$

Si $X \in C(TM) = C(T_0^1(M))$, entonces $\nabla X \in C(T_1^1(M))$ y $\nabla^2 X = \nabla \nabla X \in C(T_2^1(M))$, donde

$$\nabla^2 X(Y, Z) = (\nabla_Y \nabla X)(Z) = \nabla_Y \nabla_Z X - \nabla_{\nabla_Y Z} X.$$

Recordamos aquí la fórmula de conmutación de Ricci

$$(\nabla^2 X)(Y, Z) - (\nabla^2 X)(Z, Y) = R(Y, Z)X,$$

y, por tanto, si la variedad (M, g) no es plana, entonces $\nabla^2 X$ no es un tensor simétrico.

Definimos

$$\Delta X = -\text{trace } \nabla^2 X.$$

Tenemos:

Proposición 1.11.1. *El operador $X \mapsto \Delta X$ es $\mathbb{R}$ -lineal, simétrico y positivo definido con respecto a $(\cdot, \cdot)$.*

Demostración. La $\mathbb{R}$ -linealidad resulta fácilmente. Sea $p \in M$ fijado arbitrariamente y sea $\{X_i\}$ una base geodésica alrededor de p . Tenemos

$$-(\Delta X)(p) = \sum_{i=1}^m \nabla^2 X(X_i, X_i) = \sum_{i=1}^m \nabla_{X_i} \nabla_{X_i} X,$$

y

$$\begin{aligned} -\langle \Delta X, Y \rangle(p) &= \sum_i \langle \nabla_{X_i} \nabla_{X_i} X, Y \rangle(p) \\ &= \sum_i \{X_i \langle \nabla_{X_i} X, Y \rangle - \langle \nabla_{X_i} X, \nabla_{X_i} Y \rangle\} \\ &= -\langle \nabla X, \nabla Y \rangle + \sum_i X_i \langle \nabla_{X_i} X, Y \rangle. \end{aligned}$$

Sea $\{Y_i\}$ una base ortonormal en $T_q M$ y definamos

$$Z(q) = \sum_{i=1}^m \langle \nabla_{Y_i} X, Y \rangle Y_i.$$

La definición tiene carácter geométrico, es decir, no depende de la base ortonormal utilizada. Al dejar libre el punto q , obtenemos $Z \in C(TM)$. Observamos que

$$(\text{div } Z)(p) = \sum_i X_i \langle \nabla_{X_i} X, Y \rangle.$$

Entonces

$$-\langle \Delta X, Y \rangle(p) = (\text{div } Z)(p) - \langle \nabla X, \nabla Y \rangle(p).$$

Como $p \in M$ fue fijado arbitrariamente, resulta

$$\langle \Delta X, Y \rangle = \langle \nabla X, \nabla Y \rangle - \text{div } Z.$$

Integrando,

$$(\Delta X, Y) = (\nabla X, \nabla Y).$$

Es claro que $(\Delta X, Y) = (\Delta Y, X)$, y

$$(\Delta X, X) = (\nabla X, \nabla X) \geq 0,$$

con igualdad si y solo si $\nabla X = 0$. □

Hemos visto que, por medio de los isomorfismos musicales, un campo vectorial X puede verse como una 1-forma $X^\flat$, y

$$\Delta X^\flat = -\text{trace } \nabla^2 X^\flat + X^\flat(\text{Ricci}),$$

o bien

$$(\Delta X^\flat)^\sharp = -\text{trace } \nabla^2 X + \text{Ricci}(X) = \Delta X + \text{Ricci}(X).$$

Definimos

$$\Delta_H(X) = (\Delta X^\flat)^\sharp.$$

Proposición 1.11.2. *El operador $X \mapsto \Delta_H(X)$ es $\mathbb{R}$ -lineal, simétrico y positivo definido.*

Demostración. Resulta inmediatamente de

$$\begin{aligned} (\Delta_H(X), Y) &= \int_M \langle \Delta_H(X), Y \rangle v_g = \int_M \langle (\Delta X^\flat)^\sharp, (Y^\flat)^\sharp \rangle v_g \\ &= \int_M \langle \Delta X^\flat, Y^\flat \rangle v_g \\ &= \int_M \langle dX^\flat, dY^\flat \rangle v_g + \int_M \langle \delta X^\flat, \delta Y^\flat \rangle v_g. \end{aligned}$$

□

Antes de estudiar las propiedades del laplaciano Δ_H , presentaremos una fórmula integral para campos vectoriales.

Teorema 1.11.3. *Sea $X \in C(TM)$. Tenemos la fórmula*

$$\int_M \left\{ \langle \text{trace } \nabla^2 X, X \rangle + \text{Ricci}(X, X) + \frac{1}{2} |\mathcal{L}_X g|^2 - (\text{div } X)^2 \right\} v_g = 0.$$

Demostración. Hemos visto que

$$(\Delta_H(X), X) = \int_M \langle dX^\flat, dX^\flat \rangle v_g + \int_M \langle \delta X^\flat, \delta X^\flat \rangle v_g. \quad (1.11.5)$$

Pero $\delta X^\flat = -\text{div } X$, $\Delta_H(X) = -\text{trace } \nabla^2 X + \text{Ricci}(X)$, y

$$\begin{aligned} dX^\flat &= d(X_i dx^i) = \frac{\partial X_i}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^i \\ &= \sum_{i < j} \frac{\partial X_i}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^i + \sum_{i > j} \frac{\partial X_i}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^i \\ &= \sum_{i < j} \frac{\partial X_i}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^i + \sum_{i < j} \frac{\partial X_j}{\partial x^i} dx^i \wedge dx^j \\ &= \sum_{i < j} \left(\frac{\partial X_j}{\partial x^i} - \frac{\partial X_i}{\partial x^j} \right) dx^i \wedge dx^j \\ &= \sum_{i < j} (\nabla_i X_j - \nabla_j X_i) dx^i \wedge dx^j \\ &= \frac{1}{2} (\nabla_i X_j - \nabla_j X_i) dx^i \wedge dx^j, \end{aligned}$$

donde $X = X^i \frac{\partial}{\partial x^i}$ y $X_i = g_{ij} X^j$. Sustituyendo en (1.11.5), obtenemos

$$\int_M \{ \langle -\text{trace } \nabla^2 X, X \rangle + \text{Ricci}(X, X) \} v_g = \int_M \langle dX^\flat, dX^\flat \rangle v_g + \int_M (\text{div } X)^2 v_g, \quad (1.11.6)$$

o bien

$$\int_M \{|\nabla X|^2 + \text{Ricci}(X, X)\} v_g = \int_M \langle dX^\flat, dX^\flat \rangle v_g + \int_M (\text{div } X)^2 v_g. \quad (1.11.7)$$

Calculemos ahora $|\mathcal{L}_X g|^2$. Recordamos que

$$(\mathcal{L}_X g)_{ij} = \nabla_i X_j + \nabla_j X_i.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} |\mathcal{L}_X g|^2 &= g^{ia} g^{jb} (\nabla_i X_j + \nabla_j X_i) (\nabla_a X_b + \nabla_b X_a) \\ &= g^{ia} g^{jb} (\nabla_i X_j) (\nabla_a X_b) + g^{ia} g^{jb} (\nabla_j X_i) (\nabla_b X_a) \\ &\quad + g^{ia} g^{jb} (\nabla_i X_j) (\nabla_b X_a) + g^{ia} g^{jb} (\nabla_j X_i) (\nabla_a X_b) \\ &= 2|\nabla X|^2 + 2(\nabla_i X^b) (\nabla_b X^i). \end{aligned}$$

Teniendo en cuenta la convención sobre el coeficiente del producto escalar para formas, tenemos

$$\begin{aligned} 2|dX^\flat|^2 &= g^{ia} g^{jb} (\nabla_i X_j - \nabla_j X_i) (\nabla_a X_b - \nabla_b X_a) \\ &= 2|\nabla X|^2 - 2(\nabla_i X^b) (\nabla_b X^i), \end{aligned}$$

y entonces

$$|dX^\flat|^2 = 2|\nabla X|^2 - \frac{1}{2}|\mathcal{L}_X g|^2.$$

Sustituyendo en (1.11.6) se obtiene la relación deseada. $\square$

Del teorema de descomposición de Hodge-de Rham tenemos

$$\Lambda^1(M) = \{\theta \in \Lambda^1(M) : \delta\theta = 0\} \oplus \{df : f \in C^\infty(M)\},$$

o, equivalentemente,

$$C(TM) = \{X \in C(TM) : \text{div } X = 0\} \oplus \{\text{grad } f : f \in C^\infty(M)\}.$$

Estos subespacios son ortogonales con respecto a los productos escalares usuales.

Proposición 1.11.3. *Tenemos:*

$$I) \text{ div}(\Delta_H(X)) = \Delta(\text{div } X).$$

$$II) \Delta_H(\text{grad } f) = \text{grad}(\Delta f).$$

Por lo tanto, Δ_H conserva los dos subespacios en los que se descompone $C(TM)$.

Demostración. En efecto, como Δ conmuta con δ y con d , tenemos

$$\text{div}(\Delta_H(X)) = -\delta(\Delta X^\flat) = -\Delta(\delta X^\flat) = \Delta(\text{div } X),$$

y

$$\Delta_H(\text{grad } f) = (\Delta df)^\sharp = (d\Delta f)^\sharp = \text{grad}(\Delta f).$$

$\square$

Denotaremos por Δ_H^{grad} la restricción de Δ_H a $\{\text{grad } f : f \in C^\infty(M)\}$ y por Δ_H^{div} la restricción de Δ_H a $\{X \in C(TM) : \text{div } X = 0\}$.

Proposición 1.11.4. *Tenemos:*

I) λ es valor propio no nulo de Δ actuando sobre $C^\infty(M)$ si y solo si λ es valor propio de Δ_H^{grad} .

II)

$$\dim\{\text{grad } f : \Delta_H^{\text{grad}} \text{grad } f = \lambda \text{grad } f\} = \dim\{f : \Delta f = \lambda f\}, \quad \lambda \neq 0.$$

Demostración. i) Sea $f \in C^\infty(M)$ tal que $\Delta f = \lambda f$, $\lambda \neq 0$ y $f \neq 0$. Claramente $\text{grad } f \neq 0$ y

$$\Delta_H(\text{grad } f) = \text{grad}(\Delta f) = \lambda(\text{grad } f).$$

Recíprocamente, sea f no constante tal que

$$\Delta_H(\text{grad } f) = \lambda(\text{grad } f).$$

Resulta que

$$\text{grad}(\Delta f) = \text{grad}(\lambda f),$$

es decir,

$$\Delta f = \lambda f + c,$$

donde c es una constante real. Sea ahora $\tilde{f} = f + \frac{c}{\lambda}$. Tenemos $\text{grad } \tilde{f} = \text{grad } f$ y $\Delta \tilde{f} = \lambda \tilde{f}$. Evidentemente, $\tilde{f} \neq 0$.

ii) Sea

$$T : \{f : \Delta f = \lambda f\} \longrightarrow \{\text{grad } f : \Delta_H^{\text{grad}} \text{grad } f = \lambda \text{grad } f\}, \quad T(f) = \text{grad } f.$$

Hemos visto más arriba que T está bien definido. T es un operador lineal, y probamos ahora su inyectividad. Si $T(f_1) = T(f_2)$, es decir, si $\text{grad } f_1 = \text{grad } f_2$, entonces $f_1 = f_2 + c$. Pero, como $\Delta f_1 = \lambda f_1$ y $\Delta f_2 = \lambda f_2$, con $\lambda \neq 0$, resulta $c = 0$, es decir, $f_1 = f_2$. La sobreyectividad de T fue demostrada en el punto i). Por lo tanto, los dos subespacios son isomorfos.

Observamos que $T^{-1}(\text{grad } f) = \tilde{f} = f + \frac{c}{\lambda}$. La definición es correcta: si $\text{grad } f_1 = \text{grad } f_2$, entonces $\tilde{f}_1 = f_1 + \frac{c_1}{\lambda}$ y $\tilde{f}_2 = f_2 + \frac{c_2}{\lambda}$ difieren en una constante c . Pero, como $\Delta \tilde{f}_1 = \lambda \tilde{f}_1$ y $\Delta \tilde{f}_2 = \lambda \tilde{f}_2$, esa constante debe ser 0. $\square$

Respecto a Δ_H^{div} tenemos:

Teorema 1.11.4. *Sea (M, g) una variedad de Einstein con $\text{Ricci} = cg$, donde c es una constante real, y sea λ el primer valor propio de Δ_H^{div} . Entonces $\lambda \geq 2c$ y*

$$\begin{aligned} \dim\{X \in C(TM) : \text{div } X = 0 \text{ y } \Delta_H^{\text{div}}(X) = 2cX\} \\ = \dim\{X \in C(TM) : X \text{ es de Killing}\}. \end{aligned}$$

Demostración. Primero observamos que, si $c < 0$, entonces el único campo vectorial de Killing de M es el campo nulo. En efecto, sea $X \in C(TM)$ un campo vectorial de Killing. Entonces

$$\text{trace } \nabla^2 X + \text{Ricci}(X) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{trace } \nabla^2 X + cX = 0.$$

Integrando obtenemos

$$\int_M \langle \text{trace } \nabla^2 X, X \rangle v_g = -c \int_M |X|^2 v_g = - \int_M |\nabla X|^2 v_g,$$

lo cual implica $X = 0$.

Supondremos ahora $c \geq 0$. Sea $X \neq 0$, $\operatorname{div} X = 0$, tal que $\Delta_H^{\operatorname{div}} X = \lambda X$. Tenemos

$$\operatorname{trace} \nabla^2 X = \operatorname{Ricci}(X) - \Delta_H(X) = (c - \lambda)X.$$

Sustituyendo en la fórmula

$$\int_M \left\{ \langle \operatorname{trace} \nabla^2 X + \operatorname{Ricci}(X), X \rangle + \frac{1}{2} |\mathcal{L}_X g|^2 - (\operatorname{div} X)^2 \right\} v_g = 0,$$

obtenemos

$$(2c - \lambda) \int_M |X|^2 v_g = -\frac{1}{2} \int_M |\mathcal{L}_X g|^2 v_g,$$

y por tanto $\lambda \geq 2c$.

Si $\operatorname{div} X = 0$ y $\Delta_H^{\operatorname{div}}(X) = 2cX$, entonces X es de Killing. Recíprocamente, si X es de Killing, entonces $\operatorname{div} X = 0$ y

$$\Delta_H(X) = \operatorname{Ricci}(X) - \operatorname{trace} \nabla^2(X) = 2 \operatorname{Ricci}(X) = 2cX.$$

Por lo tanto, si la variedad (M, g) admite un campo de Killing no nulo, entonces el primer valor propio de $\Delta_H^{\operatorname{div}}$ es $2c$. $\square$

1.11.1. El espectro de la esfera S^m

Comenzaremos definiendo la hessiana de una función definida sobre una variedad riemanniana y presentando una fórmula para el laplaciano de funciones definidas sobre la esfera euclidiana unitaria S^m .

Definición 1.11.2. Sea (M, g) una variedad riemanniana y sea $f \in C^\infty(M)$. Definimos

$$(\operatorname{Hess} f)(X) = \nabla_X \operatorname{grad} f, \quad \forall X \in C(TM).$$

Se observa inmediatamente que $\operatorname{Hess} f$ es $C^\infty(M)$ -lineal y, por tanto, $\operatorname{Hess} f \in C(T_1^1(M))$. Además,

$$\langle \operatorname{Hess} f(X), Y \rangle = \langle \operatorname{Hess} f(Y), X \rangle = XYf - (\nabla_X Y)f,$$

y por ello podemos considerar la hessiana como un campo tensorial simétrico de tipo $(0, 2)$. Observamos que

$$\Delta f = -\operatorname{trace}(\operatorname{Hess} f).$$

Expresión en coordenadas locales. Sea $(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$ una carta local sobre M . Se verifica fácilmente que

$$\operatorname{Hess} f \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} - \Gamma_{ij}^k \frac{\partial f}{\partial x^k}.$$

Proposición 1.11.5. Sea $X_p \in T_p M$ y sea $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ la geodésica definida por $\gamma(0) = p$ y $\dot{\gamma}(0) = X_p$. Entonces

$$(\operatorname{Hess} f)_p(X_p, X_p) = \left. \frac{d^2}{dt^2} \right|_{t=0} (f \circ \gamma)(t).$$

Demostración. Definimos un campo vectorial X a lo largo de γ por

$$X(\gamma(t)) = \dot{\gamma}(t).$$

Es claro que $X(p) = X_p$ y tenemos

$$\begin{aligned} (\text{Hess } f)_p(X_p, X_p) &= X_p(Xf) - (\nabla_{X_p} X)f \\ &= \dot{\gamma}(0)(\dot{\gamma}(t)f) - (\nabla_{\dot{\gamma}(0)} \dot{\gamma}(t))f \\ &= \left. \frac{d^2}{dt^2} \right|_{t=0} (f \circ \gamma)(t). \end{aligned}$$

□

Usaremos este resultado para demostrar:

Proposición 1.11.6. *Sea $f \in C^\infty(\mathbb{R}^{m+1})$ y consideremos $\tilde{f}$ la restricción de f a S^m , es decir, $\tilde{f} = f|_{S^m}$. Entonces*

$$(\Delta \tilde{f})_x = (\Delta f)_x + m \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=1} f(tx) + \left. \frac{d^2}{dt^2} \right|_{t=1} f(tx), \quad \forall x \in S^m. \quad (1.11.8)$$

Demostración. Sea $x \in S^m$ fijado arbitrariamente. Consideraremos x tanto como punto de S^m como vector $x \in T_x \mathbb{R}^{m+1} \equiv \mathbb{R}^{m+1}$ ortogonal a $T_x S^m$. Sea $\{x_1, \dots, x_m\}$ una base ortonormal de $T_x S^m$; entonces $\{x_1, \dots, x_m, x\}$ es una base ortonormal de $T_x \mathbb{R}^{m+1}$, pero $x_1, \dots, x_m$, al ser vectores de longitud 1, pueden verse también como elementos de S^m . Sea γ_i la geodésica de S^m determinada por x y x_i , es decir, γ_i es el círculo máximo

$$\gamma_i(t) = (\cos t)x + (\sin t)x_i, \quad t \in \mathbb{R}, \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

Hemos visto que

$$(\text{Hess } \tilde{f})_x(x_i, x_i) = \left. \frac{d^2}{dt^2} \right|_{t=0} (\tilde{f} \circ \gamma_i)(t).$$

Pero

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\tilde{f} \circ \gamma_i)(t) &= \frac{d}{dt}(f \circ \gamma_i)(t) \\ &= \sum_{\alpha=1}^{m+1} \frac{\partial f}{\partial x^\alpha}(\gamma_i(t)) (-(\sin t)x^\alpha + (\cos t)x_i^\alpha) \\ &= -(\sin t)x^\alpha \frac{\partial f}{\partial x^\alpha}(\gamma_i(t)) + (\cos t)x_i^\alpha \frac{\partial f}{\partial x^\alpha}(\gamma_i(t)). \end{aligned}$$

Por cálculo directo obtenemos

$$(\text{Hess } \tilde{f})_x(x_i, x_i) = -xf + (\text{Hess } f)_x(x_i, x_i),$$

donde

$$(\text{Hess } f)_x(x_i, x_i) = x_i^\alpha \frac{\partial^2 f}{\partial x^\alpha \partial x^\beta}(x) x_i^\beta.$$

Ahora,

$$\begin{aligned} (\Delta \tilde{f})_x &= mxf - \sum_{i=1}^m (\text{Hess } f)_x(x_i, x_i) \\ &= mxf + (\Delta f)_x + (\text{Hess } f)_x(x, x) \\ &= (\Delta f)_x + m \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=1} f(tx) + \left. \frac{d^2}{dt^2} \right|_{t=1} f(tx), \end{aligned}$$

puesto que $t \mapsto tx$ es la geodésica en $\mathbb{R}^{m+1}$ que en $t = 1$ pasa por x y tiene vector velocidad x . □

A continuación presentaremos dos aplicaciones de la fórmula anterior.

Aplicación 1. Sea r la función distancia de $\mathbb{R}^{m+1}$, es decir,

$$r(x) = |x|, \quad \forall x \in \mathbb{R}^{m+1}.$$

Si $\alpha \in \mathbb{N}^*$, entonces $r^{2\alpha} \in C^\infty(\mathbb{R}^{m+1})$ y

$$\Delta r^{2\alpha} = -2\alpha(m + 2\alpha - 1)r^{2(\alpha-1)}.$$

En efecto, como $r^{2\alpha}|_{S^m} = 1$, de (1.11.8) resulta

$$0 = (\Delta r^{2\alpha})_x + m \frac{d}{dt} \Big|_{t=1} r^{2\alpha}(tx) + \frac{d^2}{dt^2} \Big|_{t=1} r^{2\alpha}(tx), \quad \forall x \in S^m.$$

Pero $r^{2\alpha}(tx) = t^{2\alpha}$ para todo $t \in \mathbb{R}$ y todo $x \in S^m$, de modo que

$$(\Delta r^{2\alpha})_x = -2\alpha(m + 2\alpha - 1), \quad \forall x \in S^m.$$

Observamos ahora que $r^{2\alpha}$ es un polinomio homogéneo de grado 2α , y por tanto $\Delta r^{2\alpha}$ es un polinomio homogéneo de grado $2(\alpha - 1)$. Para $x \in \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}$ tenemos

$$\begin{aligned} (\Delta r^{2\alpha})_x &= (\Delta r^{2\alpha}) \left(|x| \frac{x}{|x|} \right) \\ &= |x|^{2(\alpha-1)} (\Delta r^{2\alpha})_{x/|x|} \\ &= r^{2(\alpha-1)}(x) [-2\alpha(m + 2\alpha - 1)]. \end{aligned}$$

Como la igualdad también tiene lugar para $x = 0$, obtenemos la conclusión deseada.

Aplicación 2. Sea P un polinomio homogéneo armónico sobre $\mathbb{R}^{m+1}$, de grado $k \in \mathbb{N}^*$. Entonces

$$\Delta \tilde{P} = k(m + k - 1)\tilde{P},$$

donde $\tilde{P} = P|_{S^m}$. En efecto, de (1.11.8) obtenemos

$$(\Delta \tilde{P})_x = m \frac{d}{dt} \Big|_{t=1} P(tx) + \frac{d^2}{dt^2} \Big|_{t=1} P(tx), \quad \forall x \in S^m.$$

Como $P(tx) = t^k P(x)$ para todo $t \in \mathbb{R}$ y todo $x \in S^m$, obtenemos la conclusión.

De la Aplicación 2 resulta que $k(m + k - 1)$ es un valor propio, y $\tilde{P}$ la función propia correspondiente. De hecho, demostraremos que

$$\{\lambda_k = k(m + k - 1) : k \in \mathbb{N}\}$$

son todos los valores propios de S^m , y que

$$V_{\lambda_k} = \{\tilde{P} = P|_{S^m} : P \text{ polinomio homogéneo armónico sobre } \mathbb{R}^{m+1} \text{ de grado } k\}.$$

Para ello denotamos:

P_k = el espacio vectorial real finito-dimensional de los polinomios homogéneos de grado $k \in \mathbb{N}$ sobre $\mathbb{R}^{m+1}$,

H_k = el espacio vectorial real de los polinomios armónicos homogéneos de grado $k \in \mathbb{N}$ sobre $\mathbb{R}^{m+1}$,

$$\tilde{P}_k = \{\tilde{P} = P|_{S^m} : P \in P_k\},$$

$$\tilde{H}_k = \{\tilde{H} = H|_{S^m} : H \in H_k\}.$$

$\tilde{P}_k$ y $\tilde{H}_k$ son espacios vectoriales isomorfos a P_k y H_k , respectivamente. Observamos que

$$P = \bigoplus_{k \in \mathbb{N}} P_k$$

representa el conjunto de todos los polinomios en $m + 1$ variables, mientras que

$$H = \bigoplus_{k \in \mathbb{N}} H_k$$

representa el conjunto de todos los polinomios armónicos en $m + 1$ variables.

Proposición 1.11.7. *Para todo $k \in \mathbb{N}$ tenemos:*

I)

$$P_{2k} = H_{2k} \oplus r^2 H_{2k-2} \oplus \cdots \oplus r^{2k} H_0.$$

II)

$$P_{2k+1} = H_{2k+1} \oplus r^2 H_{2k-1} \oplus \cdots \oplus r^{2k} H_1,$$

donde los subespacios de las dos descomposiciones son ortogonales dos a dos con respecto al producto escalar

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_a : P_a \times P_a \rightarrow \mathbb{R}, \quad \langle P, Q \rangle_a = \int_{S^m} \tilde{P} \tilde{Q} v_g,$$

para $a = 2k$, respectivamente $a = 2k + 1$.

Demostración. Se verifica inmediatamente que $\langle \cdot, \cdot \rangle_a$ es un producto escalar. Luego observamos que P_a y H_a son isomorfos a $r^2 P_a$ y $r^2 H_a$, respectivamente. Los espacios H_{2k} , $r^2 H_{2k-2}$, $\dots$, $r^{2k} H_0$ son subespacios de P_{2k} , y H_{2k+1} , $r^2 H_{2k-1}$, $\dots$, $r^{2k} H_1$ son subespacios de P_{2k+1} . Como

$$\widetilde{r^2 H_a} = \tilde{H}_a \quad \text{y} \quad \tilde{H}_a \subset V_{\lambda_a},$$

resulta que los subespacios de las descomposiciones i) o ii) son ortogonales dos a dos con respecto a $\langle \cdot, \cdot \rangle_{2k}$, respectivamente $\langle \cdot, \cdot \rangle_{2k+1}$.

La demostración se hace por inducción en k . Para $k = 0$, i) se convierte en $P_0 = H_0$ y ii) en $P_1 = H_1$. Ambas afirmaciones son evidentemente verdaderas.

Suponemos la proposición verdadera para $l \leq k$ y queremos demostrarla para $l = k + 1$. Así, para $l = k$ y $l = k - 1$ tenemos

$$\begin{aligned} P_{2k} &= H_{2k} \oplus r^2 H_{2k-2} \oplus \cdots \oplus r^{2k} H_0 \\ &= H_{2k} \oplus r^2 (H_{2k-2} \oplus \cdots \oplus r^{2k-2} H_0) \\ &= H_{2k} \oplus r^2 P_{2k-2}, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} P_{2k+1} &= H_{2k+1} \oplus r^2 H_{2k-1} \oplus \cdots \oplus r^{2k} H_1 \\ &= H_{2k+1} \oplus r^2 (H_{2k-1} \oplus \cdots \oplus r^{2k-2} H_1) \\ &= H_{2k+1} \oplus r^2 P_{2k-1}. \end{aligned}$$

En síntesis, para demostrar la afirmación para $l = k + 1$ es suficiente probar lo siguiente:

si $P_a = H_a \oplus r^2 P_{a-2}$, donde P_{a-2} admite una descomposición de tipo i) o ii), entonces

$$P_{a+2} = H_{a+2} \oplus r^2 P_a.$$

Como $P_a = H_a \oplus r^2 P_{a-2}$ y P_{a-2} admite una descomposición de tipo i) o ii), entonces $H_{a+2} \perp r^2 P_a$ con respecto a $\langle, \rangle_{a+2}$. Pero

$$P_{a+2} = r^2 P_a \oplus (r^2 P_a)^\perp,$$

y queremos demostrar que

$$H_{a+2} = (r^2 P_a)^\perp.$$

Como $H_{a+2} \subset (r^2 P_a)^\perp$, basta demostrar que $(r^2 P_a)^\perp \subset H_{a+2}$. Para ello, sea $Q \in (r^2 P_a)^\perp \subset P_{a+2}$. Entonces $\Delta Q \in P_a$, y para demostrar que $\Delta Q = 0$ mostraremos que

$$\langle \Delta Q, P \rangle_a = 0, \quad \forall P \in P_a,$$

es decir, que $\langle \Delta Q, P \rangle_a = 0$ para todo $P \in r^{2l} H_{a-2l}$, $0 \leq 2l \leq a$. Pero $P \in r^{2l} H_{a-2l}$ implica $\tilde{P} \in \tilde{H}_{a-2l} \subset V_{\lambda_{a-2l}}$ y, por tanto,

$$\Delta \tilde{P} = (a - 2l)(m + a - 2l - 1)\tilde{P},$$

mientras que $Q \in (r^2 P_a)^\perp$ implica

$$\int_{S^m} \tilde{Q} \tilde{P} v_g = 0.$$

Partiendo de la igualdad

$$\Delta(\tilde{Q} \tilde{P}) = (\Delta \tilde{Q}) \tilde{P} + \tilde{Q}(\Delta \tilde{P}) - 2\langle \text{grad } \tilde{Q}, \text{grad } \tilde{P} \rangle$$

e integrando, obtenemos

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{S^m} (\Delta \tilde{Q}) \tilde{P} v_g + \int_{S^m} \tilde{Q}(\Delta \tilde{P}) v_g - 2 \int_{S^m} \langle \text{grad } \tilde{Q}, \text{grad } \tilde{P} \rangle v_g \\ &= \int_{S^m} (\Delta \tilde{Q}) \tilde{P} v_g + (a - 2l)(m + a - 2l - 1) \int_{S^m} \tilde{Q} \tilde{P} v_g \\ &\quad - 2 \int_{S^m} \langle \text{grad } \tilde{Q}, \text{grad } \tilde{P} \rangle v_g \\ &= \int_{S^m} (\Delta \tilde{Q}) \tilde{P} v_g - 2 \int_{S^m} \langle \text{grad } \tilde{Q}, \text{grad } \tilde{P} \rangle v_g \\ &= - \int_{S^m} (\Delta \tilde{Q}) \tilde{P} v_g. \end{aligned}$$

Pero

$$\Delta \tilde{Q} = \widetilde{\Delta Q} + (a - 2l)(m + a - 2l + 1)\tilde{Q},$$

y sustituyendo obtenemos

$$0 = \int_{S^m} \widetilde{\Delta Q} \tilde{P} v_g \iff \langle \Delta Q, P \rangle_a = 0.$$

Con esto termina la demostración de la proposición. □

Podemos ahora dar el resultado principal.

Teorema 1.11.5. *El conjunto de los valores propios de S^m es*

$$\{\lambda_k = k(m + k - 1) : k \in \mathbb{N}\},$$

y $V_{\lambda_k} = \tilde{H}_k$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Además,

$$I) \dim V_{\lambda_0} = 1.$$

II) $\dim V_{\lambda_1} = m + 1$.

III) Para todo $k \geq 2$,

$$\dim V_{\lambda_k} = \binom{m+k}{k} - \binom{m+k-2}{k-2} = \frac{(m+k-2)(m+k-3) \cdots (m+1)m}{k!} (m+2k-1).$$

Demostración. Se puede demostrar que $\bigoplus_{k \geq 0} \tilde{P}_k$ es denso en $C^\infty(S^m)$. De la proposición anterior,

$$\bigoplus_{k \geq 0} \tilde{P}_k = \bigoplus_{k \geq 0} \tilde{H}_k,$$

y por tanto $\bigoplus_{k \geq 0} \tilde{H}_k$ es denso en $C^\infty(S^m)$. Ahora, la primera parte del teorema resulta de la densidad de $\bigoplus_{k \geq 0} \tilde{H}_k$ en $C^\infty(S^m)$.

Respecto a la dimensión de $\tilde{H}_k$, los puntos i) y ii) son evidentes. Para $k \geq 2$, por la proposición anterior,

$$\dim \tilde{H}_k = \dim H_k = \dim P_k - \dim P_{k-2} = \binom{m+k}{k} - \binom{m+k-2}{k-2}.$$

□

1.12. Primera y segunda fórmula variacional de la energía de una curva

Comenzaremos definiendo la variación de una curva.

Definición 1.12.1. Sea $\gamma : [0, a] \rightarrow M$ una curva suave por tramos. Una *variación* de γ es una aplicación continua

$$\phi : (-\varepsilon, \varepsilon) \times [0, a] \rightarrow M$$

tal que:

i) $\phi(0, t) = \gamma(t)$, cualquiera que sea $t \in [0, a]$;

ii) existe una partición de $[0, a]$,

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = a,$$

de modo que la restricción de ϕ a $(-\varepsilon, \varepsilon) \times [t_i, t_{i+1}]$ es suave, cualquiera que sea $i = 0, \dots, n-1$.

Una variación se llama *propia* si $\phi(s, 0) = \gamma(0)$ y $\phi(s, a) = \gamma(a)$, cualquiera que sea $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$.

Para todo $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$, la curva

$$\phi_s : [0, a] \rightarrow M, \quad \phi_s(t) = \phi(s, t),$$

se llama *curva de la variación*; si fijamos t , la curva

$$\phi_t : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M, \quad \phi_t(s) = \phi(s, t),$$

se llama *curva transversal* de la variación. El campo vectorial definido a lo largo de γ ,

$$V(t) = \frac{\partial \phi}{\partial s}(0, t),$$

se llama *campo variacional* de ϕ .

Proposición 1.12.1. *Dado un campo vectorial $t \mapsto V(t)$ suave por tramos a lo largo de una curva suave por tramos $\gamma : [0, a] \rightarrow M$, existe una variación*

$$\phi : (-\varepsilon, \varepsilon) \times [0, a] \rightarrow M$$

de γ tal que V es el campo variacional correspondiente. Además, si $V(0) = V(a) = 0$, entonces podemos escoger ϕ para que sea una variación propia.

Demostración. Como $\gamma([0, a]) \subset M$ es compacta, es posible encontrar $\delta > 0$ tal que $\exp_{\gamma(t)} v$ esté definida cualquiera que sea $v \in T_{\gamma(t)}M$, $|v| < \delta$, y cualquiera que sea $t \in [0, a]$.

En efecto, para cada $\gamma(t)$ sabemos que existe $\delta_t > 0$ y existe W_t una vecindad de $\gamma(t)$ tal que $\exp_q(v)$ está definida cualquiera que sea $q \in W_t$ y cualquiera que sea $v \in T_qM$, $|v| < \delta_t$. Es claro que

$$\gamma([0, a]) \subset \bigcup_{t \in [0, a]} W_t,$$

y, como $\gamma([0, a])$ es compacta, resulta que existen $t_1, \dots, t_k \in [0, a]$ tales que

$$\gamma([0, a]) \subset \bigcup_{i=1}^k W_{t_i}.$$

Consideramos

$$\delta = \min\{\delta_{t_1}, \dots, \delta_{t_k}\}.$$

Sea $N = \max\{|V(t)| : t \in [0, a]\}$ y fijemos $\varepsilon > 0$ tal que $\varepsilon \leq \delta/N$. Definimos

$$\phi : (-\varepsilon, \varepsilon) \times [0, a] \rightarrow M, \quad \phi(s, t) = \exp_{\gamma(t)}(sV(t)).$$

La aplicación ϕ está bien definida y $\phi(0, t) = \gamma(t)$; además,

$$\frac{\partial \phi}{\partial s}(0, t) = \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \{\exp_{\gamma(t)}(sV(t))\} = (d\exp_{\gamma(t)})_0(V(t)) = V(t).$$

Si $V(0) = V(a) = 0$, se ve inmediatamente que ϕ es propia. □

Introduciremos a continuación dos funcionales: el funcional longitud y el funcional energía. Para una variación ϕ de una curva γ suave por tramos, definimos el funcional longitud por

$$L(s) = L(\phi_s) = \int_0^a \left| \frac{\partial \phi}{\partial t}(s, t) \right| dt, \quad s \in (-\varepsilon, \varepsilon),$$

y el funcional energía por

$$E(s) = E(\phi_s) = \int_0^a \left| \frac{\partial \phi}{\partial t}(s, t) \right|^2 dt, \quad s \in (-\varepsilon, \varepsilon).$$

La relación entre los dos funcionales está dada por el siguiente resultado.

Proposición 1.12.2. *Tenemos la desigualdad*

$$L^2(\gamma) \leq aE(\gamma),$$

y la igualdad tiene lugar si y solo si γ está parametrizada proporcionalmente a la longitud de arco.

Demostración. Recordemos la desigualdad de Cauchy: si f_1 y f_2 son funciones continuas en $[0, a]$, entonces

$$\left(\int_0^a f_1 f_2 \, dt \right)^2 \leq \left(\int_0^a f_1^2 \, dt \right) \left(\int_0^a f_2^2 \, dt \right).$$

En nuestro caso, para

$$f_1(t) = \left| \frac{\partial \phi}{\partial t}(0, t) \right| = |\dot{\gamma}(t)|, \quad f_2 = 1,$$

obtenemos la desigualdad deseada. La igualdad tiene lugar si y solo si $f_1 = cf_2$, con c constante, es decir, si $|\dot{\gamma}(t)|$ es constante. $\square$

El resultado que presentamos a continuación muestra que las geodésicas que minimizan la distancia, por tanto puntos de mínimo para el funcional longitud, son también puntos de mínimo para el funcional energía.

Proposición 1.12.3. Sean $p, q \in M$ y sea $\gamma : [0, a] \rightarrow M$ una geodésica que minimiza la distancia entre p y q . Entonces, para cualquier curva $\tilde{\gamma} : [0, a] \rightarrow M$ con $\tilde{\gamma}(0) = p$ y $\tilde{\gamma}(a) = q$, tenemos

$$E(\gamma) \leq E(\tilde{\gamma}),$$

y la igualdad tiene lugar si y solo si $\tilde{\gamma}$ es una geodésica que minimiza la distancia entre p y q .

Demostración. Como γ es una geodésica, y por tanto está parametrizada proporcionalmente a la longitud de arco, que realiza el mínimo de la distancia, de la proposición anterior obtenemos

$$aE(\gamma) = L^2(\gamma) \leq L^2(\tilde{\gamma}) \leq aE(\tilde{\gamma}),$$

y por tanto $E(\gamma) \leq E(\tilde{\gamma})$. Si $E(\gamma) = E(\tilde{\gamma})$, entonces $L^2(\tilde{\gamma}) = aE(\tilde{\gamma})$ y, por consiguiente, $\tilde{\gamma}$ está parametrizada proporcionalmente a la longitud de arco. Además, de $L(\gamma) = L(\tilde{\gamma})$ resulta que $\tilde{\gamma}$ realiza el mínimo de la distancia entre p y q . En conclusión, $\tilde{\gamma}$ es una geodésica que realiza el mínimo. $\square$

Estudiaremos a continuación el funcional energía $E(s)$.

Teorema 1.12.1 (Primera fórmula variacional de la energía de una curva). Sea $\gamma : [0, a] \rightarrow M$ una curva suave por tramos y sea ϕ una variación de ella. Tenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}E'(0) = & - \int_0^a \left\langle V(t), \frac{D}{dt}(\dot{\gamma}) \right\rangle dt \\ & - \sum_{i=1}^{n-1} \langle V(t_i), \dot{\gamma}(t_i+) - \dot{\gamma}(t_i-) \rangle - \langle V(0), \dot{\gamma}(0) \rangle + \langle V(a), \dot{\gamma}(a) \rangle, \end{aligned} \quad (1.12.1)$$

donde $V(t)$ es el campo variacional de ϕ .

Demostración. Tenemos

$$E(s) = \int_0^a \langle \dot{\phi}_s, \dot{\phi}_s \rangle dt = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{t_i}^{t_{i+1}} \langle \dot{\phi}_s, \dot{\phi}_s \rangle dt = \int_0^a \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial t}, \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\rangle (s, t) dt.$$

Derivando respecto de s obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \int_{t_i}^{t_{i+1}} \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial t}, \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\rangle dt &= \int_{t_i}^{t_{i+1}} 2 \left\langle \frac{D}{ds} \frac{\partial \phi}{\partial t}, \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\rangle dt \\ &= 2 \int_{t_i}^{t_{i+1}} \left\langle \frac{D}{dt} \frac{\partial \phi}{\partial s}, \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\rangle dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \int_{t_i}^{t_{i+1}} \frac{d}{dt} \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial s}, \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\rangle dt - 2 \int_{t_i}^{t_{i+1}} \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial s}, \frac{D}{dt} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\rangle dt \\
&= 2 \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial s}, \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\rangle \Big|_{t_i}^{t_{i+1}} - 2 \int_{t_i}^{t_{i+1}} \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial s}, \frac{D}{dt} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\rangle dt.
\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} E'(s) &= \sum_{i=0}^{n-1} \left(\left\langle \frac{\partial \phi}{\partial s}(s, t_{i+1}), \frac{\partial \phi}{\partial t}(s, t_{i+1}) \right\rangle - \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial s}(s, t_i), \frac{\partial \phi}{\partial t}(s, t_i) \right\rangle \right) \\
&\quad - \int_0^a \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial s}, \frac{D}{dt} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\rangle dt.
\end{aligned}$$

Haciendo $s = 0$ obtenemos

$$\frac{1}{2} E'(0) = \sum_{i=0}^{n-1} (\langle V(t_{i+1}-), \dot{\gamma}(t_{i+1}-) \rangle - \langle V(t_i+), \dot{\gamma}(t_i+) \rangle) - \int_0^a \left\langle V(t), \frac{D}{dt}(\dot{\gamma}) \right\rangle dt.$$

Como $V(t_i+) = V(t_i-)$, $i = 1, \dots, n-1$, reagrupando obtenemos (1.12.1). $\square$

Observación 1.12.1. Si $V(0) = V(a) = 0$ y γ es suave, entonces (1.12.1) se convierte en

$$\frac{1}{2} E'(0) = - \int_0^a \left\langle V(t), \frac{D}{dt}(\dot{\gamma}) \right\rangle dt. \quad (1.12.2)$$

Una aplicación muy importante de la primera fórmula variacional es la siguiente caracterización de las geodésicas.

Teorema 1.12.2. *Una curva suave por tramos $\gamma : [0, a] \rightarrow M$ es geodésica si y solo si, para toda variación propia de ella, $E'(0) = 0$.*

Demostración. Si γ es geodésica, entonces γ es suave, de modo que $\dot{\gamma}(t_i+) = \dot{\gamma}(t_i-)$, y $\frac{D}{dt}(\dot{\gamma}) = 0$. Como la variación ϕ es propia, $V(0) = V(a) = 0$ y por tanto todos los términos del miembro derecho de la igualdad (1.12.1) son nulos.

Recíprocamente, sea

$$V(t) = g(t) \frac{D}{dt}(\dot{\gamma}),$$

donde $g : [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función suave por tramos con $g(t) > 0$ cualquiera que sea $t \neq t_i$ y $g(t_i) = 0$, $i = 0, \dots, n$. Consideremos una variación ϕ de γ que tiene a V como campo variacional. Como $E'(0) = 0$, de (1.12.1) obtenemos

$$0 = - \int_0^a g(t) \left| \frac{D}{dt}(\dot{\gamma}) \right|^2 dt,$$

es decir, $\frac{D}{dt}(\dot{\gamma}) = 0$ en (t_i, t_{i+1}) , $i = 0, \dots, n-1$, y por tanto γ es geodésica en cada intervalo (t_i, t_{i+1}) .

Si demostramos que γ es de clase C^1 en t_i , $i = 1, \dots, n-1$, entonces resultará que γ es de clase C^2 en $[0, a]$ y que $\frac{D}{dt}(\dot{\gamma}) = 0$ en $[0, a]$. Para esto consideramos $\tilde{V}(t)$ tal que $\tilde{V}(0) = \tilde{V}(a) = 0$ y

$$\tilde{V}(t_i) = \dot{\gamma}(t_i+) - \dot{\gamma}(t_i-).$$

Como γ es geodésica en (t_i, t_{i+1}) , de (1.12.1) obtenemos

$$0 = - \sum_{i=1}^{n-1} |\dot{\gamma}(t_i+) - \dot{\gamma}(t_i-)|^2,$$

es decir, $\dot{\gamma}(t_i+) = \dot{\gamma}(t_i-)$, y por tanto γ es de clase C^1 en t_i , $i = 1, \dots, n-1$. $\square$

Teorema 1.12.3 (Segunda fórmula variacional de la energía de una curva). Sea $\gamma : [0, a] \rightarrow M$ una geodésica y sea

$$\phi : (-\varepsilon, \varepsilon) \times [0, a] \rightarrow M$$

una variación propia de ella. Consideremos $E(s) = E(\phi_s)$, el funcional energía. Entonces

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}E''(0) = & - \int_0^a \left\langle V(t), \frac{D^2V}{dt^2} - R(\dot{\gamma}, V)\dot{\gamma} \right\rangle dt \\ & - \sum_{i=1}^{n-1} \left\langle V(t_i), \frac{DV}{dt}(t_{i+}) - \frac{DV}{dt}(t_{i-}) \right\rangle, \end{aligned} \quad (1.12.3)$$

donde V es el campo variacional de ϕ , R es el campo tensorial de curvatura, y

$$\frac{DV}{dt}(t_{i+}) = \lim_{\substack{t \rightarrow t_i \\ t > t_i}} \frac{DV}{dt}(t), \quad \frac{DV}{dt}(t_{i-}) = \lim_{\substack{t \rightarrow t_i \\ t < t_i}} \frac{DV}{dt}(t).$$

Demostración. Hemos visto en la demostración de la primera fórmula variacional que

$$\frac{1}{2}E'(s) = \sum_{i=0}^{n-1} \left(\left\langle \frac{\partial \phi}{\partial s}(s, t), \frac{\partial \phi}{\partial t}(s, t) \right\rangle \Big|_{t_i}^{t_{i+1}} \right) - \int_0^a \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial s}, \frac{D}{dt} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\rangle dt.$$

Derivando respecto de s obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}E''(0) = & \sum_{i=1}^{n-1} \left(\left\langle \frac{D}{ds} \frac{\partial \phi}{\partial s}(0, t), \frac{\partial \phi}{\partial t}(0, t) \right\rangle \Big|_{t_i}^{t_{i+1}} + \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial s}(0, t), \frac{D}{ds} \frac{\partial \phi}{\partial t}(0, t) \right\rangle \Big|_{t_i}^{t_{i+1}} \right) \\ & - \int_0^a \left\langle \frac{D}{ds} \frac{\partial \phi}{\partial s}, \frac{D}{dt} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\rangle(0, t) dt - \int_0^a \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial s}, \frac{D}{ds} \frac{D}{dt} \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\rangle(0, t) dt. \end{aligned}$$

Como $\phi(s, a) = \gamma(a)$, resulta que $\frac{\partial \phi}{\partial s}(s, a) = 0$ y por tanto

$$\frac{D}{ds} \frac{\partial \phi}{\partial s}(0, a) = 0.$$

Análogamente,

$$\frac{D}{ds} \frac{\partial \phi}{\partial s}(0, 0) = 0.$$

Por consiguiente, teniendo en cuenta también que $\dot{\gamma}(t_{i+}) = \dot{\gamma}(t_{i-})$ y que

$$\frac{D}{ds} \frac{\partial \phi}{\partial s}(0, t_{i+}) = \frac{D}{ds} \frac{\partial \phi}{\partial s}(0, t_{i-}),$$

la primera suma se convierte en

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\left\langle \frac{D}{ds} \frac{\partial \phi}{\partial s}(0, t), \dot{\gamma}(t) \right\rangle \Big|_{t_i}^{t_{i+1}} \right) &= \sum_{i=0}^{n-1} \left\langle \frac{D}{ds} \frac{\partial \phi}{\partial s}(0, t_{i+1}), \dot{\gamma}(t_{i+1}) \right\rangle \\ &\quad - \sum_{i=0}^{n-1} \left\langle \frac{D}{ds} \frac{\partial \phi}{\partial s}(0, t_i), \dot{\gamma}(t_i) \right\rangle \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \left\langle \frac{D}{ds} \frac{\partial \phi}{\partial s}(0, t_i), \dot{\gamma}(t_i) \right\rangle \\ &\quad - \sum_{i=1}^{n-1} \left\langle \frac{D}{ds} \frac{\partial \phi}{\partial s}(0, t_i), \dot{\gamma}(t_i) \right\rangle = 0. \end{aligned}$$

Como

$$\frac{D}{dt} \frac{\partial \phi}{\partial t}(0, t) = \frac{D}{dt}(\dot{\gamma})(t) = 0$$

y $V(t_i+) = V(t_i-)$, obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}E''(0) &= \sum_{i=0}^{n-1} \left\langle V(t), \frac{DV}{dt}(t) \right\rangle \Big|_{t_i}^{t_{i+1}} - \int_0^a \left\langle V(t), \frac{D}{ds} \frac{D}{dt} \frac{\partial \phi}{\partial t}(0, t) \right\rangle dt \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \left\langle V(t_i), \frac{DV}{dt}(t_i-) - \frac{DV}{dt}(t_i+) \right\rangle - \int_0^a \left\langle V(t), \frac{D}{ds} \frac{D}{dt} \frac{\partial \phi}{\partial t}(0, t) \right\rangle dt. \end{aligned} \quad (1.12.4)$$

Pero

$$\begin{aligned} \frac{D}{ds} \frac{D}{dt} \frac{\partial \phi}{\partial t} &= R \left(\frac{\partial \phi}{\partial s}, \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) \frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{D}{dt} \frac{D}{ds} \frac{\partial \phi}{\partial t} \\ &= R \left(\frac{\partial \phi}{\partial s}, \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) \frac{\partial \phi}{\partial t} + \frac{D}{dt} \frac{D}{dt} \frac{\partial \phi}{\partial s}, \end{aligned}$$

y por tanto

$$\frac{D}{ds} \frac{D}{dt} \frac{\partial \phi}{\partial t}(0, t) = R(V(t), \dot{\gamma}(t))\dot{\gamma}(t) + \frac{D^2 V}{dt^2}(t).$$

Sustituyendo en (1.12.4), obtenemos (1.12.3). $\square$

Observación 1.12.2. Si ϕ es una variación suave y propia de la geodésica γ , entonces (1.12.3) se convierte en

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}E''(0) &= - \int_0^a \left\langle V(t), \frac{D^2 V}{dt^2} - R(\dot{\gamma}, V)\dot{\gamma} \right\rangle dt \\ &= - \int_0^a \left(\frac{d}{dt} \left\langle V(t), \frac{DV}{dt}(t) \right\rangle - \left| \frac{DV}{dt}(t) \right|^2 \right) dt + \int_0^a R(\dot{\gamma}, V, V, \dot{\gamma}) dt \\ &= \int_0^a \left\{ \left| \frac{DV}{dt} \right|^2 - R(\dot{\gamma}, V, \dot{\gamma}, V) \right\} dt. \end{aligned} \quad (1.12.5)$$

Por consiguiente, si (M, g) tiene curvatura seccional negativa, entonces $E''(0) \geq 0$.

Aplicación. Determinaremos las geodésicas de S^m como puntos críticos del funcional energía. Sea

$$\gamma : \mathbb{R} \rightarrow S^m \subset \mathbb{R}^{m+1}$$

una curva suave de periodo 2π , es decir, $\gamma(t) = \gamma(t+2\pi)$ cualquiera que sea $t \in \mathbb{R}$. Consideramos la energía

$$E(\gamma) = \int_0^{2\pi} |\dot{\gamma}(t)|^2 dt = \int_0^{2\pi} \left\{ \sum_{i=1}^{m+1} (\dot{\gamma}_i(t))^2 \right\} dt,$$

donde $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_{m+1}(t))$. Sea ϕ una variación de γ en S^m tal que

$$\phi_s(t) = \phi_s(t + 2\pi),$$

cualquiera que sea $t \in \mathbb{R}$ y cualquiera que sea $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. De esta condición resulta

$$\frac{\partial \phi}{\partial s}(0, t) = \frac{\partial \phi}{\partial s}(0, t + 2\pi), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Viendo ϕ como una aplicación con valores en $\mathbb{R}^{m+1}$, tenemos

$$E(s) = \int_0^{2\pi} \langle \dot{\phi}_s, \dot{\phi}_s \rangle dt = \int_0^{2\pi} \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial t}, \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\rangle (s, t) dt,$$

y

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}E'(0) &= \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} \left\{ \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial t}, \frac{\partial \phi}{\partial t} \right\rangle (s, t) dt \right\} \\ &= \int_0^{2\pi} \left\langle \frac{D}{ds} \frac{\partial \phi}{\partial t}, \dot{\gamma} \right\rangle dt = \int_0^{2\pi} \left\langle \frac{D}{dt} \frac{\partial \phi}{\partial s}, \dot{\gamma} \right\rangle dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left\{ \frac{d}{dt} \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial s}, \dot{\gamma} \right\rangle - \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial s}, \ddot{\gamma} \right\rangle \right\} dt \\ &= - \int_0^{2\pi} \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial s}(0, t), \ddot{\gamma}(t) \right\rangle dt. \end{aligned}$$

Como $|\phi(s, t)|^2 = 1$ cualquiera que sean s y t , se tiene

$$\frac{\partial \phi}{\partial s}(0, t) \perp \phi(0, t),$$

es decir, $\frac{\partial \phi}{\partial s}(0, t)$ es tangente a S^m a lo largo de $\phi(0, t) = \gamma(t)$. Por consiguiente, $E'(0) = 0$ para toda variación de γ si y solo si $\ddot{\gamma}(t) \parallel \gamma(t)$, es decir,

$$\ddot{\gamma} = \langle \ddot{\gamma}, \gamma \rangle \gamma. \quad (1.12.6)$$

Buscamos ahora las soluciones de (1.12.6) teniendo en cuenta la restricción $|\gamma| = 1$. De $|\gamma| = 1$, derivando sucesivamente, obtenemos

$$\langle \dot{\gamma}, \gamma \rangle = 0, \quad \langle \ddot{\gamma}, \gamma \rangle = -|\dot{\gamma}|^2.$$

Sustituyendo en (1.12.6), resulta

$$\ddot{\gamma} + |\dot{\gamma}|^2 \gamma = 0. \quad (1.12.7)$$

Pero (1.12.7) implica que $|\dot{\gamma}|$ es constante. En efecto,

$$\frac{d}{dt} \langle \dot{\gamma}, \dot{\gamma} \rangle = 2 \langle \ddot{\gamma}, \dot{\gamma} \rangle = -2|\dot{\gamma}|^2 \langle \gamma, \dot{\gamma} \rangle,$$

y, como $\langle \gamma, \dot{\gamma} \rangle = 0$, resulta que $|\dot{\gamma}|$ es constante. Ahora (1.12.7) se integra por el método estándar y obtenemos que γ representa un círculo máximo de S^m parametrizado proporcionalmente a la longitud de arco.

Observación 1.12.3. De la condición de periodicidad de γ resulta que γ induce una aplicación suave

$$\tilde{\gamma} : S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z} \rightarrow S^m.$$

Además,

$$E(\gamma) = \int_{S^1} |d\tilde{\gamma}|^2 v_g,$$

donde

$$|d\tilde{\gamma}|^2 = |d\tilde{\gamma}(X)|^2, X(x^1, x^2) = (-x^2, x^1), \quad |X| = 1.$$

Capítulo 2

Fibrados vectoriales reales

2.1. Definición y ejemplos

Otra noción importante en la geometría diferencial moderna es la de fibrado vectorial. La teoría de las aplicaciones armónicas, al igual que otras teorías, se desarrolla dentro de este formalismo. En este capítulo presentaremos brevemente algunos aspectos relativos a los fibrados vectoriales que servirán para el estudio de las aplicaciones armónicas.

Definición 2.1.1. Sean E y M variedades diferenciables, y sea

$$\pi : E \longrightarrow M$$

una aplicación suave y sobreyectiva. El triplete $\xi = (E, \pi, M)$ se llama *fibrado vectorial* si se satisfacen las siguientes condiciones:

- I) para todo $p \in M$, $\pi^{-1}(p)$ admite una estructura de espacio vectorial de dimensión n (el mismo n para cada $\pi^{-1}(p)$). El conjunto $\pi^{-1}(p)$, con su estructura de espacio vectorial, se denota por $F_p(\xi)$, o $F_p(E)$, o simplemente F_p si no hay peligro de confusión;
- II) para todo $p \in M$ existe un abierto U de M , con $p \in U$, y existe un difeomorfismo

$$h : U \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \pi^{-1}(U)$$

tal que:

- a) para todo $q \in U$ y todo $x \in \mathbb{R}^n$,

$$h(q, x) \in \pi^{-1}(q), \quad \text{es decir,} \quad \pi(h(q, x)) = q;$$

- b) para todo $q \in U$, la aplicación

$$h_q : \mathbb{R}^n \longrightarrow F_q, \quad h_q(x) = h(q, x),$$

es un isomorfismo lineal entre $\mathbb{R}^n$, con su estructura usual de espacio vectorial, y F_q .

La variedad E se llama *variedad total*, M se llama *variedad base*, $\pi : E \rightarrow M$ se llama *aplicación proyección*, $\pi^{-1}(p)$ es la *fibra* sobre p , y $(U; h)$ se llama una *carta vectorial* de E . Si $U = M$, entonces E se llama *fibrado vectorial trivial*.

Notemos que la aplicación proyección es una submersión y que

$$\dim E = \dim M + \dim F_p = m + n.$$

Si $(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$ es una carta local sobre M y

$$h : U \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \pi^{-1}(U)$$

es una carta vectorial sobre M , entonces

$$(\varphi \times \text{id}_{\mathbb{R}^n}) \circ h^{-1} : \pi^{-1}(U) \longrightarrow \varphi(U) \times \mathbb{R}^n$$

es una carta local sobre E .

Definición 2.1.2. Una aplicación suave $s : M \rightarrow E$ se llama *sección* de ξ , o de E , si

$$\pi \circ s = \text{id}_M.$$

El conjunto de secciones se denota por $\mathcal{C}(\xi)$, o por $\mathcal{C}(E)$. El conjunto $\mathcal{C}(E)$ se organiza como un espacio vectorial real de dimensión infinita.

Ejemplo 2.1.1 (Fibrado vectorial trivial). El producto $M \times \mathbb{R}^n$ representa un fibrado vectorial trivial. En efecto, la aplicación proyección es la proyección sobre el primer factor,

$$\pi : M \times \mathbb{R}^n \longrightarrow M, \quad \pi(p, x) = p,$$

y la estructura de espacio vectorial de la fibra $\pi^{-1}(p) = \{p\} \times \mathbb{R}^n$ está dada por

$$t_1(p, x_1) + t_2(p, x_2) = (p, t_1x_1 + t_2x_2).$$

La carta vectorial es $h = \text{id}_{M \times \mathbb{R}^n}$.

Ejemplo 2.1.2 (Fibrado tangente). Sabemos que

$$TM = \bigcup_{p \in M} T_p M$$

puede organizarse como una variedad diferenciable de dimensión $2m$, donde $T_p M$ denota el espacio tangente a M en $p \in M$. El triplete (TM, π, M) , donde $\pi : TM \rightarrow M$ es la proyección canónica, representa un fibrado vectorial: sobre $\pi^{-1}(p) = T_p M$ consideramos la estructura usual de espacio vectorial, y si

$$(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m)$$

es una carta local sobre M , entonces

$$h : U \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \pi^{-1}(U) = \bigcup_{p \in U} T_p M, \quad h(q, y) = y^i \left(\frac{\partial}{\partial x^i} \right)_q$$

representa una carta vectorial.

De manera análoga, $(T_l^r(M), \pi, M)$ representa un fibrado vectorial.

Ejemplo 2.1.3 (Fibrado vectorial inducido). Sea $\xi = (E, \pi, N)$ un fibrado vectorial y sea $\varphi : M \rightarrow N$ una aplicación suave. Definimos un nuevo fibrado $\xi_1 = \varphi^{-1}\xi$ del siguiente modo. La variedad total es

$$E_1 = \{(p, e) \in M \times E : \varphi(p) = \pi(e)\} = \bigcup_{p \in M} \{p\} \times \pi^{-1}(\varphi(p)),$$

y la aplicación proyección es

$$\pi_1 : E_1 \longrightarrow M, \quad \pi_1(p, e) = p.$$

Por tanto,

$$\pi_1^{-1}(p) = \{p\} \times \pi^{-1}(\varphi(p)).$$

Sobre la fibra $\pi_1^{-1}(p)$ definimos de manera natural la estructura de espacio vectorial por

$$t_1(p, e_1) + t_2(p, e_2) = (p, t_1 e_1 + t_2 e_2).$$

Evidentemente, $F_p(\varphi^{-1}E)$ es isomorfo a $F_{\varphi(p)}(E)$.

Sea ahora $p \in M$ fijo arbitrario y sea $(U; h)$ una carta vectorial de ξ tal que $\varphi(p) \in U$. Denotamos

$$U_1 = \varphi^{-1}(U)$$

y definimos

$$h_1 : U_1 \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \pi_1^{-1}(U_1), \quad h_1(q, x) = (q, h(\varphi(q), x)).$$

Se verifica inmediatamente que h_1 es una carta vectorial para E_1 .

Ejemplo 2.1.4. Sea

$$\varphi : (M, g) \longrightarrow (N, h)$$

una inmersión riemanniana. Para todo $p \in M$ consideramos el conjunto de elementos (p, v) , donde $v \in T_{\varphi(p)}N$ y

$$v \perp d\varphi_p(X_p), \quad \forall X_p \in T_p M.$$

Este conjunto forma el *fibrado vectorial normal* NM . Pondremos en evidencia solo la carta vectorial.

Sea $p \in M$ y sea U un abierto de M con $p \in U$. Consideremos

$$\{X_\alpha(q)\}_{\alpha=m+1, \dots, n}$$

una base ortonormal de $(d\varphi_q(T_q M))^\perp$, para todo $q \in U$, y definamos la carta vectorial

$$h : U \times \mathbb{R}^{n-m} \longrightarrow \pi^{-1}(U) = \bigcup_{p \in U} \{p\} \times (d\varphi_p(T_p M))^\perp, \quad h(q, x) = (q, x^\alpha X_\alpha(q)).$$

Como era de esperar, en este contexto, el fibrado tangente TM se define como el conjunto de todos los elementos (p, v) , donde $p \in M$ y

$$v = d\varphi_p(X_p) \in T_{\varphi(p)}N.$$

Para poner en evidencia la carta vectorial, sea $p \in M$ y sea $\{X_i\}_{i=1, \dots, m}$ un campo de referencias ortonormales definido sobre un abierto U de M , con $p \in U$. Definimos

$$h : U \times \mathbb{R}^m \longrightarrow \pi^{-1}(U) = \bigcup_{p \in U} \{p\} \times d\varphi_p(T_p M), \quad h(q, x) = (q, x^i d\varphi_q(X_i)).$$

Por supuesto, tenemos la relación

$$\varphi^{-1}TN = TM \oplus NM.$$

Se sabe que, partiendo de espacios vectoriales dados, mediante diversas operaciones algebraicas podemos construir otros nuevos. Por ejemplo, si V y W son dos espacios vectoriales, podemos definir

$$\text{Hom}(V, W) = L(V, W) \equiv V^* \otimes W,$$

formado por el conjunto de transformaciones lineales entre V y W ; el producto tensorial $V \otimes W$; el espacio $\odot^2 V^* \otimes W$ formado por las aplicaciones bilineales simétricas de $V \times V$ con valores en W ; el espacio dual de V , $V^* = \text{Hom}(V, \mathbb{R})$; el k -producto exterior de V , $\Lambda^k V$; etc.

Correspondientemente, para fibrados vectoriales $\xi_1, \dots, \xi_k$ sobre la misma variedad base M , en cada punto $p \in M$, a partir de las fibras

$$F_p(\xi_1), \dots, F_p(\xi_k),$$

podemos construir nuevos espacios vectoriales mediante las construcciones mencionadas. Denotemos genéricamente por F_p uno de estos nuevos espacios vectoriales y definamos

$$E = \bigcup_{p \in M} F_p, \quad \pi : E \longrightarrow M, \quad \pi^{-1}(p) = F_p.$$

Se demuestra que (E, π, M) representa un nuevo fibrado vectorial.

Muchos de los objetos de la geometría diferencial pueden verse como secciones en diversos fibrados vectoriales. Como ya hemos mencionado, todo campo vectorial sobre M es una sección del fibrado tangente TM , una 1-forma es una sección del fibrado cotangente T^*M , y un campo tensorial de tipo (r, l) es una sección del fibrado $T_l^r(M)$. Si $\varphi : M \rightarrow N$ es una inmersión riemanniana, entonces la segunda forma fundamental asociada a ella es una sección del fibrado vectorial

$$\odot^2 T^*M \otimes \varphi^{-1}TN.$$

2.2. Conexiones lineales sobre fibrados vectoriales

Sabemos que una conexión lineal es un operador

$$\nabla : \mathcal{C}(TM) \times \mathcal{C}(TM) \longrightarrow \mathcal{C}(TM)$$

que verifica ciertas propiedades. Extenderemos esta noción a un fibrado vectorial pidiendo que se cumpla el mismo tipo de propiedades.

Definición 2.2.1. Una *conexión lineal* sobre un fibrado vectorial $\pi : E \rightarrow M$ es un operador

$$\nabla : \mathcal{C}(TM) \times \mathcal{C}(E) \longrightarrow \mathcal{C}(E), \quad (X, \sigma) \longmapsto \nabla_X \sigma,$$

que satisface

$$1) \quad \nabla_{X_1+X_2} \sigma = \nabla_{X_1} \sigma + \nabla_{X_2} \sigma, \quad 2) \quad \nabla_{fX} \sigma = f \nabla_X \sigma, \quad 3) \quad \nabla_X(\sigma_1 + \sigma_2) = \nabla_X \sigma_1 + \nabla_X \sigma_2, \quad 4) \quad \nabla_X(f\sigma) =$$

donde $X, X_1, X_2 \in \mathcal{C}(TM)$, $\sigma, \sigma_1, \sigma_2 \in \mathcal{C}(E)$ y $f \in C^\infty(M)$.

Notemos que, en un punto $p \in M$, $(\nabla_X \sigma)(p)$ depende solamente del vector $X(p)$ y de $\sigma|_\gamma$, donde $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$, $\gamma(0) = p$ y $\dot{\gamma}(0) = X(p)$.

Sean $\pi_1 : E_1 \rightarrow M$ y $\pi_2 : E_2 \rightarrow M$ fibrados vectoriales sobre la misma variedad base M . Si ∇^{E_1} y ∇^{E_2} son conexiones sobre E_1 y E_2 , entonces podemos definir conexiones lineales sobre los fibrados construidos a partir de ellos:

i) conexión para la suma directa $E_1 \oplus E_2$:

$$\nabla_X(\sigma_1 \oplus \sigma_2) = \nabla_X^{E_1} \sigma_1 \oplus \nabla_X^{E_2} \sigma_2;$$

ii) conexión para el producto tensorial $E_1 \otimes E_2$:

$$\nabla_X(\sigma_1 \otimes \sigma_2) = (\nabla_X^{E_1} \sigma_1) \otimes \sigma_2 + \sigma_1 \otimes (\nabla_X^{E_2} \sigma_2);$$

III) conexión para el fibrado vectorial dual E^* :

$$(\nabla_X \theta)(\sigma) = X(\theta(\sigma)) - \theta(\nabla_X^E \sigma),$$

donde $\theta \in \mathcal{C}(E^*)$;

IV) conexión para el fibrado $\text{Hom}(E_1, E_2)$:

$$(\nabla_X \omega)(\sigma) = \nabla_X^{E_2}(\omega(\sigma)) - \omega(\nabla_X^{E_1} \sigma),$$

donde $\omega \in \mathcal{C}(\text{Hom}(E_1, E_2)) = \mathcal{C}(E_1^* \otimes E_2)$.

Las definiciones anteriores, así como la definición de la conexión sobre el fibrado inducido que presentaremos más abajo, están impuestas por la regla de Leibniz para derivar el producto tensorial. Además, las conexiones construidas antes conmutan con la contracción de tensores.

Definimos ahora la conexión sobre el fibrado vectorial inducido, conexión que desempeña un papel técnico importante en la teoría de las aplicaciones armónicas. Sea, pues, $\varphi : M \rightarrow N$ una aplicación y sea $\pi : E \rightarrow N$ un fibrado vectorial. Consideramos una conexión lineal ∇^E sobre E . Notemos que si $\lambda \in \mathcal{C}(E)$, entonces $\varphi^* \lambda \in \mathcal{C}(\varphi^{-1}E)$, donde

$$(\varphi^* \lambda)(p) = (p, \lambda(\varphi(p))), \quad \forall p \in M.$$

Teorema 2.2.1. *Existe una única conexión lineal ∇ sobre $\varphi^{-1}E$ tal que, para todo $p \in M$, para todo $X \in T_p M$ y para todo $\lambda \in \mathcal{C}(E)$, se tiene*

$$\nabla_X(\varphi^* \lambda) = (p, \nabla_{d\varphi_p(X)}^E \lambda). \quad (2.2.1)$$

Demostración. Sea $p \in M$ fijo arbitrario. Consideremos una carta vectorial $(U; h)$ de E con $\varphi(p) \in U$, y sea $\{\lambda_a\}_{a=1, \dots, n}$ un campo de bases sobre U en E . Por ejemplo, podemos definir

$$\lambda_a(q) = h(q, e_a), \quad a = 1, \dots, n,$$

donde $\{e_a\}_{a=1, \dots, n}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^n$; es claro que $\{\lambda_a(q)\}_{a=1, \dots, n}$ es una base de $F_q(E)$ para todo $q \in U$.

Sea U_1 una vecindad abierta de p tal que $\varphi(U_1) \subset U$. Si $\rho \in \mathcal{C}(\varphi^{-1}E)$, entonces

$$\rho|_{U_1} = f^a(\varphi^* \lambda_a), \quad f^a \in C^\infty(U_1).$$

Imponiendo que ∇ sea una conexión que satisfaga (2.2.1), para $X \in T_p M$ obtenemos

$$\begin{aligned} \nabla_X \rho &= \nabla_X(f^a(\varphi^* \lambda_a)) \\ &= (X f^a)(\varphi^* \lambda_a) + f^a(p) \nabla_X(\varphi^* \lambda_a) \\ &= (p, (X f^a) \lambda_a(\varphi(p)) + f^a(p) \nabla_{d\varphi_p(X)}^E \lambda_a). \end{aligned} \quad (2.2.2)$$

Por consiguiente, una conexión lineal que satisface (2.2.1) está dada por (2.2.2); por tanto, es única.

Para la existencia, notamos que ∇ definida por (2.2.2) está bien definida, es decir, no depende de la elección del campo de bases $\{\lambda_a\}_{a=1, \dots, n}$, y se verifica que efectivamente es una conexión lineal. $\square$

2.3. Métricas riemannianas sobre fibrados vectoriales

Definición 2.3.1. Una *métrica riemanniana* sobre un fibrado vectorial $\pi : E \rightarrow M$ es una sección g del segundo producto simétrico de E^* , es decir,

$$g \in \mathcal{C}(\odot^2 E^*),$$

que induce en cada fibra $F_p(E)$ un producto escalar.

Para $\sigma, \rho \in \mathcal{C}(E)$ usaremos las notaciones $g(\sigma, \rho)$ o $\langle \sigma, \rho \rangle$. Si g_1 y g_2 , o $\langle \cdot, \cdot \rangle_{E_1}$ y $\langle \cdot, \cdot \rangle_{E_2}$, son dos métricas riemannianas sobre E_1 y E_2 , entonces podemos definir métricas riemannianas sobre los fibrados contruidos anteriormente del siguiente modo:

I) métrica sobre el fibrado suma directa $E_1 \oplus E_2$:

$$\langle \sigma \oplus \lambda, \rho \oplus \mu \rangle = \langle \sigma, \rho \rangle_{E_1} + \langle \lambda, \mu \rangle_{E_2},$$

donde $\sigma, \rho \in \mathcal{C}(E_1)$ y $\lambda, \mu \in \mathcal{C}(E_2)$;

II) métrica sobre el producto tensorial $E_1 \otimes E_2$:

$$\langle \sigma \otimes \lambda, \rho \otimes \mu \rangle = \langle \sigma, \rho \rangle_{E_1} \langle \lambda, \mu \rangle_{E_2},$$

y este producto induce uno sobre el r -producto exterior de E , $\Lambda^r E$, y sobre el r -producto simétrico de E , $\odot^r E$;

III) métrica sobre el fibrado vectorial dual E^* :

primero definimos los isomorfismos musicales

$$\flat : F_p(E) \longrightarrow (F_p(E))^* = F_p(E^*), \quad \sigma_p \longmapsto \sigma_p^\flat,$$

donde

$$\sigma_p^\flat(\rho_p) = \langle \sigma_p, \rho_p \rangle_p,$$

y

$$\sharp = \flat^{-1} : F_p(E^*) \longrightarrow F_p(E).$$

Para $\alpha, \beta \in \mathcal{C}(E^*)$ obtenemos $\alpha^\sharp, \beta^\sharp \in \mathcal{C}(E)$ y definimos

$$\langle \alpha, \beta \rangle_{E^*} = \left\langle \alpha^\sharp, \beta^\sharp \right\rangle_E;$$

IV) métrica sobre el fibrado $\text{Hom}(E_1, E_2)$:

sean $\omega_1, \omega_2 \in \mathcal{C}(\text{Hom}(E_1, E_2))$ y sea $p \in M$ fijo arbitrario. Consideremos $\{e_a^1\}_{a=1, \dots, n_1}$ una base ortonormal de $F_p(E_1)$, es decir,

$$\left\langle e_a^1, e_b^1 \right\rangle_{E_1}(p) = \delta_{ab},$$

y definimos

$$\langle \omega_1, \omega_2 \rangle(p) = \sum_{a=1}^{n_1} \left\langle \omega_1(p)(e_a^1), \omega_2(p)(e_a^1) \right\rangle_{E_2}(p).$$

Se verifica fácilmente que la definición es correcta, es decir, no depende de la elección de la base ortonormal $\{e_a^1\}_{a=1, \dots, n_1}$;

v) métrica sobre el fibrado vectorial inducido:

sea $\varphi : M \rightarrow N$ una aplicación y sea $\xi = (E, \pi, N)$ un fibrado vectorial. Consideremos $E_1 = \varphi^{-1}E$ el fibrado vectorial inducido. Para $\sigma, \rho \in \mathcal{C}(\varphi^{-1}E)$ definimos

$$\langle \sigma, \rho \rangle(p) = \langle \tilde{\sigma}, \tilde{\rho} \rangle_E(\varphi(p)),$$

donde

$$\sigma(p) = (p, \tilde{\sigma}(p)), \quad \rho(p) = (p, \tilde{\rho}(p)), \quad \tilde{\sigma}(p), \tilde{\rho}(p) \in F_{\varphi(p)}(E).$$

Definición 2.3.2. Una *estructura riemanniana* sobre el fibrado vectorial $\pi : E \rightarrow M$ es una pareja (∇, g) , donde ∇ es una conexión lineal sobre E y g es una métrica riemanniana sobre E , tal que

$$\nabla g = 0,$$

es decir,

$$Xg(\sigma, \rho) = g(\nabla_X \sigma, \rho) + g(\sigma, \nabla_X \rho), \quad \forall X \in \mathcal{C}(TM), \quad \forall \sigma, \rho \in \mathcal{C}(E).$$

Notemos que si (∇^{E_1}, g_{E_1}) y (∇^{E_2}, g_{E_2}) son estructuras riemannianas sobre E_1 y E_2 , respectivamente, entonces todas las métricas y conexiones construidas anteriormente forman estructuras riemannianas sobre los fibrados vectoriales correspondientes.

Recordemos que, si $E = TM$ y g es una métrica riemanniana, entonces existe una única conexión ∇ tal que $\nabla g = 0$ y $T = 0$; esta es la conexión de Levi-Civita. Sobre un fibrado vectorial arbitrario no podemos definir la torsión T , y a una métrica riemanniana pueden corresponderle varias conexiones ∇ tales que $\nabla g = 0$.

Sea

$$\varphi : (M, g) \longrightarrow (N, h)$$

una aplicación suave entre dos variedades riemannianas. Sobre el fibrado tangente TN consideramos la estructura riemanniana (∇^N, h) , donde ∇^N es la conexión de Levi-Civita de h , y sobre $\varphi^{-1}TN$ consideramos la estructura riemanniana inducida.

Sea $X \in \mathcal{C}(TM)$. Sabemos que $d\varphi(X)$ no es, en general, un campo vectorial sobre N , pero $d\varphi(X)$ puede pensarse como una sección de $\varphi^{-1}TN$:

$$(d\varphi(X))(p) = (p, d\varphi_p(X_p)), \quad \forall p \in M.$$

Si $p \in M$ y $(U; x^i)_{i=1, \dots, m}$ es una carta local sobre M en p , y $(V; y^\alpha)_{\alpha=1, \dots, n}$ es una carta local sobre N en $\varphi(p)$, entonces

$$d\varphi(X) = X^i \varphi_i^\alpha \varphi^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha},$$

o

$$d\varphi = \varphi_i^\alpha dx^i \otimes \varphi^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha},$$

donde

$$X = X^i \frac{\partial}{\partial x^i},$$

y φ está representada en las dos cartas por

$$y^\alpha = \varphi^\alpha(x^1, \dots, x^m).$$

La conexión inducida por ∇^N sobre $\varphi^{-1}TN$, denotada inicialmente por $\nabla^{\varphi^{-1}TN}$, la escribiremos simplemente como ∇^φ .

Proposición 2.3.1. Para todo $X, Y \in \mathcal{C}(TM)$ se tiene

$$\nabla_X^\varphi d\varphi(Y) - \nabla_Y^\varphi d\varphi(X) = d\varphi([X, Y]).$$

Demostración. Demostraremos la relación anterior usando coordenadas locales. Tenemos

$$\begin{aligned} \nabla_X^\varphi d\varphi(Y) &= \nabla_X^\varphi \left(Y^i \varphi_i^\alpha \varphi^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \right) \\ &= X^j \frac{\partial Y^i}{\partial x^j} \varphi_i^\alpha \varphi^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} + Y^i X^j \frac{\partial^2 \varphi^\alpha}{\partial x^i \partial x^j} \varphi^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \\ &\quad + Y^i \varphi_i^\alpha X^j \varphi_j^\beta \varphi^* \nabla_{\frac{\partial}{\partial y^\beta}}^N \frac{\partial}{\partial y^\alpha}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \nabla_X^\varphi d\varphi(Y) - \nabla_Y^\varphi d\varphi(X) &= \left(X^j \frac{\partial Y^i}{\partial x^j} - Y^j \frac{\partial X^i}{\partial x^j} \right) \varphi_i^\alpha \varphi^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \\ &\quad + \left(Y^i X^j \frac{\partial^2 \varphi^\alpha}{\partial x^i \partial x^j} - X^i Y^j \frac{\partial^2 \varphi^\alpha}{\partial x^i \partial x^j} \right) \varphi^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \\ &\quad + \left(Y^i X^j \varphi_i^\alpha \varphi_j^\beta {}^N \Gamma_{\beta\alpha}^\sigma(\varphi) - X^i Y^j \varphi_i^\alpha \varphi_j^\beta {}^N \Gamma_{\beta\alpha}^\sigma(\varphi) \right) \varphi^* \frac{\partial}{\partial y^\sigma}. \end{aligned}$$

Cambiando los índices de sumación y teniendo en cuenta que

$${}^N \Gamma_{\beta\alpha}^\sigma = {}^N \Gamma_{\alpha\beta}^\sigma, \quad [X, Y]^i = X^j \frac{\partial Y^i}{\partial x^j} - Y^j \frac{\partial X^i}{\partial x^j},$$

obtenemos la relación deseada. □

Hemos visto que $d\varphi(X) \in \mathcal{C}(\varphi^{-1}TN)$. Como

$$d\varphi : \mathcal{C}(TM) \longrightarrow \mathcal{C}(\varphi^{-1}TN)$$

es $C^\infty(M)$ -lineal, resulta que

$$d\varphi \in \mathcal{C}(T^*M \otimes \varphi^{-1}TN).$$

Más aún, podemos definir la derivada covariante

$$\nabla d\varphi \in \mathcal{C}(\otimes^2 T^*M \otimes \varphi^{-1}TN)$$

por

$$(\nabla d\varphi)(X, Y) = (\nabla_X d\varphi)(Y) = \nabla_X^\varphi d\varphi(Y) - d\varphi(\nabla_X^M Y),$$

donde ∇^M es la conexión de Levi-Civita de (M, g) .

Proposición 2.3.2. Para todo $X, Y \in \mathcal{C}(TM)$ se tiene

$$\nabla d\varphi(X, Y) = \nabla d\varphi(Y, X).$$

Demostración. En efecto,

$$\begin{aligned} \nabla d\varphi(X, Y) - \nabla d\varphi(Y, X) &= \nabla_X^\varphi d\varphi(Y) - d\varphi(\nabla_X^M Y) \\ &\quad - \nabla_Y^\varphi d\varphi(X) + d\varphi(\nabla_Y^M X) \\ &= d\varphi([X, Y]) - d\varphi(\nabla_X^M Y - \nabla_Y^M X) \\ &= 0. \end{aligned}$$

□

Debido a la simetría podemos afirmar que

$$\nabla d\varphi \in \mathcal{C}(\odot^2 T^*M \otimes \varphi^{-1}TN).$$

Terminaremos este párrafo introduciendo la noción de curvatura.

Definición 2.3.3. Sea (E, π, M) un fibrado vectorial y sea ∇^E una conexión lineal. La *curvatura* de la conexión ∇^E está dada por el operador

$$R : \mathcal{C}(TM) \times \mathcal{C}(TM) \times \mathcal{C}(E) \longrightarrow \mathcal{C}(E),$$

$$R(X, Y)\sigma = \nabla_X^E \nabla_Y^E \sigma - \nabla_Y^E \nabla_X^E \sigma - \nabla_{[X, Y]}^E \sigma.$$

Se verifica fácilmente que R es $C^\infty(M)$ -lineal en cada argumento y que

$$R(X, Y)\sigma = -R(Y, X)\sigma.$$

Por tanto, la curvatura R puede verse como una sección de

$$\Lambda^2 T^*M \otimes E^* \otimes E.$$

Localmente, si consideramos $\{\lambda_a\}$ un campo de bases en E y $\{\theta^a\}$ el campo de bases duales, es decir,

$$\theta^a(\lambda_b) = \delta_b^a,$$

entonces

$$R\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right)\lambda_a = R^b_{a ij}\lambda_b,$$

y

$$R = R^b_{a ij} dx^i \otimes dx^j \otimes \theta^a \otimes \lambda_b = \frac{1}{2} R^b_{a ij} dx^i \wedge dx^j \otimes \theta^a \otimes \lambda_b.$$

Sean E_1 y E_2 dos fibrados vectoriales provistos de las conexiones lineales ∇^{E_1} y ∇^{E_2} . Para las distintas conexiones construidas anteriormente se verifica fácilmente que la curvatura está dada por:

I) curvatura para el fibrado suma directa $E_1 \oplus E_2$:

$$R(X, Y)(\sigma_1 \oplus \sigma_2) = R^{E_1}(X, Y)\sigma_1 \oplus R^{E_2}(X, Y)\sigma_2;$$

II) curvatura para el fibrado $E_1 \otimes E_2$:

$$R(X, Y)(\sigma_1 \otimes \sigma_2) = (R^{E_1}(X, Y)\sigma_1) \otimes \sigma_2 + \sigma_1 \otimes (R^{E_2}(X, Y)\sigma_2);$$

III) curvatura para el fibrado dual E^* :

$$(R^*(X, Y)\theta)(\sigma) = -\theta(R^E(X, Y)\sigma);$$

IV) curvatura para el fibrado inducido $\varphi^{-1}E$:

$$(R(X, Y)\sigma)(p) = (p, R^E_{\varphi(p)}(d\varphi_p(X), d\varphi_p(Y))\sigma(p)).$$

2.4. Operadores sobre fibrados vectoriales

Al igual que en el caso del fibrado tangente, también sobre un fibrado vectorial arbitrario se pueden introducir los operadores traza, diferencial exterior, codiferencial exterior y operador de Laplace.

Sea $\xi = (E, \pi, M)$ un fibrado vectorial y sea ∇^E una conexión lineal. Consideremos g una métrica riemanniana sobre M y ∇^M su conexión de Levi-Civita. Si $\sigma \in \mathcal{C}(E)$, definimos

$$\nabla\sigma \in \mathcal{C}(T^*M \otimes E)$$

por

$$(\nabla\sigma)(X) = \nabla_X^E \sigma \in \mathcal{C}(E).$$

Más adelante, definimos

$$\nabla^2\sigma = \nabla(\nabla\sigma) \in \mathcal{C}(\otimes^2 T^*M \otimes E)$$

por

$$\begin{aligned} (\nabla^2\sigma)(X, Y) &= (\nabla_X(\nabla\sigma))(Y) \\ &= \nabla_X^E((\nabla\sigma)(Y)) - (\nabla\sigma)(\nabla_X^M Y) \\ &= \nabla_X^E \nabla_Y^E \sigma - \nabla_{\nabla_X^M Y}^E \sigma. \end{aligned}$$

Para simplificar la notación omitiremos los índices y escribiremos

$$(\nabla^2\sigma)(X, Y) = \nabla_X \nabla_Y \sigma - \nabla_{\nabla_X Y} \sigma,$$

sobrentendiendo qué conexiones están implicadas.

Notemos que $\nabla\sigma$ y $\nabla^2\sigma$ son operadores $C^\infty(M)$ -lineales y, por tanto, representan efectivamente secciones de los fibrados mencionados.

Como en el caso del fibrado tangente, definimos el operador

$$\text{trace } \nabla^2 : \mathcal{C}(E) \longrightarrow \mathcal{C}(E),$$

por

$$(\text{trace } \nabla^2\sigma)(p) = \sum_{i=1}^m (\nabla^2\sigma)_p(X_i, X_i),$$

donde $\{X_i\}_{i=1, \dots, m}$ es una base ortonormal de $T_p M$. El operador $\text{trace } \nabla^2 : \mathcal{C}(E) \rightarrow \mathcal{C}(E)$ es $\mathbb{R}$ -lineal, pero no es $C^\infty(M)$ -lineal; por consiguiente, $\text{trace } \nabla^2$ no es una sección de $E^* \otimes E$.

Proposición 2.4.1. *Si (M, g) es una variedad riemanniana compacta y $(\nabla, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ es una estructura riemanniana sobre (E, π, M) , entonces $\text{trace } \nabla^2$ es un operador simétrico y definido negativo con respecto al producto escalar $(,)$ dado por*

$$(,) : \mathcal{C}(E) \times \mathcal{C}(E) \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (\sigma, \rho) = \int_M \langle \sigma, \rho \rangle v_g.$$

La demostración se hace igual que en el caso del fibrado tangente.

Para simplificar la notación, dado un fibrado vectorial (E, π, M) , denotamos

$$A^r(E) = \mathcal{C}(\Lambda^r T^*M \otimes E)$$

el espacio de todas las r -formas sobre M con valores en el fibrado (E, π, M) .

Definición 2.4.1. Sea ∇^E una conexión lineal sobre el fibrado (E, π, M) . El operador *diferencial exterior*, o simplemente *diferencial*, está definido por

$$\begin{aligned} d : A^r(E) &\longrightarrow A^{r+1}(E), \\ (d\sigma)(X_1, \dots, X_{r+1}) &= \sum_{a=1}^{r+1} (-1)^{a+1} \nabla_{X_a}^E (\sigma(X_1, \dots, \widehat{X}_a, \dots, X_{r+1})) \\ &\quad + \sum_{a < b} (-1)^{a+b} \sigma([X_a, X_b], X_1, \dots, \widehat{X}_a, \dots, \widehat{X}_b, \dots, X_{r+1}), \end{aligned}$$

donde los términos marcados con sombrero se omiten.

Si el fibrado tangente TM está provisto de una conexión sin torsión, por ejemplo la conexión de Levi-Civita de una métrica riemanniana, entonces

$$(d\sigma)(X_1, \dots, X_{r+1}) = \sum_{a=1}^{r+1} (-1)^{a+1} (\nabla_{X_a} \sigma)(X_1, \dots, \widehat{X}_a, \dots, X_{r+1}),$$

es decir, d es la antisimetrización de ∇ que actúa sobre el fibrado $\Lambda^r T^*M \otimes E$.

Recordemos que, si $\rho \in A^r(E)$, entonces

$$\begin{aligned} (\nabla_X \rho)(X_1, \dots, X_r) &= \nabla_X^E (\rho(X_1, \dots, X_r)) \\ &\quad - \sum_{a=1}^r \rho(X_1, \dots, \nabla_X^M X_a, \dots, X_r), \end{aligned}$$

conforme a la regla de Leibniz.

Partiendo de la definición del diferencial podemos demostrar que

$$d^2 \sigma = R \wedge \sigma,$$

para $\sigma \in A^r(E)$. En particular, si $\sigma \in A^0(E)$, entonces

$$R(X, Y)\sigma = d^2 \sigma(X, Y).$$

Notemos que la relación $d^2 = 0$, que es fundamental en el caso de la cohomología de de Rham, es válida solamente en el caso de los fibrados planos, como ocurre para el fibrado trivial $M \times \mathbb{R}$.

Definición 2.4.2. Sea ∇^E una conexión lineal sobre el fibrado (E, π, M) y sea g una métrica riemanniana sobre M . El operador *codiferencial exterior*, o simplemente *codiferencial*, está definido por

$$\begin{aligned} \delta : A^r(E) &\longrightarrow A^{r-1}(E), \\ (\delta\sigma)_p(Y_1, \dots, Y_{r-1}) &= - \sum_{i=1}^m (\nabla_{X_i} \sigma)(X_i, Y_1, \dots, Y_{r-1}), \end{aligned}$$

donde $p \in M$ y $\{X_i\}_{i=1, \dots, m}$ es una base ortonormal de $T_p M$.

En particular, si $r = 1$, entonces

$$\delta\sigma = - \text{trace } \nabla\sigma.$$

Los operadores diferencial exterior y codiferencial exterior están relacionados por el siguiente resultado.

Proposición 2.4.2. Si M es compacta, $\sigma \in A^r(E)$ y $\rho \in A^{r-1}(E)$, entonces

$$\int_M \langle d\rho, \sigma \rangle v_g = \int_M \langle \rho, \delta\sigma \rangle v_g.$$

Definición 2.4.3. El operador de Laplace está definido por

$$\Delta : A^r(E) \longrightarrow A^r(E), \quad \Delta = d\delta + \delta d.$$

Al igual que en el caso del fibrado trivial $E = M \times \mathbb{R}$, cuando M es compacta, el operador Δ es simétrico y definido positivo. Más aún,

$$\Delta\sigma = 0$$

(caso en el cual σ se llama armónica) si y solo si

$$d\sigma = 0, \quad \delta\sigma = 0.$$

Sea ahora ∇^E una conexión lineal sobre el fibrado (E, π, M) y sea g una métrica riemanniana sobre M . Con ayuda de las conexiones ∇^E y ∇^M hemos definido la conexión ∇ sobre el fibrado $\Lambda^r T^*M \otimes E$. Su curvatura está dada por

$$(R(X, Y)\sigma)(X_1, \dots, X_r) = R^E(X, Y)(\sigma(X_1, \dots, X_r)) - \sum_{a=1}^r \sigma(X_1, \dots, R^M(X, Y)X_a, \dots, X_r),$$

donde $X, Y, X_a \in \mathcal{C}(TM)$ y $\sigma \in A^r(E)$.

Definimos ahora el operador

$$S \in \mathcal{C}(\text{Hom}(\Lambda^r T^*M \otimes E, \Lambda^r T^*M \otimes E))$$

por $S = 0$ si $r = 0$, y, si $r \geq 1$, por

$$(S_p\sigma)(Y_1, \dots, Y_r) = \sum_{i,a} (-1)^{a+1} (R(X_i, Y_a)\sigma)(X_i, Y_1, \dots, \widehat{Y_a}, \dots, Y_r),$$

donde $\{X_i\}_{i=1, \dots, m}$ es una base ortonormal de $T_p M$.

Teorema 2.4.1 (Fórmula de Weitzenböck). Para $\sigma \in A^r(E)$ tenemos:

I)

$$\Delta\sigma = -\text{trace } \nabla^2\sigma + S(\sigma);$$

II)

$$\frac{1}{2}\Delta |\sigma|^2 = \langle \Delta\sigma, \sigma \rangle - |\nabla\sigma|^2 - \langle S(\sigma), \sigma \rangle.$$

Si $\sigma \in A^0(E)$, entonces

$$\Delta\sigma = -\text{trace } \nabla d\sigma = -\text{trace } \nabla^2\sigma,$$

y

$$\frac{1}{2}\Delta |\sigma|^2 = \langle \Delta\sigma, \sigma \rangle - |\nabla\sigma|^2.$$

Si $\sigma \in A^1(E)$, tenemos

$$(\Delta\sigma)_p(X) = -(\text{trace } \nabla^2\sigma)_p(X) + \sum_i R^E(X_i, X)\sigma(X_i) - \sum_i \sigma(R^M(X_i, X)X_i),$$

y

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(\Delta |\sigma|^2)_p &= \langle \Delta \sigma, \sigma \rangle_p - |\nabla \sigma|_p^2 \\ &\quad - \sum_{i,j} \left\langle R^E(X_i, X_j) \sigma(X_i), \sigma(X_j) \right\rangle \\ &\quad - \sum_i \langle \sigma(\text{Ricci}(X_i)), \sigma(X_i) \rangle, \end{aligned}$$

donde $\{X_i\}_{i=1,\dots,m}$ es una base ortonormal de $T_p M$.

Capítulo 3

Variedades complejas

3.1. Preliminares algebraicos

A) Sea V un espacio vectorial real de dimensión n . Denotamos por

$$V^c = V \otimes \mathbb{C}$$

el complexificado de V , donde el producto tensorial se considera sobre $\mathbb{R}$. Un elemento $v \in V^c$ se escribe de modo único en la forma

$$v = v_1 + iv_2 = v_1 \otimes 1 + v_2 \otimes i.$$

El espacio V^c es un espacio vectorial real de dimensión $2n$. En efecto, si $\{e_1, \dots, e_n\}$ es una base de V , entonces

$$\{e_1, \dots, e_n, ie_1, \dots, ie_n\}$$

es una base de V^c .

El espacio V^c también puede organizarse como espacio vectorial complejo definiendo

$$iv = i(v_1 + iv_2) = -v_2 + iv_1 = -v_2 \otimes 1 + v_1 \otimes i.$$

Si $\{e_1, \dots, e_n\}$ es una base de V sobre $\mathbb{R}$, entonces

$$\{e_1 = e_1 \otimes 1, \dots, e_n = e_n \otimes 1\}$$

es una base de V^c sobre $\mathbb{C}$.

Se verifica fácilmente lo siguiente.

Proposición 3.1.1. *Las aplicaciones*

$$V \longrightarrow V^c, \quad v \longmapsto v = v \otimes 1, \quad V \longrightarrow V^c, \quad v \longmapsto iv = v \otimes i$$

son monomorfismos reales y tenemos la descomposición, sobre $\mathbb{R}$,

$$V^c = V \oplus iV.$$

Para $v = v_1 + iv_2 \in V^c$ definimos su conjugado por

$$\bar{v} = v_1 - iv_2 \in V^c.$$

B) Consideremos ahora V un espacio vectorial real de dimensión n y

$$J \in \text{Hom}(V, V) = \text{End}(V), \quad J^2 = -1.$$

El operador J se llama una *estructura compleja* sobre V . Observemos que, en este caso, $n = 2m$, pues V admite una base del tipo

$$\{e_1, \dots, e_m, J(e_1), \dots, J(e_m)\}.$$

Además, V puede organizarse como espacio vectorial complejo, de dimensión m , definiendo

$$iv = J(v).$$

Extendemos el operador J a V^c mediante

$$J(v_1 + iv_2) = J(v_1) + iJ(v_2),$$

y denotamos de nuevo por J a la extensión. Se ve que $J : V^c \rightarrow V^c$ es un operador complejo y real. Además, la relación $J^2 = -1$ sigue siendo válida para la extensión.

Sea $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que $J(v) = \lambda v$, con $v \neq 0$. Entonces, aplicando J , obtenemos

$$J^2(v) = J(\lambda v) = \lambda J(v) = \lambda^2 v = -v,$$

de donde $\lambda^2 = -1$, es decir, $\lambda = \pm i$. Si $v = v_1 + iv_2$ satisface $J(v_1 + iv_2) = i(v_1 + iv_2)$, resulta inmediatamente que $v_2 = -J(v_1)$, luego $v = v_1 - iJ(v_1)$. Análogamente, $v = v_1 + iv_2$ satisface $J(v) = -iv$ si y solo si $v = v_1 + iJ(v_1)$.

Denotamos

$$V^{1,0} = \{v \in V^c : J(v) = iv\} = \{v - iJ(v) : v \in V\},$$

$$V^{0,1} = \{v \in V^c : J(v) = -iv\} = \{v + iJ(v) : v \in V\}.$$

Entonces tenemos la descomposición en suma directa sobre $\mathbb{C}$

$$V^c = V^{1,0} \oplus V^{0,1}.$$

Por supuesto, $\overline{V^{1,0}} = V^{0,1}$.

Recordemos ahora que V también puede organizarse como espacio vectorial complejo. Se verifica fácilmente que la aplicación

$$V \longrightarrow V^{1,0}, \quad v \longmapsto v - iJ(v)$$

es un isomorfismo complejo, mientras que la aplicación

$$V \longrightarrow V^{0,1}, \quad v \longmapsto v + iJ(v)$$

es un isomorfismo complejo-conjugado.

C) Sea V un espacio vectorial complejo de dimensión m . Entonces V también puede considerarse como espacio vectorial real de dimensión $n = 2m$. En efecto, si $\{e_1, \dots, e_m\}$ es una base de V sobre $\mathbb{C}$, entonces

$$\{e_1, \dots, e_m, ie_1, \dots, ie_m\}$$

es una base de V sobre $\mathbb{R}$.

Consideremos el operador $J : V \rightarrow V$ definido por

$$J(v) = iv.$$

Es claro que J es un operador complejo, por tanto también real, y, como operador real, tiene matriz

$$\begin{pmatrix} 0_m & -I_m \\ I_m & 0_m \end{pmatrix} \in M_{2m}(\mathbb{R})$$

respecto de la base $\{e_1, \dots, e_m, ie_1, \dots, ie_m\}$. Además $J^2 = -1$.

D) Consideremos $\mathbb{C}^m$ con su estructura usual de espacio vectorial complejo,

$$(z^1, \dots, z^m) + (w^1, \dots, w^m) = (z^1 + w^1, \dots, z^m + w^m),$$

y

$$i(z^1, \dots, z^m) = (iz^1, \dots, iz^m).$$

Consideremos la aplicación lineal real $\varphi : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{R}^{2m}$ definida por

$$z = (z^1, \dots, z^m) = (x^1 + iy^1, \dots, x^m + iy^m) \mapsto (x^1, \dots, x^m, y^1, \dots, y^m).$$

Observemos que

$$\varphi(iz) = \varphi((-y^1 + ix^1, \dots, -y^m + ix^m)) = (-y^1, \dots, -y^m, x^1, \dots, x^m).$$

Entonces definimos la estructura compleja J sobre $\mathbb{R}^{2m}$ por

$$\begin{pmatrix} 0_m & -I_m \\ I_m & 0_m \end{pmatrix}$$

respecto de la base canónica $\{e_1, \dots, e_{2m}\}$ de $\mathbb{R}^{2m}$. Por tanto $\varphi(iz) = J(\varphi(z))$ y, de este modo, hemos identificado el espacio complejo $\mathbb{C}^m$ con $(\mathbb{R}^{2m}, J)$.

E) Sean V_1 y V_2 dos espacios vectoriales complejos de dimensiones m_1 y m_2 , respectivamente, y consideremos una aplicación lineal compleja $F : V_1 \rightarrow V_2$. Sean $\{e_1, \dots, e_{m_1}\}$ y $\{f_1, \dots, f_{m_2}\}$ bases de V_1 y V_2 , respectivamente. Denotemos por

$$A = B + iC \in M_{m_2 \times m_1}(\mathbb{C})$$

la matriz de F respecto de estas bases, es decir,

$$F(e_k) = a_k^l f_l, \quad a_k^l = b_k^l + ic_k^l,$$

donde b_k^l y c_k^l son reales.

Vemos ahora V_1 y V_2 como espacios vectoriales reales, y F como aplicación lineal real. Consideremos

$$\{e_1, \dots, e_{m_1}, ie_1, \dots, ie_{m_1}\}, \quad \{f_1, \dots, f_{m_2}, if_1, \dots, if_{m_2}\}$$

como bases reales. Entonces

$$F(e_k) = a_k^l f_l = (b_k^l + ic_k^l) f_l = b_k^l f_l + c_k^l if_l$$

y

$$F(ie_k) = iF(e_k) = -c_k^l f_l + b_k^l if_l.$$

Por tanto, la matriz real de F es

$$F = \begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix}.$$

F) Sean ahora V_1 y V_2 dos espacios vectoriales reales de dimensiones $n_1 = 2m_1$ y $n_2 = 2m_2$, respectivamente. Consideremos J_1 y J_2 dos estructuras complejas sobre V_1 y V_2 . Sea $F : V_1 \rightarrow V_2$ una aplicación lineal real y supongamos que

$$F \circ J_1 = J_2 \circ F.$$

Queremos hallar la forma de la matriz de F respecto de las bases

$$\{e_1, \dots, e_{m_1}, J_1(e_1), \dots, J_1(e_{m_1})\}$$

y

$$\{f_1, \dots, f_{m_2}, J_2(f_1), \dots, J_2(f_{m_2})\}.$$

Tenemos

$$F(e_k) = b_k^l f_l + c_k^l J_2(f_l)$$

y

$$F(J_1(e_k)) = J_2(F(e_k)) = b_k^l J_2(f_l) - c_k^l f_l.$$

Por tanto, la matriz de F es

$$\begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix}.$$

Si consideramos V_1 y V_2 como espacios vectoriales complejos, entonces F también puede pensarse como aplicación lineal compleja, y su matriz respecto de las bases $\{e_1, \dots, e_{m_1}\}$ y $\{f_1, \dots, f_{m_2}\}$ es $A = B + iC$.

Supongamos que $m_1 = m_2$. Entonces

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix} &= \det \begin{pmatrix} B + iC & -C + iB \\ C & B \end{pmatrix} \\ &= \det \begin{pmatrix} B + iC & -C + iB - iB + C \\ C & B - iC \end{pmatrix} \\ &= \det A \det \bar{A} = \det A \overline{\det A} = |\det A|^2. \end{aligned}$$

G) Sea V un espacio vectorial real y denotemos por V^* , o V_R^* , su dual, es decir,

$$V_R^* = \{\theta : V \rightarrow \mathbb{R} : \theta \text{ es } \mathbb{R}\text{-lineal}\}.$$

Se sabe que $(V_R^*)^c = (V^c)_\mathbb{C}^*$. Un elemento de $(V^c)_\mathbb{C}^*$ es de la forma $\theta + i\omega$, donde $\theta, \omega \in V_R^*$, y

$$(\theta + i\omega)(u + iv) = \theta(u) - \omega(v) + i\{\theta(v) + \omega(u)\}.$$

Si el espacio vectorial V admite una estructura compleja J , entonces podemos definir

$$J^* : V^* \longrightarrow V^*, \quad \theta \longmapsto J^*\theta, \quad (J^*\theta)(u) = \theta(J(u)), \quad \forall u \in V.$$

Tenemos $(J^*)^2 = -1$. En lo que sigue, denotaremos también por J al operador J^* .

Proposición 3.1.2. *Tenemos la descomposición en suma directa sobre $\mathbb{C}$*

$$(V^c)_\mathbb{C}^* = V_{1,0} \oplus V_{0,1},$$

donde

$$V_{1,0} = \{\theta - iJ(\theta) : \theta \in V^*\}, \quad V_{0,1} = \{\theta + iJ(\theta) : \theta \in V^*\}.$$

Además,

$$V_{1,0} = \{\omega \in (V^c)_\mathbb{C}^* : \omega(v) = 0, \forall v \in V^{0,1}\},$$

y

$$V_{0,1} = \{\omega \in (V^c)_\mathbb{C}^* : \omega(v) = 0, \forall v \in V^{1,0}\}.$$

H) Sea V un espacio vectorial real provisto de una estructura compleja J . Llamamos *producto escalar hermitiano* sobre (V, J) a un producto escalar g sobre V que satisface

$$g(J(u), J(v)) = g(u, v), \quad \forall u, v \in V.$$

Observemos que, dado (V, J) , siempre podemos construir un producto escalar hermitiano g de la siguiente forma: consideramos h un producto escalar arbitrario y definimos

$$g(u, v) = h(u, v) + h(J(u), J(v)).$$

El producto escalar así definido es hermitiano.

Se demuestra fácilmente lo siguiente.

Proposición 3.1.3. *Sea g un producto escalar hermitiano sobre (V, J) . Entonces V admite una base ortonormal del tipo*

$$\{e_1, \dots, e_m, J(e_1), \dots, J(e_m)\}.$$

Consideremos g un producto escalar hermitiano sobre (V, J) y extendamos J y g a V^c por $\mathbb{C}$ -linealidad y $\mathbb{C}$ -bilinealidad, respectivamente. Por cálculo directo se verifica lo siguiente.

Proposición 3.1.4. *Tenemos:*

- I) $g(J(u), J(v)) = g(u, v)$, para todo $u, v \in V^c$;
- II) $g(u, v) = g(v, u)$, para todo $u, v \in V^c$;
- III) $g(\bar{u}, \bar{v}) = \overline{g(u, v)}$, para todo $u, v \in V^c$;
- IV) $g(u, \bar{u}) > 0$, para todo $u \in V^c \setminus \{0\}$;
- V) $g(u, v) = 0$, para todo $u, v \in V^{1,0}$, o para todo $u, v \in V^{0,1}$.

Definimos una forma bilineal Φ sobre (V, J, g) por

$$\Phi(u, v) = g(u, J(v)), \quad \forall u, v \in V.$$

Se verifica fácilmente que $\Phi(u, v) = -\Phi(v, u)$ y $\Phi(J(u), J(v)) = \Phi(u, v)$. Extendemos luego Φ a V^c por $\mathbb{C}$ -bilinealidad.

Proposición 3.1.5. *La forma Φ es de tipo $(1, 1)$, y escribimos $\Phi \in \Lambda^{1,1}(V)$, es decir,*

$$\Phi(u, v) = 0$$

para todo $u, v \in V^{1,0}$ o para todo $u, v \in V^{0,1}$.

Sea $\{v_1, \dots, v_m\}$ una base de $V^{1,0}$ sobre $\mathbb{C}$ obtenida así: si

$$\{e_1, \dots, e_m, J(e_1), \dots, J(e_m)\}$$

es una base de V sobre $\mathbb{R}$, consideramos

$$v_1 = e_1 - iJ(e_1), \dots, v_m = e_m - iJ(e_m).$$

Entonces $\{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m\}$ es una base de $V^{0,1}$. Consideremos también $\{\theta^1, \dots, \theta^m\}$ la base dual de $\{v_1, \dots, v_m\}$. Entonces $\{\theta^1, \dots, \theta^m\}$ es una base de $V_{1,0}$ y $\{\bar{\theta}^1, \dots, \bar{\theta}^m\}$ es una base de $V_{0,1}$.

Proposición 3.1.6. *Denotemos $g_{kl} = g(v_k, \bar{v}_l)$ y $\Phi_{kl} = \Phi(v_k, \bar{v}_l)$. Entonces:*

$$I) \quad g_{kl} = \overline{g_{lk}} \text{ y}$$

$$g = 2g_{kl} \theta^k \odot \overline{\theta^l};$$

$$II) \quad \Phi_{kl} = -ig_{kl} \text{ y}$$

$$\Phi = -ig_{kl} \theta^k \wedge \overline{\theta^l}.$$

Demostración. Para i) tenemos

$$g_{kl} = g(v_k, \overline{v}_l) = g(\overline{v}_l, v_k) = \overline{g(v_l, \overline{v}_k)} = \overline{g_{lk}}.$$

Como

$$\{\theta^k \odot \theta^j\}_{k \leq j} \cup \{\theta^k \odot \overline{\theta^j}\}_{k,j} \cup \{\overline{\theta^k} \odot \overline{\theta^j}\}_{k \leq j}$$

es una base de $\odot^2 V^c$ y $g(v_k, v_j) = 0 = g(\overline{v}_k, \overline{v}_j)$, resulta que

$$g = 2g_{kj} \theta^k \odot \overline{\theta^j}.$$

Para ii), como

$$\{\theta^k \wedge \theta^j\}_{k < j} \cup \{\theta^k \wedge \overline{\theta^j}\}_{k,j} \cup \{\overline{\theta^k} \wedge \overline{\theta^j}\}_{k < j}$$

es una base de $\Lambda^2 V^c$ y $\Phi(v_k, v_j) = 0 = \Phi(\overline{v}_k, \overline{v}_j)$, resulta que

$$\Phi = \Phi_{kl} \theta^k \wedge \overline{\theta^l},$$

donde

$$\Phi_{kl} = \Phi(v_k, \overline{v}_l) = g(v_k, J(\overline{v}_l)) = -ig(v_k, \overline{v}_l) = -ig_{kl}.$$

Por tanto

$$\Phi = -ig_{kl} \theta^k \wedge \overline{\theta^l}.$$

□

Hemos visto que la extensión de g a V^c no define un producto escalar. Sin embargo, mediante g podemos definir un producto escalar, denotado por $\langle\langle \ , \ \rangle\rangle$, sobre $V^{1,0}$:

$$\langle\langle \ , \ \rangle\rangle : V^{1,0} \times V^{1,0} \rightarrow \mathbb{C}, \quad \langle\langle u, v \rangle\rangle = g(u, \overline{v}).$$

Se verifica inmediatamente que:

- I) $\langle\langle \ , \ \rangle\rangle$ es $\mathbb{C}$ -lineal en el primer argumento;
- II) $\langle\langle \ , \ \rangle\rangle$ es $\mathbb{C}$ -antilineal en el segundo argumento;
- III) $\langle\langle u, v \rangle\rangle = \overline{\langle\langle v, u \rangle\rangle}$;
- IV) $\langle\langle u, u \rangle\rangle > 0$, para todo $u \in V^{1,0} \setminus \{0\}$.

3.2. Variedades complejas

Recordemos que una variedad topológica M de dimensión n es un espacio topológico separado de Hausdorff, admite una base numerable de la topología y es localmente euclidiana de dimensión n .

Supongamos que $n = 2m$ e identificamos $\mathbb{R}^n$ con $\mathbb{C}^m$. Una carta local compleja sobre M es una pareja $(U; \varphi)$, donde U es un abierto de M , $\varphi(U)$ es abierto en $\mathbb{C}^m$ y

$$\varphi : U \longrightarrow \varphi(U)$$

es un homeomorfismo.

Definición 3.2.1. Dos cartas locales complejas $(U; \varphi)$ y $(V; \psi)$ son compatibles si $\psi \circ \varphi^{-1}$ y $\varphi \circ \psi^{-1}$ son holomorfas.

Denotemos

$$(U; \varphi) = (U; z^1, \dots, z^m) = (U; x^1 + iy^1, \dots, x^m + iy^m)$$

y

$$(V; \psi) = (V; w^1, \dots, w^m) = (V; u^1 + iv^1, \dots, u^m + iv^m).$$

La función $\psi \circ \varphi^{-1} : \varphi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V)$ es holomorfa si y solo si

$$u^k = u^k(x^1, \dots, x^m, y^1, \dots, y^m), \quad v^k = v^k(x^1, \dots, x^m, y^1, \dots, y^m)$$

son suaves para todo $k = 1, \dots, m$ y, además, se satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann

$$\begin{cases} \frac{\partial u^k}{\partial x^l} = \frac{\partial v^k}{\partial y^l}, \\ \frac{\partial v^k}{\partial x^l} = -\frac{\partial u^k}{\partial y^l}, \end{cases} \quad \forall k, l = 1, \dots, m.$$

Si $\psi \circ \varphi^{-1}$ es holomorfa, entonces

$$\det \begin{pmatrix} \frac{\partial u^k}{\partial x^l} & \frac{\partial u^k}{\partial y^l} \\ \frac{\partial v^k}{\partial x^l} & \frac{\partial v^k}{\partial y^l} \end{pmatrix} = \left| \det \left(\frac{\partial w^k}{\partial z^l} \right) \right|^2.$$

Recordemos el siguiente resultado de la teoría de funciones holomorfas.

Teorema 3.2.1. Sea D un abierto de $\mathbb{C}^m$ y sea $F : D \rightarrow \mathbb{C}^m$ una aplicación holomorfa e inyectiva. Entonces $F(D)$ es abierto en $\mathbb{C}^m$ y $F^{-1} : F(D) \rightarrow D$ es holomorfa. En este caso decimos que $F : D \rightarrow F(D)$ es biholomorfa.

Corolario 3.2.1. Sea $F : U \rightarrow V$ un homeomorfismo, donde U y V son abiertos de $\mathbb{C}^m$. Si F es holomorfa, entonces F^{-1} también es holomorfa.

Notemos que el resultado anterior no es válido en el caso real. Por tanto, podemos afirmar que dos cartas locales complejas $(U; \varphi)$ y $(V; \psi)$ son compatibles si $\psi \circ \varphi^{-1}$ (o $\varphi \circ \psi^{-1}$) es holomorfa.

Definición 3.2.2. Una estructura de variedad compleja de dimensión m sobre una variedad topológica de dimensión $2m$ está definida por un atlas

$$\mathcal{A} = \{(U_\alpha; \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in I}$$

de cartas locales complejas que satisface:

- I) $\{U_\alpha\}_{\alpha \in I}$ forma un recubrimiento abierto de M ;
- II) para cualesquiera dos cartas locales $(U_\alpha; \varphi_\alpha)$ y $(U_\beta; \varphi_\beta)$ de $\mathcal{A}$ con $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$, dichas cartas son compatibles;
- III) toda carta local compleja $(V; \psi)$ compatible con cada $(U_\alpha; \varphi_\alpha) \in \mathcal{A}$ pertenece a $\mathcal{A}$.

La condición iii) se llama condición de completitud. Igual que en el caso real, se demuestra que un atlas que satisface i) y ii) se extiende de modo único a un atlas completo.

Proposición 3.2.1. Si M es una variedad compleja de dimensión m , entonces es una variedad real de dimensión $n = 2m$ y es orientable.

A continuación presentamos algunos ejemplos de variedades complejas.

Ejemplo 3.2.1. Sea D un abierto de $\mathbb{C}^m$. Entonces D se puede organizar como variedad compleja considerando el atlas $\mathcal{A} = \{(D, \text{id})\}$.

Ejemplo 3.2.2. Sea M un subconjunto de $\mathbb{C}^m$ definido como el conjunto de ceros de cierto número de funciones holomorfas funcionalmente independientes, es decir,

$$M = f_{r+1}^{-1}\{0\} \cap \cdots \cap f_m^{-1}\{0\},$$

donde $f_{r+1}, \dots, f_m : \mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}$ son holomorfas y el rango de la matriz

$$\left(\frac{\partial f_a}{\partial z^k}(z) \right)$$

sobre $\mathbb{C}$ es máximo, es decir, $m - r$, para todo $z \in M$. Como en el caso real, M se puede organizar como variedad compleja de dimensión r .

Del principio del máximo del módulo, en su forma fuerte, resulta que en $\mathbb{C}^m$ no existen subvariedades complejas compactas.

Ejemplo 3.2.3. Toda superficie, es decir, toda variedad real orientable de dimensión 2, se puede organizar como variedad compleja.

En efecto, sea M^2 una superficie y consideremos g una métrica riemanniana sobre M . Se sabe que existen coordenadas locales isotermas sobre M tales que, en estas coordenadas,

$$g = \lambda^2(dx^2 + dy^2),$$

donde $\lambda = \lambda(x, y) > 0$. Supongamos ahora que la carta local $(U; x, y)$ está positivamente orientada, y escribamos $dx \wedge dy > 0$. Introducimos la carta local compleja $(U; z)$, $z = x + iy$. Tenemos

$$g = \lambda^2(dx^2 + dy^2) = \lambda^2 dz \odot d\bar{z}, \quad dx \wedge dy = \frac{i}{2} dz \wedge d\bar{z}.$$

Para otras coordenadas isotermas $(V; u, v)$ sobre M , con $U \cap V \neq \emptyset$ y $du \wedge dv > 0$, introducimos de modo análogo la carta local compleja $(V; w)$, $w = u + iv$. En $U \cap V$ tenemos $w = w(z, \bar{z})$ y queremos demostrar que

$$\frac{\partial w}{\partial \bar{z}} = 0,$$

es decir, que w es función holomorfa de z . Tenemos

$$\begin{aligned} \lambda^2 dz \odot d\bar{z} &= \mu^2 dw \odot d\bar{w} \\ &= \mu^2 \left(\frac{\partial w}{\partial z} dz + \frac{\partial w}{\partial \bar{z}} d\bar{z} \right) \odot \left(\frac{\partial \bar{w}}{\partial z} dz + \frac{\partial \bar{w}}{\partial \bar{z}} d\bar{z} \right) \\ &= \mu^2 \left(\frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial \bar{w}}{\partial z} dz^2 + \frac{\partial w}{\partial \bar{z}} \frac{\partial \bar{w}}{\partial \bar{z}} d\bar{z}^2 + \left(\left| \frac{\partial w}{\partial z} \right|^2 + \left| \frac{\partial w}{\partial \bar{z}} \right|^2 \right) dz \odot d\bar{z} \right). \end{aligned}$$

Luego

$$\frac{\partial w}{\partial z} \frac{\partial \bar{w}}{\partial z} = 0 \iff \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad \text{o} \quad \frac{\partial w}{\partial \bar{z}} = 0. \quad (3.2.1)$$

Además,

$$du \wedge dv = \frac{i}{2} dw \wedge d\bar{w}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{i}{2} \left(\left| \frac{\partial w}{\partial z} \right|^2 - \left| \frac{\partial w}{\partial \bar{z}} \right|^2 \right) dz \wedge d\bar{z} \\
&= \left(\left| \frac{\partial w}{\partial z} \right|^2 - \left| \frac{\partial w}{\partial \bar{z}} \right|^2 \right) dx \wedge dy.
\end{aligned}$$

Como las dos cartas locales están positivamente orientadas, obtenemos

$$\left| \frac{\partial w}{\partial z} \right|^2 - \left| \frac{\partial w}{\partial \bar{z}} \right|^2 > 0.$$

Teniendo ahora en cuenta (3.2.1), resulta que

$$\frac{\partial w}{\partial \bar{z}} = 0,$$

es decir, $w = w(z)$ es holomorfa.

Ejemplo 3.2.4. La esfera

$$S^2 = \{(\xi^1, \xi^2, \xi^3) \in \mathbb{R}^3 : |\xi| = 1\}$$

se puede organizar como variedad compleja de dimensión 1.

En efecto, consideremos $\mathcal{A} = \{(U_N; \varphi_N), (U_S; \varphi_S)\}$ el atlas sobre S^2 obtenido por proyección estereográfica. Recordemos que

$$\varphi_N(\xi) = \left(\frac{\xi^1}{1 - \xi^3}, \frac{\xi^2}{1 - \xi^3} \right) = (x^1, x^2)$$

y

$$\varphi_S(\xi) = \left(\frac{\xi^1}{1 + \xi^3}, \frac{\xi^2}{1 + \xi^3} \right) = (y^1, y^2).$$

Definimos las coordenadas complejas $z = x^1 + ix^2$ y $w = y^1 - iy^2$; en w consideramos el signo “−” porque $(U_N; \varphi_N)$ y $(U_S; \varphi_S)$ no tienen la misma orientación. Se verifica inmediatamente que

$$w = w(z) = \frac{1}{z},$$

y por tanto es holomorfa.

Ejemplo 3.2.5. El espacio proyectivo complejo m -dimensional $\mathbb{P}^m(\mathbb{C})$, o el conjunto de rectas complejas de $\mathbb{C}^{m+1}$ que pasan por el origen, se puede organizar como variedad compleja de dimensión m .

En efecto, en $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$ definimos la relación de equivalencia

$$\xi \sim \eta \iff \exists \rho \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \text{ tal que } \xi = \rho \eta.$$

Por definición,

$$\mathbb{P}^m(\mathbb{C}) = (\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}) / \sim.$$

Denotamos por $\pi : \mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{P}^m(\mathbb{C})$ la proyección canónica. Sobre $\mathbb{P}^m(\mathbb{C})$ definimos la topología cociente: D es abierto en $\mathbb{P}^m(\mathbb{C})$ si $\pi^{-1}(D)$ es abierto en $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$.

Se verifica que $\sim$ es una relación abierta, es decir, si D es abierto en $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$, entonces su saturación

$$[D] = \bigcup_{\rho \in \mathbb{C}^*} \rho D$$

es abierta en $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$. Como $\sim$ es abierta y $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$ tiene una base numerable de la topología, resulta que $\mathbb{P}^m(\mathbb{C})$ también tiene una base numerable. Además, $\mathbb{P}^m(\mathbb{C})$ es Hausdorff, ya que el grafo de la relación $\sim$ es cerrado en

$$(\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}) \times (\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}).$$

La construcción del atlas complejo sobre $\mathbb{P}^m(\mathbb{C})$ se hace como sigue. Sea

$$\tilde{U}_k = \{\xi \in \mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\} : \xi^k \neq 0\}.$$

Entonces $\tilde{U}_k$ es abierto en $\mathbb{C}^{m+1} \setminus \{0\}$ y, por tanto, $U_k = \pi(\tilde{U}_k)$ es abierto en $\mathbb{P}^m(\mathbb{C})$. Definimos

$$\varphi_k : U_k \longrightarrow \mathbb{C}^m, \quad \varphi_k([\xi]) = \left(\frac{\xi^1}{\xi^k}, \dots, \frac{\widehat{\xi^k}}{\xi^k}, \dots, \frac{\xi^{m+1}}{\xi^k} \right).$$

La aplicación φ_k es biyectiva y

$$\varphi_k^{-1}(z^1, \dots, z^m) = [(z^1, \dots, z^{k-1}, 1, z^k, \dots, z^m)].$$

Se observa que $\varphi_k : U_k \rightarrow \mathbb{C}^m$ es un homeomorfismo y que

$$\mathcal{A} = \{(U_k; \varphi_k) : k = 1, \dots, m+1\}$$

define un atlas complejo. Además, $\mathbb{P}^m(\mathbb{C})$ es compacta y conexa.

3.3. Variedades casi complejas

Las nociones que introdujimos en la parte de preliminares algebraicos se extenderán ahora al contexto de las variedades.

Definición 3.3.1. Una variedad casi compleja es una variedad real M provista de un campo tensorial

$$J \in \mathcal{C}(T_1^1(M))$$

con la propiedad $J^2 = -1$.

Así, si (M, J) es una variedad casi compleja, entonces, para todo punto $p \in M$, $J(p)$ es una estructura compleja sobre el espacio vectorial real $T_p M$.

Proposición 3.3.1. Sea (M, J) una variedad casi compleja. Entonces M tiene dimensión par y es orientable.

Demostración. Sea $p \in M$ un punto arbitrario. Como en los preliminares algebraicos, podemos considerar en $T_p M$ una base especial de la forma

$$\{X_1(p), \dots, X_m(p), J(X_1(p)), \dots, J(X_m(p))\},$$

y por tanto M tiene dimensión $n = 2m$. Extendemos $X_1(p), \dots, X_m(p)$ a campos $X_1, \dots, X_m \in \mathcal{C}(TM)$. Sea $(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^{2m})$ una carta local sobre M , con $p \in U$. Como el determinante de la matriz de paso de

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial x^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x^{2m}} \right\}$$

a

$$\{X_1, \dots, X_m, J(X_1), \dots, J(X_m)\}$$

es distinto de cero en p , será distinto de cero en una vecindad de p . Reduciendo eventualmente U , podemos suponer que

$$\{X_1(q), \dots, X_m(q), J(X_1(q)), \dots, J(X_m(q))\}$$

es una base de $T_q M$ para todo $q \in U$.

Tomemos una carta local $(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^{2m})$ tal que el determinante de la matriz de paso de la base coordenada a la base anterior sea positivo sobre U . Análogamente, consideremos una carta local $(V; \psi) = (V; y^1, \dots, y^{2m})$ con la misma propiedad respecto de campos $Y_1, \dots, Y_m$. En $U \cap V$, la matriz de paso de la base

$$\{X_1, \dots, X_m, J(X_1), \dots, J(X_m)\}$$

a la base

$$\{Y_1, \dots, Y_m, J(Y_1), \dots, J(Y_m)\}$$

tiene la forma

$$\begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix},$$

y por tanto tiene determinante estrictamente positivo. De aquí resulta que también la matriz de paso entre las bases coordenadas tiene determinante estrictamente positivo. Por consiguiente, se puede construir un atlas orientado de M , y así M es orientable. $\square$

Proposición 3.3.2. *Toda variedad compleja es una variedad casi compleja.*

Demostración. Sea M una variedad compleja de dimensión m y sea $p \in M$ un punto arbitrario. Consideremos una carta local compleja $(U; z^1, \dots, z^m)$ en p . Escribimos $z^k = x^k + iy^k$ y definimos $J_p \in T_{1,p}^1(M)$ por

$$J_p \left(\frac{\partial}{\partial x^k} \right) = \frac{\partial}{\partial y^k}, \quad J_p \left(\frac{\partial}{\partial y^k} \right) = -\frac{\partial}{\partial x^k}.$$

Evidentemente $J_p^2 = -1$. La definición tiene carácter geométrico, es decir, no depende de la carta compleja utilizada. En efecto, sea $(V; w^1, \dots, w^m)$ otra carta local compleja en p , con $w^k = u^k + iv^k$, y definamos $\tilde{J}_p$ por

$$\tilde{J}_p \left(\frac{\partial}{\partial u^k} \right) = \frac{\partial}{\partial v^k}, \quad \tilde{J}_p \left(\frac{\partial}{\partial v^k} \right) = -\frac{\partial}{\partial u^k}.$$

De las condiciones de Cauchy-Riemann resulta que

$$\begin{aligned} \tilde{J}_p \left(\frac{\partial}{\partial x^k} \right) &= \tilde{J}_p \left(\frac{\partial u^l}{\partial x^k} \frac{\partial}{\partial u^l} + \frac{\partial v^l}{\partial x^k} \frac{\partial}{\partial v^l} \right) \\ &= \frac{\partial u^l}{\partial x^k} \frac{\partial}{\partial v^l} - \frac{\partial v^l}{\partial x^k} \frac{\partial}{\partial u^l} \\ &= \frac{\partial v^l}{\partial y^k} \frac{\partial}{\partial v^l} + \frac{\partial u^l}{\partial y^k} \frac{\partial}{\partial u^l} = \frac{\partial}{\partial y^k} = J_p \left(\frac{\partial}{\partial x^k} \right). \end{aligned}$$

Análogamente,

$$\tilde{J}_p \left(\frac{\partial}{\partial y^k} \right) = J_p \left(\frac{\partial}{\partial y^k} \right),$$

y por tanto $\tilde{J}_p = J_p$. Dejando variar p , obtenemos $J \in \mathcal{C}(T_1^1(M))$ y $J^2 = -1$. $\square$

La definición de aplicación holomorfa entre dos variedades complejas es análoga a la definición de aplicación suave entre dos variedades reales.

Definición 3.3.2. Sean (M, J) y (M', J') dos variedades casi complejas y sea $\varphi : M \rightarrow M'$ una aplicación suave. La aplicación φ se llama *casi compleja* si

$$J' \circ d\varphi(p) = d\varphi \circ J(p), \quad \forall p \in M.$$

Proposición 3.3.3. Sean M y M' dos variedades complejas. Una aplicación $\varphi : M \rightarrow M'$ es holomorfa si y solo si es casi compleja respecto de las estructuras canónicas J y J' .

Demostración. Sea $(U; \varphi_0) = (U; z^1, \dots, z^m)$ una carta local compleja sobre M , con $z^k = x^k + iy^k$, y sea $(V; \psi) = (V; w^1, \dots, w^{m'})$ una carta local compleja sobre M' , con $w^\alpha = u^\alpha + iv^\alpha$. En estas dos cartas, la aplicación φ está representada por

$$\psi \circ \varphi \circ \varphi_0^{-1} = (\varphi^1, \dots, \varphi^{m'}), \quad w^\alpha = \varphi^\alpha(z^1, \dots, z^m),$$

para $\alpha = 1, \dots, m'$. Supongamos que φ es holomorfa. Escribiendo $\varphi^\alpha = \varphi'^\alpha + i\varphi''^\alpha$, se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann

$$\frac{\partial \varphi'^\alpha}{\partial x^k} = \frac{\partial \varphi''^\alpha}{\partial y^k}, \quad \frac{\partial \varphi''^\alpha}{\partial x^k} = -\frac{\partial \varphi'^\alpha}{\partial y^k}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} J' d\varphi \left(\frac{\partial}{\partial x^k} \right) &= J' \left(\frac{\partial \varphi'^\alpha}{\partial x^k} \frac{\partial}{\partial u^\alpha} + \frac{\partial \varphi''^\alpha}{\partial x^k} \frac{\partial}{\partial v^\alpha} \right) \\ &= \frac{\partial \varphi'^\alpha}{\partial x^k} \frac{\partial}{\partial v^\alpha} - \frac{\partial \varphi''^\alpha}{\partial x^k} \frac{\partial}{\partial u^\alpha} \\ &= \frac{\partial \varphi''^\alpha}{\partial y^k} \frac{\partial}{\partial v^\alpha} + \frac{\partial \varphi'^\alpha}{\partial y^k} \frac{\partial}{\partial u^\alpha} = d\varphi \left(\frac{\partial}{\partial y^k} \right) \\ &= d\varphi \left(J \left(\frac{\partial}{\partial x^k} \right) \right). \end{aligned}$$

Análogamente se obtiene

$$J' d\varphi \left(\frac{\partial}{\partial y^k} \right) = d\varphi \left(J \left(\frac{\partial}{\partial y^k} \right) \right),$$

y por tanto $J' \circ d\varphi = d\varphi \circ J$. La implicación inversa se obtiene de la misma manera. $\square$

Sea (M, J) una variedad casi compleja y sea $p \in M$ fijo. El complexificado del espacio tangente $T_p M$, denotado por $T_p^c M$, admite la descomposición

$$T_p^c M = T_p^{1,0} M \oplus T_p^{0,1} M,$$

donde

$$T_p^{1,0} M = \{Z \in T_p^c M : J(Z) = iZ\} = \{X - iJ(X) : X \in T_p M\},$$

y $T_p^{0,1} M = \overline{T_p^{1,0} M}$. Localmente,

$$T^c U = T^{1,0} U \oplus T^{0,1} U.$$

Sea $\{Z_1, \dots, Z_m\}$ una base de $\mathcal{C}(T^{1,0} U)$. Entonces $\{\overline{Z}_1, \dots, \overline{Z}_m\}$ es una base de $\mathcal{C}(T^{0,1} U)$. Consideremos $\{\theta^1, \dots, \theta^m\}$ la base dual de $\{Z_1, \dots, Z_m\}$. Entonces $\{\theta^1, \dots, \theta^m\}$ es una base de $\Lambda^{1,0} U$, y $\{\overline{\theta}^1, \dots, \overline{\theta}^m\}$ es una base de $\Lambda^{0,1} U$.

Definición 3.3.3. Una forma exterior local sobre una variedad casi compleja (M, J) es de tipo (r, s) , y escribimos $\omega \in \Lambda^{r,s}U$, si

$$\omega = \sum_{\substack{i_1 < \dots < i_r \\ j_1 < \dots < j_s}} \omega_{i_1 \dots i_r, j_1 \dots j_s} \theta^{i_1} \wedge \dots \wedge \theta^{i_r} \wedge \overline{\theta^{j_1}} \wedge \dots \wedge \overline{\theta^{j_s}},$$

donde $\omega_{i_1 \dots i_r, j_1 \dots j_s} \in \mathcal{C}^\infty(U; \mathbb{C})$.

Sea $\omega \in \Lambda^{r,s}U$. Al evaluar $d\omega$, obtenemos

$$d\omega \in \Lambda^{r-1, s+2}U + \Lambda^{r, s+1}U + \Lambda^{r+1, s}U + \Lambda^{r+2, s-1}U.$$

En efecto, $d\omega_{i_1 \dots i_r, j_1 \dots j_s} \in \Lambda^{1,0}U + \Lambda^{0,1}U$, mientras que $d\theta^{i_k}$ y $d\overline{\theta^{j_l}}$ pertenecen a

$$\Lambda^{2,0}U + \Lambda^{1,1}U + \Lambda^{0,2}U.$$

Teorema 3.3.1. Sea (M, J) una variedad casi compleja. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- I) si $Z, W \in \mathcal{C}(T^{1,0}U)$, entonces $[Z, W] \in \mathcal{C}(T^{1,0}U)$;
- II) si $Z, W \in \mathcal{C}(T^{0,1}U)$, entonces $[Z, W] \in \mathcal{C}(T^{0,1}U)$;
- III) $d\Lambda^{1,0}U \subset \Lambda^{2,0}U + \Lambda^{1,1}U$ y $d\Lambda^{0,1}U \subset \Lambda^{1,1}U + \Lambda^{0,2}U$;
- IV) $d\Lambda^{r,s}U \subset \Lambda^{r+1,s}U + \Lambda^{r,s+1}U$;
- V) $N = 0$, donde $N \in \mathcal{C}(T_2^1(M))$ está definido por

$$N(X, Y) = [JX, JY] - J[JX, Y] - J[X, JY] - [X, Y], \quad \forall X, Y \in \mathcal{C}(TM).$$

Demostración. Se ve fácilmente que la condición i) es equivalente a la condición ii), pues $Z \in \mathcal{C}(T^{1,0}U)$ si y solo si $\overline{Z} \in \mathcal{C}(T^{0,1}U)$ y $[\overline{Z}, \overline{W}] = \overline{[Z, W]}$; el corchete se ha extendido a T^cM por $\mathbb{C}$ -bilinealidad.

Demostremos “ii) $\Rightarrow$ iii)”. Sea $\theta \in \Lambda^{1,0}U$ y queremos mostrar que $d\theta$ no tiene componente en $\Lambda^{0,2}U$, es decir,

$$d\theta(Z, W) = 0, \quad \forall Z, W \in \mathcal{C}(T^{0,1}U).$$

Tenemos

$$d\theta(Z, W) = Z(\theta(W)) - W(\theta(Z)) - \theta([Z, W]) = -\theta([Z, W]) = 0.$$

Si $\theta \in \Lambda^{0,1}U$, entonces $\overline{\theta} \in \Lambda^{1,0}U$, y acabamos de ver que $d\overline{\theta} \in \Lambda^{2,0}U + \Lambda^{1,1}U$. Por tanto,

$$d\theta = \overline{d\overline{\theta}} \in \Lambda^{1,1}U + \Lambda^{0,2}U.$$

Para “iii) $\Rightarrow$ ii)”, tomemos $Z, W \in \mathcal{C}(T^{0,1}U)$. Para demostrar que $[Z, W] \in \mathcal{C}(T^{0,1}U)$, basta probar que

$$\theta([Z, W]) = 0, \quad \forall \theta \in \Lambda^{1,0}U.$$

Sea $\theta \in \Lambda^{1,0}U$. Como $d\theta \in \Lambda^{2,0}U + \Lambda^{1,1}U$, se tiene $d\theta(Z, W) = 0$, es decir, $\theta([Z, W]) = 0$.

Se ve fácilmente que la condición iii) es equivalente a la condición iv). Demostremos ahora que i) $\Leftrightarrow$ v). Primero se comprueba que N es un campo tensorial de tipo $(1, 2)$, pues es $\mathcal{C}^\infty(M)$ -bilineal. Sea

$$Z = X - iJX, \quad W = Y - iJY$$

con $Z, W \in \mathcal{C}(T^{1,0}U)$. Entonces

$$\begin{aligned} [Z, W] &= [X - iJX, Y - iJY] \\ &= [X, Y] - i[X, JY] - i[JX, Y] - [JX, JY] \\ &= [X, Y] - [JX, JY] - i\{[X, JY] + [JX, Y]\}. \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} [Z, W] \in T^{1,0}U &\iff [X, Y] - [JX, JY] = -J([X, JY] + [JX, Y]) \\ &\iff N = 0. \end{aligned}$$

□

De modo análogo se demuestra el siguiente resultado.

Teorema 3.3.2. Sean (M, J) y (M', J') dos variedades casi complejas y sea $\varphi : M \rightarrow M'$ una aplicación suave. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- I) si $Z \in T_p^{1,0}M$, entonces $d\varphi_p(Z) \in T_{\varphi(p)}^{1,0}M'$;
- II) si $Z \in T_p^{0,1}M$, entonces $d\varphi_p(Z) \in T_{\varphi(p)}^{0,1}M'$;
- III) si ω es de tipo (r, s) , entonces $\varphi^*\omega$ también es de tipo (r, s) ;
- IV) φ es casi compleja.

Sea (M, J) una variedad casi compleja. Queremos saber en qué condiciones J es integrable, es decir, en qué condiciones para todo punto existe una carta local

$$(U; \varphi) = (U; x^1, \dots, x^m, y^1, \dots, y^m)$$

sobre M tal que

$$J\left(\frac{\partial}{\partial x^h}\right) = \frac{\partial}{\partial y^h}, \quad J\left(\frac{\partial}{\partial y^h}\right) = -\frac{\partial}{\partial x^h}.$$

En el caso en que J es integrable, M se puede organizar como variedad compleja, con $z^k = x^k + iy^k$, y $\partial/\partial z^k \in \Lambda^{1,0}U$. Admitimos sin demostración el siguiente resultado.

Teorema 3.3.3. Sea (M, J) una variedad casi compleja. Entonces J es integrable si y solo si $N = 0$.

Este resultado fue demostrado por Frölicher para el caso en que M es real analítica, y por Newlander y Nirenberg en el caso en que M es suave.

3.4. Variedades kählerianas

Definición 3.4.1. Sea (M, J) una variedad casi compleja. Una métrica riemanniana g sobre M se llama *hermitiana* si

$$g(J(X), J(Y)) = g(X, Y), \quad \forall X, Y \in \mathcal{C}(TM).$$

En este caso, (M, J, g) se llama *variedad casi hermitiana*.

Proposición 3.4.1. Sea (M, J, g) una variedad casi hermitiana. Entonces, para todo $p \in M$, existen un abierto U que contiene a p y campos $X_1, \dots, X_m \in \mathcal{C}(TU)$ tales que

$$\{X_1(q), \dots, X_m(q), J(X_1(q)), \dots, J(X_m(q))\}$$

es una base ortonormal de $T_q M$ para todo $q \in U$.

Demostración. Sea U un abierto que contiene a p y sea $X_1 \in \mathcal{C}(TU)$ tal que $|X_1| = 1$; por ejemplo, U puede ser un dominio de carta local y

$$X_1 = \frac{\partial/\partial x^1}{|\partial/\partial x^1|}.$$

Es claro que, sobre U , $|J(X_1)| = 1$ y X_1 es ortogonal a $J(X_1)$. Consideramos ahora el fibrado ortogonal al fibrado generado por X_1 y $J(X_1)$. Reduciendo eventualmente U , podemos tomar X_2 una sección unitaria en este fibrado. Se verifica fácilmente que

$$\{X_1(q), X_2(q), J(X_1(q)), J(X_2(q))\}$$

es un sistema ortonormal en $T_q M$ para todo $q \in U$. Continuando el procedimiento, tras un número finito de pasos, se obtiene el resultado. $\square$

Sea (M, J, g) una variedad casi hermitiana. Si $N = 0$, entonces (M, J, g) se llama hermitiana. Si $d\Phi = 0$, donde recordamos que

$$\Phi(X, Y) = g(X, J(Y)),$$

entonces (M, J, g) se llama casi kähleriana. Si $\nabla J = 0$, entonces (M, J, g) se llama kähleriana.

Presentamos sin demostración dos resultados de naturaleza algebraica.

Teorema 3.4.1. Sea (M, J, g) una variedad casi hermitiana. Es kähleriana si y solo si $N = 0$ y $d\Phi = 0$.

Teorema 3.4.2. Sea (M, J, g) una variedad kähleriana. Entonces:

- I) $R(JX, JY)Z = R(X, Y)Z$;
- II) $\text{Ricci}(JX, JY) = \text{Ricci}(X, Y)$;
- III) $\text{Ricci}(X, Y) = \frac{1}{2} \text{trace}\{Z \mapsto J(R(X, J(Y))Z)\}$.

En coordenadas locales, estas relaciones se escriben

$$\begin{aligned} R_{kab}^h J_i^a J_j^b &= R_{kij}^h, \\ R_{ab} J_i^a J_j^b &= R_{ij}, \\ R_{ij} &= \frac{1}{2} J_l^k R_{kia}^l J_j^a. \end{aligned}$$

Sea (M, J, g) una variedad kähleriana. Entonces (M, J) se puede organizar como variedad compleja. Sea

$$(U; \varphi) = (U; z^1, \dots, z^m)$$

una carta local compleja sobre M . Los campos $\{\partial/\partial z^k\}_{k=1, \dots, m}$ forman una base en $\mathcal{C}(T^{1,0}U)$; los campos $\{\partial/\partial \bar{z}^k\}_{k=1, \dots, m}$ forman una base en $\mathcal{C}(T^{0,1}U)$; $\{dz^k\}$ es una base en $\Lambda^{1,0}U$, $\{d\bar{z}^k\}$ es una base en $\Lambda^{0,1}U$, y

$$\{dz^1, \dots, dz^m, d\bar{z}^1, \dots, d\bar{z}^m\}$$

es la base dual de

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial z^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial z^m}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^m} \right\}.$$

De los preliminares algebraicos tenemos las expresiones en coordenadas complejas

$$g = 2g_{kh} dz^k \odot d\bar{z}^h, \quad \Phi = -ig_{kh} dz^k \wedge d\bar{z}^h,$$

donde

$$g_{kh} = g \left(\frac{\partial}{\partial z^k}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^h} \right).$$

Como (M, J, g) es kähleriana, $d\Phi$ debe anularse. Por antisimetrización obtenemos

$$\begin{aligned} 0 = d\Phi &= -i d(g_{kh} dz^k \wedge d\bar{z}^h) \\ &= -i \frac{\partial g_{kh}}{\partial z^l} dz^l \wedge dz^k \wedge d\bar{z}^h - i \frac{\partial g_{kh}}{\partial \bar{z}^l} d\bar{z}^l \wedge dz^k \wedge d\bar{z}^h \\ &= -\frac{i}{2} \left(\frac{\partial g_{kh}}{\partial z^l} - \frac{\partial g_{lh}}{\partial z^k} \right) dz^l \wedge dz^k \wedge d\bar{z}^h \\ &\quad + \frac{i}{2} \left(\frac{\partial g_{kh}}{\partial \bar{z}^l} - \frac{\partial g_{kl}}{\partial \bar{z}^h} \right) dz^k \wedge d\bar{z}^l \wedge d\bar{z}^h. \end{aligned}$$

Por tanto $d\Phi = 0$ si y solo si

$$\frac{\partial g_{kh}}{\partial z^l} = \frac{\partial g_{lh}}{\partial z^k}, \quad \frac{\partial g_{kh}}{\partial \bar{z}^l} = \frac{\partial g_{kl}}{\partial \bar{z}^h}.$$

Proposición 3.4.2. *Una variedad hermitiana (M, J, g) es kähleriana si y solo si*

$$\frac{\partial g_{kh}}{\partial z^l} = \frac{\partial g_{lh}}{\partial z^k}, \quad \frac{\partial g_{kh}}{\partial \bar{z}^l} = \frac{\partial g_{kl}}{\partial \bar{z}^h}.$$

Sea (M, J, g) una variedad kähleriana y sea ∇ la conexión de Levi-Civita de g . Extendemos ∇ a $T^c M$ por $\mathbb{C}$ -bilinealidad y queremos expresar ∇ en coordenadas locales complejas. Sea $(U; z^1, \dots, z^m)$ una carta local compleja sobre M . Tenemos

$$\begin{aligned} \nabla_{\frac{\partial}{\partial z^h}} \frac{\partial}{\partial z^k} &= \Gamma_{hk}^l \frac{\partial}{\partial z^l} + \Gamma_{hk}^{\bar{l}} \frac{\partial}{\partial \bar{z}^{\bar{l}}}, \\ \nabla_{\frac{\partial}{\partial z^h}} \frac{\partial}{\partial \bar{z}^k} &= \Gamma_{hk}^l \frac{\partial}{\partial z^l} + \Gamma_{hk}^{\bar{l}} \frac{\partial}{\partial \bar{z}^{\bar{l}}}, \\ \nabla_{\frac{\partial}{\partial \bar{z}^h}} \frac{\partial}{\partial z^k} &= \Gamma_{hk}^l \frac{\partial}{\partial z^l} + \Gamma_{hk}^{\bar{l}} \frac{\partial}{\partial \bar{z}^{\bar{l}}}, \\ \nabla_{\frac{\partial}{\partial \bar{z}^h}} \frac{\partial}{\partial \bar{z}^k} &= \Gamma_{hk}^l \frac{\partial}{\partial z^l} + \Gamma_{hk}^{\bar{l}} \frac{\partial}{\partial \bar{z}^{\bar{l}}}. \end{aligned}$$

Como $\nabla_Z W = \overline{\nabla_{\bar{Z}} \bar{W}}$ para $Z, W \in \mathcal{C}(T^c M)$, basta estudiar cuatro tipos de coeficientes. De las identidades de compatibilidad con la métrica obtenemos

$$\Gamma_{hk}^l g_{lj} = g \left(\nabla_{\frac{\partial}{\partial z^h}} \frac{\partial}{\partial z^k}, \frac{\partial}{\partial \bar{z}^j} \right) = \frac{\partial g_{kj}}{\partial z^h},$$

y, por tanto,

$$\Gamma_{hk}^l = \frac{\partial g_{kj}}{\partial z^h} g^{jl},$$

donde (g^{jl}) es la inversa de la matriz (g_{jl}) . Además,

$$\Gamma_{hk}^{\bar{l}} = 0, \quad \Gamma_{hk}^l = 0, \quad \Gamma_{hk}^{\bar{l}} = 0.$$

Consideremos ahora M una variedad compleja. Extendemos el operador diferencial exterior d al complexificado,

$$d : \Lambda^{r,s}U \longrightarrow \Lambda^{r+1,s}U + \Lambda^{r,s+1}U.$$

Si

$$\omega = \frac{1}{r!s!} \omega_{k_1 \dots k_r, j_1 \dots j_s} dz^{k_1} \wedge \dots \wedge dz^{k_r} \wedge d\bar{z}^{j_1} \wedge \dots \wedge d\bar{z}^{j_s},$$

entonces

$$\begin{aligned} d\omega &= \frac{1}{r!s!} \frac{\partial \omega_{k_1 \dots k_r, j_1 \dots j_s}}{\partial z^h} dz^h \wedge dz^{k_1} \wedge \dots \wedge dz^{k_r} \wedge d\bar{z}^{j_1} \wedge \dots \wedge d\bar{z}^{j_s} \\ &\quad + \frac{1}{r!s!} \frac{\partial \omega_{k_1 \dots k_r, j_1 \dots j_s}}{\partial \bar{z}^h} d\bar{z}^h \wedge dz^{k_1} \wedge \dots \wedge dz^{k_r} \wedge d\bar{z}^{j_1} \wedge \dots \wedge d\bar{z}^{j_s}. \end{aligned}$$

Escribimos

$$d = \partial + \bar{\partial},$$

donde $\partial : \Lambda^{r,s}U \rightarrow \Lambda^{r+1,s}U$ está dado por

$$\partial\omega = \frac{1}{r!s!} \frac{\partial \omega_{k_1 \dots k_r, j_1 \dots j_s}}{\partial z^h} dz^h \wedge dz^{k_1} \wedge \dots \wedge dz^{k_r} \wedge d\bar{z}^{j_1} \wedge \dots \wedge d\bar{z}^{j_s},$$

y $\bar{\partial} : \Lambda^{r,s}U \rightarrow \Lambda^{r,s+1}U$ está dado por

$$\bar{\partial}\omega = \frac{1}{r!s!} \frac{\partial \omega_{k_1 \dots k_r, j_1 \dots j_s}}{\partial \bar{z}^h} d\bar{z}^h \wedge dz^{k_1} \wedge \dots \wedge dz^{k_r} \wedge d\bar{z}^{j_1} \wedge \dots \wedge d\bar{z}^{j_s}.$$

Como

$$0 = d^2 = (\partial + \bar{\partial})(\partial + \bar{\partial}),$$

obtenemos

$$\partial^2 = 0, \quad \bar{\partial}^2 = 0, \quad \partial\bar{\partial} = -\bar{\partial}\partial.$$

En el caso real tenemos el lema de Poincaré, que afirma que una forma cerrada es localmente exacta. En el caso complejo tenemos el siguiente resultado.

Teorema 3.4.3 (Grothendieck-Dolbeault). *Sea $\omega \in \Lambda^{r,s}M$ tal que $\bar{\partial}\omega = 0$. Entonces, localmente, existe $\theta \in \Lambda^{r,s-1}U$ que satisface*

$$\bar{\partial}\theta = \omega.$$

Podemos ahora dar el siguiente resultado de caracterización de las variedades kählerianas.

Teorema 3.4.4. *Una variedad hermitiana (M, J, g) es kähleriana si y solo si, para todo $p \in M$, existen un abierto U de M que contiene a p y una función suave real $f \in C^\infty(U)$ tales que*

$$\Phi = -i\partial\bar{\partial}f.$$

Demostración. Si $\Phi = -i\partial\bar{\partial}f$, entonces

$$d\Phi = -i(\partial + \bar{\partial})\partial\bar{\partial}f = -i\partial^2\bar{\partial}f + i\partial\bar{\partial}^2f = 0,$$

y por tanto (M, J, g) es kähleriana.

Recíprocamente, si (M, J, g) es kähleriana, entonces $d\Phi = 0$. Por el lema de Poincaré, existe localmente $\omega \in \Lambda^1(U)$ tal que $\Phi = d\omega$. Pasamos al complexificado y escribimos $\omega = \theta + \bar{\theta}$, donde $\theta \in \Lambda^{1,0}U$. Entonces

$$\Phi = d\omega = (\partial + \bar{\partial})(\theta + \bar{\theta}) = \partial\theta + (\bar{\partial}\theta + \partial\bar{\theta}) + \bar{\partial}\bar{\theta}.$$

Como Φ es de tipo $(1, 1)$, se tiene $\partial\theta = \bar{\partial}\bar{\theta} = 0$. Por el teorema de Grothendieck-Dolbeault, existe $h \in \mathcal{C}^\infty(U; \mathbb{C})$ tal que $\theta = \partial h$. Por tanto,

$$\Phi = \bar{\partial}\theta + \partial\bar{\theta} = \bar{\partial}\partial h + \partial\bar{\partial}\bar{h} = \partial\bar{\partial}(\bar{h} - h) = 2i\partial\bar{\partial}h'',$$

donde $h = h' + ih''$. Tomando $f = -2h''$, se concluye la demostración. $\square$

A continuación presentamos tres ejemplos de variedades kählerianas.

Ejemplo 3.4.1. Toda variedad riemanniana orientable (M^2, g) se puede organizar como variedad kähleriana.

En efecto, consideremos una carta local isoterma $(U; x, y)$ respecto de la cual

$$g = \lambda^2(dx^2 + dy^2).$$

Sabemos que J definido por

$$J\left(\frac{\partial}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial y}, \quad J\left(\frac{\partial}{\partial y}\right) = -\frac{\partial}{\partial x}$$

está bien definido y determina una estructura casi compleja integrable. Se verifica fácilmente que g es hermitiana respecto de J , y por tanto (M, J, g) es una variedad hermitiana. Como $d\Phi$ es una 3-forma sobre una variedad de dimensión 2, debe anularse. Por consiguiente, (M, J, g) es kähleriana.

Ejemplo 3.4.2. El espacio $\mathbb{C}^m$ con la métrica euclidiana

$$g = \sum_{k=1}^m dz^k \odot d\bar{z}^k$$

se puede organizar como variedad kähleriana.

En efecto, de

$$g = 2g_{kj}dz^k \odot d\bar{z}^j = \sum_{k=1}^m dz^k \odot d\bar{z}^k$$

resulta

$$\Phi = -ig_{kl}dz^k \wedge d\bar{z}^l = -\frac{i}{2} \sum_k dz^k \wedge d\bar{z}^k.$$

Queda por mostrar que Φ se puede escribir en la forma $\Phi = -i\partial\bar{\partial}f$, con $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{C}^m)$ real. Consideramos

$$f(z) = \frac{1}{2} \sum_k |z^k|^2 = \frac{1}{2} |z|^2,$$

y se verifica fácilmente que $\Phi = -i\partial\bar{\partial}f$.

Ejemplo 3.4.3. El espacio proyectivo complejo $\mathbb{P}^m(\mathbb{C})$ se puede organizar como variedad kähleriana.

Recordemos que

$$\mathbb{P}^m(\mathbb{C}) = \bigcup_{\alpha=1}^{m+1} U_\alpha, \quad U_\alpha = \{[\xi] : \xi \in \mathbb{C}^{m+1}, \xi^\alpha \neq 0\}.$$

En el dominio U_α definimos las coordenadas

$$z_\alpha = \left(\frac{\xi^1}{\xi^\alpha}, \dots, \frac{\widehat{\xi^\alpha}}{\xi^\alpha}, \dots, \frac{\xi^{m+1}}{\xi^\alpha} \right) = (z_\alpha^k)_{k=1, \dots, \alpha-1, \alpha+1, \dots, m+1}.$$

Sobre U_α definimos la función real estrictamente positiva

$$f_\alpha([\xi]) = |z_\alpha|^2 + 1 = \left(\sum_{\substack{k=1 \\ k \neq \alpha}}^{m+1} z_\alpha^k \overline{z_\alpha^k} \right) + 1.$$

Análogamente, sobre U_β definimos

$$f_\beta = |z_\beta|^2 + 1.$$

Queremos ver la relación entre f_α y f_β sobre $U_\alpha \cap U_\beta$. Se tiene

$$f_\beta = \left| z_\beta^\alpha \right|^2 f_\alpha,$$

sin suma sobre α . Esta relación sugiere considerar $\ln f_\alpha$ en lugar de f_α . En $U_\alpha \cap U_\beta$ tenemos

$$\ln f_\beta = \ln \left| z_\beta^\alpha \right|^2 + \ln f_\alpha,$$

por lo cual

$$\partial \bar{\partial} \ln f_\beta = \partial \bar{\partial} \ln f_\alpha.$$

En conclusión, aunque $\ln f_\alpha \neq \ln f_\beta$ sobre $U_\alpha \cap U_\beta$, las formas $\partial \bar{\partial} \ln f_\alpha$ coinciden en las intersecciones. Por tanto existe una forma global de tipo $(1, 1)$ definida por

$$\Phi = -i \partial \bar{\partial} \ln f_\alpha.$$

Notemos que $\ln f_\alpha$ es una función suave real.

A partir de

$$\Phi = -i \partial \bar{\partial} \ln f_\alpha = -i g_{kh}^\alpha dz_\alpha^k \wedge d\bar{z}_\alpha^h$$

determinaremos (g_{kh}^α) . Quedará por demostrar que

$$(g_{kh}^\alpha) = {}^t(\overline{g_{kh}^\alpha})$$

y que (g_{kh}^α) es estrictamente positiva definida, es decir,

$$u^k g_{kh}^\alpha \overline{u^h} > 0, \quad \forall u = (u^1, \dots, u^m) \in \mathbb{C}^m \setminus \{0\}.$$

Por comodidad, supongamos $\alpha = m + 1$ y renotemos $(z_\alpha^1, \dots, z_\alpha^m)$ por $(z^1, \dots, z^m)$. Entonces

$$f_\alpha = |z|^2 + 1 = \sum_{k=1}^m z^k \overline{z^k} + 1,$$

y

$$\partial \ln f_\alpha = \sum_{k=1}^m \frac{\overline{z^k}}{|z|^2 + 1} dz^k.$$

Además,

$$\partial \bar{\partial} \ln f_\alpha = \sum_{k,l} \frac{\delta_{kl}(|z|^2 + 1) - \overline{z^k} z^l}{(|z|^2 + 1)^2} d\bar{z}^l \wedge dz^k = g_{kh} dz^k \wedge d\bar{z}^h.$$

Por tanto

$$g_{kh} = \frac{(1 + |z|^2)\delta_{kh} - \overline{z^h} z^k}{(1 + |z|^2)^2} = \overline{g_{hk}}.$$

Sea $u = (u^1, \dots, u^m) \in \mathbb{C}^m \setminus \{0\}$. Tenemos

$$\begin{aligned}
 u^k g_{kh} \overline{u^h} &= \frac{(1 + |z|^2) |u|^2 - \sum_{k,h} u^k \overline{z^h} z^k \overline{u^h}}{(1 + |z|^2)^2} \\
 &= \frac{(1 + |z|^2) |u|^2 - \langle u, z \rangle \langle z, u \rangle}{(1 + |z|^2)^2} \\
 &= \frac{|u|^2 + |z|^2 |u|^2 - |\langle u, z \rangle|^2}{(1 + |z|^2)^2} \geq \frac{|u|^2}{(1 + |z|^2)^2} > 0.
 \end{aligned}$$

Con esto concluye la demostración.

La métrica introducida sobre $\mathbb{P}^m(\mathbb{C})$ se llama métrica de Fubini-Study.

Capítulo 4

Aplicaciones armónicas

4.1. Definición y primera fórmula variacional

Sea $\phi : (M^m, g) \rightarrow (N^n, h)$ una aplicación entre dos variedades riemannianas. Hemos visto que su diferencial $d\phi$ puede considerarse como una sección del fibrado

$$T^*M \otimes \phi^{-1}TN = \text{Hom}(TM, \phi^{-1}TN),$$

y por tanto su norma está dada por

$$\begin{aligned} |d\phi|_p^2 &= \langle d\phi, d\phi \rangle_p = \sum_{i=1}^m \langle d\phi_p(X_i), d\phi_p(X_i) \rangle_{\phi(p)} \\ &= g^{ij}(p) \phi_i^\alpha(p) \phi_j^\beta(p) h_{\alpha\beta}(\phi(p)), \end{aligned} \tag{4.1.1}$$

donde $\{X_i\}_{i=1,\dots,m}$ es una base ortonormal de T_pM . La norma $|d\phi|_p$ se llama norma de Hilbert–Schmidt de la aplicación lineal $d\phi(p)$.

Proposición 4.1.1. *Tenemos*

$$|d\phi|^2 = \langle g, \phi^*h \rangle.$$

Demostración. En efecto, $\phi^*h \in C(\odot^2 T^*M)$ está dada por

$$(\phi^*h)_p(X, Y) = h_{\phi(p)}(d\phi_p(X), d\phi_p(Y)),$$

y, por la definición de la métrica sobre el fibrado $\odot^2 T^*M$, tenemos

$$\begin{aligned} \langle g, \phi^*h \rangle_p &= \sum_{i,j} g_p(X_i, X_j) (\phi^*h)_p(X_i, X_j) \\ &= \sum_{i,j} \delta_{ij} (\phi^*h)_p(X_i, X_j) \\ &= \sum_i (\phi^*h)(X_i, X_i) = |d\phi|_p^2. \end{aligned}$$

□

Definición 4.1.1. La densidad de energía de la aplicación ϕ es la función

$$e(\phi) = \frac{1}{2} |d\phi|^2,$$

y la energía de ϕ es el número

$$E(\phi) = \int_M e(\phi) v_g.$$

En la definición anterior hemos supuesto que M es compacta. Es claro que $E(\phi) \geq 0$ y que $E(\phi) = 0$ si y solo si $d\phi = 0$, es decir, si y solo si ϕ es constante.

Consideremos $\tilde{g} = e^{2\rho}g$, $\rho \in C^\infty(M)$, un cambio conforme de la métrica g .

Proposición 4.1.2. *Tenemos*

$$E(\tilde{\phi}) = \int_M e^{(m-2)\rho} e(\phi) v_g,$$

donde $\tilde{\phi} : (M, \tilde{g}) \rightarrow (N, h)$, $\tilde{\phi} = \phi$.

Por lo tanto, si $m = 2$, entonces la energía es un invariante conforme, es decir,

$$E(\tilde{\phi}) = E(\phi).$$

Demostración. De $\tilde{g}_{ij} = e^{2\rho}g_{ij}$ obtenemos $e(\tilde{\phi}) = e^{-2\rho}e(\phi)$, y

$$\tilde{v}_g = \sqrt{\det \tilde{G}} d^m x = \sqrt{\det(e^{2\rho}G)} d^m x = \sqrt{e^{2\rho m} \det G} d^m x = e^{\rho m} v_g.$$

Por lo tanto,

$$E(\tilde{\phi}) = \int_M e(\tilde{\phi}) \tilde{v}_g = \int_M e^{(m-2)\rho} e(\phi) v_g.$$

□

Definición 4.1.2. Una aplicación $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ se llama armónica si es un punto crítico para el funcional de energía

$$E : C^\infty(M, N) \rightarrow \mathbb{R}, \quad E(\phi) = \int_M e(\phi) v_g.$$

Dicho de otro modo, ϕ es armónica si para toda variación $\{\phi_t\}_t$ de ϕ se tiene

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} E(\phi_t) = 0.$$

Como en el caso en que la variedad de definición es una superficie, es decir $m = 2$, la energía es un invariante conforme, obtenemos lo siguiente.

Proposición 4.1.3. *Sea $\phi : (M^2, g) \rightarrow (N, h)$ y sea $\tilde{\phi} : (M^2, \tilde{g} = e^{2\rho}g) \rightarrow (N, h)$, $\tilde{\phi} = \phi$. Entonces $\tilde{\phi}$ es armónica si y solo si ϕ es armónica.*

Observación 4.1.1. Si $\{\phi_t\}_t$ es una variación de ϕ , entonces a ella le corresponde el campo variacional $V \in C(\phi^{-1}TN)$ definido por

$$V(p) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \phi_t(p) = \left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \phi_t^\alpha(p) \right) \frac{\partial}{\partial y^\alpha}(\phi(p)).$$

Recíprocamente, si $V \in C(\phi^{-1}TN)$, entonces

$$\phi_t(p) = \exp_{\phi(p)}(tV(p))$$

representa una variación de ϕ que tiene a V como campo variacional correspondiente.

Teorema 4.1.1 (Primera fórmula variacional). *Una aplicación $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ es armónica si y solo si*

$$\tau(\phi) = \text{trace } \nabla d\phi$$

se anula.

Demostración. Sea $\{\phi_t\}_t$ una variación de ϕ , con $\phi_0 = \phi$, y definamos

$$\Phi : \mathbb{R} \times M \rightarrow N, \quad \Phi(t, p) = \phi_t(p).$$

Denotemos por V el campo variacional correspondiente. La energía de ϕ_t está dada por $E(\phi_t) = \int_M e(\phi_t) v_g$, y

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} E(\phi_t) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \int_M e(\phi_t) v_g = \int_M \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} e(\phi_t) v_g.$$

Sea $p \in M$ fijado arbitrariamente y sea $\{X_i\}_{i=1,\dots,m}$ una base geodésica alrededor de p , es decir, $X_i \in C(TU)$, U abierto que contiene a p , $\langle X_i, X_j \rangle = \delta_{ij}$ sobre U y $(\nabla_{X_i} X_i)(p) = 0$. Tenemos

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{dt} \right|_t e(\phi_t)(p) &= \frac{1}{2} \left. \frac{d}{dt} \right|_t \left(\sum_i \langle d\phi_t(X_i), d\phi_t(X_i) \rangle_p \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial t} \right)_{(t,p)} \left(\sum_i \langle d\Phi(X_i), d\Phi(X_i) \rangle \right) \\ &= \sum_i \left\langle \nabla_{\partial/\partial t}^\Phi d\Phi(X_i), d\Phi(X_i) \right\rangle_{(t,p)} \\ &= \sum_i \left\langle \nabla_{X_i}^\Phi d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right) + d\Phi \left(\left[\frac{\partial}{\partial t}, X_i \right] \right), d\Phi(X_i) \right\rangle_{(t,p)}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} e(\phi_t)(p) &= \sum_i \left\langle \nabla_{X_i}^\phi V, d\phi(X_i) \right\rangle_p \\ &= \sum_i \{X_i \langle V, d\phi(X_i) \rangle - \langle V, \nabla_{X_i}^\phi d\phi(X_i) \rangle\}. \end{aligned}$$

Sea $q \in M$ y sea $\{Y_i\}_{i=1,\dots,m}$ una base ortonormal de $T_q M$. Entonces

$$X(q) = \sum_{i=1}^m \langle V, d\phi(Y_i) \rangle_q Y_i \in T_q M$$

está bien definido, es decir, no depende de la base ortonormal $\{Y_i\}$ usada. Dejando libre el punto $q \in M$, obtenemos $X \in C(TM)$, y

$$(\operatorname{div} X)(p) = \sum_{i=1}^m X_i \langle V, d\phi(X_i) \rangle.$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} e(\phi_t)(p) &= (\operatorname{div} X)(p) - \left\langle V, \sum_{i=1}^m (\nabla d\phi)(X_i, X_i) \right\rangle_p \\ &= (\operatorname{div} X)(p) - \langle V, \tau(\phi) \rangle_p. \end{aligned}$$

Dejando libre el punto p e integrando, resulta

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} E(\phi_t) = - \int_M \langle V, \tau(\phi) \rangle v_g,$$

y el teorema se sigue inmediatamente. □

Expresión en coordenadas locales. Con las notaciones habituales tenemos

$$\tau(\phi) = \text{trace } \nabla d\phi = g^{ij}(\nabla d\phi) \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right),$$

y

$$\begin{aligned} (\nabla d\phi) \left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j} \right) &= \left(\nabla_{\partial/\partial x^i} d\phi \right) \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right) \\ &= \nabla_{\partial/\partial x^i} d\phi \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \right) - d\phi \left(\nabla_{\partial/\partial x^i} \frac{\partial}{\partial x^j} \right) \\ &= \nabla_{\partial/\partial x^i} \left(\frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^j} \phi^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \right) - \Gamma_{ij}^k \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^k} \phi^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \\ &= \frac{\partial^2 \phi^\alpha}{\partial x^i \partial x^j} \phi^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} + \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^j} \frac{\partial \phi^\beta}{\partial x^i} \phi^* \left(\nabla_{\partial/\partial y^\beta}^N \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \right) - \Gamma_{ij}^k \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^k} \phi^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \\ &= \left(\frac{\partial^2 \phi^\alpha}{\partial x^i \partial x^j} - \Gamma_{ij}^k \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^k} + {}^N \Gamma_{\beta\sigma}^\alpha \frac{\partial \phi^\beta}{\partial x^i} \frac{\partial \phi^\sigma}{\partial x^j} \right) \phi^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha}. \end{aligned}$$

Por consiguiente,

$$\tau(\phi) = g^{ij} \left(\frac{\partial^2 \phi^\alpha}{\partial x^i \partial x^j} - \Gamma_{ij}^k \frac{\partial \phi^\alpha}{\partial x^k} + {}^N \Gamma_{\beta\sigma}^\alpha \frac{\partial \phi^\beta}{\partial x^i} \frac{\partial \phi^\sigma}{\partial x^j} \right) \phi^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha}.$$

Proposición 4.1.4. Sea $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ una aplicación suave. Entonces ϕ es armónica si y solo si $d\phi$ es una 1-forma armónica.

Demostración. Primero observemos que $dd\phi = 0$. En efecto,

$$\begin{aligned} (dd\phi)(X, Y) &= (\nabla_X d\phi)(Y) - (\nabla_Y d\phi)(X) \\ &= (\nabla d\phi)(X, Y) - (\nabla d\phi)(Y, X) \\ &= \nabla_X d\phi(Y) - d\phi(\nabla_X Y) - \nabla_Y d\phi(X) + d\phi(\nabla_Y X) \\ &= \nabla_X d\phi(Y) - \nabla_Y d\phi(X) - d\phi([X, Y]) = 0. \end{aligned}$$

Ahora, como M es compacta, $d\phi$ es una 1-forma armónica si y solo si $\delta d\phi = 0$, es decir, si y solo si $\tau(\phi) = -\delta d\phi = 0$. $\square$

Observación 4.1.2. La relación $dd\phi = 0$ es válida también en el caso en que M no es compacta. El tensor $\nabla d\phi$ se llama segunda forma fundamental de la aplicación ϕ y es simétrico.

Ejemplo 4.1.1. Si $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ es constante, es decir, $\phi(p) = q$ para todo $p \in M$, entonces $\tau(\phi) = 0$.

Ejemplo 4.1.2. Una curva suave $\phi : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow (N, h)$ es armónica si y solo si es geodésica, es decir,

$$\ddot{\phi}^\alpha + {}^N \Gamma_{\beta\sigma}^\alpha \dot{\phi}^\beta \dot{\phi}^\sigma = 0.$$

Ejemplo 4.1.3. Sea $S^1 = \{(\cos t, \sin t) : t \in \mathbb{R}\}$. Entonces $\phi : S^1 \rightarrow (N, h)$ es armónica si y solo si es geodésica.

Ejemplo 4.1.4. La aplicación identidad $1 : (M, g) \rightarrow (M, g)$ es armónica.

Ejemplo 4.1.5. Sea M una subvariedad de (N, h) y consideremos $g = i^*h$, donde $i : M \rightarrow N$ es la inclusión canónica. Tenemos

$$\nabla di(X, Y) = B(X, Y), \quad \tau(i) = mH,$$

donde B es la segunda forma fundamental de la subvariedad M en N , y H es el campo vectorial curvatura media. Por lo tanto, la inclusión i es armónica si y solo si M es una subvariedad mínima de (N, h) .

Ejemplo 4.1.6. Sea $\phi : (M, g) \rightarrow \mathbb{R}$. Tenemos $\tau(\phi) = -\Delta\phi$ y, por lo tanto, ϕ es una aplicación armónica si y solo si es una función armónica en el sentido clásico.

Proposición 4.1.5. Sean (M, J, g) y $(N, \tilde{J}, h)$ dos variedades kählerianas y sea $\phi : M \rightarrow N$ una aplicación holomorfa. Entonces $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ es armónica.

Demostración. Consideremos $\{X_1, \dots, X_m, JX_1, \dots, JX_m\}$ un campo local de marcos ortonormales. Tenemos

$$\begin{aligned} \nabla_{JX_i} d\phi(JX_i) &= \nabla_{JX_i} \tilde{J} d\phi(X_i) = \nabla_{JX_i} \tilde{J} \left(X_i^a \phi_a^\alpha \phi^* \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \right) \\ &= \nabla_{JX_i} \left(X_i^a \phi_a^\alpha \phi^* \tilde{J} \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \right) \\ &= (JX_i)(X_i^a \phi_a^\alpha) \phi^* \tilde{J} \frac{\partial}{\partial y^\alpha} + (X_i^a \phi_a^\alpha) \nabla_{d\phi(JX_i)}^N \tilde{J} \frac{\partial}{\partial y^\alpha} \\ &= \tilde{J} \nabla_{JX_i} d\phi(X_i) = \tilde{J} (\nabla_{X_i} d\phi(JX_i) + d\phi([JX_i, X_i])) \\ &= \nabla_{X_i} d\phi(J(JX_i)) + \tilde{J} d\phi([JX_i, X_i]) \\ &= -\nabla_{X_i} d\phi(X_i) + \tilde{J} d\phi([JX_i, X_i]). \end{aligned}$$

Análogamente obtenemos

$$\begin{aligned} d\phi(\nabla_{JX_i} JX_i) &= d\phi(J \nabla_{JX_i} X_i) \\ &= d\phi(J(\nabla_{X_i} JX_i + [JX_i, X_i])) \\ &= -d\phi(\nabla_{X_i} X_i) + \tilde{J} d\phi([JX_i, X_i]). \end{aligned}$$

Así,

$$\sum_{i=1}^m \{ \nabla_{JX_i} d\phi(JX_i) - d\phi(\nabla_{JX_i} JX_i) \} = - \sum_{i=1}^m \{ \nabla_{X_i} d\phi(X_i) - d\phi(\nabla_{X_i} X_i) \},$$

y, por tanto,

$$\begin{aligned} \tau(\phi) &= \sum_{i=1}^m \{ \nabla_{X_i} d\phi(X_i) - d\phi(\nabla_{X_i} X_i) \} \\ &\quad + \sum_{i=1}^m \{ \nabla_{JX_i} d\phi(JX_i) - d\phi(\nabla_{JX_i} JX_i) \} = 0. \end{aligned}$$

□

Por cálculo directo se obtiene lo siguiente.

Proposición 4.1.6. Sean M , N y P tres variedades riemannianas, $\phi \in C^\infty(M, N)$ y $\psi \in C^\infty(N, P)$. Entonces tenemos

1. $\nabla d(\psi \circ \phi) = d\psi(\nabla d\phi) + (\nabla d\psi)(d\phi, d\phi),$
2. $\tau(\psi \circ \phi) = d\psi(\tau(\phi)) + \text{trace}(\nabla d\psi)(d\phi, d\phi),$

es decir,

$$\begin{aligned} (\nabla d(\psi \circ \phi))_p(X, Y) &= d\psi_{\phi(p)}((\nabla d\phi)_p(X, Y)) + (\nabla d\psi)_{\phi(p)}(d\phi_p(X), d\phi_p(Y)), \\ \tau(\psi \circ \phi)_p &= d\psi_{\phi(p)}(\tau(\phi)_p) + \sum_{i=1}^m (\nabla d\psi)_{\phi(p)}(d\phi_p(X_i), d\phi_p(X_i)), \end{aligned}$$

donde $\{X_i\}_{i=1, \dots, m}$ es una base ortonormal de $T_p M$.

Definición 4.1.3. Una aplicación $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ se llama totalmente geodésica si su segunda forma fundamental $\nabla d\phi$ se anula.

Observación 4.1.3. La composición de dos aplicaciones totalmente geodésicas es totalmente geodésica, y si ϕ es armónica y ψ es totalmente geodésica, entonces $\psi \circ \phi$ es armónica. En general, la composición de dos aplicaciones armónicas no es armónica.

Proposición 4.1.7. Una aplicación $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ es totalmente geodésica si y solo si lleva las geodésicas de M en geodésicas de N .

Demostración. Sea $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ una curva suave. Entonces

$$\dot{\gamma}(t) = d\gamma \left(\frac{\partial}{\partial t} \right) = \dot{x}^i(t) \frac{\partial}{\partial x^i}(\gamma(t))$$

puede verse también como una sección de $\gamma^{-1}TM$. Tenemos

$$\tau(\gamma) = (\nabla d\gamma) \left(\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial t} \right) = \nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma},$$

y

$$\tau(\phi \circ \gamma) = \nabla_{\phi \circ \gamma}^N (\phi \circ \dot{\gamma}) = d\phi(\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma}) + (\nabla d\phi)(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}). \quad (4.1.2)$$

Supongamos que $\nabla d\phi = 0$. Entonces, de (4.1.2), si γ es geodésica, resulta que $\phi \circ \gamma$ es geodésica.

Recíprocamente, sea $p \in M$ fijado arbitrariamente y $X_p \in T_p M$. Consideremos la geodésica $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ que satisface $\gamma(0) = p$ y $\dot{\gamma}(0) = X_p$. De (4.1.2) obtenemos $(\nabla d\phi)_p(X_p, X_p) = 0$. Como $(\nabla d\phi)_p$ es simétrica, resulta $(\nabla d\phi)_p = 0$. $\square$

Proposición 4.1.8. Sea $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ una aplicación totalmente geodésica. Entonces $e(\phi)$ es constante.

Demostración. De $\nabla d\phi = 0$ resulta $\nabla_X d\phi = 0$ para todo $X \in C(TM)$, y entonces

$$Xe(\phi) = \frac{1}{2} X |d\phi|^2 = \langle \nabla_X d\phi, d\phi \rangle = 0,$$

es decir, $e(\phi)$ es constante. $\square$

Presentamos ahora un resultado obtenido anteriormente.

Proposición 4.1.9. Sea $F : \mathbb{R}^{m+1} \rightarrow \mathbb{R}$ y sea f la restricción de F a la esfera unidad S^m . Entonces

$$\tau(f)_{x_0} = \tau(F)_{x_0} - m \frac{d}{dt} \Big|_{t=1} F(tx_0) - \frac{d^2}{dt^2} \Big|_{t=1} F(tx_0),$$

para todo $x_0 \in S^m$.

Demostración. Denotemos por $i : S^m \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ la inclusión canónica. Tenemos $f = F \circ i$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \tau(f)_{x_0} &= dF_{x_0}(\tau(i)_{x_0}) + \text{trace}(\nabla dF)_{x_0}(di \cdot, di \cdot) \\ &= dF_{x_0}(-mx_0) + \tau(F)_{x_0} - (\nabla dF)_{x_0}(x_0, x_0). \end{aligned}$$

Consideremos la geodésica $\gamma(t) = tx_0$, $t \in (1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)$. Entonces $\gamma(1) = x_0$ y $\dot{\gamma}(1) = x_0$. Por tanto,

$$dF_{x_0}(x_0) = x_0 F = \frac{d}{dt} \Big|_{t=1} (F \circ \gamma)(t),$$

y

$$\begin{aligned}
(\nabla dF)_{x_0}(x_0, x_0) &= \dot{\gamma}(1)(\dot{\gamma}(t)F) - (\nabla_{\dot{\gamma}(1)}^{\mathbb{R}^{m+1}} \dot{\gamma})F \\
&= \dot{\gamma}(1)(\dot{\gamma}(t)F) = \frac{d}{dt}\Big|_{t=1} \left\{ \frac{d}{dt}\Big|_t (F \circ \gamma)(t) \right\} \\
&= \frac{d^2}{dt^2}\Big|_{t=1} (F \circ \gamma)(t).
\end{aligned}$$

Sustituyendo obtenemos la conclusión deseada. $\square$

Corolario 4.1.1. Si $F : \mathbb{R}^{m+1} \rightarrow \mathbb{R}$ es un polinomio armónico y homogéneo de grado r , entonces

$$\tau(f) = -\Delta f = -r(m+r-1)f.$$

Proposición 4.1.10. Sea $\Phi : M \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ una inmersión riemanniana tal que $\Delta\Phi = \lambda\Phi$, donde $\lambda \neq 0$. Entonces:

1. $\lambda > 0$;
2. $\Phi(M) \subset S^n\left(\sqrt{\frac{m}{\lambda}}\right)$;
3. $\varphi : M \rightarrow S^n\left(\sqrt{\frac{m}{\lambda}}\right)$ es una inmersión riemanniana mínima, donde $\varphi(p) = \Phi(p)$ para todo $p \in M$.

Demostración. El punto (1) es evidente.

Notemos que, si consideramos $\tau(\Phi)$ como una aplicación vectorial, es decir, $\tau(\Phi) \in C^\infty(M, \mathbb{R}^{n+1})$, entonces

$$\tau(\Phi) = -\Delta\Phi = (-\Delta\Phi^1, \dots, -\Delta\Phi^{n+1}).$$

Si consideramos $\Phi : M \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ como una sección de $\Phi^{-1}T\mathbb{R}^{n+1}$, es decir, $\Phi(p) \in T_{\Phi(p)}\mathbb{R}^{n+1}$, entonces

$$\tau(\Phi) = -\Delta^\Phi\Phi.$$

En efecto, si denotamos por $x \in C(T\mathbb{R}^{n+1})$ el campo $x(p) = p \in T_p\mathbb{R}^{n+1}$, entonces la sección Φ puede escribirse como $\Phi = x \circ \Phi$, y tenemos

$$(\nabla_X^\Phi \Phi)_p = \nabla_{X(p)}^\Phi x \circ \Phi = \nabla_{d\Phi_p(X)}^{\mathbb{R}^{n+1}} x = d\Phi_p(X),$$

es decir, $\nabla_X^\Phi \Phi = d\Phi(X)$ para todo $X \in C(TM)$. Luego,

$$\nabla_Y^\Phi \nabla_X^\Phi \Phi = \nabla_Y^\Phi d\Phi(X) = (\nabla d\Phi)(Y, X) + d\Phi(\nabla_Y X),$$

y por tanto $-\Delta^\Phi\Phi = \tau(\Phi)$. Como Φ es una inmersión riemanniana, resulta que $\tau(\Phi)$ es ortogonal a $d\Phi(X)$, y entonces

$$\langle \Delta^\Phi\Phi, d\Phi(X) \rangle = 0,$$

es decir,

$$\langle \Phi, d\Phi(X) \rangle = 0,$$

para todo $X \in C(TM)$. Ahora,

$$X \langle \Phi, \Phi \rangle = 2 \langle \nabla_X^\Phi \Phi, \Phi \rangle = 2 \langle d\Phi(X), \Phi \rangle = 0,$$

y por consiguiente $|\Phi|$ es constante. Denotemos $|\Phi| = c$.

De la fórmula de Weitzenböck

$$\frac{1}{2}\Delta^\Phi |\Phi|^2 = \langle \Delta^\Phi \Phi, \Phi \rangle - |\nabla^\Phi \Phi|^2$$

obtenemos

$$0 = \lambda |\Phi|^2 - m,$$

es decir, $c = \sqrt{m/\lambda}$, teniendo en cuenta que $|\nabla^\Phi \Phi|^2 = |d\Phi|^2 = m$, pues Φ es una inmersión riemanniana.

Para el punto (3), escribimos $\Phi = i \circ \varphi$, donde

$$i : S^n \left(\sqrt{\frac{m}{\lambda}} \right) \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$$

es la inclusión canónica. Como Φ es una inmersión riemanniana, resulta que también φ es una inmersión riemanniana. De

$$\tau(\Phi) = -\lambda \Phi = di(\tau(\varphi)) + \text{trace}(\nabla di)(d\varphi \cdot, d\varphi \cdot)$$

resulta $\tau(\varphi) = 0$. □

Aplicación. Por cálculo directo se puede verificar lo siguiente.

1. La aplicación

$$\Phi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4, \quad \Phi(x, y) = (\cos x, \sin x, \cos y, \sin y),$$

determina una inmersión riemanniana mínima $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow S^3(\sqrt{2})$ y una inmersión riemanniana mínima $\tilde{\varphi} : T^2 \rightarrow S^3(\sqrt{2})$, donde

$$T^2 = \mathbb{R}^2 / (2\pi\mathbb{Z} \times 2\pi\mathbb{Z})$$

es un toro plano.

2. La aplicación $\Phi : S^3(\sqrt{3}) \rightarrow \mathbb{R}^5$,

$$\Phi(x^1, x^2, x^3) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}x^2x^3, \frac{1}{\sqrt{3}}x^1x^3, \frac{1}{\sqrt{3}}x^1x^2, \frac{1}{2\sqrt{3}}((x^1)^2 - (x^2)^2), \frac{1}{6}((x^1)^2 + (x^2)^2 - 2(x^3)^2) \right)$$

determina una inmersión riemanniana mínima $\varphi : S^2(\sqrt{3}) \rightarrow S^4$ y una inmersión riemanniana mínima $\tilde{\varphi} : P^2(\mathbb{R}) \rightarrow S^4$, donde

$$P^2(\mathbb{R}) = S^2(\sqrt{3}) / \pm 1$$

es el espacio proyectivo real bidimensional.

Presentamos ahora, sin demostración, el siguiente resultado.

Teorema 4.1.2 (Prolongación única). *Sea $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ una aplicación armónica. Si existe un abierto $U \subset M$ tal que $\phi|_U$ es constante, entonces ϕ es constante sobre toda la variedad M .*

Proposición 4.1.11. Si $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ es una aplicación armónica, entonces

$$\text{trace } \nabla^2 d\phi = \sum_{i=1}^m R^N(d\phi(X_i), d\phi(\cdot))d\phi(X_i) + d\phi(\text{Ricci}(\cdot)), \quad (4.1.3)$$

y

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \Delta |d\phi|^2 &= -|\nabla d\phi|^2 - \sum_{i,j} \left\langle R^N(d\phi(X_i), d\phi(X_j))d\phi(X_i), d\phi(X_j) \right\rangle \\ &\quad - \sum_i \langle d\phi(\text{Ricci}(X_i)), d\phi(X_i) \rangle, \end{aligned} \quad (4.1.4)$$

donde $\{X_i\}_{i=1,\dots,m}$ es una base ortonormal.

Demostración. Resulta de la fórmula de Weitzenböck para 1-formas con valores en el fibrado inducido $\phi^{-1}TN$. $\square$

Proposición 4.1.12. Sea $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ una aplicación armónica. Supongamos que M es compacta, $\text{Ricci} \geq 0$ y ${}^N\text{Riem} \leq 0$. Entonces:

1. ϕ es totalmente geodésica;
2. si existe $p \in M$ tal que $\text{Ricci}(p) > 0$, entonces ϕ es constante;
3. si ${}^N\text{Riem} < 0$, entonces ϕ es constante o tiene rango constante 1, caso en el cual su imagen es una geodésica cerrada.

Demostración. (1) Integrando la relación (4.1.4) obtenemos

$$\begin{aligned} \int_M |\nabla d\phi|^2 v_g &= \int_M \sum_{i,j} \left\langle R^N(d\phi(X_j), d\phi(X_i))d\phi(X_i), d\phi(X_j) \right\rangle v_g \\ &\quad - \int_M \sum_i \langle d\phi(\text{Ricci}(X_i)), d\phi(X_i) \rangle v_g. \end{aligned}$$

Como el miembro izquierdo es no negativo y el miembro derecho es no positivo, obtenemos que ambos son idénticamente nulos y, por consiguiente, $\nabla d\phi = 0$.

También se puede razonar directamente desde (4.1.4): se obtiene $\Delta |d\phi|^2 \leq 0$ y, como M es compacta, resulta que $|d\phi|$ es constante. Esto implica que todos los términos del miembro derecho de (4.1.4) se anulan, en particular $\nabla d\phi = 0$.

(2) De la hipótesis suplementaria $\text{Ricci}(p) > 0$ y de

$$\sum_{i=1}^m \langle d\phi_p(\text{Ricci}_p(X_i)), d\phi_p(X_i) \rangle = 0$$

resulta $d\phi_p = 0$. Como $|d\phi|$ es constante, obtenemos $|d\phi| = 0$, es decir, ϕ es constante.

(3) De ${}^N\text{Riem} < 0$ y de

$$\sum_{i,j} \left\langle R^N(d\phi(X_j), d\phi(X_i))d\phi(X_i), d\phi(X_j) \right\rangle = 0$$

resulta que $\text{rang } d\phi_p = 0$ o $\text{rang } d\phi_p = 1$ para todo $p \in M$. Si existe $p \in M$ tal que $\text{rang } d\phi_p = 0$, es decir, $d\phi_p = 0$, entonces $d\phi = 0$ sobre M y, por tanto, ϕ es constante. En el caso en que $\text{rang } d\phi_p = 1$ para todo $p \in M$, la imagen $\phi(M)$ puede realizarse localmente mediante geodésicas de M . $\square$

Teorema 4.1.3 (Ruh–Vilms). *Sea M^m una hipersuperficie orientable de $\mathbb{R}^{m+1}$. Entonces la aplicación de Gauss asociada es armónica si y solo si*

$$\nabla^\perp H = 0,$$

donde H es el campo vectorial curvatura media.

Demostración. Comenzamos recordando la definición de la aplicación de Gauss esférica. Como M es orientable, existe y es única una sección unitaria del fibrado normal a M en $\mathbb{R}^{m+1}$, $\eta \in C(NM)$. En efecto, si $\{X_1(p), \dots, X_m(p)\}$ es una base ortonormal positivamente orientada de $T_p M$, entonces $\{X_1(p), \dots, X_m(p), \eta(p)\}$ es una base ortonormal y positivamente orientada de $T_p \mathbb{R}^{m+1}$.

Trasladamos por paralelismo en $\mathbb{R}^{m+1}$ el vector normal $\eta(p)$ al origen de $\mathbb{R}^{m+1}$. Se obtiene así la aplicación de Gauss esférica

$$G : M \rightarrow S^m.$$

Como $T_p M$ es paralelo a $T_{G(p)} S^m$, identificaremos estos dos espacios y entonces podemos considerar

$$dG_p : T_p M \rightarrow T_p M.$$

Además,

$$dG_p(X_p) = -A_p(X_p),$$

donde A es el operador de Weingarten asociado a la subvariedad M de $\mathbb{R}^{m+1}$. En efecto, sea $\gamma : (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ con $\gamma(0) = p$ y $\dot{\gamma}(0) = X_p$. Tenemos

$$\begin{aligned} dG_p(X_p) &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} G \circ \gamma(t) = \nabla_{X_p}^{\mathbb{R}^{m+1}} \eta \\ &= \nabla_{X_p}^\perp \eta - A_p(X_p) = -A_p(X_p), \end{aligned}$$

puesto que $|\eta| = 1$ implica $\nabla^\perp \eta = 0$.

Denotemos por $i : M \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ y $j : S^m \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$ las inclusiones canónicas, y sea $\tilde{G} = j \circ G : M \rightarrow \mathbb{R}^{m+1}$. Tenemos

$$\begin{aligned} \tau_p(\tilde{G}) &= \tau_p(G) + \text{trace}(\nabla dj)_{G(p)}(dG \cdot, dG \cdot) \\ &= \tau_p(G) - \sum_{i=1}^m \langle dG_p(X_i), dG_p(X_i) \rangle \tilde{G}(p) \\ &= \tau_p(G) - \sum_{i=1}^m \langle A_p(X_i), A_p(X_i) \rangle_p \tilde{G}(p) \\ &= \tau_p(G) - |A_p|^2 \tilde{G}(p), \end{aligned}$$

por tanto

$$\tau_p(G) = \tau_p(\tilde{G}) + |A_p|^2 \tilde{G}(p). \quad (4.1.5)$$

Expresemos ahora $\tau_p(\tilde{G})$. Para $X, Y \in T_p M$,

$$\begin{aligned} (\nabla d\tilde{G})_p(X, Y) &= \nabla_X^{\tilde{G}} d\tilde{G}(Y) - d\tilde{G}(\nabla_X Y) \\ &= \nabla_X^{\tilde{G}} d\tilde{G}(Y) + A_p(\nabla_X Y) \\ &= -\nabla_X^{\mathbb{R}^{m+1}} A(Y) + A_p(\nabla_X Y) \\ &= -\nabla_X A(Y) - B_p(X, A(Y)) + A_p(\nabla_X Y) \\ &= -(\nabla A)(X, Y) - \langle A(X), A(Y) \rangle_p \tilde{G}(p). \end{aligned}$$

Así,

$$\tau_p(\tilde{G}) = -\text{trace}(\nabla A)_p(\cdot, \cdot) - |A_p|^2 \tilde{G}(p). \quad (4.1.6)$$

Sustituyendo (4.1.6) en (4.1.5), obtenemos

$$\tau_p(G) = -\text{trace}(\nabla A)_p(\cdot, \cdot). \quad (4.1.7)$$

Demostraremos ahora que

$$\langle (\nabla A)(X, Y), Z \rangle = \langle \nabla_Z^\perp B(X, Y), \eta \rangle. \quad (4.1.8)$$

En efecto,

$$\begin{aligned} \langle (\nabla A)(X, Y), Z \rangle &= \langle \nabla_X A(Y) - A(\nabla_X Y), Z \rangle \\ &= X \langle A(Y), Z \rangle - \langle A(Y), \nabla_X Z \rangle - \langle A(\nabla_X Y), Z \rangle \\ &= X \langle B(Y, Z), \eta \rangle - \langle B(Y, \nabla_X Z), \eta \rangle - \langle B(\nabla_X Y, Z), \eta \rangle \\ &= \langle (\nabla_X^\perp B)(Y, Z), \eta \rangle. \end{aligned}$$

Usando las ecuaciones de Codazzi,

$$\langle (\nabla A)(X, Y), Z \rangle = \langle (\nabla_X^\perp B)(Y, Z), \eta \rangle = \langle (\nabla_Z^\perp B)(X, Y), \eta \rangle.$$

De (4.1.7) resulta

$$\langle \text{trace}(\nabla A)(\cdot, \cdot), Z \rangle = \left\langle \sum_i (\nabla A)(X_i, X_i), Z \right\rangle = \left\langle \sum_i \nabla_Z^\perp B(X_i, X_i), \eta \right\rangle = m \langle \nabla_Z^\perp H, \eta \rangle.$$

La relación (4.1.7) se reescribe entonces en la forma

$$\tau_p(G) = -\text{trace}(\nabla A)_p(\cdot, \cdot) = -m \langle \nabla_{X_i}^\perp H, \eta \rangle X_i.$$

Si $\tau(G) = 0$, entonces $\langle \nabla_{X_i}^\perp H, \eta \rangle = 0$ para todo $i = 1, \dots, m$, es decir, $\nabla^\perp H = 0$, puesto que $\nabla_{X_i}^\perp H$ es paralelo a η . La recíproca es evidente. $\square$

Observación 4.1.4. El teorema de Ruh–Vilms es verdadero también para subvariedades de $\mathbb{R}^{m+1}$ de codimensión arbitraria.

Terminaremos esta sección presentando el célebre resultado de existencia de aplicaciones armónicas debido a Eells y Sampson.

Teorema 4.1.4 (Eells–Sampson). *Sean (M, g) y (N, h) dos variedades riemannianas compactas y supongamos que ${}^N\text{Riem} \leq 0$. Sea $\psi : M \rightarrow N$ una aplicación suave arbitraria. Entonces existe una aplicación suave $\phi : M \rightarrow N$ tal que:*

1. ϕ es homotópica a ψ ;
2. $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ es armónica;
3. ϕ minimiza la energía E en su clase de homotopía, es decir, si φ es homotópica a ϕ y, por tanto, también a ψ , entonces

$$E(\phi) \leq E(\varphi).$$

La demostración de este resultado es complicada y no la presentaremos aquí. Solo daremos las ideas principales. Eells y Sampson consideraron la siguiente ecuación no lineal del calor:

$$\begin{cases} \frac{\partial \phi_t}{\partial t} = \tau(\phi_t), \\ \phi_0 = \psi, \end{cases} \quad (4.1.9)$$

para una familia uniparamétrica $\{\phi_t\}_{t \geq 0} \subset C^\infty(M, N)$. Bajo las hipótesis del teorema, mostraron que:

1. existe una única solución $\{\phi_t\}_{t \geq 0}$ de la ecuación (4.1.9);
2. existe $\lim_{t \rightarrow \infty} \phi_t = \phi$;
3. $\phi \in C^\infty(M, N)$ y $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ es armónica.

La motivación para considerar la ecuación (4.1.9) es la siguiente. Sea $\{\psi_t\}_t$ una variación de ψ . Denotando por V el campo variacional asociado a $\{\psi_t\}$, tenemos

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} E(\psi_t) = - \int_M \langle V, \tau(\psi) \rangle v_g = -(V, \tau(\psi)). \quad (4.1.10)$$

Pero

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} E(\psi_t) = dE_\psi(V),$$

donde dE_ψ representa la diferencial en ψ de la función E definida sobre $C^\infty(M, N)$. Por lo tanto, (4.1.10) puede reescribirse en la forma

$$dE_\psi(V) = -(V, \tau(\psi)), \quad \forall V \in C(\psi^{-1}TN). \quad (4.1.11)$$

Esto implica

$$(\text{grad } E)_\psi = -\tau(\psi), \quad \forall \psi \in C^\infty(M, N). \quad (4.1.12)$$

Por otra parte, para deformar ψ disminuyendo su energía, consideramos una curva integral en $C^\infty(M, N)$ de $-\text{grad } E$. En efecto, si (M, g) es una variedad riemanniana, f es una función sobre M y $\gamma(t)$ una curva tal que

$$\dot{\gamma}(t) = -(\text{grad } f)(\gamma(t)),$$

para todo t , entonces

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_t (f \circ \gamma)(t) = \dot{\gamma}(t)f = -(\text{grad } f)(\gamma(t))f = -|\text{grad } f|^2(\gamma(t)) \leq 0,$$

y por tanto $t \mapsto (f \circ \gamma)(t)$ es decreciente.

Denotemos por $\phi_t \in C^\infty(M, N)$ la curva integral de $-\text{grad } E$. Entonces

$$\begin{cases} \frac{\partial \phi_t}{\partial t} = -(\text{grad } E)_{\phi_t}, \\ \phi_0 = \psi. \end{cases} \quad (4.1.13)$$

De (4.1.12) observamos que (4.1.9) es equivalente a (4.1.13). La aplicación límite ϕ realiza el mínimo de E en su clase de homotopía.

En el caso en que $M = S^1$, tenemos el siguiente resultado.

Teorema 4.1.5. *Sea (N, h) una variedad riemanniana compacta. Entonces, en la clase de homotopía de cualquier curva cerrada, existe una geodésica cerrada que realiza el mínimo de la energía en esa clase de homotopía.*

4.2. La segunda fórmula variacional

Sea $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ una aplicación armónica y supongamos que M es compacta. Consideremos una variación suave

$$\phi_{s,t} : M \rightarrow N$$

de ϕ con dos parámetros s y t ; es decir, consideremos la aplicación suave

$$\Phi : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times M \rightarrow N, \quad \Phi(s, t, p) = \phi_{s,t}(p),$$

con $\Phi(0, 0, p) = \phi_{0,0}(p) = \phi(p)$, para todo $p \in M$. Los campos vectoriales variacionales correspondientes a esta variación, V y W , están dados por

$$V(p) = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \phi_{s,0}(p) = \frac{\partial \Phi^\alpha}{\partial s}(0, 0, p) \frac{\partial}{\partial y^\alpha}(\phi(p)) = d\Phi_{0,0,p} \left(\frac{\partial}{\partial s} \right) \in T_{\phi(p)}N,$$

y

$$W(p) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \phi_{0,t}(p) = \frac{\partial \Phi^\alpha}{\partial t}(0, 0, p) \frac{\partial}{\partial y^\alpha}(\phi(p)) = d\Phi_{0,0,p} \left(\frac{\partial}{\partial t} \right) \in T_{\phi(p)}N.$$

Por supuesto, V y W son secciones del fibrado $\phi^{-1}TN$.

Consideramos ahora la energía E como una función sobre la “variedad” $C^\infty(M, N)$ e identificamos $T_\phi C^\infty(M, N)$ con $C(\phi^{-1}TN)$. La hessiana de E en su punto crítico ϕ se define por

$$(\text{Hess } E)_\phi(V, W) = \left. \frac{\partial^2}{\partial s \partial t} \right|_{(s,t)=(0,0)} E(\phi_{s,t}).$$

Queremos encontrar la expresión de $(\text{Hess } E)_\phi(V, W)$. Para ello consideremos $\{X_i\}_{i=1,\dots,m}$ un campo local de referencias ortonormales, es decir $X_i \in C(TU)$ y $\langle X_i, X_j \rangle = \delta_{ij}$ sobre U , donde U es un abierto de M . Tenemos

$$\begin{aligned} E(\phi_{s,t}) &= \frac{1}{2} \int_M |d\phi_{s,t}|^2 v_g = \frac{1}{2} \int_M \sum_{i=1}^m \langle d\phi_{s,t}(X_i), d\phi_{s,t}(X_i) \rangle v_g \\ &= \frac{1}{2} \int_M \sum_i \langle d\Phi(X_i), d\Phi(X_i) \rangle v_g, \end{aligned}$$

y por tanto

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_t E(\phi_{s,t}) &= \frac{1}{2} \int_M \left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_t \sum_i \langle d\Phi(X_i), d\Phi(X_i) \rangle v_g \\ &= \int_M \sum_i \left\langle \nabla_{\partial/\partial t}^\Phi d\Phi(X_i), d\Phi(X_i) \right\rangle v_g \\ &= \int_M \sum_i \left\langle \nabla_{X_i}^\Phi d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right) + d\Phi \left(\left[\frac{\partial}{\partial t}, X_i \right] \right), d\Phi(X_i) \right\rangle v_g \\ &= \int_M \sum_i \left\langle \nabla_{X_i}^\Phi d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), d\Phi(X_i) \right\rangle v_g \\ &= \int_M \sum_i \left\{ X_i \left\langle d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), d\Phi(X_i) \right\rangle - \left\langle d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), \nabla_{X_i}^\Phi d\Phi(X_i) \right\rangle \right\} v_g. \end{aligned}$$

Denotemos

$$X(q) = \sum_i \left\langle d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), d\Phi(X_i) \right\rangle X_i$$

$$= \sum_i \left\langle d\Phi_{(s,t,q)} \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), (d\phi_{s,t})_q(X_i) \right\rangle X_i(q).$$

El vector $X(q) \in T_q M$ está bien definido, es decir, no depende de la base ortonormal utilizada. Dejando libre el punto q , se obtiene $X \in C(TM)$, y

$$\begin{aligned} \operatorname{div} X &= \sum_i X_i \left\langle d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), d\Phi(X_i) \right\rangle + \sum_{i,j} \left\langle d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), d\Phi(X_j) \right\rangle \langle \nabla_{X_i} X_j, X_i \rangle \\ &= \sum_i X_i \left\langle d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), d\Phi(X_i) \right\rangle - \sum_{i,j} \left\langle d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), d\Phi(X_j) \right\rangle \langle X_j, \nabla_{X_i} X_i \rangle \\ &= \sum_i X_i \left\langle d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), d\Phi(X_i) \right\rangle - \sum_i \langle X, \nabla_{X_i} X_i \rangle. \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t} \Big|_t E(\phi_{s,t}) &= \int_M \left\{ \operatorname{div} X + \sum_{i,j} \left\langle d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), d\Phi(X_j) \right\rangle \langle X_j, \nabla_{X_i} X_i \rangle - \sum_i \left\langle d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), \nabla_{X_i}^\Phi d\Phi(X_i) \right\rangle \right\} v_g \\ &= \int_M \left\{ \sum_{i,j} \left\langle d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), d\Phi(\langle X_j, \nabla_{X_i} X_i \rangle X_j) \right\rangle - \sum_i \left\langle d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), \nabla_{X_i}^\Phi d\Phi(X_i) \right\rangle \right\} v_g \\ &= - \int_M \left\langle d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), \sum_i (\nabla_{X_i}^\Phi d\Phi(X_i) - d\Phi(\nabla_{X_i} X_i)) \right\rangle v_g. \end{aligned}$$

Derivamos ahora respecto de s y obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2}{\partial s \partial t} \Big|_{(s,t)=(0,0)} E(\phi_{s,t}) &= - \int_M \left\langle \nabla_{\partial/\partial s}^\Phi d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial t} \right), \tau(\phi) \right\rangle v_g \\ &\quad - \int_M \left\langle W, \sum_i \nabla_{\partial/\partial s}^\Phi (\nabla_{X_i}^\Phi d\Phi(X_i) - d\Phi(\nabla_{X_i} X_i)) \right\rangle v_g \\ &= - \int_M \left\langle W, \sum_i \nabla_{\partial/\partial s}^\Phi (\nabla_{X_i}^\Phi d\Phi(X_i) - d\Phi(\nabla_{X_i} X_i)) \right\rangle v_g. \end{aligned} \quad (4.2.1)$$

En la última igualdad hemos usado que ϕ es armónica, por lo que $\tau(\phi) = 0$.

Evaluemos ahora las expresiones $\nabla_{\partial/\partial s}^\Phi \nabla_{X_i}^\Phi d\Phi(X_i)$ y $\nabla_{\partial/\partial s}^\Phi d\Phi(\nabla_{X_i} X_i)$ en $(s, t) = (0, 0)$. Tenemos

$$\begin{aligned} \nabla_{\partial/\partial s}^\Phi \nabla_{X_i}^\Phi d\Phi(X_i) &= \nabla_{X_i}^\Phi \nabla_{\partial/\partial s}^\Phi d\Phi(X_i) + \nabla_{[\partial/\partial s, X_i]}^\Phi d\Phi(X_i) + R^N \left(d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial s} \right), d\Phi(X_i) \right) d\Phi(X_i) \\ &= \nabla_{X_i}^\Phi \left(\nabla_{X_i}^\Phi d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial s} \right) + d\Phi \left(\left[\frac{\partial}{\partial s}, X_i \right] \right) \right) + R^N \left(d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial s} \right), d\Phi(X_i) \right) d\Phi(X_i) \\ &= \nabla_{X_i}^\phi \nabla_{X_i}^\phi V + R^N(V, d\phi(X_i)) d\phi(X_i), \end{aligned} \quad (4.2.2)$$

y

$$\nabla_{\partial/\partial s}^\Phi d\Phi(\nabla_{X_i} X_i) = \nabla_{\nabla_{X_i} X_i}^\Phi d\Phi \left(\frac{\partial}{\partial s} \right) + d\Phi \left(\left[\frac{\partial}{\partial s}, \nabla_{X_i} X_i \right] \right) = \nabla_{\nabla_{X_i} X_i}^\phi V. \quad (4.2.3)$$

Sustituyendo (4.2.2) y (4.2.3) en (4.2.1), obtenemos

$$\frac{\partial^2}{\partial s \partial t} \Big|_{(s,t)=(0,0)} E(\phi_{s,t}) = - \int_M \left\langle W, \sum_i (\nabla_{X_i}^\phi \nabla_{X_i}^\phi V - R^N(d\phi(X_i), V) d\phi(X_i) - \nabla_{\nabla_{X_i} X_i}^\phi V) \right\rangle v_g$$

$$\begin{aligned}
&= \int_M \langle W, \Delta V + \text{trace } R^N(d\phi \cdot, V)d\phi \cdot \rangle v_g \\
&= \int_M \langle W, J(V) \rangle v_g = (W, J(V)),
\end{aligned}$$

donde

$$J : C(\phi^{-1}TN) \rightarrow C(\phi^{-1}TN), \quad J(V) = \Delta V + \text{trace } R^N(d\phi \cdot, V)d\phi \cdot.$$

De las propiedades del laplaciano Δ y del campo tensorial de Riemann–Christoffel asociado a R^N obtenemos lo siguiente.

Proposición 4.2.1. *El operador $J : C(\phi^{-1}TN) \rightarrow C(\phi^{-1}TN)$ es $\mathbb{R}$ -lineal, elíptico y simétrico, es decir,*

$$(J(V), W) = (J(W), V), \quad \forall V, W \in C(\phi^{-1}TN).$$

El operador J se llama operador de Jacobi asociado a la aplicación armónica ϕ .

Definición 4.2.1. El índice de una aplicación armónica $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ es

$$\text{index}(\phi) = \sup\{\dim F : F \subset C(\phi^{-1}TN) \text{ y } J \text{ es estrictamente negativo definido sobre } F\}.$$

Observamos que J es estrictamente negativo definido sobre F si $(J(V), V) < 0$ para todo $V \in F$, $V \neq 0$.

Definición 4.2.2. La nulidad de una aplicación armónica $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ es

$$\begin{aligned}
\text{nullity}(\phi) &= \dim\{V \in C(\phi^{-1}TN) : J(V) = 0\} \\
&= \dim\{V \in C(\phi^{-1}TN) : (\text{Hess } E)_\phi(V, W) = 0, \forall W \in C(\phi^{-1}TN)\}.
\end{aligned}$$

Observamos que $\{V \in C(\phi^{-1}TN) : J(V) = 0\}$ es un espacio lineal. Además, si $J(V) = 0$, entonces $(\text{Hess } E)_\phi(V, W) = (J(V), W) = 0$ para todo $W \in C(\phi^{-1}TN)$; recíprocamente, si $(\text{Hess } E)_\phi(V, W) = 0$ para todo $W \in C(\phi^{-1}TN)$, tomando $W = J(V)$ obtenemos $J(V) = 0$.

Definición 4.2.3. Una aplicación armónica $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ se llama débilmente estable si $\text{index}(\phi) = 0$, es decir,

$$(\text{Hess } E)_\phi(V, V) = (J(V), V) \geq 0, \quad \forall V \in C(\phi^{-1}TN).$$

En caso contrario, ϕ se llama inestable.

Como J es un operador elíptico y simétrico, y M es compacta, el espectro de J , denotado por $\text{Spec}(J)$, está formado por un conjunto discreto e infinito de valores propios, con multiplicidades finitas y sin puntos de acumulación:

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_i < \dots \nearrow \infty.$$

Por supuesto, λ es un valor propio de J si

$$V_\lambda = \{V \in C(\phi^{-1}TN) : J(V) = \lambda V\} \neq \emptyset.$$

El espacio V_λ se llama espacio propio correspondiente al valor propio λ , y $\dim V_\lambda$ se llama multiplicidad del valor propio λ . Para una aplicación armónica $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$,

$$\text{index}(\phi) = \sum_{\lambda < 0} \dim V_\lambda, \quad \text{nullity}(\phi) = \dim V_0 = \dim \ker J.$$

La aplicación ϕ es débilmente estable si $\lambda_i \geq 0$ para todo $i \in \mathbb{N}^*$.

Proposición 4.2.2. Si $\text{Riem}^N \leq 0$, entonces toda aplicación armónica $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ es débilmente estable.

Demostración. Recordemos que $\text{Riem}^N \leq 0$ significa

$$\langle R^N(X, Y)Y, X \rangle = R^N(X, Y, X, Y) \leq 0, \quad \forall X, Y \in T_p N \text{ y } \forall p \in N.$$

Tenemos

$$\begin{aligned} (J(V), V) &= \int_M \langle J(V), V \rangle v_g = \int_M \langle \Delta V + \text{trace } R^N(d\phi \cdot, V)d\phi \cdot, V \rangle v_g \\ &= \int_M \langle \nabla V, \nabla V \rangle v_g + \int_M \sum_i \langle R^N(d\phi(X_i), V)d\phi(X_i), V \rangle v_g \\ &= \int_M |\nabla V|^2 v_g - \int_M \sum_i R^N(d\phi(X_i), V, d\phi(X_i), V) v_g \geq 0. \end{aligned}$$

□

Interpretación geométrica de la nulidad. Sean (M, g) y (N, h) dos variedades riemannianas compactas. Denotemos

$$\text{har}(M, N) = \{\phi \in C^\infty(M, N) : \phi : (M, g) \rightarrow (N, h) \text{ es armónica}\}.$$

El conjunto $\text{har}(M, N)$ no es, en general, una variedad, pero consideraremos formalmente el espacio tangente a él en un punto ϕ ,

$$T_\phi \text{har}(M, N) \subset T_\phi C^\infty(M, N) \equiv C(\phi^{-1}TN),$$

de la siguiente manera: decimos que un campo vectorial variacional $V \in C(\phi^{-1}TN)$ pertenece a $T_\phi \text{har}(M, N)$ si existe una familia uniparamétrica $\{\phi_s\}_s$ de aplicaciones armónicas, es decir, $\{\phi_s\}_s \subset \text{har}(M, N)$, con $\phi_0 = \phi$ y

$$V(p) = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \phi_s(p), \quad \forall p \in M.$$

En este caso obtenemos

$$T_\phi \text{har}(M, N) \subset \ker J$$

y por tanto $\dim T_\phi \text{har}(M, N) \leq \text{nullity}(\phi)$. En efecto, sea $V \in T_\phi \text{har}(M, N)$. Por definición, $V \in C(\phi^{-1}TN)$ y existe $\{\phi_s\}_s \subset \text{har}(M, N)$ tal que $\phi_0 = \phi$ y $V(p) = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \phi_s(p)$, para todo $p \in M$. Para $s \in (-\varepsilon, \varepsilon)$ fijado arbitrariamente, consideremos $\{\phi_{s,t}\}_t$ una variación arbitraria de la aplicación armónica $\phi_s = \phi_{s,0}$. Definimos

$$W(p) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \phi_{0,t}(p), \quad \forall p \in M.$$

Como ϕ_s es armónica,

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} E(\phi_{s,t}) = 0, \quad \forall s,$$

y por consiguiente

$$(\text{Hess } E)_\phi(V, W) = \left. \frac{\partial^2}{\partial s \partial t} \right|_{(s,t)=(0,0)} E(\phi_{s,t}) = \left. \frac{d}{ds} \right|_{s=0} \left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} E(\phi_{s,t}) \right) = 0.$$

Como $W \in C(\phi^{-1}TN)$ es arbitrario, obtenemos $J(V) = 0$, es decir, $V \in \ker J$.

Ejemplo 4.2.1 (La aplicación constante). Sea $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$, $\phi(p) = q$ para todo $p \in M$. Supongamos que M es compacta. Por supuesto, ϕ es armónica y

$$C(\phi^{-1}TN) = \{V : V(p) \in T_qN, \forall p \in M\}.$$

Consideremos $\{v_\alpha\}_{\alpha=1,\dots,n}$ una base de T_qN y definamos $V_\alpha \in C(\phi^{-1}TN)$ por $V_\alpha(p) = v_\alpha$, para todo $p \in M$. Entonces

$$C(\phi^{-1}TN) = \left\{ V = \sum_{\alpha=1}^n f_\alpha V_\alpha : f_\alpha \in C^\infty(M), \forall \alpha = 1, \dots, n \right\}.$$

Calculemos ahora $J(V)$. Tenemos

$$\text{trace } R^N(d\phi \cdot, V)d\phi \cdot = \sum_{i=1}^m R^N(d\phi(X_i), V)d\phi(X_i) = 0,$$

y

$$\begin{aligned} \nabla_X V &= \nabla_X \left(\sum_{\alpha} f_\alpha V_\alpha \right) = \sum_{\alpha} \{ (X f_\alpha) V_\alpha + f_\alpha \nabla_X V_\alpha \} \\ &= \sum_{\alpha} \{ (X f_\alpha) V_\alpha + f_\alpha \nabla_{d\phi(X)}^N Y_\alpha \} = \sum_{\alpha} (X f_\alpha) V_\alpha, \end{aligned}$$

donde $Y_\alpha \in C(TN)$ con $Y_\alpha(q) = v_\alpha$ y $V_\alpha = Y_\alpha \circ \phi$. Resulta

$$\Delta V = \sum_{\alpha} (\Delta f_\alpha) V_\alpha.$$

En conclusión, $J(V) = \Delta V = \sum_{\alpha} (\Delta f_\alpha) V_\alpha$.

Proposición 4.2.3. Sea $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ una aplicación constante, $\phi(p) = q$ para todo $p \in M$. Supongamos que M es compacta. Entonces

$$\text{Spec}(J) = n \times \text{Spec}(M, g),$$

es decir, J tiene los mismos valores propios que el laplaciano Δ que actúa sobre $C^\infty(M)$, y

$$\dim V_\lambda^J = n \dim V_\lambda^\Delta.$$

Ejemplo 4.2.2 (La aplicación identidad). Consideremos $\phi = 1 : (M, g) \rightarrow (M, g)$ la aplicación identidad. Es armónica y

$$C(1^{-1}TM) = C(TM).$$

Denotaremos $V = X$ y $\Delta V = -\text{trace } \nabla^2 X$. Tenemos también

$$\text{trace } R(d1 \cdot, X)d1 \cdot = \sum_{i=1}^m R(X_i, X)X_i = -\text{Ricci}(X),$$

de modo que

$$J(X) = -\text{trace } \nabla^2 X - \text{Ricci}(X).$$

Recordemos la fórmula

$$\Delta_H(X) = -\text{trace } \nabla^2 X + \text{Ricci}(X).$$

Por lo tanto,

$$J(X) = \Delta_H(X) - 2 \text{Ricci}(X).$$

Teorema 4.2.1 (Smith). Sea S^m la esfera euclidiana unitaria, $m \geq 2$. Tenemos:

I) si $m = 2$, entonces 1 es débilmente estable y $\text{nullity}(1) = 6$;

II) si $m > 2$, entonces $\text{index}(1) = m + 1$ y $\text{nullity}(1) = \frac{m(m+1)}{2}$.

Demostración. Sobre S^m , el tensor de Ricci tiene la expresión $\text{Ricci}(X) = (m-1)X$, para todo $X \in C(TS^m)$. Por lo tanto, $\lambda \in \text{Spec}(J)$ si y solo si $\lambda + 2(m-1) \in \text{Spec}(\Delta_H)$. De la discusión anterior sobre el espectro del operador Δ_H , particularizada a S^m , obtenemos

$$\text{Spec}(\Delta_H) = \{k(m+k-1)\}_{k \geq 1} \cup \{2(m-1), \dots\} = \{m, 2(m+1), 3(m+2), \dots\} \cup \{2(m-1), \dots\}.$$

Como

$$\begin{aligned} \dim V_m &= \dim\{f \in C^\infty(S^m) : \Delta f = mf\} \\ &= \dim\{\text{grad } f : \Delta_H^{\text{grad}} \text{grad } f = m \text{grad } f\} = m + 1, \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} \dim V_{2(m-1)} &= \dim\{X \in C(TS^m), \text{div } X = 0 : \Delta_H^{\text{div}} X = 2(m-1)X\} \\ &= \dim\{X \in C(TS^m) : X \text{ es de Killing}\} = \frac{m(m+1)}{2}, \end{aligned}$$

obtenemos las conclusiones del teorema. $\square$

Más generalmente podemos dar el siguiente resultado.

Teorema 4.2.2 (Smith). Sea (M, g) una variedad riemanniana compacta y supongamos que $\text{Ricci} = cg$, donde c es una constante real, es decir, (M, g) es una variedad de Einstein. Entonces:

I) la aplicación identidad $1 : (M, g) \rightarrow (M, g)$ es débilmente estable si y solo si el primer valor propio no nulo λ_1 del laplaciano Δ que actúa sobre $C^\infty(M)$ satisface

$$\lambda_1 \geq 2c;$$

II) tenemos

$$\text{nullity}(1) = \dim\{X \in C(TM) : X \text{ es de Killing}\} + \dim\{f \in C^\infty(M) : \Delta f = 2cf\}.$$

Demostración. Es igual que en el caso de la esfera S^m . $\square$

Proposición 4.2.4. Sea $i : S^m \rightarrow S^n$ la inclusión totalmente geodésica, $m < n$. Tenemos:

I) si $m = 3$, entonces $\text{index}(i) = n - 2$ y $\text{nullity}(i) = 3n$;

II) si $m > 2$, entonces $\text{index}(i) = n + 1$ y

$$\text{nullity}(i) = \frac{(m+1)(2n-m)}{2}.$$

Demostración. El operador de Jacobi asociado a la inclusión totalmente geodésica $i : S^m \rightarrow S^n$ tiene la expresión

$$\begin{aligned} J^i(V) &= \Delta^i V + \text{trace } R^{S^n}(di \cdot, V) di \cdot \\ &= \Delta^i V + \sum_{i=1}^m \{ \langle X_i, V \rangle X_i - \langle X_i, X_i \rangle V \} \\ &= \Delta^i V - mV + \sum_{i=1}^m \langle X_i, V \rangle X_i, \quad \forall V \in C(i^{-1}TS^n). \end{aligned}$$

Supongamos $S^m = S^m \times \{(0, \dots, 0)\}$ y consideremos la descomposición ortogonal de $i^{-1}TS^n$:

$$i^{-1}TS^n = TS^m \oplus NS^m.$$

Si $V = X \in C(TS^m)$, entonces

$$\begin{aligned} J^i(V) &= J^i(X) = \Delta^i X - mX + \sum_{i=1}^m \langle X_i, X \rangle X_i \\ &= -\text{trace}^{S^m} \nabla^2 X + (1 - m)X = J^1(X) \in C(TS^m). \end{aligned}$$

Si $V \in C(NS^m)$, entonces

$$J^i(V) = \Delta^i V - mV = \Delta^\perp V - mV \in C(NS^m).$$

Por consiguiente, J^i deja invariantes $C(TS^m)$ y $C(NS^m)$, y estudiaremos las restricciones de J^i a estos dos subespacios.

El operador J^1 , donde $1 : S^m \rightarrow S^m$ es la aplicación identidad, ya fue estudiado más arriba. Para el caso normal, observamos que

$$C(NS^m) = \{V = f^1 e_{m+2} + \dots + f^{n-m} e_{n+1} : f^1, \dots, f^{n-m} \in C^\infty(S^m)\},$$

donde $e_{m+2} = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0), \dots, e_{n+1} = (0, \dots, 0, 1)$. Tenemos

$$\begin{aligned} J^i(V) &= \Delta^\perp V - mV \\ &= (\Delta f^1) e_{m+2} + \dots + (\Delta f^{n-m}) e_{n+1} - m(f^1 e_{m+2} + \dots + f^{n-m} e_{n+1}) \\ &= (\Delta f^1 - m f^1) e_{m+2} + \dots + (\Delta f^{n-m} - m f^{n-m}) e_{n+1}. \end{aligned}$$

Así, el índice de J^i restringido a $C(NS^m)$ es $n - m$, y su nulidad es $(n - m)(m + 1)$. Tomando en cuenta el índice y la nulidad de J^1 , obtenemos el resultado deseado.

Más aún, el espacio que da el índice de J^i es

$$\{V = f^1 e_{m+2} + \dots + f^{n-m} e_{n+1} : f^1, \dots, f^{n-m} \text{ son constantes reales}\}$$

para $m = 2$, y

$$\begin{aligned} &\{X = \text{grad } f \in C(TS^m) : f \in C^\infty(S^m) \text{ y } \Delta f = m f\} \oplus \\ &\{V = f^1 e_{m+2} + \dots + f^{n-m} e_{n+1} : f^1, \dots, f^{n-m} \text{ son constantes reales}\} \end{aligned}$$

para $m > 2$. El espacio sobre el cual se anula J^i es

$$\begin{aligned} &\{X = \text{grad } f \in C(TS^m) : f \in C^\infty(S^m) \text{ y } \Delta f = m f\} \oplus \\ &\{X \in C(TS^m) : X \text{ es de Killing}\} \oplus \\ &\{V = f^1 e_{m+2} + \dots + f^{n-m} e_{n+1} : f^1, \dots, f^{n-m} \in C^\infty(S^m) \text{ y } \Delta f^1 = m f^1, \dots, \Delta f^{n-m} = m f^{n-m}\} \end{aligned}$$

para $m = 2$, y

$$\{X \in C(TS^m) : X \text{ es de Killing}\} \oplus$$

$$\{V = f^1 e_{m+2} + \cdots + f^{n-m} e_{n+1} : f^1, \dots, f^{n-m} \in C^\infty(S^m) \text{ y } \Delta f^1 = m f^1, \dots, \Delta f^{n-m} = m f^{n-m}\}$$

para $m > 2$. $\square$

Presentaremos a continuación dos resultados de inestabilidad de las aplicaciones armónicas debidos a Xin. Primero damos el siguiente lema.

Lema 4.2.1. Sea $F : \mathbb{R}^{m+1} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \langle a, x \rangle$ para todo $x \in \mathbb{R}^{m+1}$, donde $a \in \mathbb{R}^{m+1}$ es un vector no nulo fijado. Denotemos por f la restricción de F a S^m , $f = F|_{S^m}$. Tenemos:

$$I) \nabla_X \text{grad } f = -fX, \text{ para todo } X \in C(TS^m);$$

$$II) \Delta f = mf;$$

$$III) \text{trace } \nabla^2 \text{grad } f = -\text{grad } f.$$

Demostración. I) Sea $x_0 \in S^m$ y sea $\{X_i\}_{i=1, \dots, m}$ un campo local de referencias ortonormales sobre S^m alrededor de x_0 . Tenemos

$$\begin{aligned} (\text{grad } F)_{x_0} &= \sum_{\alpha=1}^{m+1} \frac{\partial F}{\partial x^\alpha}(x_0) e_\alpha = \sum_{\alpha=1}^{m+1} a_\alpha e_\alpha = a \\ &= \sum_{i=1}^m (X_i(x_0)F)X_i(x_0) + (x_0 F)x_0 = (\text{grad } f)_{x_0} + f(x_0)x_0, \end{aligned}$$

donde $\{e_\alpha\}_{\alpha=1, \dots, m+1}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^{m+1}$. Por lo tanto, $(\text{grad } f)_{x_0} = a - f(x_0)x_0$. Para $X \in C(TS^m)$ y usando la expresión de la segunda forma fundamental de S^m en $\mathbb{R}^{m+1}$,

$$B_{x_0}(X, Y) = -\langle X, Y \rangle x_0, \quad \forall X, Y \in T_{x_0}S^m,$$

tenemos

$$\begin{aligned} \nabla_X^{\mathbb{R}^{m+1}} \text{grad } f &= \nabla_X \text{grad } f - \langle X, \text{grad } f \rangle x = \nabla_X \text{grad } f - (Xf)x, \\ \nabla_X^{\mathbb{R}^{m+1}} (a - fx) &= -(Xf)x - fX. \end{aligned}$$

De aquí resulta $\nabla_X \text{grad } f = -fX$.

II) Tenemos

$$\Delta f = -\text{div}(\text{grad } f) = -\text{trace}\{X \mapsto \nabla_X \text{grad } f\} = -\text{trace}\{X \mapsto -fX\} = mf.$$

III) De i) obtenemos

$$\begin{aligned} \text{trace } \nabla^2 \text{grad } f &= \sum_{i=1}^m \{\nabla_{X_i} \nabla_{X_i} \text{grad } f - \nabla_{\nabla_{X_i} X_i} \text{grad } f\} \\ &= \sum_{i=1}^m \{\nabla_{X_i} (-fX_i) - (-f \nabla_{X_i} X_i)\} \\ &= \sum_{i=1}^m \{-(X_i f)X_i - f \nabla_{X_i} X_i + f \nabla_{X_i} X_i\} = -\sum_{i=1}^m (X_i f)X_i = -\text{grad } f. \end{aligned}$$

$\square$

Enunciamos ahora el siguiente resultado.

Teorema 4.2.3 (Xin). *Sea $\phi : S^m \rightarrow (N, h)$, $m > 2$, una aplicación armónica débilmente estable. Entonces ϕ es constante.*

Observación 4.2.1. Podemos reformularlo así: toda aplicación armónica no constante $\phi : S^m \rightarrow (N, h)$, $m > 2$, es inestable.

Demostración. Sea $Z = \text{grad } f$, donde $f \in C^\infty(S^m)$, $f(x) = \langle a, x \rangle$ para todo $x \in S^m$, y $a \in \mathbb{R}^{m+1}$ es un vector no nulo fijado. Denotemos $V = d\phi(Z) \in C(\phi^{-1}TN)$, es decir, $(d\phi(Z))(p) = d\phi_p(Z_p) \in T_{\phi(p)}N$, para todo $p \in S^m$. Calculamos $J(V)$.

Primero,

$$\begin{aligned} \Delta V &= - \sum_{i=1}^m \{ \nabla_{X_i} \nabla_{X_i} V - \nabla_{\nabla_{X_i} X_i} V \} \\ &= - \sum_{i=1}^m \{ \nabla_{X_i} \nabla_{X_i} d\phi(Z) - \nabla_{\nabla_{X_i} X_i} d\phi(Z) \} \\ &= - \sum_{i=1}^m \{ \nabla_{X_i} ((\nabla_{X_i} d\phi)(Z) + d\phi(\nabla_{X_i} Z)) - \nabla_{\nabla_{X_i} X_i} d\phi(Z) \} \\ &= -(\text{trace } \nabla^2 d\phi)(Z) - 2 \sum_{i=1}^m (\nabla_{X_i} d\phi)(\nabla_{X_i} Z) - d\phi(\text{trace } \nabla^2 Z). \end{aligned}$$

Como ϕ es armónica, resulta que $d\phi$ es una 1-forma armónica, y de la fórmula de Weitzenböck obtenemos

$$\begin{aligned} (\text{trace } \nabla^2 d\phi)(Z) &= \sum_{i=1}^m R(X_i, Z) d\phi(X_i) + d\phi(\text{Ricci}(Z)) \\ &= \sum_{i=1}^m R^N(d\phi(X_i), d\phi(Z)) d\phi(X_i) + (m-1) d\phi(Z) \\ &= \text{trace } R^N(d\phi \cdot, V) d\phi \cdot + (m-1)V. \end{aligned}$$

Sustituyendo en la expresión del operador de Jacobi $J(V)$, obtenemos

$$\begin{aligned} J(V) &= \Delta V + \text{trace } R^N(d\phi \cdot, V) d\phi \cdot \\ &= -(m-1)V - 2 \sum_{i=1}^m (\nabla_{X_i} d\phi)(\nabla_{X_i} Z) - d\phi(\text{trace } \nabla^2 Z) \\ &= -(m-1)V + 2f \sum_{i=1}^m (\nabla_{X_i} d\phi)(X_i) + V = (2-m)V + 2f\tau(\phi) = (2-m)V. \end{aligned}$$

Como la aplicación ϕ es débilmente estable,

$$(J(V), V) = \int_M \langle J(V), V \rangle v_g \geq 0,$$

y al mismo tiempo

$$(J(V), V) = (2-m) \int_M |V|^2 v_g.$$

Pero $2-m < 0$, luego $V = 0$, es decir, $d\phi(Z) = 0$.

Demostremos ahora que $d\phi(Z) = 0$ para todo $Z = \text{grad } f$, $f(x) = \langle a, x \rangle$, implica $d\phi = 0$, es decir, que ϕ es constante. Sea $x_0 \in S^m$ fijado arbitrariamente y sea $\{a_1, \dots, a_m\}$ una base ortonormal de $T_{x_0}S^m$. Consideremos $a_1, \dots, a_m$ como vectores de $\mathbb{R}^{m+1}$ y definamos

$$Z_i = \text{grad } f_i = a_i - f_i x \in C(TS^m), \quad i = 1, \dots, m.$$

Entonces

$$Z_i(x_0) = a_i - f_i(x_0)x_0 = a_i - \langle a_i, x_0 \rangle x_0 = a_i \in T_{x_0}S^m,$$

para todo $i = 1, \dots, m$. Por tanto, $\{Z_i(x_0)\}_{i=1, \dots, m}$ es una base ortonormal de $T_{x_0}S^m$. Como $d\phi(Z_i) = 0$, resulta $d\phi_{x_0}(Z_i) = 0$, $i = 1, \dots, m$, y por consiguiente $d\phi_{x_0} = 0$. Puesto que $x_0 \in S^m$ fue arbitrario, obtenemos $d\phi = 0$, lo que concluye la demostración. $\square$

Teorema 4.2.4 (Xin). *Sea $\phi : (M, g) \rightarrow S^n$, $n > 2$, una aplicación armónica, y supongamos que M es compacta. Si ϕ es débilmente estable, entonces ϕ es constante.*

Demostración. Sea $Z = \text{grad } f$, donde $f \in C^\infty(S^n)$, $f(x) = \langle a, x \rangle$ para todo $x \in S^n$, y $a \in \mathbb{R}^{n+1}$ es un vector no nulo fijado. Sea $V = Z \circ \phi \in C(\phi^{-1}TS^n)$. Tenemos

$$\begin{aligned} J(V) &= \Delta V + \text{trace } R^{S^n}(d\phi \cdot, V)d\phi \cdot \\ &= \Delta V + \sum_{i=1}^m (\langle d\phi(X_i), V \rangle d\phi(X_i) - \langle d\phi(X_i), d\phi(X_i) \rangle V) \\ &= \Delta V - 2e(\phi)V + \sum_{i=1}^m \langle d\phi(X_i), V \rangle d\phi(X_i). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} (J(V), V) &= \int_M \langle J(V), V \rangle v_g \\ &= \int_M \left\{ \langle \Delta V, V \rangle - 2e(\phi)|V|^2 + \sum_i (\langle d\phi(X_i), V \rangle)^2 \right\} v_g \\ &= \int_M \left\{ |\nabla V|^2 - 2e(\phi)|V|^2 + \sum_i (\langle d\phi(X_i), V \rangle)^2 \right\} v_g. \end{aligned}$$

Además,

$$\begin{aligned} |\nabla V|^2 &= \sum_i \langle \nabla_{X_i} V, \nabla_{X_i} V \rangle = \sum_i \langle \nabla_{d\phi(X_i)} Z, \nabla_{d\phi(X_i)} Z \rangle \\ &= \sum_i (f \circ \phi)^2 \langle d\phi(X_i), d\phi(X_i) \rangle = 2(f \circ \phi)^2 e(\phi), \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} |V(p)|^2 &= |Z(\phi(p))|^2 = |a - f(\phi(p))\phi(p)|^2 \\ &= |a|^2 + f^2(\phi(p)) - 2\langle a, \phi(p) \rangle f(\phi(p)) = |a|^2 - f^2(\phi(p)). \end{aligned}$$

Así,

$$(J(V), V) = \int_M \left\{ 2e(\phi)(2f^2 \circ \phi - |a|^2) + \sum_i (\langle d\phi(X_i), V \rangle)^2 \right\} v_g.$$

Sea ahora $\{a_\alpha\}_{\alpha=1, \dots, n+1}$ una base ortonormal de $\mathbb{R}^{n+1}$. Consideremos

$$Z_\alpha = \text{grad } f_\alpha = a_\alpha - f_\alpha x, \quad V_\alpha = Z_\alpha \circ \phi.$$

Como ϕ es débilmente estable, tenemos

$$\sum_{\alpha=1}^{n+1} (J(V_\alpha), V_\alpha) = \int_M \left\{ 2e(\phi) \sum_\alpha (2f_\alpha^2 \circ \phi - |a_\alpha|^2) + \sum_{i, \alpha} (\langle d\phi(X_i), V_\alpha \rangle)^2 \right\} v_g \geq 0.$$

Pero

$$\sum_{\alpha=1}^{n+1} (f_\alpha^2 \circ \phi)(p) = \sum_{\alpha} \langle a_\alpha, \phi(p) \rangle^2 = |\phi(p)|^2 = 1, \quad \sum_{\alpha} |a_\alpha|^2 = n+1,$$

y

$$\begin{aligned} \sum_{i,\alpha} (\langle d\phi(X_i), V_\alpha \rangle)^2 &= \sum_{i,\alpha} (\langle d\phi(X_i), a_\alpha - (f_\alpha \circ \phi)\phi \rangle)^2 \\ &= \sum_{i,\alpha} (\langle d\phi(X_i), a_\alpha \rangle)^2 = \sum_i |d\phi(X_i)|^2 = 2e(\phi). \end{aligned}$$

Sustituyendo, obtenemos

$$\sum_{\alpha} (J(V_\alpha), V_\alpha) = \int_M \{2e(\phi)(2-n-1) + 2e(\phi)\} v_g = 2(2-n) \int_M e(\phi) v_g \geq 0.$$

Como $n > 2$, se sigue que $e(\phi) = 0$, es decir, ϕ es constante. $\square$

Proposición 4.2.5. *Sea $\phi : (M, g) \rightarrow S^n$ una inmersión riemanniana mínima. Si la aplicación identidad $1 : (M, g) \rightarrow (M, g)$ es débilmente estable, entonces*

$$(J^\phi(d\phi(X)), d\phi(X)) \geq 0, \quad \forall X \in C(TM).$$

Demostración. Consideremos $V = d\phi(X) \in C(\phi^{-1}TS^n)$, donde $X \in C(TM)$. Tenemos

$$\begin{aligned} J^\phi(d\phi(X)) &= \Delta(d\phi(X)) + \text{trace } R^{S^n}(d\phi \cdot, d\phi(X))d\phi \cdot \\ &= \Delta(d\phi(X)) + \sum_{i=1}^m \{\langle d\phi(X_i), d\phi(X) \rangle d\phi(X_i) - \langle d\phi(X_i), d\phi(X_i) \rangle d\phi(X)\} \\ &= \Delta(d\phi(X)) + (1-m)d\phi(X). \end{aligned} \tag{4.2.4}$$

Evaluaremos $\Delta(d\phi(X))$. Sea $p \in M$ fijado arbitrariamente y sea $\{X_i\}_{i=1,\dots,m}$ una base geodésica alrededor de él. En p tenemos

$$\Delta(d\phi(X)) = - \sum_{i=1}^m \nabla_{X_i} \nabla_{X_i} d\phi(X). \tag{4.2.5}$$

Primero calculamos

$$\nabla_{X_i} d\phi(X) = (\nabla_{X_i} d\phi)(X) + d\phi(\nabla_{X_i} X) = (\nabla d\phi)(X_i, X) + d\phi(\nabla_{X_i} X),$$

de modo que

$$\nabla_{X_i} \nabla_{X_i} d\phi(X) = \nabla_{X_i} ((\nabla d\phi)(X_i, X)) + \nabla_{X_i} d\phi(\nabla_{X_i} X). \tag{4.2.6}$$

Además,

$$\begin{aligned} \nabla_{X_i} ((\nabla d\phi)(X_i, X)) &= \nabla_{X_i} ((\nabla d\phi)(X, X_i)) \\ &= \nabla_{X_i} (\nabla_X d\phi(X_i) - d\phi(\nabla_X X_i)) \\ &= \nabla_X \nabla_{X_i} d\phi(X_i) + \nabla_{[X_i, X]} d\phi(X_i) + R(X_i, X) d\phi(X_i) \\ &\quad - (\nabla d\phi)(X_i, \nabla_X X_i) - d\phi(\nabla_{X_i} \nabla_X X_i) \\ &= \nabla_X (\nabla_{X_i} d\phi(X_i) - d\phi(\nabla_{X_i} X_i)) + (\nabla d\phi)([X_i, X], X_i) \\ &\quad + R(X_i, X) d\phi(X_i) - d\phi(R(X_i, X) X_i). \end{aligned}$$

Pero

$$\sum_{i=1}^m R(X_i, X) d\phi(X_i) = \sum_{i=1}^m R^{S^n}(d\phi(X_i), d\phi(X)) d\phi(X_i) = (1-m)d\phi(X),$$

y

$$\sum_{i=1}^m d\phi(R(X_i, X)X_i) = -d\phi(\text{Ricci}(X)).$$

Sustituyendo, obtenemos

$$\sum_{i=1}^m \nabla_{X_i}((\nabla d\phi)(X_i, X)) = \nabla_X \tau(\phi) + \sum_{i=1}^m (\nabla d\phi)([X_i, X], X_i) + (1-m)d\phi(X) + d\phi(\text{Ricci}(X)). \quad (4.2.7)$$

El segundo miembro del término derecho de (4.2.6) se expresa así:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m \nabla_{X_i} d\phi(\nabla_{X_i} X) &= \sum_{i=1}^m \{(\nabla d\phi)(X_i, \nabla_{X_i} X) + d\phi(\nabla_{X_i} \nabla_{X_i} X)\} \\ &= d\phi(\text{trace } \nabla^2 X) + \sum_{i=1}^m (\nabla d\phi)(X_i, \nabla_{X_i} X). \end{aligned} \quad (4.2.8)$$

De (4.2.5), (4.2.6), (4.2.7) y (4.2.8), usando que $\tau(\phi) = 0$, obtenemos

$$\begin{aligned} \Delta(d\phi(X)) &= - \sum_{i=1}^m (\nabla d\phi)([X_i, X], X_i) + (m-1)d\phi(X) - d\phi(\text{Ricci}(X)) \\ &\quad - d\phi(\text{trace } \nabla^2 X) - \sum_{i=1}^m (\nabla d\phi)(X_i, \nabla_{X_i} X). \end{aligned}$$

Como en p se tiene $[X_i, X] = \nabla_{X_i} X - \nabla_X X_i = \nabla_{X_i} X$, resulta

$$\Delta(d\phi(X)) = -2 \sum_{i=1}^m (\nabla d\phi)(\nabla_{X_i} X, X_i) + d\phi((m-1)X - \text{Ricci}(X) - \text{trace } \nabla^2 X).$$

Sustituyendo en (4.2.4), obtenemos

$$J^\phi(d\phi(X)) = -2 \text{trace}(\nabla d\phi)(\nabla \cdot X, \cdot) + d\phi(-\text{trace } \nabla^2 X - \text{Ricci}(X)).$$

Por consiguiente,

$$\langle J^\phi(d\phi(X)), d\phi(X) \rangle = \langle -\text{trace } \nabla^2 X - \text{Ricci}(X), X \rangle = \langle J^1(X), X \rangle.$$

Esto concluye la demostración. □

4.2.1. Estabilidad de las aplicaciones holomorfas

En lo que sigue presentaremos, sin demostración, un resultado de Lichnerowicz.

Teorema 4.2.5. Sean (M, J, g) y $(N, \tilde{J}, h)$ dos variedades kählerianas compactas, y sea $\phi : M \rightarrow N$ una aplicación holomorfa. Tenemos:

- I) la aplicación holomorfa ϕ minimiza la energía E en su clase de homotopía;
- II) si $\{\phi_t\}_t$ es una variación de ϕ mediante aplicaciones armónicas, entonces ϕ_t es holomorfa para todo t .

Una variante del resultado anterior es la siguiente.

Teorema 4.2.6. Sean (M, J, g) y $(N, \tilde{J}, h)$ dos variedades kählerianas compactas, y sea $\phi : M \rightarrow N$ una aplicación holomorfa. Entonces

$$\int_M \langle J^\phi(V), V \rangle v_g = \frac{1}{2} \int_M \langle DV, DV \rangle v_g, \quad \forall V \in C(\phi^{-1}TN),$$

donde J^ϕ es el operador de Jacobi asociado a ϕ , y $DV \in C(T^*M \otimes \phi^{-1}TN)$ está definido por

$$DV(X) = \nabla_{JX}V - \tilde{J}\nabla_XV, \quad \forall X \in C(TM).$$

En particular:

I) ϕ es débilmente estable;

II) $\ker(J^\phi) = \{V \in C(\phi^{-1}TN) : DV = 0\}$.

Definición 4.2.4. Una sección $V \in C(\phi^{-1}TN)$ que satisface $DV = 0$ se llama campo vectorial analítico a lo largo de ϕ .

La totalidad de los campos vectoriales analíticos a lo largo de ϕ se denota por $\omega(\phi^{-1}TN)$. Tenemos un modo alternativo de presentar $\omega(\phi^{-1}TN)$. Primero recordemos la siguiente definición.

Definición 4.2.5. Sean E y M variedades diferenciables reales y sea $\pi : E \rightarrow M$ una aplicación suave sobreyectiva. $\xi = (E, \pi, M)$ se llama fibrado vectorial complejo si se satisfacen las siguientes condiciones:

- I) para todo $p \in M$, $\pi^{-1}(p)$ admite una estructura de espacio vectorial complejo de dimensión r ;
- II) para todo $p \in M$, existen U abierto en M , $p \in U$, y un difeomorfismo

$$h : U \times \mathbb{C}^r \rightarrow \pi^{-1}(U)$$

tal que $\pi(h(q, w)) = q$ para todo $(q, w) \in U \times \mathbb{C}^r$, y

$$h_q : \mathbb{C}^r \rightarrow \pi^{-1}(q), \quad h_q(w) = h(q, w),$$

es un isomorfismo complejo.

Si, además, E y M son variedades complejas, $\pi : E \rightarrow M$ es holomorfa, y $h : U \times \mathbb{C}^r \rightarrow \pi^{-1}(U)$ es también holomorfa, entonces E se llama fibrado vectorial holomorfo.

Definición 4.2.6. Una sección suave σ en un fibrado vectorial holomorfo $\xi = (E, \pi, M)$ se llama holomorfa si $\sigma : M \rightarrow E$ es una aplicación holomorfa.

La totalidad de las secciones holomorfas en un fibrado vectorial holomorfo E se denota por $\Omega^0(E)$.

Para obtener un ejemplo de fibrado vectorial complejo, consideremos (M, J) una variedad casi compleja. Entonces

$$T^{1,0}M = \bigcup_{p \in M} T_p^{1,0}M$$

es un fibrado vectorial complejo. Si M es una variedad compleja, entonces $T^{1,0}M$ es un fibrado vectorial holomorfo, llamado fibrado tangente holomorfo. Supongamos que M es una variedad compleja y que $(U; z^1, \dots, z^m)$ es una carta local compleja sobre M . Entonces

$$\left\{ \frac{\partial}{\partial z^1}, \dots, \frac{\partial}{\partial z^m} \right\}$$

es un campo local de bases de $T^{1,0}M$, y el campo vectorial

$$Z = \sum_{i=1}^m f^i \frac{\partial}{\partial z^i}, \quad f^i \in C^\infty(U; \mathbb{C}),$$

es holomorfo si $f^i = f^i(z^1, \dots, z^m)$ es una función holomorfa, para todo $i = 1, \dots, m$.

Sea $\phi : M \rightarrow N$ una aplicación holomorfa entre dos variedades complejas. Si E es un fibrado vectorial holomorfo sobre N , entonces el fibrado inducido $\phi^{-1}E$ es un fibrado vectorial holomorfo sobre M . En particular, el fibrado inducido del fibrado tangente holomorfo $T^{1,0}N$ por ϕ es un fibrado vectorial holomorfo sobre M . La totalidad de las secciones holomorfas en $\phi^{-1}T^{1,0}N$ se denota por $\Omega^0(\phi^{-1}T^{1,0}N)$, y una sección de este tipo se llama campo vectorial holomorfo a lo largo de ϕ .

Damos sin demostración el siguiente resultado.

Proposición 4.2.6. Sean (M, J, g) y $(N, \tilde{J}, h)$ dos variedades kählerianas, y sea $\phi : M \rightarrow N$ una aplicación holomorfa. Entonces $\omega(\phi^{-1}TN)$ es isomorfo a $\Omega^0(\phi^{-1}T^{1,0}N)$, y la correspondencia está dada por

$$V \mapsto \tilde{V} = \frac{1}{2}(V - i\tilde{J}V).$$

Corolario 4.2.1. Sean (M, J, g) y $(N, \tilde{J}, h)$ dos variedades kählerianas y sea $\phi : M \rightarrow N$ holomorfa. Entonces

$$\ker J^\phi = \omega(\phi^{-1}TN) \cong \Omega^0(\phi^{-1}T^{1,0}N).$$

Corolario 4.2.2. La aplicación identidad de una variedad kähleriana compacta

$$1 : (M, J, g) \rightarrow (M, J, g)$$

es débilmente estable y

$$\ker J^1 = \Omega^0(M),$$

donde $\Omega^0(M)$ representa el espacio de todos los campos vectoriales holomorfos sobre M .

4.3. Submersiones riemannianas armónicas

Sean (M, g) y (N, h) dos variedades riemannianas y sea

$$\pi : M \rightarrow N$$

una submersión sobreyectiva; es decir, para todo $p \in M$ la aplicación lineal tangente

$$d\pi_p : T_pM \rightarrow T_{\pi(p)}N$$

es un epimorfismo. En este caso, el fibrado tangente TM se descompone de modo canónico en la forma

$$TM = T^V M \oplus T^H M, \tag{4.3.1}$$

donde

$$T^V M = \bigcup_{p \in M} T_p^V M, \quad T_p^V M = \ker d\pi_p,$$

y $T_p^H M$ es el complemento ortogonal de $T_p^V M$ en $T_p M$ con respecto al producto escalar $g(p)$.

Definición 4.3.1. Decimos que $\pi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ es una *submersión riemanniana* si, para todo $p \in M$, la restricción

$$d\pi(p) : T_p^H M \rightarrow T_{\pi(p)}N$$

es una isometría.

Sea $\pi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ una submersión riemanniana. Un campo vectorial X sobre M se llama *básico* si X es horizontal, es decir,

$$X(p) \in T_p^H M, \quad p \in M,$$

y existe $X^* \in C(TN)$ tal que

$$d\pi_p X(p) = X^*(\pi(p)), \quad p \in M.$$

Sea X^* un campo vectorial sobre N . Como $\pi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ es una submersión riemanniana, en cada punto $p \in M$ existe un único vector $X(p) \in T_p^H M$ tal que

$$d\pi(p)X(p) = X^*(\pi(p)).$$

Dejando libre el punto p , obtenemos $X \in C(TM)$. El campo vectorial X se llama el *levantamiento horizontal* de X^* y se denota por $(X^*)^H$. La aplicación

$$X^* \mapsto (X^*)^H$$

realiza una biyección entre el conjunto de campos vectoriales sobre N y el conjunto de campos vectoriales básicos sobre M .

Para un campo vectorial arbitrario $X \in C(TM)$, teniendo en cuenta (4.3.1), tenemos la descomposición

$$X = X^V + X^H, \quad (4.3.2)$$

donde $X^V \in C(T^V M)$ y $X^H \in C(T^H M)$.

Mediante un cálculo directo se obtiene la siguiente proposición.

Proposición 4.3.1. *Si $X, Y \in C(TM)$ son básicos, entonces*

$$I) \quad g(X, Y) = h(X^*, Y^*) \circ \pi;$$

$$II) \quad [X, Y]^H = ([X^*, Y^*])^H;$$

$$III) \quad (\nabla_X Y)^H = (\nabla_{X^*}^N Y^*)^H,$$

donde $X = (X^*)^H$ e $Y = (Y^*)^H$.

La segunda forma fundamental de una submersión riemanniana tiene las siguientes propiedades.

Proposición 4.3.2. *Sea $\pi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ una submersión riemanniana. Entonces:*

$$I) \quad \nabla d\pi|_{T^H M \times T^H M} = 0;$$

$$II) \quad \nabla d\pi|_{T^V M \times T^V M} = 0 \text{ si y solo si las fibras son subvariedades totalmente geodésicas};$$

$$III) \quad \nabla d\pi|_{T^H M \times T^V M} = 0 \text{ si y solo si la distribución horizontal } T^H M \text{ es integrable}.$$

Demostración. Recordemos que si $\phi : (M, g) \rightarrow (N, h)$ es una aplicación suave arbitraria y $X, Y \in C(TM)$ están ϕ -relacionados con $\tilde{X}, \tilde{Y} \in C(TN)$, es decir,

$$d\phi_p X(p) = \tilde{X}(\phi(p)), \quad d\phi_p Y(p) = \tilde{Y}(\phi(p)), \quad p \in M,$$

entonces

$$(\nabla d\phi)_p(X, Y) = (\nabla_{\tilde{X}}^N \tilde{Y})_{\phi(p)} - d\phi_p(\nabla_X Y). \quad (4.3.3)$$

Para demostrar i), consideremos $X_p, Y_p \in T_p^H M$ y extendámoslos a campos vectoriales básicos sobre todo M . Una manera de hacerlo es la siguiente: consideramos el vector

$$X_{\pi(p)}^* = d\pi_p X_p \in T_{\pi(p)} N$$

y lo extendemos a un campo vectorial X^* definido sobre N ; después consideramos $(X^*)^H = X$, que es un campo vectorial básico sobre M que prolonga a X_p . Teniendo en cuenta la proposición anterior, obtenemos

$$\begin{aligned} (\nabla d\pi)_p(X_p, Y_p) &= ((\nabla d\pi)(X, Y))_p \\ &= (\nabla_{X^*}^N Y^*)_{\pi(p)} - d\pi_p(\nabla_X Y) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Para ii), sea $p \in M$ fijo arbitrariamente y denotemos por

$$i_p : \pi^{-1}(\pi(p)) \rightarrow M$$

la inclusión canónica de la fibra que pasa por p . La fibra $\pi^{-1}(\pi(p))$ es una subvariedad de M y en ella consideramos la métrica inducida. Como $\pi \circ i_p$ es una aplicación constante, obtenemos

$$0 = \nabla d(\pi \circ i_p) = d\pi(\nabla di_p) + (\nabla d\pi)(di_p, di_p),$$

y, por tanto, para $q \in \pi^{-1}(\pi(p))$ y $X_q, Y_q \in T_q^V M = T_q \pi^{-1}(\pi(p))$, tenemos

$$(\nabla d\pi)_q(X_q, Y_q) = -d\pi_q((\nabla di_p)_q(X_q, Y_q)).$$

Pero $(\nabla di_p)_q(X_q, Y_q) \in T_q^H M$; por consiguiente,

$$(\nabla d\pi)_q(X_q, Y_q) = 0$$

si y solo si

$$(\nabla di_p)_q(X_q, Y_q) = 0.$$

Para demostrar iii), consideremos primero $X, Y, Z \in C(TM)$ arbitrarios. Como X^V está π -relacionado con 0, tenemos

$$\begin{aligned} (\nabla d\pi)_p(X^V, Y^H) &= (\nabla d\pi)_p(Y^H, X^V) \\ &= \nabla_{d\pi_p(Y^H(p))}^N 0 - d\pi_p(\nabla_{Y^H} X^V) \\ &= -d\pi_p(\nabla_{Y^H} X^V) \\ &= -d\pi_p((\nabla_{Y^H} X^V)^H). \end{aligned}$$

Además,

$$\begin{aligned} \langle (\nabla_{Y^H} X^V)^H, Z \rangle &= \langle (\nabla_{Y^H} X^V)^H, Z^H \rangle = \langle \nabla_{Y^H} X^V, Z^H \rangle \\ &= -\langle X^V, \nabla_{Y^H} Z^H \rangle = -\langle X^V, (\nabla_{Y^H} Z^H)^V \rangle \\ &= -\langle X, (\nabla_{Y^H} Z^H)^V \rangle. \end{aligned}$$

Por tanto, $(\nabla_{Y^H} X^V)^H = 0$, para todo $X, Y \in C(TM)$, si y solo si $(\nabla_{Y^H} Z^H)^V = 0$, para todo $Y, Z \in C(TM)$.

Supongamos ahora que

$$\nabla d\pi|_{T^V M \times T^H M} = 0.$$

Entonces $(\nabla_{Y^H} X^V)^H = 0$, para todo $X, Y \in C(TM)$, y por tanto $(\nabla_{X^H} Y^H)^V = 0$, para todo $X, Y \in C(TM)$. De aquí resulta que

$$[X^H, Y^H]^V = (\nabla_{X^H} Y^H - \nabla_{Y^H} X^H)^V = 0,$$

para todo $X, Y \in C(TM)$; luego la distribución horizontal es integrable.

Recíprocamente, supongamos que la distribución horizontal es integrable, es decir,

$$[X^H, Y^H]^V = 0, \quad X, Y \in C(TM).$$

De la fórmula de O'Neill

$$\nabla_{X^H} Y^H = (\nabla_{X^H} Y^H)^H + \frac{1}{2}[X^H, Y^H]^V, \quad X, Y \in C(TM),$$

se sigue que $\nabla_{X^H} Y^H = (\nabla_{X^H} Y^H)^H$, es decir,

$$(\nabla_{X^H} Y^H)^V = 0,$$

para todo $X, Y \in C(TM)$; por consiguiente,

$$\nabla d\pi|_{T^V M \times T^H M} = 0.$$

□

Sea $\pi : (M^m, g) \rightarrow (N^n, h)$ una submersión riemanniana y sea $p \in M$ fijo arbitrariamente. En $T_p M$ podemos considerar una base ortonormal $\{X_i\}_{i=1, \dots, m}$ tal que $\{X_\alpha\}_{\alpha=1, \dots, n}$ es una base de $T_p^H M$, mientras que $\{X_a\}_{a=n+1, \dots, m}$ es una base de $T_p^V M$. Diremos que $\{X_i\}_{i=1, \dots, m}$ es una *base adaptada*.

Teorema 4.3.1. *Una submersión riemanniana $\pi : (M^m, g) \rightarrow (N^n, h)$ tiene densidad de energía constante y es armónica si y solo si todas sus fibras son subvariedades minimales de (M, g) .*

Demostración. Sea $p \in M$ fijo arbitrariamente y sea $\{X_i\}_{i=1, \dots, m}$ una base adaptada en $T_p M$. Tenemos

$$\begin{aligned} e(\pi)(p) &= \frac{1}{2} |d\pi|^2 \\ &= \frac{1}{2} \left(\sum_{\alpha=1}^n |d\pi_p(X_\alpha)|^2 + \sum_{a=n+1}^m |d\pi_p(X_a)|^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^n |d\pi_p(X_\alpha)|^2 = \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^n |X_\alpha|^2 = \frac{n}{2}. \end{aligned}$$

Como $p \in M$ fue elegido arbitrariamente, resulta que $e(\pi) = n/2$.

Para la segunda parte, consideremos de nuevo $p \in M$ fijo arbitrariamente y sea

$$i_p : \pi^{-1}(\pi(p)) \rightarrow M$$

la inclusión canónica de la fibra que pasa por p . Sea $q \in \pi^{-1}(\pi(p))$ y sea $\{X_i\}_{i=1, \dots, m}$ una base adaptada en $T_q M$. Entonces

$$\tau(\pi)_q = \sum_{\alpha=1}^n (\nabla d\pi)_q(X_\alpha, X_\alpha) + \sum_{a=n+1}^m (\nabla d\pi)_q(X_a, X_a)$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{a=n+1}^m (\nabla d\pi)_q(X_a, X_a) \\
&= - \sum_{a=n+1}^m d\pi_q((\nabla di_p)_q(X_a, X_a)) \\
&= -d\pi_q(\tau(i_p)_q).
\end{aligned}$$

Como $\tau(i_p)_q \in T_q^H M$, la conclusión resulta inmediatamente. $\square$

Proposición 4.3.3. *Sea $\pi : M \rightarrow N$ una submersión riemanniana y sea $\psi : N \rightarrow P$ una aplicación arbitraria. Entonces*

$$e(\psi \circ \pi) = e(\psi) \circ \pi$$

y

$$\tau(\psi \circ \pi) = d\psi(\tau(\pi)) + \tau(\psi) \circ \pi.$$

En particular, si π es armónica, entonces $\psi \circ \pi$ es armónica si y solo si ψ es armónica.

Demostración. Sea $p \in M$ fijo arbitrariamente y sea $\{X_i\}_{i=1,\dots,m}$ una base adaptada en $T_p M$. Tenemos

$$\begin{aligned}
e(\psi \circ \pi)_p &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \left| d\psi_{\pi(p)}(d\pi_p(X_i)) \right|^2 \\
&= \frac{1}{2} \sum_{\alpha=1}^n \left| d\psi_{\pi(p)}(d\pi_p(X_\alpha)) \right|^2 \\
&= e(\psi)_{\pi(p)}.
\end{aligned}$$

Además, de la fórmula del campo de tensión para la composición de dos aplicaciones obtenemos

$$\begin{aligned}
\tau(\psi \circ \pi)_p &= d\psi_{\pi(p)}(\tau(\pi)_p) + \sum_{i=1}^m (\nabla d\psi)_{\pi(p)}(d\pi_p(X_i), d\pi_p(X_i)) \\
&= d\psi_{\pi(p)}(\tau(\pi)_p) + \sum_{\alpha=1}^n (\nabla d\psi)_{\pi(p)}(d\pi_p(X_\alpha), d\pi_p(X_\alpha)) \\
&= d\psi_{\pi(p)}(\tau(\pi)_p) + \tau(\psi)_{\pi(p)}.
\end{aligned}$$

Como π es también sobreyectiva, la última parte de la proposición se deduce inmediatamente. $\square$

Ejemplo 4.3.1. La aplicación de Hopf

$$\pi : S^3 = \{(z^1, z^2) \in \mathbb{C}^2 : |z^1|^2 + |z^2|^2 = 1\} \rightarrow S^2\left(\frac{1}{2}\right)$$

dada por

$$\pi(z^1, z^2) = \frac{1}{2} \left(2z^1 \overline{z^2}, |z^1|^2 - |z^2|^2 \right)$$

es una submersión riemanniana armónica.

Ejemplo 4.3.2. El espacio proyectivo complejo $P^m(\mathbb{C})$ puede verse también como S^{2m+1} factorizada por la relación de equivalencia

$$\xi \sim \eta \quad \text{si y solo si} \quad \xi = \lambda \eta,$$

donde $\xi, \eta \in S^{2m+1}$ y $\lambda \in S^1$. La proyección canónica

$$\pi : S^{2m+1} \rightarrow P^m(\mathbb{C})$$

es una submersión riemanniana armónica, donde sobre S^{2m+1} hemos considerado la métrica usual y sobre $P^m(\mathbb{C})$ la métrica de Fubini-Study.

4.4. Superficies minimales en $\mathbb{R}^3$

4.4.1. Representación de Weierstrass para superficies minimales en $\mathbb{R}^3$

Comenzaremos presentando algunas nociones y resultados generales sobre las superficies minimales en el espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$. Recordemos primero el siguiente resultado.

Teorema 4.4.1. *Sea (M^2, g) una variedad riemanniana de dimensión 2. Entonces todo punto $p \in M$ admite una carta local $(U; \varphi) = (U; x, y)$ tal que*

$$g = 2\lambda(dx^2 + dy^2),$$

donde $\lambda \in C^\infty(U)$ y $\lambda(q) > 0$ para todo $q \in U$.

Una carta local de este tipo se llama *carta local isoterma*, y x e y se llaman *coordenadas isotermas*.

Si (M^2, g) es una variedad riemanniana bidimensional y orientada, entonces se puede organizar como variedad compleja de dimensión 1: si $(U; \varphi) = (U; x, y)$ es una carta local isoterma orientada positivamente, entonces $(U; z = x + iy)$ se convierte en una carta local compleja sobre M . Una variedad riemanniana bidimensional y orientada se llama *superficie de Riemann*.

Sean ahora (M^2, g) una superficie de Riemann y

$$\phi : (M^2, g) \rightarrow \mathbb{R}^n$$

una inmersión riemanniana. Consideremos una carta local compleja $(U; z = x + iy)$ sobre M . La métrica se escribe

$$g = 2\lambda(dx^2 + dy^2), \quad \lambda > 0.$$

En estas coordenadas, la condición de que ϕ sea armónica equivale a

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial \bar{z}} = 0.$$

Como la inclusión de una subvariedad es armónica si y solo si la subvariedad es minimal, se obtiene inmediatamente el siguiente resultado.

Proposición 4.4.1. *Sea (M^2, g) una superficie de Riemann y sea $\phi : (M^2, g) \rightarrow \mathbb{R}^n$ una inmersión riemanniana. Entonces ϕ es minimal si y solo si*

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial \bar{z}} = 0.$$

Observación 4.4.1. Si cambiamos conformemente la métrica g , entonces la estructura compleja de M no se modifica y la aplicación ϕ sigue siendo armónica.

Definición 4.4.1. Sea M una superficie de Riemann y sea $\phi : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ una aplicación suave. Decimos que ϕ es *conforme* si para toda coordenada local compleja $z = x + iy$ tenemos

$$\left| d\phi \left(\frac{\partial}{\partial x} \right) \right| = \left| d\phi \left(\frac{\partial}{\partial y} \right) \right| > 0, \quad \left\langle d\phi \left(\frac{\partial}{\partial x} \right), d\phi \left(\frac{\partial}{\partial y} \right) \right\rangle = 0.$$

Sea M una superficie de Riemann y $\phi : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ una aplicación conforme. Se verifica inmediatamente que ϕ es una inmersión y que la métrica inducida por ϕ sobre M es conforme a la métrica que determina la estructura compleja sobre M .

Definición 4.4.2. Sea M una superficie de Riemann. Una aplicación $\phi : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ se llama *superficie minimal en $\mathbb{R}^n$* si ϕ es conforme y

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial \bar{z}} = 0.$$

Consideremos ahora D un abierto del plano complejo $\mathbb{C}$ y denotemos por z la coordenada compleja usual. Evidentemente, D puede considerarse como una superficie de Riemann. Sea $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ una superficie minimal. Definimos $\psi : D \rightarrow \mathbb{C}^n$ mediante

$$\psi(z) = 2 \frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{\partial \phi}{\partial x} - i \frac{\partial \phi}{\partial y}, \quad z = x + iy \in D.$$

Teorema 4.4.2. Sea $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ una superficie minimal y sea $\psi : D \rightarrow \mathbb{C}^n$ la aplicación asociada. Entonces se satisfacen las siguientes propiedades:

- I) la aplicación ψ es holomorfa, es decir, ψ^i es holomorfa para todo $i = 1, \dots, n$, donde $\psi = (\psi^1, \dots, \psi^n)$;
- II) $\sum_{k=1}^n (\psi^k)^2 = 0$;
- III) $\sum_{k=1}^n |\psi^k|^2 > 0$.

Recíprocamente, si D es un abierto conexo y simplemente conexo de $\mathbb{C}$, y si $\psi : D \rightarrow \mathbb{C}^n$ es una aplicación que satisface i)–iii), entonces la aplicación $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^n$ definida por

$$\phi^k(z) = \operatorname{Re} \left\{ \int_{z_0}^z \psi^k(\xi) d\xi \right\} + c^k, \quad k = 1, \dots, n,$$

donde $z_0 \in D$ es un punto fijo y c^k son constantes reales, es una superficie minimal. Además,

$$\psi = 2 \frac{\partial \phi}{\partial z}.$$

Demostración. El punto i) resulta inmediatamente, pues como ϕ es minimal,

$$\frac{\partial \psi}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial z \partial \bar{z}} = 0.$$

A partir de

$$\psi^k = \frac{\partial \phi^k}{\partial x} - i \frac{\partial \phi^k}{\partial y}$$

y de la conformalidad de ϕ , obtenemos

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n (\psi^k)^2 &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{\partial \phi^k}{\partial x} - i \frac{\partial \phi^k}{\partial y} \right)^2 \\ &= \left| \frac{\partial \phi}{\partial x} \right|^2 - \left| \frac{\partial \phi}{\partial y} \right|^2 - 2i \left\langle \frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y} \right\rangle = 0. \end{aligned}$$

Asimismo,

$$\sum_{k=1}^n |\psi^k|^2 = \left| \frac{\partial \phi}{\partial x} \right|^2 + \left| \frac{\partial \phi}{\partial y} \right|^2 > 0.$$

Para demostrar el recíproco recordemos primero un resultado de la teoría de funciones complejas.

Teorema 4.4.3. Sea D un abierto conexo y simplemente conexo de $\mathbb{C}$, sea $z_0 \in D$ y sea $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ una función holomorfa. Entonces f admite primitivas en D , y la primitiva F que se anula en z_0 está dada por

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(\xi) \, d\xi.$$

Como D es simplemente conexo, la integral está bien definida; es decir, no depende del camino elegido en D para unir z_0 con z .

Volviendo a nuestro problema, definimos

$$F^k(z) = \int_{z_0}^z \psi^k(\xi) \, d\xi, \quad k = 1, \dots, n,$$

y ponemos $\phi^k = \operatorname{Re} F^k + c^k$. Entonces $\phi = (\phi^1, \dots, \phi^n)$ es suave y

$$\frac{\partial \phi^k}{\partial z} = \frac{1}{2} \psi^k, \quad \frac{\partial^2 \phi^k}{\partial z \partial \bar{z}} = 0.$$

La condición ii) implica la conformalidad, mientras que iii) asegura que ϕ es una inmersión. Por tanto ϕ es una superficie minimal y $\psi = 2\partial\phi/\partial z$. $\square$

Del teorema anterior se sigue que, para hallar ejemplos de superficies minimales en $\mathbb{R}^n$, es necesario determinar aplicaciones $\psi : D \rightarrow \mathbb{C}^n$ que satisfagan i)–iii).

Teorema 4.4.4. Sea D un abierto conexo de $\mathbb{C}$. Consideremos $f, h : D \rightarrow \mathbb{C}$ tales que h es meromorfa y f es holomorfa. Supongamos que se cumple la condición:

- a) en todo punto de D en el que h tiene un polo de orden m , la función f tiene un cero de orden al menos $2m$.

Entonces las funciones

$$\psi^1 = \frac{1}{2}f(1 - h^2), \quad \psi^2 = \frac{i}{2}f(1 + h^2), \quad \psi^3 = fh \quad (4.4.1)$$

definen una aplicación $\psi : D \rightarrow \mathbb{C}^3$, $\psi = (\psi^1, \psi^2, \psi^3)$, que verifica i) e ii) del Teorema 4.4.2 para $n = 3$. Además, todas las aplicaciones $\psi : D \rightarrow \mathbb{C}^3$ que satisfacen i) e ii) se pueden representar en la forma anterior, salvo el caso $\psi^3 = 0$.

Si, además, se cumple la condición:

- b) los ceros de f coinciden con los polos de h , y su orden es exactamente el doble del orden de los polos de h ,

entonces ψ verifica también iii).

Finalmente, todas las aplicaciones $\psi : D \rightarrow \mathbb{C}^3$ con $\psi^3 = 0$ que satisfacen i) e ii) vienen dadas por $\psi^2 = i\psi^1$, donde $\psi^1 : D \rightarrow \mathbb{C}$ es una función holomorfa arbitraria. Además, una aplicación $\psi : D \rightarrow \mathbb{C}^3$ con $\psi^3 = 0$ satisface i), ii) y iii) si y solo si

$$\psi^1(z) \neq 0, \quad z \in D.$$

Antes de pasar a la demostración, recordemos algunas nociones y resultados de la teoría de funciones complejas.

Definición 4.4.3. Sea D un abierto de $\mathbb{C}$, sea $z_0 \in D$ y sea $f : D \setminus \{z_0\} \rightarrow \mathbb{C}$ una función holomorfa. Diremos que z_0 es un *punto singular aislado* de f .

Si z_0 es un punto singular aislado de f , entonces f admite un desarrollo de Laurent en $0 < |z - z_0| < R$:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z - z_0)^n, \quad 0 < |z - z_0| < R.$$

La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z - z_0)^{-n}$$

se llama la *parte principal* del desarrollo, y la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n(z - z_0)^n$$

se llama la *parte analítica*.

Los puntos singulares aislados se clasifican de la siguiente forma:

- 1) *Punto singular aparente*, si para todo $n \geq 1$ tenemos $a_{-n} = 0$, es decir, si todos los coeficientes de la parte principal son nulos. Un ejemplo lo da la función $z \mapsto \sin z/z$, que tiene una singularidad aparente en $z_0 = 0$, pues

$$\frac{\sin z}{z} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{(2n+1)!}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

- 2) *Polo de orden n* , si $a_{-n} \neq 0$ y $a_{-n-k} = 0$ para todo $k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Un ejemplo lo da la función $z \mapsto 1/z^n$, que tiene un polo de orden n en $z_0 = 0$.
- 3) *Punto singular esencial*, en los demás casos; es decir, cuando el conjunto $\{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\} : a_{-n} \neq 0\}$ es infinito. Un ejemplo lo da la función $z \mapsto e^{1/z}$, cuyo desarrollo en serie de Laurent es

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!z^n}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Teorema 4.4.5. *El punto z_0 es un punto singular aparente de la función f si y solo si existe*

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \in \mathbb{C}.$$

Teorema 4.4.6 (Riemann). *El punto z_0 es un punto singular aparente de la función f si y solo si*

$$\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)f(z) = 0.$$

Teorema 4.4.7. *El punto z_0 es un polo de orden n de la función f si y solo si existe una función holomorfa $h : D \rightarrow \mathbb{C}$ tal que $h(z_0) \neq 0$ y*

$$f(z) = (z - z_0)^{-n}h(z), \quad z \in D \setminus \{z_0\}.$$

Teorema 4.4.8. *El punto z_0 es un polo de la función f si y solo si*

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty.$$

Definición 4.4.4. Sea D un abierto de $\mathbb{C}$. Decimos que f es una *función meromorfa* sobre D si existe un conjunto $A \subset D$, sin puntos de acumulación en D , tal que $f : D \setminus A \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa y cada $a \in A$ es un polo de f .

Teorema 4.4.9. Sea $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ continua y holomorfa en $D \setminus \{z_0\}$. Entonces f es holomorfa en D .

Demostración del Teorema 4.4.4. Supongamos primero que la condición a) se cumple. Demostraremos que $\psi = (\psi^1, \psi^2, \psi^3)$ verifica i), es decir, que ψ^1, ψ^2 y ψ^3 son holomorfas. Sea $z_0 \in D$ fijo arbitrariamente. Si h está definida y es holomorfa en z_0 , es claro que ψ^1, ψ^2 y ψ^3 son holomorfas en z_0 .

Supongamos que z_0 es un punto singular aislado de h de tipo polo, de orden m . Por la condición a), z_0 es un cero de orden $k \geq 2m$ de la función f . Así, existen $\delta_1 > 0$ y una función holomorfa h_1 definida en el disco $D(z_0; \delta_1) \subset D$, con $h_1(z_0) \neq 0$, tales que

$$h(z) = (z - z_0)^{-m} h_1(z), \quad z \in D(z_0; \delta_1) \setminus \{z_0\}.$$

Por otra parte, existen $\delta_2 > 0$ y una función holomorfa f_1 sobre $D(z_0; \delta_2) \subset D$, con $f_1(z_0) \neq 0$, tales que

$$f(z) = (z - z_0)^k f_1(z), \quad z \in D(z_0; \delta_2).$$

Tomando $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, obtenemos, en $D(z_0; \delta) \setminus \{z_0\}$,

$$\begin{aligned} \psi^1(z) &= \frac{1}{2}(z - z_0)^k f_1(z) \left(1 - (z - z_0)^{-2m} h_1(z)^2\right), \\ \psi^2(z) &= \frac{i}{2}(z - z_0)^k f_1(z) \left(1 + (z - z_0)^{-2m} h_1(z)^2\right), \\ \psi^3(z) &= (z - z_0)^{k-m} f_1(z) h_1(z). \end{aligned}$$

Como $k \geq 2m$, las singularidades en z_0 son aparentes y, por tanto, ψ^1, ψ^2, ψ^3 se prolongan holomórficamente a z_0 .

Además, por cálculo directo,

$$(\psi^1)^2 + (\psi^2)^2 + (\psi^3)^2 = 0,$$

lo cual prueba ii). Si se cumple b), entonces en los puntos que no son polos de h la condición iii) equivale a que f no se anule. En un polo z_0 de orden m de h , la hipótesis b) implica $k = 2m$, y las fórmulas anteriores dan

$$\psi^1(z_0) = -\frac{1}{2}f_1(z_0)h_1(z_0)^2, \quad \psi^2(z_0) = \frac{i}{2}f_1(z_0)h_1(z_0)^2, \quad \psi^3(z_0) = 0.$$

Por consiguiente,

$$\sum_{k=1}^3 |\psi^k(z_0)|^2 = \frac{1}{2}|f_1(z_0)|^2|h_1(z_0)|^4 > 0.$$

Recíprocamente, sea $\psi : D \rightarrow \mathbb{C}^3$ una aplicación que satisface i) e ii), con $\psi^3 \neq 0$. Definimos

$$f = \psi^1 - i\psi^2, \quad h = \frac{\psi^3}{\psi^1 - i\psi^2}.$$

Entonces f es holomorfa, h es meromorfa y ψ se escribe en la forma (4.4.1). El caso $\psi^3 = 0$ se obtiene inmediatamente de ii), que da $(\psi^1)^2 + (\psi^2)^2 = 0$, es decir, $\psi^2 = i\psi^1$ salvo la elección equivalente del signo fijada por la notación anterior. Con esto queda demostrada la afirmación. $\square$

De los Teoremas 4.4.2 y 4.4.4 concluimos la representación de Weierstrass.

Teorema 4.4.10. Sea D un abierto conexo y simplemente conexo de $\mathbb{C}$, y sea $z_0 \in D$ un punto fijo. Entonces toda superficie minimal $\phi : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ se puede representar en la forma

$$\phi^k(z) = \operatorname{Re} \left\{ \int_{z_0}^z \psi^k(\xi) \, d\xi \right\} + c^k, \quad k = 1, 2, 3, \quad (4.4.2)$$

donde c^k son constantes reales y las funciones ψ^k están dadas por (4.4.1), con f holomorfa sobre D y h meromorfa sobre D satisfaciendo la condición b) del Teorema 4.4.4; o bien $\psi^3 = 0$ y $\psi^2 = i\psi^1$, donde $\psi^1 : D \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa y $\psi^1(z) \neq 0$ para todo $z \in D$.

Ejemplo 4.4.1 (El catenoide). Sea $D = \mathbb{C}$, $h(z) = -e^z$ y $f(z) = -e^{-z}$. Como f y h son holomorfas, la condición b) del Teorema 4.4.4 se satisface automáticamente. Las fórmulas (4.4.1) dan

$$\begin{aligned} \psi^1(z) &= \frac{1}{2}f(1-h^2) = -\frac{1}{2}e^{-z}(1-e^{2z}) = -\frac{1}{2}(e^{-z} - e^z) = \sinh z, \\ \psi^2(z) &= \frac{i}{2}f(1+h^2) = -\frac{i}{2}e^{-z}(1+e^{2z}) = -\frac{i}{2}(e^{-z} + e^z) = -i \cosh z, \\ \psi^3(z) &= fh = 1. \end{aligned}$$

Por tanto

$$\psi(z) = (\sinh z, -i \cosh z, 1).$$

Sustituyendo en (4.4.2), obtenemos

$$\begin{aligned} \phi(x, y) &= (\operatorname{Re}\{\cosh z\}, -\operatorname{Re}\{i \sinh z\}, \operatorname{Re}\{z\}) + (c^1, c^2, c^3) \\ &= (\cos y \cosh x, \sin y \cosh x, x) + (c^1, c^2, c^3), \end{aligned}$$

donde $z = x + iy$ y c^1, c^2, c^3 son constantes reales. Si denotamos

$$X = \cos y \cosh x, \quad Y = \sin y \cosh x, \quad Z = x,$$

obtenemos las ecuaciones paramétricas de la superficie minimal. Su ecuación implícita es

$$X^2 + Y^2 = (\cosh Z)^2,$$

que representa el catenoide.

Ejemplo 4.4.2 (El helicoides). Sea $D = \mathbb{C}$, $h(z) = -ie^z$ y $f(z) = e^{-z}$. Del mismo modo que antes se obtiene la superficie minimal

$$\phi(x, y) = (\cos y \sinh x, \sin y \sinh x, y).$$

Si ponemos $\rho = \sinh x$, las ecuaciones paramétricas de la superficie minimal son

$$X = \rho \cos y, \quad Y = \rho \sin y, \quad Z = y,$$

que representan una superficie minimal reglada.

4.4.2. La aplicación de Gauss asociada a una superficie minimal

Sea M una superficie de Riemann y sea $\phi : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ una aplicación conforme. Consideremos una carta local compleja ($U; z = x + iy$) sobre M y supongamos que U es conexo y simplemente conexo. La métrica inducida por ϕ sobre M se escribe en la forma

$$g = 2\lambda \, dz \odot d\bar{z},$$

donde $\lambda \in C^\infty(U)$ y $\lambda(q) > 0$ para todo $q \in U$. Como en la sección anterior, definimos

$$\psi_U : U \rightarrow \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$$

mediante

$$\psi_U(z) = \frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} - i \frac{\partial \phi}{\partial y} \right).$$

Si $(V; w)$ es otra carta local compleja, entonces en $U \cap V$ tenemos

$$\psi_V = \frac{\partial \phi}{\partial w} = \frac{\partial \phi}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial w} + \frac{\partial \phi}{\partial \bar{z}} \frac{\partial \bar{z}}{\partial w} = \frac{\partial z}{\partial w} \psi_U.$$

Como $\partial z / \partial w \neq 0$, se sigue que ψ_V y ψ_U determinan el mismo elemento en $\mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})$. Por tanto no podemos definir, en general, una aplicación $\psi : M \rightarrow \mathbb{C}^n$ con $\psi|_U = \psi_U$, pero sí podemos definir

$$G : M \rightarrow \mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C}), \quad G|_U(z) = [\psi_U(z)].$$

La aplicación G se llama *aplicación de Gauss*.

Daremos sin demostración el siguiente resultado.

Teorema 4.4.11. *Sea M una superficie de Riemann y sea $\phi : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ una aplicación conforme. Consideremos la aplicación de Gauss asociada*

$$G : M \rightarrow \mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C}).$$

Entonces ϕ es una superficie minimal si y solo si G es una aplicación holomorfa.

Como

$$\sum_{k=1}^n (\psi_U^k(z))^2 = 0,$$

obtenemos el siguiente corolario.

Corolario 4.4.1. *Sea M una superficie de Riemann y sea $\phi : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ una aplicación conforme. Consideremos la aplicación de Gauss*

$$G : M \rightarrow \mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C}).$$

Entonces

$$G(M) \subset Q^{n-2} = \left\{ [w^1, \dots, w^n] \in \mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C}) : \sum_{k=1}^n (w^k)^2 = 0 \right\},$$

y ϕ es una superficie minimal si y solo si

$$G : M \rightarrow Q^{n-2}$$

es holomorfa.

A continuación presentamos una interpretación geométrica de la aplicación de Gauss. Denotamos por $G_2(\mathbb{R}^n)$ la variedad de Grassmann de los 2-planos reales orientados de $\mathbb{R}^n$. Sea $\sigma \in G_2(\mathbb{R}^n)$ y sea (u, v) una base positivamente orientada de σ tal que

$$|u| = |v| > 0, \quad \langle u, v \rangle = 0,$$

donde

$$u = (u^1, \dots, u^n), \quad v = (v^1, \dots, v^n) \in \mathbb{R}^n.$$

Ponemos

$$w = u + iv = (u^1 + iv^1, \dots, u^n + iv^n) \in \mathbb{C}^n.$$

La aplicación

$$G_2(\mathbb{R}^n) \ni \sigma \longmapsto [w] \in \mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{C})$$

está bien definida; se comprueba fácilmente que $[w]$ no depende de la base (u, v) elegida. Además,

$$\sum_{k=1}^n (w^k)^2 = \sum_{k=1}^n (u^k + iv^k)^2 = |u|^2 - |v|^2 + 2i \langle u, v \rangle = 0.$$

Por consiguiente, tenemos una aplicación bien definida y biyectiva

$$F : G_2(\mathbb{R}^n) \rightarrow Q^{n-2}, \quad F(\sigma) = [w].$$

La interpretación geométrica de la aplicación de Gauss está dada por

$$F^{-1} \circ G = F^{-1} \left(\left[\frac{\partial \phi}{\partial z} \right] \right) = F^{-1} \left(\left[\frac{\partial \phi}{\partial x} + i \frac{\partial \phi}{\partial y} \right] \right),$$

es decir, $F^{-1} \circ G(z)$ es el 2-plano con la orientación dada por

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y} \right).$$

Sea ahora $\phi : M \rightarrow \mathbb{R}^3$ una superficie minimal. Hemos visto que la representación de Weierstrass está dada por

$$\phi(z) = \operatorname{Re} \left\{ \int_{z_0}^z \psi(\xi) \, d\xi \right\} + (c^1, c^2, c^3),$$

donde

$$\psi(z) = 2 \frac{\partial \phi}{\partial z} = f(z) \left(\frac{1}{2}(1 - h^2(z)), \frac{i}{2}(1 + h^2(z)), h(z) \right).$$

Por tanto, la aplicación de Gauss $G : U \rightarrow Q^1 \subset \mathbb{P}^2(\mathbb{C})$ está dada por

$$G(z) = \left[\frac{1}{2}(1 - h^2(z)), \frac{i}{2}(1 + h^2(z)), h(z) \right].$$

Se observa que G depende únicamente de h .

A continuación presentamos una interpretación geométrica de la función h . Sea

$$N : M \rightarrow \mathbb{S}^2$$

la aplicación de Gauss esférica de ϕ , definida por

$$N(z) = \frac{\phi_x \times \phi_y}{|\phi_x \times \phi_y|},$$

donde $z = x + iy$ y $\phi_x = \partial \phi / \partial x$. De

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{1}{2} \phi_x - \frac{i}{2} \phi_y, \quad \psi = 2 \frac{\partial \phi}{\partial z},$$

resulta que

$$\phi_x = 2 \operatorname{Re} \left\{ \frac{\partial \phi}{\partial z} \right\} = \operatorname{Re} \{ (\psi^1, \psi^2, \psi^3) \},$$

y

$$\phi_y = -2 \operatorname{Im} \left\{ \frac{\partial \phi}{\partial z} \right\} = -\operatorname{Im} \{(\psi^1, \psi^2, \psi^3)\}.$$

Por cálculo directo se obtiene

$$N(z) = \left(\frac{2 \operatorname{Re} h}{|h|^2 + 1}, \frac{2 \operatorname{Im} h}{|h|^2 + 1}, \frac{|h|^2 - 1}{|h|^2 + 1} \right).$$

Así, la función meromorfa h representa, mediante la proyección estereográfica, la aplicación de Gauss esférica de la superficie minimal.

Bibliografia

- [1] A.C. Albu, D.I. Papuc. *Elemente de geometrie diferențială globală*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1973.
- [2] M. Anastasiei. *Geometrie: curbe și suprafețe*, Editura tehnică, științifică și didactică, Cermi, 2003.
- [3] T. Aubin. *A Course in Differential Geometry*, Graduate Studies in Mathematics, 27, American Mathematical Society, Providence, RI, 2001.
- [4] P. Baird, C.L. Bejan. “Quasi-harmonic maps between almost symplectic manifolds”, in *Harmonic morphisms, harmonic maps, and related topics* (Brest, 1997), 75–95, Chapman and Hall/CRC Res. Notes Math., 413, Chapman and Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2000.
- [5] P. Baird, C.J. Wood. *Harmonic Morphisms Between Riemannian Manifolds*, London Mathematical Society Monographs, No. 29, Oxford University Press, 2003.
- [6] A. Balmuș, C. Oniciuc, N. Papaghiuc. “Harmonic properties on the tangent bundle”, *An. Univ. Timișoara Ser. Mat.-Inform.* 42 (2004), no. 1, 17–27.
- [7] C.L. Bejan, H. Urakawa. “Yang-Mills fields analogue of biharmonic maps”, in *Topics in almost Hermitian geometry and related fields*, 41–49, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2005.
- [8] M. Berger, B. Gostiaux. *Differential geometry: manifolds, curves, and surfaces*, Graduate Texts in Mathematics, 115, Springer-Verlag, New York, 1988.
- [9] M. Berger, P. Gauduchon, E. Mazet. *Le spectre d’une variété riemannienne*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 194, Springer-Verlag, Berlin–New York, 1971.
- [10] R. Bott, L.W. Tu. *Differential Forms in Algebraic Topology*, Springer-Verlag, New York Inc., 1982.
- [11] R. Caddeo, A. Gray. *Lezioni di Geometria Differenziale su Curve e Superfici*, Vol. I–II, Cooperativa Universitaria Editrice Cagliaritano, Cagliari, 2001.
- [12] M.P. do Carmo. *Riemannian Geometry*, Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 1992.
- [13] M. Craioveanu, M. Puta. *Introducere în geometria spectrală*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1988.
- [14] M. Craioveanu, M. Puta, T.M. Rassias. *Old and New Aspects in Spectral Geometry*, Mathematics and its Applications, 534, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 2001.
- [15] M. Crâșmăreanu. *Geometrie: curbe și suprafețe. Culegere de probleme*, Editura tehnică, științifică și didactică, Cermi, 2003.

- [16] S. Dragomir, J.C. Wood. *Sottovarietà Minimali ed Applicazioni Armoniche*, Quad. dell'Unione Matematica Italiana, Pitagora, 1989.
- [17] J. Eells, L. Lemaire. "A report on harmonic maps", *Bull. London Math. Soc.* 10 (1978), no. 1, 1–68.
- [18] J. Eells, L. Lemaire. *Selected topics in harmonic maps*, Conf. Board Math. Sci. 50, 1983.
- [19] J. Eells, L. Lemaire. "Another report on harmonic maps", *Bull. London Math. Soc.* 20 (1988), no. 5, 385–524.
- [20] J. Eells, A. Ratto. *Harmonic Maps and Minimal Immersions with Symmetries: Methods of Ordinary Differential Equations Applied to Elliptic Variational Problems*, Princeton University Press, 1993.
- [21] J. Eells, J.H. Sampson. "Harmonic mappings of Riemannian manifolds", *Amer. J. Math.* 86 (1964), 109–160.
- [22] D. Fetcu. *Properties of Harmonic Mappings and Morphisms*, DGDS. Differential Geometry–Dynamical Systems. Monographs, 5, Geometry Balkan Press, Bucharest, 2005.
- [23] Gh. Gheorghiev, V. Oproiu. *Varietăți diferențiabile finit și infinit dimensionale*, Vol. II, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1979.
- [24] C. Gherghe, S. Ianuș, A.M. Pastore. "CR-manifolds, harmonic maps and stability", *J. Geom.* 71 (2001), no. 1–2, 42–53.
- [25] C. Gherghe, S. Ianuș, A.M. Pastore. "Harmonic maps, harmonic morphisms and stability", *Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumanie (N.S.)* 43(91) (2000), no. 3–4, 247–254.
- [26] C. Godbillon. *Éléments de topologie algébrique*, Hermann, Paris, 1971.
- [27] S. Ianuș. *Geometrie diferențială cu aplicații în teoria relativității*, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1983.
- [28] B. O'Neill. "The fundamental equations of a submersion", *Michigan Math. J.* 13 (1966), 459–469.
- [29] C. Oniciuc. *Tangency and Harmonicity Properties*, DGDS. Differential Geometry–Dynamical Systems. Monographs, 3, Geometry Balkan Press, Bucharest, 2003.
- [30] V. Oproiu. *Geometrie diferențială*, Editura Universității "Al. I. Cuza", Iași, 2002.
- [31] V. Oproiu. "Harmonic maps between tangent bundles", *Rend. Sem. Mat. Univ. Politec. Torino* 47 (1989), no. 1, 47–55 (1991).
- [32] V. Oproiu. "On the harmonic sections of cotangent bundles", *Rend. Sem. Fac. Sci. Univ. Cagliari* 59 (1989), no. 2, 177–184.
- [33] V. Oproiu, N. Papaghiuc. "Some results on harmonic sections of cotangent bundles", *An. Științ. Univ. Al. I. Cuza Iași. Mat. (N.S.)* 45 (1999), no. 2, 275–290 (2000).
- [34] L. Ornea, A. Turttoi. *O introducere în geometrie*, Fundația Theta, București, 2000.
- [35] E. Popa. *Teoria funcțiilor de o variabilă complexă*, Editura Universității "Al.I. Cuza", Iași, 1997.

- [36] L. Răileanu. *Varietăți topologice și diferențiale. O introducere în topologia diferențială*, Editura Universității “Al.I. Cuza”, Iași, 1983.
- [37] J. Simons. “Minimal varieties in riemannian manifolds”, *Ann. of Math. (2)* 88 (1968), 62–105.
- [38] H. Urakawa. *Calculus of Variations and Harmonic Maps*, Translations of Mathematical Monographs, 132, American Mathematical Society, Providence, RI, 1993.
- [39] J.L. Weiner. “On a problem of Chen, Willmore, et al.”, *Indiana Univ. Math. J.* 27 (1978), no. 1, 19–35.
- [40] Y.L. Xin. *Geometry of Harmonic Maps*, Progress in Nonlinear Differential Equations and their Applications, 23, Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, 1996.